

# Catálogo de marcos para pensar con una IA

La Guía 11 del webinar, completa: 47 marcos en 7 categorías para pensar, diagnosticar, priorizar, decidir y dirigir el razonamiento de una IA. Cada uno con ficha, ejemplo real, anatomía, taller y evidencia.

Versión del 16/09/2026. Se reparte aparte de las guías por su extensión; el resto del material está en «Guías y glosario».

## Contenido

1. [Guía 11 — Catálogo de marcos](#)

# Catálogo de marcos

47 formas reconocidas de pensar, decidir, organizar el trabajo y sacarle más partido a una IA, ordenadas en 7 categorías. Cada marco con su historia, cómo funciona por dentro, un ejemplo real, el despiece de sus piezas, un taller listo para usar y la evidencia que lo respalda o lo desmiente.

Nivel: consulta

47 marcos · 7 categorías

Con fuentes enlazadas

## Cómo usar este catálogo

Catálogo de procedimientos y algoritmos reconocidos para creatividad, diagnóstico, priorización, estrategia, productividad, decisión en grupo y dirección del razonamiento en modelos de lenguaje. Cada marco trae su historia investigada, cómo funciona por dentro, un ejemplo real trabajado, el despiece de cada pieza con su diagrama, un taller listo para usar y la evidencia que lo respalda o lo desmiente.

### EN CIFRAS

**47 marcos** en **7 categorías**. Una pestaña por categoría; dentro, cada marco es un bloque desplegable: pulsa su título para abrirlo.

## Cómo elegir un marco

Empieza por la pregunta que tienes delante y ve a la categoría que la responde:

- Generar y explorar ideas de forma deliberada, no al azar. → pestaña **1 · Creatividad**
- Encontrar el porqué real de un problema antes de arreglarlo. → pestaña **2 · Diagnóstico**
- Decidir qué hacer primero cuando todo compite por el mismo tiempo. → pestaña **3 · Priorización**
- Situar una decisión dentro del mapa completo del negocio o proyecto. → pestaña **4 · Estrategia**
- Organizar el trabajo propio y de un equipo en el tiempo. → pestaña **5 · Productividad**
- Repartir quién decide, quién opina y cómo se llega a consenso. → pestaña **6 · Decisión en grupo**

- Patrones para que un LLM piense y actúe de forma más fiable. → pestaña **7 · Razonamiento de una IA**

Dentro de la categoría, lee el resumen de cada marco. Si dudas entre dos, abre cualquiera de ellos y busca el apartado «**Marcos hermanos · cuándo elegir cuál**», al final de su bloque de evidencia: compara el marco con sus alternativas más cercanas. Y antes de aplicarlo, lee siempre «**Cuándo NO usarlo**».

## Qué contiene cada ficha

| Bloque                        | Qué encontrarás                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ficha</b>                  | Origen ampliado, qué es, para qué sirve, cómo se hace, qué consigue y cuándo no usarlo                                            |
| <b>Ejemplos y profundidad</b> | Cómo funciona por dentro, un ejemplo real, variantes, fortalezas, limitaciones y fuentes                                          |
| <b>Anatomía</b>               | Diagrama y despiece de cada componente: qué hace, qué sí, qué no y el error típico                                                |
| <b>Taller</b>                 | Formato, duración, participantes, materiales, guion paso a paso, plantilla, preguntas, errores frecuentes y lista de comprobación |
| <b>Evidencia</b>              | Qué dice la investigación, estudios, críticas, marcos hermanos y lecturas recomendadas                                            |

# Índice de categorías

| Categoría                                                                                                      | Marcos | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 • Pensamiento estructurado y creatividad</b><br>Generar y explorar ideas de forma deliberada, no al azar. | 9      | <a href="#">01 Seis Sombreros para Pensar</a> · <a href="#">02 SCAMPER</a> · <a href="#">03 Pensamiento Lateral</a> · <a href="#">04 TRIZ</a> · <a href="#">05 Design Thinking</a> · <a href="#">06 Design Sprint</a> · <a href="#">07 Método Disney</a> · <a href="#">08 Modelos mentales (Munger)</a> · <a href="#">09 Pre-mortem</a> |
| <b>2 • Diagnóstico y causa raíz</b><br>Encontrar el porqué real de un problema antes de arreglarlo.            | 7      | <a href="#">10 5 Porqués</a> · <a href="#">11 Diagrama de Ishikawa</a> · <a href="#">12 8D</a> · <a href="#">13 A3</a> · <a href="#">14 DMAIC</a> · <a href="#">15 PDCA (Ciclo de Deming)</a> · <a href="#">16 Kepner-Tregoe</a>                                                                                                        |
| <b>3 • Priorización</b><br>Decidir qué hacer primero cuando todo compite por el mismo tiempo.                  | 6      | <a href="#">17 Matriz de Eisenhower</a> · <a href="#">18 MoSCoW</a> · <a href="#">19 RICE</a> · <a href="#">20 ICE</a> · <a href="#">21 Modelo Kano</a> · <a href="#">22 Principio de Pareto (80/20)</a>                                                                                                                                |
| <b>4 • Estrategia</b><br>Situar una decisión dentro del mapa completo del negocio o proyecto.                  | 7      | <a href="#">23 SWOT / DAFO</a> · <a href="#">24 PESTEL</a> · <a href="#">25 5 Fuerzas de Porter</a> · <a href="#">26 Business Model Canvas</a> · <a href="#">27 Blue Ocean Strategy</a> · <a href="#">28 OKR</a> · <a href="#">29 Balanced Scorecard</a>                                                                                |
| <b>5 • Productividad y gestión de proyecto</b><br>Organizar el trabajo propio y de un equipo en el tiempo.     | 6      | <a href="#">30 GTD (Getting Things Done)</a> · <a href="#">31 Kanban</a> · <a href="#">32 Scrum</a> · <a href="#">33 Técnica Pomodoro</a> · <a href="#">34 Teoría de las Restricciones (TOC)</a> · <a href="#">35 PERT / CPM (Ruta Crítica)</a>                                                                                         |
| <b>6 • Decisión en grupo</b><br>Repartir quién decide, quién opina y cómo se llega a consenso.                 | 5      | <a href="#">36 RACI (y variantes DACI / RAPID)</a> · <a href="#">37 Método Delphi</a> · <a href="#">38 Nominal Group Technique</a> · <a href="#">39 Fist of Five</a> · <a href="#">40 Liberating Structures</a>                                                                                                                         |
| <b>7 • Dirigir el razonamiento de una IA</b><br>Patrones para que un LLM                                       | 7      | <a href="#">41 Chain-of-Thought (CoT)</a> · <a href="#">42 Tree-of-Thought (ToT)</a> · <a href="#">43 ReAct (Reason + Act)</a> · <a href="#">44 Self-Consistency</a> · <a href="#">45 Least-to-Most Prompting</a> · <a href="#">46 Reflexion</a> · <a href="#">47 Plan-and-Solve</a>                                                    |

#### PARA IMPRIMIR O GUARDAR EN PDF

Al imprimir se muestran todas las categorías con todos los marcos desplegados. Los números entre paréntesis que aparecen en el texto, como «Pre-mortem (09)», remiten al número del marco en este catálogo.

## 1 · Pensamiento estructurado y creatividad

Generar y explorar ideas de forma deliberada, no al azar. 9 marcos

### 01 Seis Sombreros para Pensar

Edward de Bono · 1985

Separar los tipos de pensamiento en roles turnados para que no compitan entre sí en la misma frase.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

Edward de Bono, médico y psicólogo maltés formado en Oxford, publicó 'Six Thinking Hats' en 1985 (Little, Brown and Company), casi veinte años después de acuñar el término 'pensamiento lateral' (1967). De Bono llevaba años asesorando a gobiernos y grandes corporaciones (IBM, Shell, Prudential) y observó un problema recurrente en las reuniones: la discusión se convertía en un choque de personalidades — 'eres muy negativo', 'eres un iluso' — en vez de un choque de ideas. Diseñó los seis sombreros como una convención social explícita: en vez de pedir a alguien que 'sea más positivo', se le pide que 'se ponga el sombrero amarillo un rato', lo que despersonaliza la crítica. El libro tuvo varias ediciones revisadas y de Bono lo integró en su currícula CoRT de pensamiento para escuelas, ya extendida en países como Venezuela desde los años 70. El método se popularizó especialmente en formación directiva y gestión de proyectos durante los 90 y 2000, y sigue siendo uno de los frameworks de creatividad más enseñados en escuelas de negocio, pese a que de Bono no publicó estudios controlados que midieran su eficacia frente a la discusión libre.

##### QUÉ ES

Un método donde cada 'sombrero' de color obliga a pensar de una sola manera durante un rato: blanco (datos y hechos), rojo (emoción e intuición), negro (riesgos y objeciones),

amarillo (beneficios y optimismo), verde (ideas nuevas) y azul (control del proceso, quién dirige la reunión). Un grupo o una persona se pone los sombreros en un orden acordado, uno detrás de otro.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para reuniones donde el debate se atasca porque unos hablan de datos, otros de sentimientos y otros de riesgos, todo mezclado y a la vez. También sirve en solitario para forzarte a mirar una decisión desde un ángulo que normalmente evitas (si eres muy crítico, te obliga a ponerte el sombrero amarillo).

#### CÓMO SE HACE

1. Definir el problema o la decisión a tratar.
2. Acordar el orden de sombreros (el azul suele abrir y cerrar).
3. Todo el grupo lleva el mismo sombrero a la vez, nunca mezclado.
4. Se registran las salidas de cada sombrero.
5. El sombrero azul cierra con la síntesis y la decisión.

#### QUÉ CONSIGUE

Reduce el conflicto de personalidad ('eres muy negativo') convirtiéndolo en conflicto de rol ('ahora toca ser negativo'), y evita que la reunión sea solo la opinión del que habla más alto.

#### CUÁNDO NO USARLO

Si el grupo ya piensa de forma disciplinada y ordenada, el ritual añade fricción sin aportar nada nuevo.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El método impone 'pensamiento paralelo': todo el grupo lleva el mismo sombrero a la vez, en vez de que cada persona defienda su rol habitual (el optimista, el crítico) en la misma frase. Blanco = solo hechos y cifras verificables, sin opinión. Rojo = emociones e intuiciones expresadas sin justificarlas ('no me gusta y punto'). Negro = juicio crítico y riesgos — el único sombrero que de Bono permite usar en exceso porque protege de errores caros. Amarillo = beneficios y viabilidad, optimismo razonado, no efusivo. Verde = generación de alternativas, provocaciones, ideas a medio cocer. Azul = metacognición: quién dirige, en qué orden van los sombreros, y quién sintetiza al final. El azul casi siempre abre (define la agenda) y cierra (resume decisiones). La secuencia no es fija: de Bono documentó 'secuencias' distintas según el tipo de reunión — para una idea nueva: azul-blanco-verde-

amarillo-negro-rojo-azul; para una evaluación rápida de una propuesta ya hecha: blanco-verde-amarillo-negro-rojo-azul. Se distingue de Pensamiento Lateral (03) en que este último rompe patrones lógicos con provocaciones, mientras que los sombreros ordenan roles ya existentes sin necesariamente provocar nada nuevo; y del Método Disney (07) en que este usa solo tres roles fijos y secuenciales, mientras los sombreros permiten combinaciones flexibles y un rol explícito de control de proceso (azul) que Disney no tiene.

#### EJEMPLO REAL

Motorola aplicó Six Thinking Hats junto con pensamiento lateral durante una sesión de tres días para desarrollar un nuevo dispositivo de mano. El primer día analizaron perfiles de consumidor para entender el mercado existente; después condujeron una sesión de sombrero verde para generar ideas sobre 'el producto del futuro'. Cada idea verde se evaluó después con sombrero amarillo (beneficios) y negro (riesgos), y el sombrero rojo sirvió para que el grupo priorizara con intuición cuáles llevar adelante sin tener que justificar cada preferencia con datos. El resultado fue el Accompli, un dispositivo empresarial de 'oficina virtual' con teclado completo, presentado como ejemplo de cómo la separación de roles evitó que el debate se estancara en discusiones cruzadas sobre viabilidad técnica frente a atractivo comercial. Un estudio británico de 2009 sobre un grupo de directivos que aplicó el método encontró un efecto positivo en la dinámica de grupo: el hecho de 'ponerse aparte' del propio rol habitual redujo las barreras para hablar y concentró la atención en el tipo de pensamiento que tocaba en cada momento, más que en defender una posición personal.

#### VARIANTES

- Uso en solitario (una persona se pone los seis sombreros sucesivamente para auditar su propia decisión)
- 'Secuencias' predefinidas de sombreros según el tipo de reunión (idea nueva, evaluación rápida, resolución de conflicto)
- Integración en el currículo CoRT de pensamiento de de Bono para educación primaria y secundaria
- Adaptaciones comerciales tipo tarjetero facilitador (p. ej. mazos de cartas de creatividad basados en el mismo principio de rol turnado)

#### FORTALEZAS

- Convierte el conflicto de personalidad en conflicto de rol, reduciendo la fricción interpersonal en la reunión

- Garantiza que se cubran ángulos que el grupo tiende a saltarse (sobre todo el emocional-rojo y el creativo-verde, normalmente ausentes en reuniones técnicas)
- Fácil de enseñar y de aplicar sin formación previa extensa

#### LIMITACIONES

- Carece de base empírica sólida: de Bono no publicó estudios controlados que comparasen el método contra la discusión libre, y varios académicos lo han calificado de pseudociencia derivada y no probada
- El ritual de turnos puede degenerar en formalismo vacío si el grupo no se compromete de verdad con el rol asignado
- No genera por sí mismo ninguna idea nueva — solo ordena las que ya surgen — por lo que suele necesitar apoyarse en otra técnica generativa (SCAMPER, pensamiento lateral) para la fase verde

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Six\\_Thinking\\_Hats](https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats)
- <https://www.mindtools.com/ajlpp1e/six-thinking-hats/>
- <https://www.slideshare.net/slideshow/motorolalateralthinkingsixhatscasestudy/12639827>
- <https://aeon.co/essays/lateral-thinking-is-classic-pseudoscience-derivative-and-untested>

#### ANATOMÍA



El método no es «seis maneras de opinar»: es un reparto del tiempo de la reunión en seis modos de pensamiento que normalmente se pisan unos a otros dentro de la misma frase. La regla dura es el **pensamiento paralelo**: todo el grupo lleva el mismo sombrero a la vez. Nadie es el crítico ni es el optimista; el rol lo marca el reloj, no el carácter.

#### LOS SEIS SOMBREROS, UNO A UNO

**BLANCO** Hechos y datos



Pone sobre la mesa lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que haría falta saber. Es el sombrero del inventario, no del juicio: se comporta como un ordenador que reporta cifras sin valorarlas.

**SÍ** Cifras, mediciones, fechas, citas literales y, de forma explícita, los huecos: «este dato no lo tenemos».

**NO** Interpretaciones, causas, conclusiones, «esto significa que...».

**OJO** Colar una opinión con voz de dato: «los usuarios están descontentos» no es blanco; «34 de 120 respondieron 1 o 2 sobre 5» sí lo es.

### **ROJO** Emoción e intuición

Legaliza durante treinta segundos lo que normalmente se disfraza de argumento. Cada persona dice qué siente ante la opción, sin justificarse y sin que nadie le pida pruebas.

**SÍ** «No me gusta», «me da mala espina», «esto me entusiasma». Corto y sin argumentar.

**NO** Justificaciones. En cuanto alguien dice «porque...» ha salido del sombrero rojo.

**OJO** Alargarlo. De Bono lo limita deliberadamente a segundos por persona: su valor está en que la intuición salga a la luz sin convertirse en debate.

### **NEGRO** Riesgo y juicio crítico

Busca por qué algo puede fallar, qué no encaja con las reglas, los recursos o la experiencia. Es el sombrero más usado y, según De Bono, el más valioso: evita errores caros.

**SÍ** Riesgos concretos, incumplimientos, precedentes de fallo, costes ocultos.

**NO** Ataque a la persona que propuso la idea, ni pesimismo genérico sin mecanismo.

**OJO** Ponérselo permanentemente. De Bono avisa de que es el único sombrero del que se abusa por costumbre cultural, y que abusar de él mata ideas antes de poder evaluarlas.

### **AMARILLO** Beneficio y viabilidad

Busca activamente el valor: por qué esto podría funcionar, a quién beneficia, en qué escenario sale bien. Es optimismo razonado, con mecanismo, no entusiasmo.

**SÍ** Beneficios concretos, escenarios en los que la idea gana, apoyos y sinergias que ya existen.

**NO** «Me encanta» a secas: eso es rojo.

**OJO** Saltárselo por prisa. Es el sombrero que más cuesta a los equipos técnicos y el que más ideas rescata.

### **VERDE** Ideas y alternativas

Genera propuestas nuevas, variaciones, provocaciones y salidas laterales, incluidas las medio cocidas. Es donde De Bono enchufa sus propias herramientas de pensamiento lateral.

**SÍ** Alternativas, modificaciones, «¿y si...?», ideas deliberadamente imposibles usadas como trampolín.

**NO** Evaluar lo que acaba de proponerse: eso es negro o amarillo, y va después.

**OJO** Dejar que una crítica entre en medio del verde. Una sola frase negra en fase verde apaga la generación durante el resto de la sesión.

#### **AZUL** Control del proceso

Dirige: define la pregunta, elige el orden de sombreros, controla el tiempo, obliga a volver al sombrero en curso y cierra con la síntesis y la decisión. No aporta contenido del problema.

**SÍ** Agenda, orden, tiempos, resúmenes, decisión y siguiente paso.

**NO** Opinar sobre el fondo del asunto mientras dirige.

**OJO** No asignarlo. Sin azul explícito, la reunión vuelve sola al debate mezclado en unos diez minutos.

#### EN RESUMEN

**Las secuencias importan tanto como los sombreros.** De Bono no fija un orden único: el azul elige la secuencia según el objetivo, y es una decisión de diseño de la reunión. Tres montajes habituales: **idea nueva** → azul · blanco · verde · amarillo · negro · azul. **Evaluar una propuesta que ya existe** → azul · blanco · amarillo · negro · rojo · azul. **Conflicto atascado** → azul · rojo (sacar la emoción a la luz lo primero) · blanco · negro · verde · azul.

## TALLER

### FORMATO

Reunión facilitada, presencial o remota. También funciona en solitario para auditar una decisión propia.

### DURACIÓN

45–70 min para una decisión concreta. En solitario, 20–25 min.

### PARTICIPANTES

4–8 personas más un facilitador que lleva el sombrero azul de principio a fin.

### QUÉ HACE FALTA

- Una pregunta escrita en una sola frase, visible para todos
- Cronómetro a la vista

- Seis zonas de anotación, una por sombrero, en pizarra o documento compartido
- Nada más: el método vive de la disciplina, no del material

#### GUION PASO A PASO

0-5 min

#### **AZUL de apertura**

El facilitador lee la pregunta, anuncia la secuencia de sombreros y los minutos de cada uno, y recuerda la regla dura: todos el mismo sombrero a la vez.

5-15 min

#### **BLANCO**

Ronda de datos. Se anota cada dato con su fuente. Al final, lista explícita de lo que NO se sabe.

15-25 min

#### **VERDE**

Generación sin evaluación. Se admiten ideas imposibles como trampolín. El facilitador corta cualquier crítica en el acto.

25-33 min

#### **AMARILLO**

Para cada idea viva, beneficios y escenario concreto en el que funciona.

33-43 min

#### **NEGRO**

Riesgos y objeciones, siempre con mecanismo: qué falla, cómo y con qué consecuencia.

43-46 min

#### **ROJO**

Treinta segundos por persona. Sin justificar. El facilitador anota las intuiciones tal cual.

46-55 min

#### **AZUL de cierre**

Síntesis, decisión (o decisión de qué falta para decidir), responsable y fecha.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

PREGUNTA: \_\_\_\_\_

SECUENCIA: AZUL > BLANCO > VERDE > AMARILLO > NEGRO > ROJO > AZUL

|          |                               |  |                       |
|----------|-------------------------------|--|-----------------------|
| BLANCO   | datos:                        |  | huecos de dato:       |
| VERDE    | ideas:                        |  | provocaciones:        |
| AMARILLO | beneficios:                   |  | escenario que gana:   |
| NEGRO    | riesgos:                      |  | mecanismo de fallo:   |
| ROJO     | intuiciones (sin justificar): |  |                       |
| AZUL     | decisión:                     |  | responsable:   fecha: |

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- BLANCO — ¿qué sabemos con una fuente detrás, y qué estamos dando por supuesto?

- VERDE — ¿qué haríamos si la restricción principal no existiera?
- AMARILLO — ¿en qué escenario concreto esta opción es claramente la mejor?
- NEGRO — ¿qué tendría que ser cierto para que esto saliera mal, y cómo lo detectaríamos a tiempo?
- ROJO — sin argumentar: ¿te fías de esta decisión?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                                             |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Repartir un sombrero por persona («tú haces de crítico»). | → Es justo lo contrario del método: reinstala el conflicto de personalidades que el método vino a quitar. Todos, el mismo sombrero, a la vez. |
| X Dejar el negro suelto durante toda la sesión.             | → El azul corta: «esa es una objeción, la anotamos y la trabajamos en el negro, dentro de 12 minutos».                                        |
| X Sombrero rojo largo y argumentado.                        | → Cronómetro: 30 s por persona, sin «porque».                                                                                                 |
| X Cerrar sin azul final.                                    | → Sin síntesis el grupo sale con seis listas y ninguna decisión: la sensación de método sustituye al resultado.                               |

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿La pregunta cabe en una frase y todos la ven escrita?
- ☐ ¿Hay un azul designado que no opina del fondo?
- ☐ ¿Cada sombrero tuvo su tiempo cerrado con reloj?
- ☐ ¿Se anotaron los huecos de dato del blanco, no solo los datos?
- ☐ ¿El cierre produjo decisión + responsable + fecha?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

El método tiene una adopción enorme en empresa y aula, y una base experimental notablemente más fina que su fama. Hay estudios controlados sobre sombreros concretos y bastante trabajo educativo con resultados positivos, pero también revisiones que señalan que, pese a los muchos beneficios *sugeridos* —sobre todo del azul y el verde en contextos educativos—, la evidencia empírica de esas sugerencias todavía no está asentada en la literatura. Conviene tratarlo como lo que demuestra ser: un protocolo de reunión que

ordena la conversación, no un método con efecto causal probado sobre la calidad de las ideas.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Efectos de los seis sombreros y de la instrucción de velocidad sobre la creatividad en brainstorming (*Thinking Skills and Creativity*)**

En el experimento que evalúa cada sombrero por separado, los participantes con sombrero amarillo superaron a los del rojo en ideas únicas o creativas, y hubo tendencia a mayor profundidad de ideas con el sombrero verde. Es de los pocos trabajos que aísla los sombreros en vez de evaluar el paquete entero.

##### **Uso como marco de *debriefing* en simulación médica (PMC)**

Se propone y describe como estructura para conversaciones de análisis post-simulación de alto rendimiento, aprovechando que obliga a cubrir hechos, emociones y crítica sin que una fase invada a la otra.

##### **Caso Motorola (dispositivo de mano Accompli)**

Sesión de tres días combinando pensamiento lateral y seis sombreros: perfiles de consumidor, sesión verde de generación, y evaluación posterior con amarillo y negro, usando el rojo para priorizar por intuición sin exigir justificación. Es un caso de empresa, no un estudio controlado — y así hay que citarlo.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- La obra de De Bono en conjunto —y el pensamiento lateral en particular— ha sido descrita como pseudociencia clásica: derivada de ideas anteriores y esencialmente no sometida a prueba controlada durante décadas de éxito comercial.
- El propio autor no da una secuencia canónica de sombreros; en manos de un facilitador flojo, esa flexibilidad se convierte en improvisación con nombres de colores.
- En equipos que ya discuten de forma ordenada, el ritual añade fricción y tiempo sin diferencia medible.
- Riesgo de teatro: cumplir las seis fases da una sensación fuerte de rigor que puede sustituir al análisis real, sobre todo si el blanco se rellena con opiniones disfrazadas de datos.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                               | Cuándo elegirlo                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método Disney (07)</b>           | Si solo hay que separar soñar / concretar / criticar sobre una idea propia, Disney es más ligero: tres roles en vez de seis.                          |
| <b>Pre-mortem (09)</b>              | Si lo único que falta es el ángulo de riesgo, un pre-mortem de 30 minutos rinde más que una sesión completa de sombreros.                             |
| <b>Pensamiento lateral (03)</b>     | Es la caja de herramientas que De Bono mete dentro del sombrero verde: si el problema es sequía de ideas, ve directo allí.                            |
| <b>Nominal Group Technique (38)</b> | Si el problema real es que habla siempre el mismo, <u>NGT</u> ataca eso de raíz con generación silenciosa y voto; los sombreros no garantizan turnos. |

#### PARA LEER MÁS

- [Six Thinking Hats — resumen oficial de la organización de De Bono](#)
- [Six Thinking Hats \(Wikipedia\)](#)
- [The effects of the six thinking hats and speed on creativity in brainstorming](#)
- [A Novel Approach to Debriefing Medical Simulations: The Six Thinking Hats](#)
- [Lateral thinking is classic pseudoscience \(Aeon\) — la crítica de fondo](#)

02

## SCAMPER

Bob Eberle · 1971 (sobre ideas de Osborn)

Un checklist de siete verbos para forzar variantes de algo que ya existe.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

El origen real es Alex Osborn, publicista y 'padre del brainstorming', que en su libro 'Applied Imagination' (1953) propuso una lista larga y desordenada de preguntas para forzar variantes de una idea existente (sustituir, combinar, adaptar...). Bob Eberle, educador especializado en programas para niños superdotados, tomó ese catálogo disperso y lo comprimió en un acrónimo memorable de siete letras en su libro 'SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reordenar): Games for Imagination Development' (1971) — la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Bob Eberle · 1971, sobre ideas de Osborn') es exacta. La intención original de Eberle era pedagógica, pensada para desarrollar creatividad en escolares mediante juegos, no como herramienta

corporativa. Fue después, ya en los 80 y 90, cuando consultoras de innovación y diseño de producto adoptaron SCAMPER como checklist rápido de generación de variantes, precisamente por su facilidad de memorización frente al listado original de Osborn (que llegó a tener más de 70 preguntas dispersas). Hoy convive con otras derivaciones del mismo tronco de Osborn, como las '635' (brainwriting) o el propio Design Thinking, del que SCAMPER suele usarse como técnica auxiliar en la fase de ideación.

### QUÉ ES

Acrónimo de Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar/Magnificar, Proponer otros usos, Eliminar y Reordenar/Invertir. Se toma un producto, proceso o idea existente y se le aplica cada verbo como pregunta: '¿qué pasa si sustituyo X?', '¿qué pasa si combino esto con aquello?'.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve cuando ya tienes algo funcionando y necesitas generar variantes o mejoras, no partir de una hoja en blanco. Muy usado en rediseño de producto, procesos operativos y hasta en generación de prompts.

### CÓMO SE HACE

1. Elegir el objeto a mejorar.
2. Recorrer los 7 verbos uno a uno, forzando al menos una idea por cada uno.
3. No filtrar mientras se genera; filtrar después.

### QUÉ CONSIGUE

Un banco grande de variantes concretas en poco tiempo, evitando quedarse con la primera idea obvia.

#### CUÁNDO NO USARLO

No ayuda a decidir cuál de las variantes es mejor — solo a generarlas. Necesita un método de priorización detrás.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Los siete verbos son: Sustituir (¿qué componente, material o proceso puedo cambiar por otro?), Combinar (¿qué pasa si uno esto con algo no relacionado?), Adaptar (¿qué otra idea existente puedo trasplantar aquí?), Modificar/Magnificar (¿qué pasa si exagero o reduzco un atributo?), Proponer otros usos (¿quién más podría usar esto, para qué distinto?), Eliminar (¿qué parte puedo quitar sin que se rompa la función esencial?), y Reordenar/Invertir (¿qué pasa si cambio la secuencia o le doy la vuelta?). La aplicación recomendada para

principiantes es secuencial: se toma el objeto a mejorar, se recorren los siete verbos uno a uno, dedicando unos 4-5 minutos de generación individual en silencio ('brainwriting') por cada letra antes de una breve puesta en común de 2 minutos, y crucialmente sin filtrar nada durante la generación — el filtro va después, como fase aparte. Una variante más avanzada aplica los verbos en orden aleatorio o solo a los 2-3 que parezcan más prometedores para el objeto concreto, en vez de forzar los siete. Se diferencia de TRIZ (teoría rusa para la resolución de problemas de inventiva) (04) en que SCAMPER no resuelve contradicciones técnicas de raíz — no rompe un trade-off, solo genera variantes alrededor de él — y de Design Thinking (05) en que no incluye ninguna fase de investigación de usuario: parte de que el objeto y el problema ya están bien definidos.

#### EJEMPLO REAL

Un caso ilustrativo real del operador 'Combinar' es el de los Doritos Locos Tacos de Taco Bell (2012): el equipo de producto combinó dos productos independientes —el taco Supreme de Taco Bell y el sabor y textura de los nachos Doritos Nacho Cheese— sustituyendo la tortilla de maíz habitual del taco por una cáscara sazonada con el condimento de Doritos. Tras pruebas de concepto con 200 consumidores que mostraron una demanda muy alta, el producto se lanzó y superó los 100 millones de unidades vendidas en las primeras 10 semanas, llegó a más de 1.000 millones de unidades vendidas en total hacia 2013, y llegó a representar cerca de una cuarta parte de las ventas totales de la cadena, con un incremento global de ventas de aproximadamente el 8%. El caso no está documentado como un ejercicio formal de SCAMPER en las fuentes de negocio consultadas, pero ilustra con datos reales y verificables exactamente el mecanismo del operador 'Combinar': tomar dos productos que ya funcionan por separado y fusionarlos en uno solo con una propuesta de valor distinta a la suma de las partes.

#### VARIANTES

- SCAMPER inverso: partir del problema o queja del cliente y trabajar hacia atrás por los verbos hasta llegar a una variante de producto
- Aplicación no secuencial: elegir solo los 2-3 verbos más prometedores en vez de recorrer los siete siempre
- Versión para servicios (en vez de producto físico), aplicando los mismos verbos a pasos de un proceso o experiencia de cliente
- Uso como técnica auxiliar dentro de la fase de Idear del Design Thinking (05)

#### FORTALEZAS



- Genera un banco grande de variantes concretas en poco tiempo, con una curva de aprendizaje casi nula
- Al forzar los siete ángulos, evita quedarse con la primera idea obvia
- Aplicable a casi cualquier objeto, proceso o servicio existente, no requiere expertise de dominio

#### LIMITACIONES

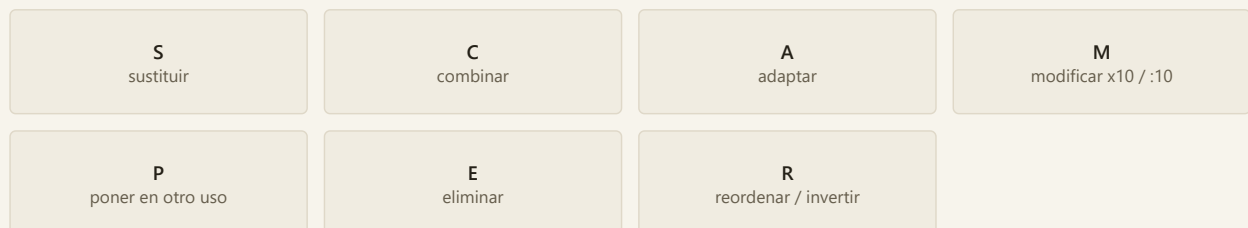
- No incluye ningún mecanismo de priorización o filtrado — genera variantes pero no dice cuál implementar, necesita otro método detrás
- Al operar sobre algo que ya existe, no sirve para partir de una hoja en blanco ni para problemas sin precedente
- La calidad de las ideas depende mucho de la calidad de las preguntas que se formulen bajo cada verbo; mal aplicado degenera en una lista mecánica sin insight real

#### FUENTES

- <https://en.wikipedia.org/wiki/SCAMPER>
- <https://medium.com/@garrykvanpatter/osborns-lost-scamper-reappreciating-applied-imagination-7136788107ed>
- <https://www.toolshero.com/creativity/scamper-technique-bob-eberle/>
- <https://business.time.com/2013/10/16/taco-bell-sells-more-than-1-billion-in-doritos-locos-tacos/>

#### ANATOMÍA

Las siete transformaciones, aplicadas a un objeto ya descompuesto



*Se recorren todas, incluidas las que parecen no aplicar: son las que mas rinden*

SCAMPER no crea ideas de la nada: es una **lista de verificación de transformaciones** que se aplica a algo que ya existe. Su fuerza está en que cada letra fuerza un tipo de cambio distinto, y en que se recorren todas aunque una parezca absurda — precisamente las letras que parecen absurdas para un objeto concreto son las que producen las ideas que no habrían salido solas.

#### LAS SIETE LETRAS, UNA A UNA

### **S** Sustituir (Substitute)

Cambiar un componente por otro: material, persona, regla, paso, lugar, energía.

**SÍ** «¿Qué otro material aguantaría esto?», «¿quién más podría hacerlo?», «¿qué regla podría cambiarse por otra?».

**NO** Añadir cosas: eso es Combinar o Modificar.

**OJO** Sustituir solo lo periférico. La sustitución que aporta es la del componente que nadie discute porque «siempre ha sido así».

### **C** Combinar (Combine)

Fundir dos elementos, funciones, productos o procesos en uno, o mezclar con algo de otro dominio.

**SÍ** «¿Qué pasa si unimos estos dos pasos?», «¿qué podríamos integrar de un sector distinto?».

**NO** Yuxtaponer sin integración: dos cosas al lado no es una combinación.

**OJO** Combinar solo dentro del propio sector; las combinaciones fértiles suelen venir de fuera.

### **A** Adaptar (Adapt)

Copiar una solución que ya funciona en otro contexto y ajustarla al nuestro.

**SÍ** «¿Quién ya resolvió un problema parecido?», «¿qué hace la naturaleza aquí?», «¿qué se parece a esto en otro oficio?».

**NO** Inventar de cero: adaptar es aprovechar el trabajo de otro deliberadamente.

**OJO** Confundirlo con copiar sin ajustar el contexto — el ajuste es la mitad del trabajo.

### **M** Modificar / Magnificar / Minimizar (Modify)

Cambiar un atributo de grado: tamaño, forma, color, frecuencia, intensidad, significado. Incluye llevarlo al extremo por arriba y por abajo.

**SÍ** «¿Y si fuera diez veces más grande? ¿Y diez veces más pequeño?», «¿y si se hiciera cada hora en vez de cada mes?».

**NO** Quitar el atributo: eso es Eliminar.

**OJO** Modificar tímidamente. El valor está en el extremo:  $\times 10$  y  $\div 10$ , no  $\pm 10$  %.

### **P** Poner en otro uso (Put to another use)

Buscar usos distintos del previsto, para otro público, en otro sector o con los residuos y subproductos.

**SÍ** «¿A quién más le serviría esto tal cual?», «¿qué se puede hacer con lo que sobra?».

**NO** Rediseñarlo para ese uso nuevo: primero, ¿sirve sin tocarlo?

**OJO** Descartar usos «pequeños»: muchos productos han vivido de un uso secundario que nadie previó.

### **E Eliminar (Eliminate)**

Quitar partes, pasos, reglas o funciones y ver qué pasa. Es la letra que más simplifica.

**SÍ** «¿Qué pasaría si esto no existiera?», «¿qué queda si quitamos la mitad?».

**NO** Sustituir por algo más simple: eso ya es S o M.

**OJO** No atreverse con el elemento central. Eliminar lo accesorio no descubre nada; eliminar lo esencial revela si de verdad lo era.

### **R Reordenar / Invertir (Rearrange / Reverse)**

Cambiar el orden, invertir la secuencia, dar la vuelta a los roles o hacer lo contrario de lo que se hace ahora.

**SÍ** «¿Y si el último paso fuera el primero?», «¿y si el cliente hiciera lo que hacemos nosotros?».

**NO** Cambios de grado: eso es M.

**OJO** Quedarse en reordenar pasos sin probar la inversión completa de roles, que es donde salen las ideas raras y buenas.

## **EN RESUMEN**

**Genealogía que conviene conocer:** las preguntas no son de Eberle. Vienen de la lista de verificación para estimular ideas de **Alex Osborn** —el padre del brainstorming— publicada en los años cincuenta; Bob Eberle la reorganizó en 1971 como acrónimo memorable en un libro pensado para niños (*SCAMPER: Games for Imagination Development*), y de ahí saltó al mundo de la empresa. Es decir: SCAMPER es un envase mnemotécnico excelente para un contenido anterior y más amplio.

## **TALLER**

### **FORMATO**

Sesión de generación sobre un objeto ya existente: un

### **DURACIÓN**

35–50 min por objeto. En solitario, 15 min.

### **PARTICIPANTES**

1–6. Funciona muy bien en solitario, a diferencia de casi

producto, un procedimiento,  
una plantilla, un servicio.

todos los demás marcos  
creativos.

#### QUÉ HACE FALTA

- El objeto a transformar descrito en una línea, con sus componentes listados
- Las siete letras visibles
- Un temporizador por letra (3–5 min cada una)

#### GUION PASO A PASO

0–5 min

##### Descomponer el objeto

Antes de aplicar nada: listar de qué está hecho (partes, pasos, actores, reglas, materiales). SCAMPER opera sobre componentes, no sobre el objeto como bloque.

5–33 min

##### Una letra cada 4 minutos

Recorrer S-C-A-M-P-E-R en orden, sin saltar ninguna, anotando todo sin evaluar. Cuando una letra no dé nada, forzar una idea absurda antes de pasar.

33–43 min

##### Cosecha

Marcar las 3–5 ideas con más recorrido y anotar, para cada una, qué habría que comprobar para saber si vale.

43–50 min

##### Siguiente paso

Convertir esas 3–5 en experimentos baratos, no en proyectos.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

OBJETO: \_\_\_\_\_ COMPONENTES: \_\_\_\_\_

S sustituir ..... ideas:  
C combinar ..... ideas:  
A adaptar ..... ideas:  
M modificar (x10 / /10) ideas:  
P poner en otro uso .. ideas:  
E eliminar ..... ideas:  
R reordenar/invertir . ideas:

COSECHA (3–5): \_\_\_\_\_ QUÉ HAY QUE COMPROBAR: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué componente de este objeto nadie ha cuestionado nunca?
- Si tuviera que hacerse con la mitad de piezas, ¿cuáles caen?
- ¿Quién, fuera de nuestro sector, ya tiene resuelto esto?

- Si el orden fuera exactamente el inverso, ¿qué se rompería y qué mejoraría?
- ¿Qué sobra al final del proceso, y para quién eso sobrante sería materia prima?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Saltarse las letras que «no aplican».

→ Son las que más rinden. Obliga a producir al menos una idea, aunque sea inviable: se descarta después, en la cosecha.

X Evaluar mientras se genera.

→ La evaluación va en la cosecha, con criterios explícitos. Mezclarlas reduce el número de ideas y no mejora su calidad.

X Aplicarlo a un problema sin objeto («mejorar la comunicación»).

→ SCAMPER necesita algo concreto que transformar. Sin objeto descompuesto, produce generalidades.

X Confundir M con E o S con C.

→ No importa demasiado la pureza taxonómica, pero si todas las letras producen lo mismo es señal de que no se está cambiando de ángulo de verdad.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay un objeto concreto y sus componentes escritos?
- ☐ ¿Se recorrieron las siete letras, incluidas las incómodas?
- ☐ ¿Se generó sin evaluar y se evaluó después, por separado?
- ☐ ¿La cosecha terminó en comprobaciones baratas y no en un plan?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

SCAMPER es de los marcos creativos con más uso documentado en educación —donde nació— y con literatura empírica razonable en ese terreno: hay trabajos que reportan mejoras en fluidez y originalidad de ideas al usar la lista frente a generar libremente. Su mecanismo es sólido y bien entendido en psicología cognitiva: reduce la *fijación funcional* obligando a atacar el objeto por dimensiones que el pensamiento espontáneo no visita. Lo que no está demostrado es que produzca ideas mejores en tareas de innovación real de empresa, donde el cuello de botella no suele ser generar ideas sino seleccionarlas y ejecutarlas.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### Origen documentado: la *Idea-Spurring Checklist* de Alex Osborn (años cincuenta)

Las preguntas de SCAMPER son una reorganización de la lista de verificación de Osborn en *Applied Imagination*; Eberle la convirtió en acrónimo en 1971. Atribuir el método entero a Eberle es un error histórico frecuente.

### Uso en educación (revisiones y guías institucionales, p. ej. la ficha metodológica del ADB)

Se documenta sistemáticamente como técnica de aula para desarrollar pensamiento divergente, y ese es el contexto en el que su eficacia está mejor descrita.

### Mecanismo cognitivo

El efecto atribuido no es «inspiración»: es reducción de fijación. Las listas de verificación funcionan porque el generador espontáneo explora un espacio muy estrecho alrededor del ejemplo que ya conoce.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Es un marco de **variación**, no de invención de categorías: transforma lo que existe, y por diseño no lleva a un producto que no se parezca a nada.
- Produce mucho volumen y poca señal: sin un criterio de selección definido antes, la sesión termina con cincuenta ideas y ninguna decisión.
- Depende críticamente de descomponer bien el objeto; sobre una descripción vaga, las siete letras devuelven siete generalidades.
- Su fama educativa hace que se aplique a problemas de negocio complejos donde el límite real no era la generación de ideas.

### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                           | Cuándo elegirlo                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRIZ (04)</b>                | Cuando el problema es técnico y hay una contradicción física real: TRIZ ofrece principios derivados de patentes en vez de una lista genérica. |
| <b>Pensamiento lateral (03)</b> | Cuando hace falta romper el marco entero y no transformar un objeto existente.                                                                |
| <b>Modelo Kano (21)</b>         | Justo después: para separar cuáles de las ideas generadas son básicos exigidos y cuáles pueden entusiasmar.                                   |
| <b>Design Sprint (06)</b>       | Si tras la generación hace falta llegar a prototipo probado con usuarios en días, no a una lista.                                             |

### PARA LEER MÁS

- [SCAMPER \(Wikipedia\)](#).

- [The SCAMPER Technique — ficha metodológica \(Asian Development Bank, PDF\)](#).
- [Osborn's Lost SCAMPER — la genealogía desde Applied Imagination](#)
- [SCAMPER Technique: Basics and Example Questions \(Toolshero\)](#).

03

## Pensamiento Lateral

Edward de Bono · 1967

Salir deliberadamente del patrón lógico obvio para llegar a una solución que la lógica vertical no encuentra.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Edward de Bono acuñó el término 'lateral thinking' en 1967 con la publicación de 'The Use of Lateral Thinking' en Londres (Cape); la edición estadounidense, publicada por Basic Books el mismo año, se tituló 'New Think: The Use of Lateral Thinking in the Generation of New Ideas' — ambos títulos designan el mismo libro fundacional, lo que confirma la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha (1967). De Bono contrapuso el pensamiento lateral al 'pensamiento vertical': el vertical avanza paso a paso por el camino más probable dentro de un patrón mental ya establecido, mientras que el lateral busca deliberadamente rutas que ese patrón no contemplaría. El libro se convirtió en un best-seller internacional y de Bono lo desarrolló después en 'Lateral Thinking: An Introduction' y en técnicas más operativas como la Provocación (Po) y la Entrada Aleatoria. A diferencia de Six Thinking Hats (posterior, 1985), que ordena roles de pensamiento ya existentes, el pensamiento lateral es la pieza original de la que de Bono derivó buena parte de su obra posterior, y es también la que ha recibido más crítica académica por apoyarse en acertijos ingeniosos sin una base experimental que demuestre que entrena una capacidad de pensamiento generalizable.

#### QUÉ ES

De Bono lo contrapone al 'pensamiento vertical' (avanzar paso a paso por el camino más probable). El lateral usa provocaciones deliberadas — una afirmación absurda, una entrada al azar, invertir una premisa — para romper el patrón mental habitual y aterrizar en una idea que de otro modo no aparecería.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve cuando el problema lleva tiempo estancado y todas las soluciones obvias ya se han probado sin éxito — el síntoma de que el patrón de pensamiento habitual es el propio obstáculo.

#### CÓMO SE HACE

1. Identificar la premisa o supuesto que nadie cuestiona.
2. Provocarla deliberadamente (negarla, exagerarla, invertirla, o introducir una palabra al azar).
3. Extraer del absurdo resultante una idea aterrizable.

#### QUÉ CONSIGUE

Ideas que no habrían salido siguiendo la cadena lógica normal, especialmente útil contra el 'siempre lo hemos hecho así'.

#### CUÁNDO NO USARLO

Es deliberadamente incómodo y poco estructurado; en un equipo poco entrenado en la técnica puede sentirse como perder el tiempo.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El mecanismo parte de identificar la premisa o el supuesto que nadie cuestiona en un problema estancado — el síntoma de que el patrón de pensamiento habitual es el propio obstáculo. Sobre esa premisa se aplica una provocación deliberada: negarla, exagerarla, invertirla o introducir una palabra o estímulo completamente al azar y forzar una conexión con el problema. La técnica formal de 'Po' (de 'provocative operation') marca explícitamente una afirmación como provocación deliberada y no como propuesta seria, para que el grupo la explore sin sentirse obligado a defenderla; la 'Entrada Aleatoria' toma una palabra cualquiera de un diccionario o catálogo y busca asociaciones forzadas con el problema. El resultado casi nunca es literal — el absurdo de la provocación no se implementa tal cual, sino que sirve de trampolín para extraer, por el camino, una idea aterrizable que la cadena lógica normal no habría producido. Se distingue de TRIZ (teoría rusa para la resolución de problemas de inventiva) (04) en que TRIZ resuelve contradicciones técnicas con un catálogo estructurado de 40 principios extraídos de patentes, mientras que el pensamiento lateral no tiene catálogo: es una disciplina de ruptura de patrón aplicable a cualquier tipo de problema, técnico o no. Y se distingue de SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reordenar) (02) en que SCAMPER opera con un checklist fijo de verbos sobre un objeto concreto, mientras que el pensamiento lateral no tiene una lista cerrada de operaciones — depende de la provocación que el pensador decida usar.



#### EJEMPLO REAL

De Bono usaba profusamente acertijos-parábola para ilustrar el mecanismo, y uno de los más citados en la literatura sobre el método es el del mercader endeudado: un comerciante de Londres debe una gran suma a un prestamista y corre el riesgo de acabar en prisión. El prestamista propone una apuesta ante el padre de la joven: pondrá un guijarro blanco y uno negro en una bolsa vacía de dinero; si la hija saca el negro, se casará con el prestamista (deuda cancelada); si saca el blanco, se queda con su padre (deuda también cancelada). La joven advierte que el prestamista, con trampa, ha metido dos guijarros negros en la bolsa. El pensamiento vertical llevaría a denunciar la trampa abiertamente — lo que humillaría al prestamista y podría hacer que este se negara a cancelar la deuda de todos modos. En vez de eso, la joven mete la mano, saca un guijarro y, 'por torpeza', lo deja caer entre la grava del suelo, donde se confunde con las demás piedras. Entonces dice: 'qué torpe he sido, pero no importa: basta con mirar el color del guijarro que queda en la bolsa para saber cuál saqué yo'. Como el que queda es negro, todos asumen que ella sacó el blanco. La solución no ataca el problema de frente (demostrar la trampa) sino que lo rodea lateralmente, dejando indemne el resultado que ella necesitaba.

#### VARIANTES

- Provocación (Po): marcar explícitamente una afirmación como provocación deliberada, no como propuesta a defender
- Entrada Aleatoria: introducir una palabra o estímulo al azar y forzar una conexión con el problema
- Extracción de concepto: abstraer el principio general de una idea provocadora antes de aterrizarla
- Seis Medallas de Valor (desarrollo posterior de de Bono, para evaluar el valor de una idea desde distintos ángulos, análogo en espíritu a los Seis Sombreros)

#### FORTALEZAS

- Produce ideas que la cadena lógica habitual no generaría, especialmente eficaz contra el 'siempre lo hemos hecho así'
- No depende de expertise técnico del dominio: cualquier persona puede provocar una premisa
- Complementa bien a métodos más estructurados (TRIZ, SCAMPER) cuando estos se quedan atascados dentro de su propio marco

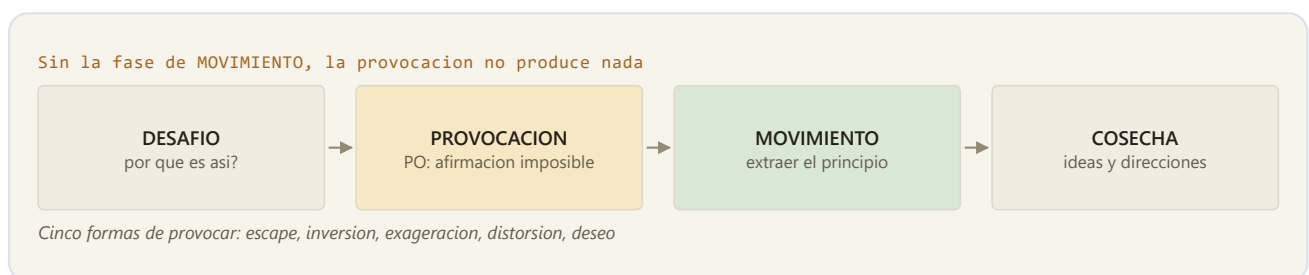
#### LIMITACIONES

- Carece de evidencia experimental que mida su eficacia real frente a otras formas de generación de ideas; varios académicos lo consideran no probado
- Es deliberadamente incómodo y poco estructurado, lo que en equipos sin entrenamiento previo puede sentirse como una pérdida de tiempo
- No ofrece ningún criterio propio para juzgar si la idea resultante es buena — solo ayuda a generarla, no a evaluarla

#### FUENTES

- [https://books.google.com/books/about/New\\_Think.html?id=aRMZd6kkg0YC](https://books.google.com/books/about/New_Think.html?id=aRMZd6kkg0YC)
- <https://www.debono.com/Books/lateral-thinking.-an-introduction>
- <https://aeon.co/essays/lateral-thinking-is-classic-pseudoscience-derivative-and-untested>
- <https://arvindvenkatadri.com/pdf/6H/KS%20Mathew%20-%20Six%20Thinking%20Hats.pdf>

#### ANATOMÍA



«Pensamiento lateral» no es un sinónimo elegante de creatividad: es un conjunto de **operaciones concretas** con nombre propio. De Bono parte de una idea sobre el cerebro — que es un sistema que se auto-organiza en patrones, y que por eso vuelve siempre a los mismos surcos— y diseña herramientas para saltar del surco a propósito. La clave que casi todo el mundo se salta: una provocación sin **movimiento** posterior no vale nada.

#### LAS HERRAMIENTAS, UNA A UNA

##### ALT Generación de alternativas (abanico de conceptos)

Obliga a subir del nivel de la solución al nivel del concepto, y desde ahí bajar a otras soluciones distintas. Del «cómo» concreto al «para qué» y otra vez al «cómo».

**SÍ** «Esta solución sirve para X; ¿qué otras cosas sirven para X?».

**NO** Buscar variantes de la misma solución.

**OJO** Parar en la primera alternativa razonable — De Bono insiste en seguir buscando cuando ya tienes una respuesta que funciona.

##### CHA Desafío (challenge)

Cuestionar lo que se da por sentado sin acusarlo de estar mal: «¿por qué esto es así?», no «esto está mal».

**SÍ** «Esto es así por razones históricas, no por necesidad» → ¿qué pasa si dejamos de hacerlo?

**NO** Criticar la solución actual; el desafío es neutral, no negativo.

**OJO** Confundirlo con crítica. El desafío se aplica también —y sobre todo— a lo que funciona bien.

### **PO** Provocación (la palabra PO)

Introducir a propósito una afirmación falsa, imposible o absurda que rompe el patrón. PO marca que lo que sigue no es una propuesta, sino un trampolín.

**SÍ** PO: los coches tienen ruedas cuadradas. PO: la fábrica está aguas abajo de su propio vertido.

**NO** Ideas raras pero posibles: si es defendible, no es provocación.

**OJO** Discutir si la provocación es buena idea. No lo es, por diseño; su único trabajo es desplazar el punto de partida.

### **5P** Las cinco formas de fabricar una provocación

De Bono da cinco métodos formales para no depender de la inspiración: **escape** (quitar algo que damos por hecho), **inversión** (dar la vuelta a una relación normal), **exageración** (llevar una dimensión a un extremo irracional), **distorsión** (alterar el orden o una relación) y **deseo** («qué bonito sería si...»).

**SÍ** Partir de una frase normal del problema y aplicarle las cinco, una a una.

**NO** Esperar a que se le ocurra algo a alguien.

**OJO** Usar solo el deseo, que es la más cómoda y la que menos rompe el patrón.

### **MOV** Movimiento

Es la operación que convierte una provocación en idea utilizable, y la que distingue el método del disparate. Cinco vías: extraer el principio, fijarse en la diferencia, seguirla momento a momento, buscar sus aspectos positivos y encontrar la circunstancia en que sería válida.

**SÍ** «Ruedas cuadradas → suspensión que anticipa el terreno». El principio se extrae y lo demás se tira.

**NO** Juzgar la provocación como propuesta.

**OJO** Saltarse este paso. Es el error número uno: sin movimiento, la sesión produce risas y ninguna idea.

### **RAN** Entrada aleatoria

Introducir un estímulo sin relación (palabra, imagen, objeto) y forzar conexiones con el problema. Aprovecha que el cerebro conecta casi cualquier cosa si se le obliga.

**SÍ** Palabra al azar de un diccionario o un objeto de la sala; 3–4 minutos de conexiones forzadas.

**NO** Elegir la palabra «que pegue» con el problema: eso anula el mecanismo.

**OJO** Descartar la palabra por absurda y coger otra. La resistencia inicial es la señal de que está funcionando.

### **COS** Cosecha y tratamiento de ideas

Recoger lo generado —incluidas las ideas a medio hacer y las direcciones sin idea concreta— y luego fortalecer cada una: qué le falta, qué la haría viable, qué la mata.

**SÍ** Anotar también «direcciones» y «conceptos», no solo ideas terminadas.

**NO** Quedarse solo con lo que ya está listo para usar.

**OJO** No hacerla: la mayoría de las sesiones creativas pierden su producto en el paso del papel al proyecto.

### EN RESUMEN

**El orden natural es:** desafío (¿por qué así?) → alternativas (¿qué más sirve para lo mismo?) → provocación + movimiento (romper el patrón y extraer principio) → entrada aleatoria si sigue atascado → cosecha. El pensamiento lateral es el contenido del **sombrero verde** del marco 01: se diseñaron para encajar.

## TALLER

### FORMATO

Sesión de desatascos cuando el equipo lleva tiempo dando vueltas a las mismas dos o tres opciones.

### DURACIÓN

50–60 min.

### PARTICIPANTES

3–8, con un facilitador que proteja las provocaciones de la crítica inmediata.

### QUÉ HACE FALTA

- El foco escrito como una frase corta («queremos...»)
- Un diccionario, una baraja de imágenes o cualquier fuente de palabras al azar
- Dos zonas separadas: PROVOCACIONES y MOVIMIENTO

## GUIÓN PASO A PASO

0-8 min

### Fijar el foco y desafiar

Escribir el foco. Listar cinco cosas que se dan por supuestas y preguntar de cada una «¿por qué es así?» sin juzgarla.

8-18 min

### Alternativas de concepto

Subir de la solución al concepto («esto sirve para...») y bajar a tres soluciones distintas por concepto.

18-33 min

### Provocar con las cinco formas

Fabricar cinco provocaciones (escape, inversión, exageración, distorsión, deseo). Prohibido evaluarlas.

33-48 min

### Movimiento

Por cada provocación, aplicar extraer principio / diferencia / momento a momento / lo positivo / circunstancia. Cada movimiento produce al menos una idea real.

48-60 min

### Entrada aleatoria y cosecha

Si algo sigue atascado, palabra al azar y 4 minutos. Luego cosecha: ideas, direcciones y conceptos, marcando qué falta para probar cada una.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

FOCO: \_\_\_\_\_

DESAFÍO supuesto -> ¿por qué así?

CONCEPTO esta solución sirve para: \_\_\_\_\_ otras que sirven: \_\_\_\_\_

PO 1 escape ..... movimiento -> idea:

PO 2 inversión ..... movimiento -> idea:

PO 3 exageración .... movimiento -> idea:

PO 4 distorsión ..... movimiento -> idea:

PO 5 deseo ..... movimiento -> idea:

ALEATORIO palabra: \_\_\_\_\_ conexiones:

COSECHA ideas | direcciones | conceptos

## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué damos por supuesto aquí solo porque siempre ha sido así?
- Si la relación se invirtiera del todo, ¿qué mundo haría falta para que funcionara?
- De esta provocación imposible, ¿cuál es el principio que sí puedo llevarme?
- ¿En qué circunstancia concreta esta idea absurda sería la correcta?
- ¿Qué dirección prometedora no ha llegado todavía a idea concreta?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Provocaciones tibias («¿y si fuera más barato?»).

→ Si es defendible, no rompe patrón. Debe ser imposible o falsa.

X Saltar el movimiento.

→ Sin él la sesión es un juego. Reservar tanto tiempo al movimiento como a la provocación.

X Buscar una palabra aleatoria «que encaje».

→ Que la elija el azar de verdad: abrir el diccionario a ciegas.

X No cosechar direcciones, solo ideas cerradas.

→ Las direcciones son el producto más valioso de una sesión lateral y el que más se pierde.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿El foco está escrito y es único?
- ☐ ¿Se fabricaron provocaciones con al menos tres de las cinco formas?
- ☐ ¿Cada provocación pasó por movimiento y produjo algo utilizable?
- ☐ ¿La cosecha recogió ideas, direcciones y conceptos por separado?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Aquí hay que ser especialmente honesto: el pensamiento lateral es enormemente influyente y comercialmente exitoso, y a la vez es el marco de este catálogo con la crítica académica más dura. Existe una crítica publicada y bien argumentada que lo califica de pseudociencia clásica: derivada de trabajos anteriores sobre creatividad, sostenida por anécdotas de empresa y esencialmente no sometida a prueba controlada durante décadas. Su base teórica —el cerebro como sistema auto-organizado de patrones— es una metáfora razonable, pero De Bono la presentó como fundamento neurocientífico sin la validación correspondiente. Eso *no* significa que las herramientas no sirvan: significa que su valor es el de un protocolo que fuerza a explorar donde no se explora, y así debe defenderse, no apelando a la ciencia.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### **Crítica de fondo (Aeon, ensayo largo)**

Argumenta que el programa de De Bono es derivativo y no está probado, y documenta la ausencia de evaluación independiente pese a su difusión masiva en escuelas y empresas.

###### **Currículo CoRT en educación**

Es el despliegue más grande de sus ideas —programas de pensamiento en sistemas educativos

enteros— y también el terreno donde más se ha señalado la falta de evaluación controlada de resultados.

### Mecanismo que sí tiene apoyo independiente

La parte del método que coincide con hallazgos robustos de psicología cognitiva es la lucha contra la fijación: los estímulos aleatorios y las restricciones artificiales amplían el espacio de búsqueda respecto a la generación libre. Es el núcleo defendible.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Base teórica presentada como neurociencia sin validación empírica equivalente.
- Los casos de éxito citados son casi siempre de empresa, sin grupo de control ni medida previa: no permiten atribuir el resultado al método.
- El vocabulario propio (PO, movimiento, abanico de conceptos) dificulta comparar sus resultados con la literatura general de creatividad.
- En la práctica, muchas sesiones «laterales» se quedan en la provocación y omiten el movimiento, que es donde estaría el valor.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                             | Cuándo elegirlo                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCAMPER (02)</b>               | Si hay un objeto concreto que transformar; SCAMPER es más operativo y menos dependiente del facilitador.              |
| <b>TRIZ (04)</b>                  | Si el problema es técnico: TRIZ ofrece la ruptura de patrón con base documental (patentes), no con provocación libre. |
| <b>Seis Sombreros (01)</b>        | Si el problema no es falta de ideas sino que la conversación se pisa a sí misma.                                      |
| <b>Liberating Structures (40)</b> | Si hace falta que participe mucha gente y no solo un grupo pequeño con facilitador experto.                           |

#### PARA LEER MÁS

- [Po \(lateral thinking\) — Wikipedia](#)
- [Serious Creativity — artículo de la organización de De Bono](#)
- [Creative Thinking Cheat Sheet, a partir de Serious Creativity \(UCSD, PDF\)](#)
- [Lateral thinking is classic pseudoscience — la crítica publicada \(Aeon\)](#)

Genrich Altshuller · desde 1946 (URSS)

Un catálogo de patrones de solución extraídos de analizar miles de patentes, para resolver 'contradicciones técnicas'.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

Genrich Altshuller, ingeniero e inventor soviético, empezó a desarrollar TRIZ (teoría rusa para la resolución de problemas de inventiva) en 1946 mientras trabajaba en el departamento de inspección de inventos de la flotilla del Mar Caspio de la marina soviética, revisando y tramitando solicitudes de patente. Entre 1946 y 1985 él y su equipo analizaron varios cientos de miles de patentes — hacia 1969 ya había revisado unos 40.000 resúmenes de patente — buscando qué tenían en común los inventos realmente innovadores frente a las mejoras triviales. De ahí extrajo el concepto de 'contradicción técnica' (mejorar un parámetro empeora otro) y catalogó 40 principios inventivos recurrentes junto con una matriz de contradicciones para localizar cuál aplica a cada par de parámetros en conflicto. Su trayectoria se vio brutalmente interrumpida en 1950, cuando fue arrestado y condenado a 25 años en el sistema de campos de trabajo del Gulag por una carta crítica sobre la gestión soviética de inventos; siguió desarrollando sus ideas en cautiverio y publicó su primer artículo formal, 'Sobre la psicología de la creación inventiva', en 1956, tras su liberación. TRIZ se mantuvo casi desconocido en Occidente hasta la caída de la URSS, cuando consultores e ingenieros emigrados lo introdujeron en la industria automotriz y aeroespacial estadounidense durante los años 90, y de ahí a software de asistencia a la innovación (Goldfire, TRIZ40) y programas de calidad tipo Six Sigma.

### QUÉ ES

Altshuller analizó cientos de miles de patentes y encontró que la mayoría de inventos resuelven un número limitado de tipos de contradicción ('quiero que sea más fuerte pero más ligero') con un número limitado de principios recurrentes (segmentación, asimetría, acción previa, uso de recursos ya presentes...). TRIZ codifica esos ~40 principios y una matriz para localizar cuál aplica.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Nació para ingeniería mecánica/industrial, pero se usa hoy en cualquier problema técnico donde dos requisitos tiran en direcciones opuestas y no se quiere transigir (un compromiso 50/50) sino resolver la contradicción de raíz.

### CÓMO SE HACE

1. Formular el problema como una contradicción técnica (parámetro A mejora, parámetro B empeora).



2. Buscar en la matriz de contradicciones qué principios suelen resolver ese par.
3. Adaptar el principio abstracto al problema concreto.

#### QUÉ CONSIGUE

Soluciones que no son un compromiso a medias, sino que rompen el trade-off aparente entre dos requisitos.

#### CUÁNDO NO USARLO

Tiene curva de aprendizaje real (la matriz y los 40 principios no son intuitivos) y su origen mecánico hace que algunas categorías encajen peor en software puro.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El punto de partida es formular el problema como una contradicción técnica explícita: 'quiero que el parámetro A mejore (por ejemplo, resistencia) pero eso empeora el parámetro B (por ejemplo, peso)'. La matriz de contradicciones de Altshuller cruza 39 parámetros de ingeniería estandarizados (peso, velocidad, fuerza, temperatura, complejidad...) y para cada par sugiere, de los 40 principios, cuáles han resuelto ese tipo de conflicto con más frecuencia en el corpus de patentes analizado — segmentación, asimetría, acción previa, uso de recursos ya presentes en el sistema, cambio de color, sustitución de un sistema mecánico, autoservicio, entre otros. El paso final, y el más difícil de enseñar, es adaptar el principio abstracto (p. ej. 'segmentación': dividir un objeto en partes independientes) al problema concreto. TRIZ distingue además la 'contradicción física' (un mismo parámetro debe ser A y no-A a la vez, por ejemplo 'la superficie debe ser caliente y fría') que se resuelve con los 'Principios de Separación' (en el espacio, en el tiempo, entre las partes y el todo, por condición), un mecanismo distinto de la matriz de contradicciones técnicas. El método completo y más formal se llama ARIZ (Algoritmo de Resolución de Problemas Inventivos), un proceso de varias fases mucho más laborioso que la consulta directa a la matriz. Frente a SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reordenar) (02), que genera variantes por checklist sin garantizar que resuelvan ningún trade-off de raíz, TRIZ está diseñado específicamente para romper el compromiso 50/50 entre dos requisitos que tiran en direcciones opuestas.

#### EJEMPLO REAL

Un ejemplo clásico y verificable del principio de Segmentación (uno de los 40) es el de las paredes de lata o de contenedores: para resolver la contradicción 'más resistencia estructural sin más peso de material', en vez de una pared lisa continua se segmenta la superficie en una forma corrugada u ondulada — muchas 'paredes pequeñas' en vez de una grande — lo que aumenta la rigidez estructural sin añadir masa, el mismo principio detrás del cartón ondulado o de las latas de bebida con relieve. A escala industrial, la literatura especializada en TRIZ (AITRIZ, la asociación internacional de la disciplina) documenta un caso reportado por Intel Corporation en el que la aplicación de TRIZ a procesos de fabricación de semiconductores generó, según un estudio validado por el propio departamento financiero de Intel, un retorno de inversión superior a los 212 millones de dólares en un periodo de 21 meses; el detalle técnico exacto de qué contradicciones se resolvieron no está accesible en el documento original consultado, por lo que esta cifra se reporta con esa reserva. Un caso de menor escala, documentado para una empresa de turbinas eólicas, identificó la contradicción 'aumentar el grado de automatización' frente a 'reducir el número de operaciones', resuelta explorando los principios de Universalidad (nº 6) y Equipotencialidad (nº 12) de la matriz.

#### VARIANTES

- ARIZ (Algoritmo de Resolución de Problemas Inventivos): versión formal y multifase, más laboriosa que la consulta directa a la matriz
- Principios de Separación para contradicciones físicas (espacio, tiempo, todo/partes, condición), distintos de la matriz de contradicciones técnicas
- USIT (Unified Structured Inventive Thinking), variante simplificada desarrollada en Toshiba a partir de TRIZ
- Software de asistencia (Goldfire, TRIZ40 online) que automatiza la consulta a la matriz de 39×39 parámetros

#### FORTALEZAS

- Rompe compromisos de diseño en vez de conformarse con un término medio entre dos requisitos opuestos
- Se apoya en un corpus empírico de cientos de miles de patentes analizadas, no en intuición de un solo autor
- Aplicable más allá de la ingeniería mecánica original, incluso a procesos de fabricación y gestión de calidad

## LIMITACIONES

- Curva de aprendizaje real: la matriz de 39 parámetros y los 40 principios no son intuitivos y requieren formación específica para aplicarse bien
- Su origen en ingeniería mecánica/industrial hace que algunas categorías de parámetros encajen peor en software puro o en problemas no físicos
- La traducción del principio abstracto (p. ej. 'segmentación') al problema concreto sigue exigiendo criterio experto — la matriz orienta pero no resuelve sola

## FUENTES

- <https://isssp.org/triz-the-theory-of-inventive-problem-solving/>
- <https://www.triz40.com/triz-method.php>
- <https://www.aitriz.org/articles/TRIZFeatures/6B7261736E6F736C6F626F64747365762D31323033.pdf>
- <https://the-trizjournal.com/words-altshullers-contradiction-matrix/>

## ANATOMÍA

La ruta corta de TRIZ: cabe en una tarde



Niveles de invención medidos por Altshuller: 32 % nivel 1 - 45 % nivel 2 - 18 % nivel 3 - 4 % nivel 4 - 1 % nivel 5

TRIZ es el marco más pesado del catálogo y el único construido sobre **datos**: Altshuller y sus colaboradores revisaron cientos de miles de patentes buscando qué contradicción resolvía cada invento y cómo. De ahí sale la tesis central: los problemas se repiten entre industrias, y las soluciones también, aunque los ingenieros de cada sector no lo sepan. No es una técnica de creatividad libre; es una **base de conocimiento de soluciones abstraídas** con un procedimiento para llegar a la que toca.

## LAS PIEZAS DEL SISTEMA

### IDEA Resultado Final Ideal (IFR) e Idealidad

Antes de resolver, describir el sistema perfecto: el que da la función sin coste ni daño («la función ocurre sola»). La idealidad se define como suma de funciones útiles dividida entre costes y daños.

**SÍ** «El molde se enfría solo», «la pieza se mide a sí misma».

**NO** Describir una mejora del sistema actual.

**OJO** Empezar por la solución. El IFR existe para no anclarse en lo que ya hay.

### CT Contradicción técnica

Formalizar el conflicto «si mejoro A, empeora B» — el corazón del método. Es lo que da entrada a la matriz.

**SÍ** «Si aumento el espesor mejora el aislamiento pero empeora el peso».

**NO** Un problema sin conflicto interno (para eso hay otras herramientas del método).

**OJO** Formular el conflicto con los objetos, no con los parámetros: hay que traducirlo a los 39 parámetros normalizados.

### CF Contradicción física

El caso duro: el mismo elemento debe tener dos estados opuestos («debe ser caliente y frío», «grosso y delgado»). Se resuelve por separación: en el tiempo, en el espacio, entre partes y todo, o por condición.

**SÍ** «El material debe ser rígido al montar y flexible al usar» → separación en el tiempo.

**NO** Buscar un compromiso a medio camino: TRIZ considera el compromiso una derrota.

**OJO** Aceptar el punto medio. La contradicción física se resuelve eliminándola, no repartiéndola.

### 39 Los 39 parámetros de ingeniería

Vocabulario normalizado (peso, longitud, área, velocidad, fuerza, tensión, temperatura, fiabilidad, facilidad de fabricación, complejidad...) para expresar qué mejora y qué empeora.

**SÍ** Traducir el problema propio a dos de esos 39 términos.

**NO** Usar el vocabulario del propio sector.

**OJO** Elegir el parámetro casi-sinónimo equivocado: cambia la celda de la matriz y por tanto los principios sugeridos.

### MTX Matriz de contradicciones

Tabla de 39 × 39: en la fila, el parámetro que se quiere mejorar; en la columna, el que empeora. La celda devuelve los números de los principios inventivos que históricamente resolvieron ese conflicto.

**SÍ** Entrar por la celda y leer 3–4 principios candidatos.

**NO** Tomarla como oráculo: devuelve pistas, no soluciones.

**OJO** Creer que la celda vacía significa «no tiene solución». Significa que no había patrón dominante en el corpus.

### 40 Los 40 principios inventivos

El catálogo de movimientos abstractos: segmentación, extracción, calidad local, asimetría, anidamiento, contrapeso, acción previa, amortiguación previa, equipotencialidad, «al revés», esfericidad, dinamización, acción parcial o excesiva, paso a otra dimensión, vibración mecánica, acción periódica, continuidad de la acción útil, salto rápido, «convertir el daño en beneficio», retroalimentación, mediador, autoservicio, copia, objeto barato de vida corta, sustitución mecánica, uso de neumática e hidráulica, membranas flexibles, materiales porosos, cambio de color, homogeneidad, descarte y regeneración, cambio de propiedades, transición de fase, dilatación térmica, oxidantes fuertes, ambiente inerte y materiales compuestos.

**SÍ** Traducir el principio abstracto al problema concreto propio.

**NO** Buscar el principio que ya se estaba usando.

**OJO** Quedarse en la lectura literal: «segmentación» no siempre es cortar en trozos, puede ser dividir una función o un flujo.

#### **SF** **Análisis sustancia-campo (Su-Field) y los 76 estándares**

Modela cualquier función como dos sustancias y un campo que las relaciona, y da soluciones tipo cuando el modelo está incompleto o es dañino.

**SÍ** Dibujar el triángulo sustancia-campo-sustancia y detectar qué falta o qué sobra.

**NO** Usarlo para problemas organizativos: es de raíz físico-técnica.

**OJO** Ignorarlo. Es la mitad del método clásico y la que resuelve cuando no hay contradicción clara.

#### **ARIZ** **ARIZ, el algoritmo completo**

El procedimiento largo que encadena todo lo anterior en pasos: reformular el problema, buscar recursos disponibles, plantear el IFR, extraer la contradicción física, aplicar estándares y principios, verificar. Sus versiones se depuraron entre 1961 y 1985 y cada una se probó sobre un millar de problemas técnicos antes de publicarse.

**SÍ** Problemas duros donde la matriz sola no llega.

**NO** Problemas rutinarios: es demasiada maquinaria.

**OJO** Empezar por ARIZ. Se llega a él cuando lo demás no ha bastado.

#### **NIV** **Los cinco niveles de invención**

Clasifica cualquier solución por su originalidad, con la distribución que Altshuller midió en el corpus de patentes: nivel 1 solución aparente ( $\approx 32\%$ ), nivel 2 mejora menor con métodos del propio sector ( $\approx 45\%$ ), nivel 3 mejora fundamental con métodos de fuera del sector ( $\approx 18\%$ ),

nivel 4 nueva generación con un principio nuevo ( $\approx 4\%$ ), nivel 5 descubrimiento científico pionero ( $\approx 1\%$ ).

**SÍ** Situar honestamente en qué nivel está la solución propia.

**NO** Aspirar siempre al nivel 5.

**OJO** No usarlo como diagnóstico: si el 95 % de tus problemas son nivel 1–2, TRIZ completo es artillería excesiva.

#### EN RESUMEN

**Ruta corta usable de verdad:** definir el IFR  $\rightarrow$  escribir la contradicción como «mejora A, empeora B»  $\rightarrow$  traducir A y B a dos de los 39 parámetros  $\rightarrow$  leer la celda de la matriz  $\rightarrow$  tomar 3–4 de los 40 principios y traducirlos al problema. Eso cabe en una tarde. ARIZ, Su-Field y los 76 estándares son el siguiente escalón, y requieren formación real.

#### TALLER

##### FORMATO

Sesión técnica sobre un problema de ingeniería con un conflicto identificable.

##### DURACIÓN

2–4 h para la ruta corta (matriz + principios). ARIZ es cuestión de días y de formación previa.

##### PARTICIPANTES

3–6 personas con conocimiento técnico del sistema; ayuda mucho tener a alguien que ya haya usado la matriz.

#### QUÉ HACE FALTA

- La matriz de contradicciones ( $39 \times 39$ ) y la lista de los 40 principios
- Descripción del sistema, sus funciones y sus recursos disponibles
- Datos reales del conflicto: qué se mide, cuánto empeora

#### GUION PASO A PASO

0–30 min

##### Función y recursos

Qué hace el sistema, para quién, y qué recursos hay ya disponibles (materiales, energías, espacios, tiempos muertos) que no cuesten dinero.

30–50 min

##### Resultado Final Ideal

Escribir el sistema ideal: la función ocurre sin el mecanismo. Sirve de vara de medir para todo lo que venga después.

50–80 min

##### Formular contradicciones

Una técnica («si mejoro A empeora B») y, si se puede, la física subyacente («X debe ser a la vez P y no-P»).

80-110 min

### Matriz y principios

Traducir A y B a los 39 parámetros, entrar en la celda, leer los principios sugeridos y traducir cada uno al caso concreto, sin descartar por incomodidad.

110-150 min

### Separación y cierre

Si hay contradicción física, probar las cuatro separaciones (tiempo, espacio, partes/todo, condición). Cerrar con 2-3 conceptos y el ensayo que decidiría entre ellos.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

SISTEMA: \_\_\_\_\_ FUNCIÓN PRINCIPAL: \_\_\_\_\_

RECURSOS DISPONIBLES: \_\_\_\_\_

IFR: «La función ocurre por sí sola cuando \_\_\_\_\_»

CONTRADICCIÓN TÉCNICA: al mejorar \_\_\_\_\_ empeora \_\_\_\_\_  
parámetro que mejora (1-39): \_\_\_\_\_ parámetro que empeora (1-39): \_\_\_\_\_  
celda de la matriz -> principios: \_\_\_\_\_  
traducción al caso: \_\_\_\_\_

CONTRADICCIÓN FÍSICA: \_\_\_\_\_ debe ser \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_  
separación en: [ ] tiempo [ ] espacio [ ] partes/todo [ ] condición

CONCEPTOS RESULTANTES: \_\_\_\_\_ ENSAYO QUE DECIDE: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Cuál es la función, despojada del mecanismo que la implementa hoy?
- ¿Qué recurso ya presente en el sistema estamos desaprovechando?
- ¿Cuál es exactamente el par de parámetros en conflicto, en el vocabulario de los 39?
- ¿Podemos separar los dos estados opuestos en el tiempo o en el espacio en lugar de negociar un punto medio?
- ¿En qué nivel de invención está realmente nuestra solución candidata?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Formular la contradicción con nombres de piezas en vez de parámetros.

→ La matriz solo entiende los 39 parámetros; la traducción es el trabajo, no un trámite.

X Aceptar un compromiso («ponemos un espesor intermedio»).

→ Eso es exactamente lo que TRIZ considera no haber resuelto el problema.

X Leer los principios y descartar los que suenan raros. → El valor está en los que vienen de otro sector: son los que producen saltos de nivel 3.

X Intentar ARIZ sin formación. → Con la ruta corta se obtiene la mayor parte del valor; ARIZ requiere entrenamiento y tiempo.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Está escrito el IFR antes de proponer soluciones?
- ☐ ¿La contradicción está en el vocabulario de los 39 parámetros?
- ☐ ¿Se han traducido al caso al menos tres principios de la celda?
- ☐ ¿Se probaron las cuatro separaciones si había contradicción física?
- ☐ ¿Hay un ensayo definido que decide entre los conceptos?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

TRIZ es el marco de creatividad con la base empírica de origen más sólida —está inducido de un corpus enorme de patentes— y a la vez uno de los que peor documentado tiene su *efecto*: hay muchos casos industriales publicados y poca evaluación comparada frente a no usarlo. La comunidad TRIZ es consciente: los propios materiales de referencia insisten en que las cifras de niveles de invención y la matriz son destilados del corpus histórico, no leyes. Se adopta sobre todo en industria pesada, automoción, semiconductores y química, donde una contradicción física bien resuelta vale mucho dinero.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### **Corpus de patentes analizado por Altshuller y colaboradores**

El análisis sistemático de patentes en busca de la contradicción resuelta y del modo de resolverla es lo que produce los 40 principios y, después, la matriz de contradicciones. El método es inducción sobre datos, no invención de un consultor.

###### **Desarrollo de ARIZ (1961–1985)**

Cada versión del algoritmo se probó sobre del orden de mil problemas técnicos antes de publicarse. Es un nivel de validación interna poco común entre los marcos de este catálogo.

###### **Distribución de niveles de invención**

Aproximadamente 32 % nivel 1, 45 % nivel 2, 18 % nivel 3, 4 % nivel 4 y 1 % nivel 5. Sirve como corrección de expectativas: la inmensa mayoría del trabajo real de innovación es de nivel 1–2.

##### CRÍTICAS Y LÍMITES



- Curva de aprendizaje muy alta: el método completo (ARIZ, Su-Field, 76 estándares) exige formación seria, y sin ella se degrada a «una lista de 40 ideas».
- Sesgo de origen: nació del análisis de patentes mecánicas y químicas del siglo XX; su encaje en software, servicios y organización es mucho más discutido.
- La matriz de contradicciones es un destilado histórico y no se ha actualizado con el corpus de patentes moderno de forma consensuada.
- Poca evidencia comparativa: abundan los casos de éxito publicados por consultoras TRIZ y escasean los estudios con control.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                                           | Cuándo elegirlo                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCAMPER (02)</b>                                                                                             | Si el problema no tiene contradicción técnica clara o el equipo no es de ingeniería: mismo espíritu de lista, coste de entrada mucho menor. |
| <b>Teoría de las Restricciones (34)</b>                                                                         | Si el conflicto no es físico sino de flujo y capacidad; <u>TOC</u> tiene su propia nube de conflicto para eso.                              |
| <b><u>DMAIC</u> (Define-Measure-Analyze-Improve-Control: definir, medir, analizar, mejorar, controlar) (14)</b> | Si el problema es de variabilidad y capacidad de proceso, no de concepto de diseño.                                                         |
| <b>Pensamiento lateral (03)</b>                                                                                 | Si hace falta romper el marco sin base técnica: más barato, mucho menos trazable.                                                           |

#### PARA LEER MÁS

- [40 principles of invention \(Wikipedia\)](#).
- [Matriz de contradicciones — base de conocimiento MA TRIZ](#)
- [An Introduction to ARIZ — The Algorithm of Inventive Problem Solving](#)
- [Level of invention \(Wikipedia\) — los cinco niveles y su distribución](#)
- [Los 40 principios inventivos, con ejemplos \(PRIZ\)](#).

05

## Design Thinking

Stanford d.school / IDEO · popularizado 2000s

Un proceso de cinco fases centrado en entender a la persona antes de proponer una solución.

## FICHA

---

### ORIGEN, AMPLIADO

David Kelley, ingeniero formado en Stanford en un programa de diseño de producto orientado a la 'ingeniería humanística' desde 1975, cofundó IDEO (fusión de varias consultoras de diseño, entre ellas la suya propia, en 1991). IDEO evangelizó el proceso durante los 90 y 2000, con especial repercusión mediática en 1999 cuando el programa Nightline de ABC dedicó un episodio ('The Deep Dive') al rediseño de un carrito de supermercado por parte del equipo de IDEO. El término exacto 'design thinking' surgió más tarde de lo que la fecha del catálogo ('popularizado 2000s') sugiere de forma vaga pero certera: fue en una reunión de 2003 entre Kelley y Tim Brown, entonces CEO de IDEO, cuando decidieron dejar de llamar 'diseño' a su enfoque y empezar a llamarlo 'design thinking'. En 2005, Hasso Plattner (cofundador de SAP) financió la creación del Hasso Plattner Institute of Design en Stanford — la d.school —, cofundada también por Kelley, consolidando la enseñanza formal del método. El libro 'Change by Design' de Tim Brown (2009) terminó de popularizarlo fuera del círculo del diseño industrial, extendiéndolo a la gestión empresarial general. El proceso de cinco fases (empatizar, definir, idear, prototipar, testear) que usa hoy la d.school es la codificación docente de lo que IDEO ya practicaba de forma menos formalizada desde los 90.

### QUÉ ES

Empatizar (observar y entender al usuario real, no asumir), Definir (convertir la observación en un problema concreto y accionable), Idear (generar muchas opciones sin filtrar), Prototipar (construir algo tangible y barato) y Testear (ponerlo delante del usuario real y aprender). No es lineal: se vuelve atrás constantemente.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve cuando el riesgo real no es técnico sino de estar resolviendo el problema equivocado — muy común en producto y en cualquier diseño de interfaz o servicio.

### CÓMO SE HACE

1. Empatizar: entrevistas, observación directa.
2. Definir: síntesis en un enunciado de problema.
3. Idear: divergencia amplia de soluciones.
4. Prototipar: la versión más barata que pueda probarse.
5. Testear: aprender del usuario real y volver a empatizar si hace falta.

### QUÉ CONSIGUE

Reduce drásticamente el riesgo de construir, con mucho esfuerzo, algo que nadie necesitaba.

#### CUÁNDO NO USARLO

Si el problema ya está bien entendido y es puramente técnico, el ciclo de empatía completo es sobrecoste innecesario.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Empatizar exige salir del propio escritorio: entrevistas contextuales, observación directa en el lugar donde ocurre el problema, y explícitamente suspender los supuestos previos sobre qué necesita el usuario. Definir convierte esa observación cruda en un enunciado de problema accionable y suficientemente concreto para poder idear sobre él (no '¿cómo mejoramos la experiencia de compra?' sino un problema específico observado en el campo). Idear es una fase de divergencia amplia y deliberadamente no crítica — se generan muchas opciones antes de filtrar ninguna, con técnicas auxiliares como SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reordenar) (02) o brainstorming clásico. Prototipar construye la versión más barata y rápida que pueda ponerse delante de un usuario real — de cartón, de papel, de fachada sin funcionalidad interna real —, priorizando velocidad de aprendizaje sobre acabado. Testear pone ese prototipo delante del usuario real y el aprendizaje obtenido puede obligar a volver a cualquier fase anterior: el proceso no es lineal, se dibuja habitualmente como un bucle con retrocesos constantes. La variante británica del Design Council, el 'Double Diamond', formaliza la misma lógica como dos rombos de divergencia-convergencia (Descubrir-Definir, Desarrollar-Entregar) en vez de cinco fases. Frente al Design Sprint (06), que comprime todo el proceso en cinco días con un responsable único de decidir, Design Thinking es un proceso de duración abierta, iterativo y sin ese rol de 'Decider' formalizado.

#### EJEMPLO REAL

El caso más citado de la propia IDEO es el rediseño del carrito de supermercado, grabado para el episodio de Nightline de 1999. Un equipo multidisciplinar de más de una docena de personas (psicólogos, arquitectos, ingenieros) pasó una semana completa en lo que IDEO llama un 'Deep Dive': investigación de campo en supermercados de Palo Alto para entender cómo se usa realmente un carrito, por qué, dónde y qué falla (maniobrabilidad, seguridad infantil, robo, coste de mantenimiento); brainstorming y prototipado rápido de conceptos; y construcción de un modelo de apariencia funcional completo en solo cuatro días. El diseño final propuso un armazón de acero apilable sin laterales ni fondo rígido, con cestas de plástico extraíbles para disuadir el robo y aumentar la flexibilidad de compra. Más allá del producto en sí, el caso se volvió un material docente estándar: escuelas de negocio como Harvard y Stanford, escuelas de diseño de todo el país, y hasta la CIA lo usan para enseñar trabajo en equipo multidisciplinar, y la propia pieza llegó a exhibirse en el MoMA de Nueva York como ejemplo de proceso de diseño, no solo de objeto diseñado.

#### VARIANTES

- Double Diamond del Design Council británico (Descubrir-Definir-Desarrollar-Entregar, dos ciclos divergencia/convergencia)
- Enterprise Design Thinking de IBM (sustituye las cinco fases por 'Hills' orientadas a objetivos de negocio medibles)
- Lean UX (combina Design Thinking con entrega ágil continua en vez de ciclos de prototipo discretos)
- Design Sprint (06), que comprime el ciclo completo en cinco días con un Decider único

#### FORTALEZAS

- Reduce el riesgo de invertir mucho esfuerzo construyendo, con gran calidad técnica, algo que el usuario real no necesitaba
- El prototipado barato permite aprender antes de comprometer presupuesto de desarrollo real
- Es agnóstico de industria: se ha aplicado igual a productos físicos, software, servicios y procesos internos

#### LIMITACIONES

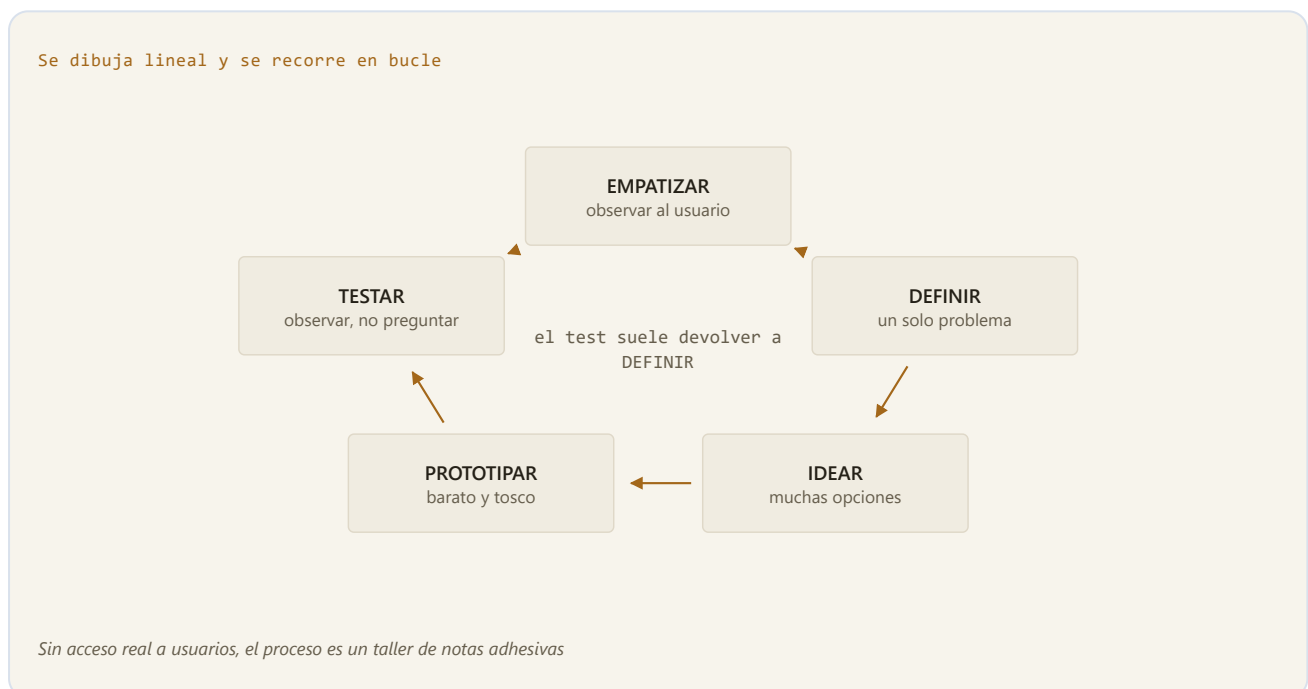
- Si el problema ya está bien entendido y es puramente técnico, el ciclo completo de empatía es sobrecoste innecesario

- Se ha criticado su aplicación acrítica a problemas sociales sistémicos de gran escala, donde una metodología pensada para producto ha prometido más de lo que puede entregar (crítica desarrollada en MIT Technology Review, 2023)
- No incluye un mecanismo propio de priorización de qué prototipar entre muchas ideas divergentes generadas en Idear

#### FUENTES

- <https://www.ideo.com/journal/reimagining-the-shopping-cart>
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpim.12594>
- <https://www.technologyreview.com/2023/02/09/1067821/design-thinking-retrospective-what-went-wrong/>
- <https://opentools.ai/youtube-summary/abc-nightline-ideo-shopping-cart>

#### ANATOMÍA



Design Thinking es un **proceso de descubrimiento**, no una técnica de reunión: parte de la premisa de que el problema está mal formulado hasta que se ha hablado con quien lo sufre. Las cinco fases de la d.school de Stanford son el formato más difundido, pero la clave está en dos ideas transversales: **divergir antes de converger** en cada fase, y **fallar barato y pronto** con prototipos deliberadamente toscos.

#### LAS CINCO FASES, UNA A UNA

##### 1 Empatizar

Entender a la persona que tiene el problema observándola y escuchándola en su contexto, no preguntándole qué quiere. Entrevistas, observación directa, acompañamiento en su tarea.

**SÍ** Citas literales, fotos, mapas de recorrido, incidentes concretos que se han visto ocurrir.

**NO** Encuestas de satisfacción ni suposiciones del equipo sobre el usuario.

**OJO** Preguntar «¿qué le gustaría?» — la gente contesta con soluciones imaginadas, no con sus problemas reales.

## 2 Definir

Convertir lo observado en **una sola** formulación del problema centrada en la persona: quién, qué necesita y por qué (el clásico «punto de vista» o *POV*).

**SÍ** «[Usuario concreto] necesita [necesidad en verbo] porque [hallazgo sorprendente]».

**NO** Un enunciado que ya contiene la solución.

**OJO** Definir por consenso rápido para poder pasar a la parte divertida. Esta fase es la que determina si todo lo demás sirve de algo.

## 3 Idear

Generar muchas soluciones distintas para ese problema definido, separando generación de evaluación. Aquí encajan SCAMPER, pensamiento lateral, sombreros y demás.

**SÍ** Cantidad primero, variedad de categorías, ideas construidas sobre las de otros.

**NO** Debatir viabilidad mientras se genera.

**OJO** Convergir sobre la primera idea razonable, que casi siempre es la que ya se tenía en la cabeza antes de empezar.

## 4 Prototipar

Construir la versión más barata que permita aprender algo: papel, cartón, una maqueta clicable, un guion representado.

**SÍ** Algo que se pueda enseñar y romper hoy mismo, con la pregunta que quiere responder escrita al lado.

**NO** Una versión casi final: cuanto más pulido, menos crítica sincera recibe.

**OJO** Prototipar sin declarar qué hipótesis se quiere poner a prueba.

## 5 Testar

Poner el prototipo delante de usuarios reales y observar qué hacen, no qué dicen. El resultado casi nunca es «sí/no»: es una redefinición del problema.

**SÍ** Sesiones de uso observadas, con tareas concretas y silencio del equipo.

**NO** Demostraciones donde el equipo explica cómo funciona.

**OJO** Tratar el test como validación final. En este marco, el test es fuente de aprendizaje y suele mandar de vuelta a Definir.

#### EN RESUMEN

**No es lineal, aunque se dibuje así.** La d.school insiste en que las fases se recorren en bucle y fuera de orden: un test puede devolverte a Empatizar, y un prototipo puede revelar que el problema estaba mal definido. La versión lineal de cinco cajas es la que se enseña y también la que produce la mayoría de los fracasos de aplicación.

#### TALLER

##### FORMATO

Proyecto corto (de una semana a un mes) o taller intensivo de dos días para un problema con usuario identificable.

##### DURACIÓN

Taller mínimo viable: 2 días.  
Proyecto realista: 2–6 semanas.

##### PARTICIPANTES

4–8 personas de disciplinas distintas; imprescindible acceso real a usuarios.

#### QUÉ HACE FALTA

- Guion de entrevista abierto (5–7 preguntas, ninguna sobre soluciones)
- Material de prototipado barato: papel, cartulina, tijeras, rotuladores, herramienta de maqueta clicable
- Pared o tablero para pegar hallazgos literales
- Un usuario real disponible para el día del test — sin esto, el taller es teatro

#### GUION PASO A PASO

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Día 1 mañana</b> | <b>Empatizar</b><br>3–5 entrevistas u observaciones. Se anota literal, se prohíbe interpretar durante la sesión.                         |
| <b>Día 1 tarde</b>  | <b>Definir</b><br>Agrupar hallazgos, buscar el que sorprenda, escribir un único POV y 3 preguntas «¿cómo podríamos...?».                 |
| <b>Día 2 mañana</b> | <b>Idear</b><br>Generación en dos rondas (individual y luego en grupo), voto por puntos y selección de dos conceptos distintos entre sí. |

**Día 2**  
**mediodía**

## Prototipar

Dos prototipos toscos en 2 horas, cada uno con su hipótesis escrita.

**Día 2 tarde**

## Testar

3–5 usuarios, tareas reales, observación en silencio. Cierre: qué se aprendió y a qué fase se vuelve.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

|            |                                                                        |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EMPATIZAR  | citas literales:                                                       | observaciones:      |
| DEFINIR    | POV: _____ necesita _____ porque _____<br>¿Cómo podríamos _____?       |                     |
| IDEAR      | conceptos ( $\geq 8$ ):                                                | seleccionados (2):  |
| PROTOTIPAR | concepto A -> hipótesis a probar:<br>concepto B -> hipótesis a probar: |                     |
| TESTAR     | qué hizo el usuario (no qué dijo):<br>qué aprendimos:                  | volvemos a la fase: |

### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- Cuénteme la última vez que le pasó esto: ¿qué hizo exactamente?
- ¿Qué es lo más molesto de todo el proceso, aunque sea pequeño?
- ¿Qué apaño se ha inventado usted para sobrellevarlo?
- ¿Qué hallazgo nos ha sorprendido de verdad y contradice lo que creíamos?
- Si el usuario no entiende el prototipo en 10 segundos, ¿qué asumimos que él no asume?

### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Saltarse la fase de empatía por falta de tiempo y «suponer» al usuario.

→ Sin datos de usuario, el resto del proceso es una lluvia de ideas cara con post-its de colores.

X Prototipos demasiado acabados.

→ Cuanto más terminado parece, menos crítica sincera recibe. Papel y rotulador.

X Tomar el test como aprobación.

→ El test es aprendizaje; si sale bien a la primera, probablemente la pregunta era demasiado fácil.

X Aplicarlo a problemas sin usuario identificable o de naturaleza política.

→ Es la crítica de fondo del método: no está diseñado para conflictos de poder ni para incertidumbre estructural.

### ANTES DE DARLO POR BUENO

☐ ¿Hemos hablado con usuarios reales, y hay citas literales?



- ☐ ¿El POV está escrito en una sola frase y no contiene la solución?
- ☐ ¿Cada prototipo tiene su hipótesis escrita al lado?
- ☐ ¿El test observó comportamiento, no opinión?
- ☐ ¿Está claro a qué fase se vuelve y por qué?

## EVIDENCIA

---

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Design Thinking es probablemente el marco más difundido y peor evaluado del catálogo. Su adopción es enorme (empresas, universidades, sector público) pero la evidencia de que produce mejores resultados que un buen proceso de producto convencional es débil, y las críticas más serias no vienen de detractores del diseño sino de dentro del campo. La crítica más citada, publicada en *Harvard Business Review* en 2018, sostiene que el método es fundamentalmente conservador: privilegia al diseñador sobre las personas a las que dice servir, limita la participación real y encaja mal con problemas de alta incertidumbre o cargados políticamente, como el cambio climático.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### **Natasha Iskander, «Design Thinking Is Fundamentally Conservative and Preserves the Status Quo» (HBR, 2018)**

Argumenta que el proceso concentra el poder en quien facilita, convierte problemas políticos en problemas de diseño digeribles, y propone como alternativa el *compromiso interpretativo*, menos troceado en pasos y más centrado en la disputa sobre el problema mismo.

#### **Debate posterior en la comunidad de diseño**

Buena parte de la respuesta al artículo no niega los defectos observados, sino que sostiene que se critica una versión empobrecida y proceduralizada del método — lo cual, en la práctica, es la versión que se aplica en la mayoría de las organizaciones.

#### **Crítica desde el diseño inclusivo**

Se le reprocha que la «empatía» de una sesión corta sustituye a la participación real de las personas afectadas, que en el diseño inclusivo deberían co-decidir, no ser observadas.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Sin acceso real a usuarios, el proceso se convierte en un taller de post-its con la estética del rigor.
- La linealidad enseñada (cinco cajas) contradice el uso real, iterativo, y produce proyectos que pasan una sola vez por cada fase.
- Tiende a convertir problemas políticos o estructurales en problemas de producto, que es donde sabe operar.

- Muy sensible a la calidad del facilitador y a la disponibilidad de tiempo; la versión comprimida pierde justo la parte de empatía, que es la que aporta información nueva.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                      | Cuándo elegirlo                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Design Sprint (06)</b>                                                  | Cuando hace falta llegar a una respuesta en cinco días con calendario cerrado; es la versión comprimida y con reglas más duras. |
| <b>Modelo Kano (21)</b>                                                    | Para clasificar lo aprendido del usuario en básicos, lineales y entusiasmadores antes de decidir qué construir.                 |
| <b>Business Model Canvas (26)</b>                                          | Cuando el problema no es la solución sino si el modelo de negocio se sostiene.                                                  |
| <b>PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (15)</b> | Si lo que hay que mejorar es un proceso interno ya en marcha, sin usuario externo que descubrir.                                |

#### PARA LEER MÁS

- [Design Thinking Is Fundamentally Conservative and Preserves the Status Quo \(HBR\)](#).
- [Design thinking is the opposite of inclusive design \(Fast Company\)](#).
- [Embrace Criticism To Take Design Thinking To The Next Level — respuesta desde el campo](#)

06

## Design Sprint

Jake Knapp / Google Ventures · 2010

Comprimir el Design Thinking completo en cinco días con una regla del proceso.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Jake Knapp desarrolló los pasos originales del Design Sprint mientras trabajaba en Google, ayudando a construir Gmail y lo que luego sería Google Meet, hacia 2010 — la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Jake Knapp / Google Ventures · 2010') acierta el origen pero simplifica el recorrido real: Knapp pasó diez años entre Google y Google Ventures (la rama de capital riesgo de Google), y allí, junto con Braden Kowitz, John Zeratsky, Michael Margolis y Daniel Burka, refinó el proceso corriéndolo más de 150 veces con empresas del porfolio de GV como Nest, Slack, 23andMe y Flatiron Health. El formato

nació de una frustración muy concreta: el Design Thinking clásico (05) podía extenderse semanas sin que nadie tuviera autoridad clara para decidir, mientras que una startup financiada por GV no podía permitirse ese lujo antes de construir la versión real. El libro 'Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days', firmado por Knapp, Zeratsky y Kowitz, se publicó en 2016, superó las 500.000 copias vendidas y se tradujo a más de 20 idiomas, consolidando el formato como estándar de la industria del producto digital. En 2024 los mismos autores publicaron una evolución, el 'Foundation Sprint', pensado para decisiones aún más tempranas, antes incluso de tener una idea de producto sobre la que correr el sprint clásico.

#### QUÉ ES

Un formato de cinco días con un facilitador ('Decider' designado) que resuelve el problema clásico de Design Thinking (que puede dilatarse semanas): lunes se mapea el problema, martes se bocetan soluciones en solitario, miércoles se decide cuál prototipar, jueves se prototipa, viernes se testea con usuarios reales. Todo con un único responsable de decidir para evitar el consenso eterno.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para decisiones de producto de alto riesgo y alta incertidumbre donde construir la versión real tardaría meses y el coste de equivocarse es alto — se prueba la idea antes de invertir en construirla de verdad.

#### CÓMO SE HACE

1. Lunes — mapa del problema y objetivo a largo plazo.
2. Martes — bocetos individuales de soluciones (no en grupo, para evitar pensamiento de grupo).
3. Miércoles — el Decider elige qué boceto prototipar.
4. Jueves — construir un prototipo de apariencia real pero de fondo falso (fachada).
5. Viernes — entrevistar a 5 usuarios reales contra el prototipo.

#### QUÉ CONSIGUE

Una respuesta validada (o refutada) en una semana, en vez de construir durante meses sobre una suposición.

#### CUÁNDO NO USARLO

Exige bloquear una semana completa de las personas clave y un Decider real con autoridad — si nadie puede comprometer esos días, el formato colapsa.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El formato original de cinco días fija un 'Decider' designado desde el principio — normalmente quien tiene autoridad real sobre el producto — precisamente para evitar el consenso eterno que Knapp identificó como el mayor riesgo del Design Thinking sin estructura de decisión. Lunes: el equipo mapea el problema y el objetivo a largo plazo, entrevistando a expertos internos ('ask the experts') para construir un mapa compartido. Martes: en vez de brainstorming grupal, cada persona bosqueja soluciones en solitario y en silencio — Knapp defiende explícitamente evitar el trabajo en grupo en esta fase para no caer en pensamiento de grupo ni en que la persona de más rango domine la sala. Miércoles: el Decider, no un voto, elige qué boceto o combinación de bocetos prototipar, tras una crítica silenciosa de todos los bocetos expuestos en la pared. Jueves: se construye un prototipo de apariencia real pero de fondo deliberadamente falso — una 'fachada' hecha con herramientas de diseño rápido, no código de producción — pensada para durar solo el viernes. Viernes: se entrevista individualmente a cinco usuarios reales contra el prototipo, siguiendo la observación de investigación cualitativa de que cinco entrevistas ya revelan la mayoría de los problemas de usabilidad recurrentes. Variantes posteriores (AJ&Smart, la propia evolución de Knapp) comprimen el formato a cuatro días o lo adaptan a equipos remotos con herramientas colaborativas asíncronas, manteniendo siempre el rol del Decider como elemento no negociable.

### EJEMPLO REAL

Blue Bottle Coffee usó un Design Sprint para diseñar la página de inicio de su tienda online al expandirse a venta directa por internet. El equipo, incluido personal sin formación en diseño, bocetó soluciones el martes siguiendo el proceso estándar; la idea ganadora, apodada 'The Minder Reader' (juego de palabras con 'mind reader'), organizaba la home de la tienda como si un barista estuviera hablando con el cliente: primero preguntaba cómo prepara el café en casa, y a partir de esa respuesta ofrecía recomendaciones de producto y una guía de preparación personalizada. El boceto ganador lo propuso la responsable de comunicación de la empresa, que se describía a sí misma como 'mala dibujante' — un dato que Knapp usa para argumentar que el formato no premia la habilidad de dibujo sino la claridad de la idea. La nueva web se lanzó pocos meses después del sprint y la empresa reportó una duplicación de las ventas online. Slack, por su parte, usó el mismo formato para rediseñar su proceso de onboarding de nuevos usuarios como parte de una revisión más amplia de marketing y adquisición de clientes.

## VARIANTES

- Sprint de cuatro días (revisión posterior de Knapp, elimina un día del formato original de cinco)
- Foundation Sprint (2024, Knapp/Zeratsky/Kowitz): versión previa al Design Sprint clásico, para decidir la propuesta de valor antes de tener producto
- Adaptaciones de AJ&Smart y otras consultoras para equipos remotos y asíncronos
- Sprints temáticos especializados (de marketing, de estrategia de negocio) que conservan la estructura de cinco días pero cambian el objeto de trabajo

## FORTALEZAS

- Produce una respuesta validada o refutada por usuarios reales en una semana, en vez de meses de desarrollo sobre una suposición
- El rol de Decider único resuelve de raíz el problema del consenso eterno que arrastra el Design Thinking sin esa figura
- El boceto individual en silencio del martes reduce el sesgo de que la persona de mayor rango o más carismática domine la sala

## LIMITACIONES

- Exige bloquear una semana completa de las personas clave, incluido un Decider con autoridad real disponible todos los días — si nadie puede comprometer esos días, el formato colapsa
- El prototipo de 'fachada' valida percepción y flujo de usuario, no aspectos técnicos de fondo (rendimiento, coste real de construcción, integración con sistemas existentes)
- Cinco entrevistas de usuario dan señal cualitativa fuerte pero no son una validación estadística — el sprint reduce el riesgo, no lo elimina

## FUENTES

- <https://www.thesprintbook.com/>
- <https://www.gv.com/sprint/>
- <https://www.slideshare.net/productschool/how-to-utilize-product-design-sprints-by-blue-bottle-coffee-pm>
- <https://www.lennysnewsletter.com/p/introducing-the-foundation-sprint>

## ANATOMÍA

---

Design Sprint: cinco días con fecha de test inamovible

LUN mapa y objetivo

MAR bocetos en solitario

MIE decidir y guion

JUE prototipo de fachada

VIE test con 5 usuarios

Design Sprint 2.0 comprime lunes y martes en un solo día: cuatro días, mismos cinco entregables

El Design Sprint es Design Thinking con **calendario cerrado y reglas duras**: cinco días, un equipo bloqueado, un decisor presente y una respuesta comprobada con usuarios el viernes. Su aportación real no son las técnicas —muchas vienen prestadas— sino tres restricciones: **trabajo individual antes que grupal** (para evitar que la sala converja hacia quien habla mejor), **un decisor designado** que rompe empates, y una **fecha de test inamovible** que impide que el proyecto se convierta en discusión indefinida.

#### LOS CINCO DÍAS, UNO A UNO

##### LUN Mapa y objetivo

Definir el objetivo a largo plazo, listar las preguntas del sprint, dibujar un mapa del recorrido del cliente, entrevistar a los expertos internos y elegir un **objetivo concreto** del mapa donde atacar.

**SÍ** Un mapa simple de izquierda a derecha, notas de «cómo podríamos» y un blanco marcado.

**NO** Debatir soluciones.

**OJO** Elegir un objetivo demasiado ancho: si el blanco es todo el recorrido, el prototipo del jueves no cabe.

##### MAR Bocetos

Buscar referencias existentes (*lightning demos*) y luego **dibujar en solitario**. El método rechaza el brainstorming en grupo por baja calidad: cada uno produce su propia solución detallada y anónima.

**SÍ** Bocetos de cuatro pasos, autoexplicativos, sin nombre del autor.

**NO** Idear en voz alta y por consenso.

**OJO** Saltarse el trabajo individual — es la regla que más se incumple y la que más valor aporta.

##### MIÉ Decidir y guion

Crítica estructurada de los bocetos (museo de arte, mapa de calor, crítica exprés), voto y decisión del *Decider*. Después, guion gráfico paso a paso de lo que se va a prototipar.

**SÍ** Voto por puntos, decisión explícita de una persona, storyboard de 10–15 viñetas.

**NO** Fundir varias ideas en una para no herir a nadie.

**OJO** El «Frankenstein»: mezclar propuestas incompatibles produce un prototipo que no prueba ninguna hipótesis.

### **JUE** Prototipo

Construir una fachada realista —solo lo que el usuario verá— con mentalidad de decorado de cine. El objetivo es que parezca real, no que funcione.

**SÍ** Reparto de roles (creadores, recopilador, escritor, entrevistador), herramientas rápidas, ensayo al final del día.

**NO** Código de producción ni infraestructura.

**OJO** Prototipar de más. Todo lo que el usuario no vea el viernes es tiempo tirado.

### **VIE** Test con cinco usuarios

Cinco entrevistas de una hora con usuarios reales, con el equipo observando en otra sala y anotando en una rejilla. Cinco es el número que el método toma de la investigación clásica de usabilidad para detectar la mayoría de problemas.

**SÍ** Guion de entrevista en cinco actos, tareas reales, patrones anotados en vivo.

**NO** Demostraciones ni explicaciones del equipo.

**OJO** No cerrar con la decisión: el viernes termina con «seguimos, pivotamos o paramos», no con un informe.

### EN RESUMEN

**Design Sprint 2.0** es la revisión posterior, desarrollada tras cientos de sprints, que comprime el formato a **cuatro días** fusionando el mapa y los bocetos en el primero, dedicando el segundo a crítica y guion, el tercero a prototipo y el cuarto a test. Mantiene los mismos cinco entregables (blanco, bocetos, guion, prototipo, test) y suele encajar mejor en agendas reales.

## TALLER

### FORMATO

Bloque de calendario cerrado con el equipo liberado de otras tareas.

### DURACIÓN

5 días completos (versión original) o 4 días (2.0).

### PARTICIPANTES

5–7 personas, incluyendo obligatoriamente al *Decider* —quien tiene autoridad real— y un facilitador que no decide.

## QUÉ HACE FALTA

- Sala reservada la semana entera, con paredes utilizables
- 5 usuarios reclutados ANTES de empezar el lunes, con cita para el viernes
- Herramienta de prototipado rápido y sala de observación con vídeo
- Temporizador: casi todos los ejercicios son de 3 a 10 minutos

## GUION PASO A PASO

### Antes

#### Reclutar usuarios

Sin cinco personas citadas para el viernes, no se empieza. Es el fallo logístico que arruina más sprints.

### Día 1

#### Mapa, expertos, blanco

Objetivo a largo plazo, preguntas del sprint, mapa, entrevistas relámpago a expertos, «cómo podríamos», elección del blanco por el Decider.

### Día 2

#### Referencias y bocetos en solitario

Demos relámpago, notas, ideas, ocho locos (8 variantes en 8 minutos) y boceto de solución en tres viñetas.

### Día 3

#### Crítica, voto, guion

Museo, mapa de calor, crítica exprés de tres minutos, voto del Decider y storyboard.

### Día 4

#### Prototipo de fachada

Roles repartidos, construcción por partes, ensamblado y ensayo general a última hora.

### Día 5

#### Cinco entrevistas y decisión

Entrevistas de una hora, rejilla de patrones en la sala de observación, y decisión explícita al cierre.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

OBJETIVO A LARGO PLAZO: \_\_\_\_\_

PREGUNTAS DEL SPRINT: ¿podremos \_\_\_\_\_? ¿y si \_\_\_\_\_?

BLANCO ELEGIDO (momento del mapa): \_\_\_\_\_

DECIDER: \_\_\_\_\_ FACILITADOR: \_\_\_\_\_

USUARIOS CITADOS PARA EL VIERNES (5): \_\_\_\_\_

BOCETOS: \_\_\_\_\_ VOTOS: \_\_\_\_\_ DECISIÓN DEL DECIDER: \_\_\_\_\_

HIPÓTESIS QUE PRUEBA EL PROTOTIPO: \_\_\_\_\_

PATRONES DEL TEST (>=3 de 5 usuarios): \_\_\_\_\_

DECISIÓN FINAL: [ ] seguir [ ] pivotar [ ] parar



## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Cuál es la pregunta que, si la respondemos esta semana, desbloquea el proyecto?
- ¿Quién decide de verdad, y va a estar en la sala los cinco días?
- ¿Qué parte del recorrido del cliente es la más arriesgada, no la más fácil?
- ¿Qué tiene que ver el usuario para que la prueba sea válida — y qué podemos no construir?
- Al final del viernes: ¿qué patrón se repitió en al menos tres de los cinco usuarios?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

✗ Hacer el sprint sin el Decider.

→ Sin autoridad en la sala, el viernes se produce un informe que alguien ajeno vetará dos semanas después.

✗ No reclutar usuarios hasta el jueves.

→ Se recluta antes del lunes. Es requisito, no tarea.

✗ Fusionar bocetos para contentar a todos.

→ El voto y la decisión existen precisamente para evitarlo.

✗ Usarlo para explorar un problema desconocido.

→ El sprint valida soluciones; explorar el espacio del problema requiere investigación previa. Es su crítica más sólida.

## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay Decider presente y facilitador que no decide?
- ☐ ¿Los cinco usuarios estaban citados antes de empezar?
- ☐ ¿Los bocetos se hicieron en solitario y en silencio?
- ☐ ¿El prototipo prueba una hipótesis escrita?
- ☐ ¿El viernes terminó con seguir / pivotar / parar?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

El sprint tiene detrás muchísima práctica documentada y una base teórica prestada (trabajo individual antes que grupal, test con cinco usuarios), pero muy poca evaluación independiente. Análisis críticos de su argumentación señalan que gran parte de las respuestas a las objeciones habituales son retóricas y que no hay datos públicos que prueben ni refuten los efectos que se le atribuyen. Es decir: es un formato razonable y bien

diseñado, no un resultado científico. Lo que sí está bien fundado es una pieza concreta —la generación individual previa produce más ideas y más variadas que el brainstorming en grupo—, que es un hallazgo clásico y robusto de la psicología de grupos.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Análisis crítico de la argumentación del Design Sprint**

Concluye que los argumentos con los que se responde a las críticas principales son débiles o retóricos, y que no existen datos disponibles que permitan confirmar o descartar los efectos declarados.

##### **Crítica sobre el espacio del problema**

El formato dedica poco o ningún tiempo a exploración y descubrimiento: está optimizado para generar y validar soluciones, lo que lo hace frágil cuando el problema no está bien entendido de partida.

##### **Design Sprint 2.0 (versión de cuatro días)**

Nació de la práctica acumulada de cientos de sprints al detectar que varios ejercicios podían comprimirse sin perder entregables; es una revisión hecha por los propios practicantes, no una evaluación externa.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Presión social fuerte en la sala: quien no dibuja bien o no habla en público queda en desventaja, y aparece cierta indefensión aprendida cuando el Decider vota siempre lo mismo.
- Cinco días de un equipo completo es caro: para muchas decisiones el coste supera al valor del aprendizaje obtenido.
- La composición del equipo sesga el resultado: sin perfil técnico, se prototipan soluciones que después resultan inviables.
- Se usa a menudo como sustituto de la investigación de usuario, cuando en realidad la presupone.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                               | Cuándo elegirlo                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Design Thinking (05)</b>                                                                         | Cuando el problema no está claro y hay que descubrirlo: el sprint necesita una pregunta ya afilada.                 |
| <b>Scrum (32)</b>                                                                                   | Para construir y entregar de forma continua una vez decidido el qué; el sprint no es un método de desarrollo.       |
| <b>Pre-mortem (09)</b>                                                                              | Como complemento barato del miércoles: antes de comprometerse con la idea votada, media hora imaginando su fracaso. |
| <b><u>RICE</u> (Reach, Impact, Confidence, Effort: alcance, impacto, confianza y esfuerzo) (19)</b> | Si el problema es elegir entre muchas ideas y no probar una a fondo.                                                |

#### PARA LEER MÁS

- [Design sprint \(Wikipedia\)](#).
- [A Critical Analysis Of The Design Sprint's Argumentation](#)
- [Design Sprint 2.0 — plantilla de sesión \(SessionLab\)](#).
- [The problems with Design Sprints \(and how to fix them\)](#).

07

## Método Disney

Atribuido a Walt Disney, formalizado por Robert Dilts

Tres roles mentales secuenciales — soñador, realista, crítico — nunca mezclados en el mismo momento.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

El propio catálogo atribuye correctamente el método: la estrategia creativa original es de Walt Disney, y quien la formalizó en un procedimiento replicable fue Robert Dilts, consultor de programación neurolingüística ([PNL](#)), en su libro 'Strategies of Genius: Volume One' (1994-1995, según la edición). Dilts no entrevistó a Disney (fallecido en 1966); reconstruyó el patrón a partir de testimonios de colaboradores que describían que, en la práctica, 'había tres Walt Disney distintos': uno que soñaba sin límites, otro que aterrizaba esos sueños en producción real, y un tercero que los sometía a crítica antes de dar luz verde — de ahí el nombre habitual 'el soñador, el realista y el crítico' (algunas fuentes traducen el tercer rol

como 'el aguafiestas' o 'spoiler', matiz que el catálogo original ya recoge bien con 'crítico'). Dilts formaba parte de la generación de modeladores de PNL (con Bandler y Grinder) que en los 80 y 90 aplicó su técnica de 'modelado' — extraer el patrón de pensamiento implícito de una persona de éxito reconocido — a figuras como Einstein, Mozart y Disney, publicando cada caso como una 'estrategia de genio' replicable por cualquiera. El método se popularizó sobre todo en formación de creatividad corporativa y coaching a partir de los 2000, sin que existan estudios independientes que confirmen que Disney aplicara los tres roles de forma tan literal y consciente como sugiere la reconstrucción de Dilts.

#### QUÉ ES

El Soñador genera la visión sin límites ('¿qué haríamos si todo fuera posible?'), sin que nadie la juzgue todavía. El Realista la convierte en un plan concreto y viable ('¿cómo lo construimos de verdad?'). El Crítico busca los fallos y riesgos del plan ('¿qué puede salir mal?'), pero sin matar la idea original, solo mejorándola. Se pueden usar hasta tres espacios físicos distintos para marcar el cambio de rol.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para evitar el error más común en brainstorming: que el crítico interno mate la idea en el mismo segundo en que nace, antes de que tenga oportunidad de convertirse en plan.

#### CÓMO SE HACE

1. Fase Soñador: divergencia total, cero objeciones permitidas.
2. Fase Realista: aterrizar la visión en pasos concretos y recursos.
3. Fase Crítico: auditar el plan realista en busca de huecos, sin volver a atacar la visión original.

#### QUÉ CONSIGUE

Ideas ambiciosas que sí sobreviven al contacto con la realidad, porque la crítica llega después de que la idea ya tiene forma de plan.

#### CUÁNDO NO USARLO

En equipos donde el 'crítico' es una sola persona con mucho poder, este método no arregla el problema de fondo — solo lo pospone un rato.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El Soñador genera visión sin restricciones, respondiendo preguntas como '¿qué haríamos si todo fuera posible?', sin que nadie —ni el propio soñador— juzgue todavía la viabilidad. El Realista convierte esa visión en un plan de pasos concretos y recursos necesarios,

preguntando 'cómo lo construimos de verdad', pero sin todavía buscar fallos de forma agresiva. El Crítico examina el plan realista en busca de huecos y riesgos, pero con una restricción explícita que distingue este método de una crítica normal: ataca el plan, nunca vuelve a atacar la visión original del Soñador, y su crítica debe ser constructiva (identificar el problema y, si puede, sugerir cómo mitigarlo, no solo rechazar). Dilts recomienda materializar los tres roles en tres espacios físicos distintos —tres sillas o tres zonas de la sala— para que cambiar de rol implique moverse físicamente, un anclaje corporal típico de las técnicas de PNL que ayuda a que el cambio de modo mental sea más nítido que un simple aviso verbal. El ciclo puede repetirse varias veces (soñador-realista-crítico-soñador otra vez con las objeciones del crítico ya incorporadas) hasta que el plan sobrevive a la crítica sin generar una nueva vuelta de sueño. Se diferencia de Six Thinking Hats (01) en que aquí solo hay tres roles fijos y un orden fijo (nunca se empieza por crítico), mientras que los sombreros permiten seis roles y secuencias variables incluyendo un rol de control de proceso (azul) que Disney no contempla.

#### EJEMPLO REAL

No hay un caso de empresa mediático documentado con datos públicos equivalente al carrito de IDEO o al Blue Bottle del Design Sprint; el propio Disney method se describe en las fuentes como 'usado hoy por grandes empresas para formular estrategia' de forma genérica, sin nombrar casos con resultados medibles. Un ejemplo trabajado y representativo del mecanismo, tal como lo describen los manuales de facilitación: un equipo de producto que necesita definir un nuevo dispositivo doméstico se sienta primero en la 'silla del Soñador' y genera, sin objeciones, ideas como 'que se controle solo con la voz y prediga lo que el usuario necesita antes de pedirlo'. Al moverse a la 'silla del Realista', el mismo grupo convierte eso en un plan concreto: un asistente de voz con un modelo de uso frecuente entrenado localmente, un presupuesto estimado de componentes, y un calendario de desarrollo de doce meses. En la 'silla del Crítico', el grupo identifica que el modelo de predicción requiere datos de uso que el usuario no ha dado consentimiento a recoger, y que el plazo de doce meses no incluye pruebas de privacidad regulatoria. En vez de descartar la idea de voz predictiva (la visión original), el grupo vuelve a la silla del Realista para incorporar un modo de consentimiento explícito y ajustar el calendario, y solo entonces el plan revisado vuelve a pasar por la silla del Crítico. Esta secuencia iterativa —no un paso único de tres fases— es lo que distingue la aplicación real del método de una simple sucesión lineal.

#### VARIANTES

- Materialización en tres sillas o espacios físicos distintos para marcar el cambio de rol (recomendación original de Dilts)
- Aplicación individual, cambiando de posición o incluso de postura corporal en solitario en vez de en grupo
- Ciclos iterativos repetidos (soñador-realista-crítico-soñador) hasta que el plan sobrevive a la crítica
- Incorporación de una cuarta posición 'meta' u observadora en algunas variantes de PNL posteriores a Dilts, para supervisar el proceso completo

#### FORTALEZAS

- Evita que la crítica mate la idea en el mismo instante en que nace, antes de que tenga oportunidad de convertirse en plan
- El anclaje físico (cambiar de silla) ayuda a separar de verdad los tres modos de pensamiento, más que un simple acuerdo verbal de turnos
- Aplicable tanto en grupo como en solitario, a diferencia de métodos que requieren varias personas por diseño

#### LIMITACIONES

- En equipos donde el rol de 'crítico' recae siempre en la misma persona con poder jerárquico, el método no resuelve el problema de fondo — solo lo pospone un rato dentro de la sesión
- No incluye ningún mecanismo de generación de alternativas más allá de la fase Soñador; si el sueño inicial es pobre, el método no lo enriquece
- La reconstrucción de Dilts sobre cómo pensaba realmente Disney es una inferencia de PNL a partir de testimonios de terceros, no un registro directo — la atribución histórica exacta es más débil que en métodos con fuente primaria documentada

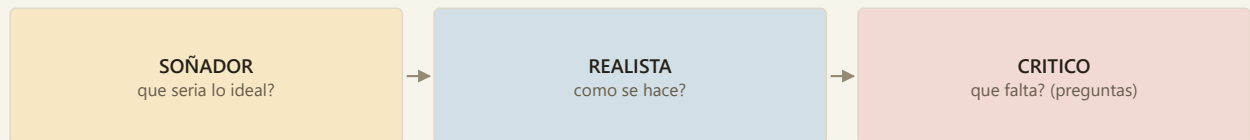
#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Disney\\_method](https://en.wikipedia.org/wiki/Disney_method)
- <https://www.mindtools.com/abyeab/the-disney-creative-strategy/>
- <https://www.designorate.com/disneys-creative-strategy/>
- <https://www.nlpu.com/Patterns/pattern7.htm>

#### ANATOMÍA

---

Tres sillas, tres lugares físicos distintos



Lo que encuentra el crítico vuelve al soñador como pregunta, no como veto

El método Disney separa en el tiempo —y en el espacio físico— tres estados mentales que normalmente se estorban: soñar, planificar y criticar. La formalización se la debemos a **Robert Dilts**, que analizó la forma de trabajar de Walt Disney y la describió como tres personajes distintos: «había en realidad tres Walt: el soñador, el realista y el aguafiestas». Su rasgo distintivo frente a los sombreros: se usa un **lugar físico distinto para cada rol** — el anclaje espacial hace el trabajo que en otros métodos hace la disciplina del facilitador.

#### LOS TRES ROLES (Y LA CUARTA POSICIÓN)

##### 1 El Soñador

Imagina sin restricciones: qué sería lo ideal, qué querríamos si nada lo impidiera. Trabaja con imágenes, futuro y deseo. Asume que todo es posible.

**SÍ** «¿Qué sería lo mejor que podría pasar?», «¿cómo se vería si funcionara perfecto?».

**NO** Cómo se haría ni cuánto cuesta.

**OJO** Colar restricciones («pero con nuestro presupuesto...»): mata la fase en un minuto.

##### 2 El Realista

Convierte el sueño en plan: qué pasos, quién, cuándo, con qué recursos. No juzga si la idea es buena, asume que sí y pregunta cómo se hace.

**SÍ** Secuencia de acciones, responsables, plazos, recursos necesarios.

**NO** Objeciones de fondo — esas son del crítico.

**OJO** Fusionarlo con el crítico. Son fases distintas por diseño: el realista construye, el crítico rompe.

##### 3 El Crítico

Busca fallos **en el plan**, no en el sueño ni en la persona: qué falta, qué puede salir mal, qué no se ha considerado. Su salida ideal son preguntas, no vetos.

**SÍ** «¿Qué pasa si el proveedor se retrasa?», «¿quién se ocupa de esto los fines de semana?».

**NO** «Esto no va a funcionar» sin mecanismo.

**OJO** Criticar al soñador. Se critica el plan del realista; el sueño ya cumplió su función.

#### 4 La posición neutra (fuera de las tres sillas)

El lugar desde el que se coordina el ciclo y se decide si hace falta otra vuelta. Es el equivalente al sombrero azul.

**SÍ** «El crítico ha encontrado tres huecos: volvemos al soñador con esos tres».

**NO** Aportar contenido de ninguno de los tres roles.

**OJO** No tenerla: sin coordinación, el ciclo se para en la primera crítica.

#### EN RESUMEN

**El ciclo se repite.** Dilts lo plantea como bucle: lo que el crítico encuentra vuelve al soñador convertido en pregunta, no en veto, y de ahí otra vez al realista. La formulación que resume el porqué del método: un soñador sin realista no convierte las ideas en nada tangible; un crítico y un soñador sin realista quedan atrapados en un conflicto perpetuo; y un soñador con un realista, sin crítico, produce cosas de calidad discutible.

#### TALLER

##### FORMATO

Sesión con tres ubicaciones físicas distintas (tres sillas, tres zonas de la sala, tres pizarras). En remoto, tres pestañas o tres tableros separados.

##### DURACIÓN

60–90 min por ciclo completo.

##### PARTICIPANTES

1–8. Funciona muy bien en solitario, moviéndose físicamente de una silla a otra.

#### QUÉ HACE FALTA

- Tres espacios señalizados: SOÑADOR, REALISTA, CRÍTICO
- Un tema escrito en una frase
- Un cuarto lugar, neutro, para coordinar

#### GUION PASO A PASO

0–5 min

##### Preparar los anclajes

Señalar las tres zonas. Explicar que en cada zona solo se piensa de una manera y que se cambia de zona físicamente.

5–25 min

##### Soñador



En la zona del soñador: visión ideal, sin restricciones, en presente y con detalle sensorial. Se anota todo.

25-50 min

### Realista

En la zona del realista: convertir esa visión en plan de pasos con responsables, plazos y recursos. Se asume el sueño como dado.

50-70 min

### Crítico

En la zona del crítico: encontrar huecos del plan, formulados como preguntas. Nada personal, nada sobre el sueño.

70-90 min

### Nueva vuelta o cierre

Desde la posición neutra: llevar las preguntas del crítico al soñador para otra vuelta, o cerrar con el plan revisado.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

TEMA: \_\_\_\_\_

[SILLA 1 • SOÑADOR] ¿qué sería lo ideal?

visión: detalles:

[SILLA 2 • REALISTA] ¿cómo se hace?

pasos: quién: cuándo: recursos:

[SILLA 3 • CRÍTICO] ¿qué falta o qué puede fallar? (en forma de pregunta)

preguntas: riesgos del plan:

[NEUTRO] ¿otra vuelta o cerramos? plan revisado:

## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- SOÑADOR — si tuviéramos éxito total, ¿qué estaríamos viendo exactamente dentro de un año?
- REALISTA — ¿cuál es el primer paso que se puede dar mañana por la mañana?
- REALISTA — ¿qué recurso hace falta que hoy no tenemos?
- CRÍTICO — ¿quién podría estar en desacuerdo con este plan y por qué tendría razón?
- CRÍTICO — ¿qué pregunta le haría a este plan alguien que ya lo ha visto fracasar?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Hacer los tres roles sentados en el mismo sitio.

→ El anclaje espacial es la mitad del método: el cuerpo ayuda a cambiar de modo. Moverse de verdad.

X Repartir un rol por persona.

→ Como en los sombreros: todos hacen todos los roles; si no, el crítico acaba siendo siempre

el mismo y pagando el precio social.

X Convertir al crítico en juez del sueño.

→ Critica el plan del realista. El sueño no se evalúa: se usa.

X Una sola vuelta.

→ El valor aparece en la segunda: las preguntas del crítico convertidas en material del soñador.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay tres lugares físicos diferenciados?
- ☐ ¿El soñador trabajó sin ninguna restricción?
- ☐ ¿El plan del realista tiene responsables y plazos?
- ☐ ¿Las críticas están formuladas como preguntas sobre el plan?
- ☐ ¿Se decidió explícitamente cerrar o dar otra vuelta?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Hay que distinguir dos cosas que suelen confundirse. La **historia** —que Walt Disney usaba tres habitaciones distintas— es material anecdótico transmitido por sus colaboradores y por el propio Dilts, no un hecho documentado con rigor histórico. El **método**, en cambio, es una formalización de Robert Dilts (1994) dentro de la tradición de la Programación Neurolingüística, cuyo estatus científico es cuestionado en conjunto. Lo que sí tiene apoyo independiente es el principio operativo: separar generación de evaluación mejora la producción de ideas, y los anclajes contextuales (cambiar de sitio) facilitan cambiar de modo de pensamiento. Se usa, pues, por su ergonomía, no por su pedigrí.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### Robert Dilts, formalización de la «estrategia creativa de Disney» (1994)

Describe los tres roles a partir del análisis de la forma de trabajar de Disney y los propone como un ciclo coordinado: soñador, realista y crítico como subprocesos de una misma creatividad, no como personas distintas.

###### Separación entre generación y evaluación

Es uno de los principios mejor sostenidos de la literatura de creatividad: evaluar mientras se genera reduce la cantidad y la variedad de ideas sin mejorar su calidad.

###### Origen del término «Imagineering»

La fusión de *imagination* e *engineering* que Disney popularizó apunta a la misma idea de fondo: soñar y construir son dos oficios distintos que hay que coordinar, no mezclar.

## CRÍTICAS Y LÍMITES

- Procede de la tradición PNL, cuyo respaldo empírico general es débil; conviene no venderlo como técnica validada.
- La anécdota histórica de las tres habitaciones circula como hecho comprobado y no lo está.
- Con tres roles cubre menos ángulos que los seis sombreros: no hay fase explícita de datos ni de emoción.
- En equipos grandes, el movimiento físico se vuelve incómodo y el método pierde su rasgo distintivo.

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                      | Cuándo elegirlo                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seis Sombreros (01)</b> | Si hacen falta más ángulos que soñar/planificar/criticar, en particular una fase de datos. |
| <b>Pre-mortem (09)</b>     | Si solo se necesita la silla del crítico, con un protocolo mejor diseñado.                 |
| <b>A3 (13)</b>             | Si el resultado tiene que quedar documentado y auditable, no solo decidido.                |
| <b>Método Delphi (37)</b>  | Si los participantes no pueden reunirse o hay jerarquía que contamina la crítica.          |

## PARA LEER MÁS

- [Disney method \(Wikipedia\)](#).
- [Disney's Creative Strategy: The Dreamer, The Realist and The Critic](#)
- [What is the Walt Disney Method? \(t2informatik\)](#).

08

## Modelos mentales (Munger)

Charlie Munger · popularizado desde los 90

Una caja de herramientas de atajos de razonamiento tomados de varias disciplinas, para no depender de un único marco.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

Charlie Munger (1924-2023), vicepresidente de Berkshire Hathaway y socio de Warren Buffett durante décadas, defendía tener una 'rejilla de modelos mentales' (latticework of mental models) tomados de física, biología, economía, psicología e historia, en vez de depender de un único marco disciplinar — su frase más citada es que bastan entre 80 y 90 modelos importantes para cubrir el 90% de lo necesario para ser una persona 'mundanamente sabia'. La popularización coincide con lo que indica la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('desde los 90'): Munger dio en 1994 una charla en la Escuela de Negocios de la USC titulada 'A Lesson on Elementary, Worldly Wisdom', considerada el origen formal y más citado de su doctrina de modelos mentales. Esa charla, junto con otras diez, se compiló en 2005 en el libro 'Poor Charlie's Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger', que es el vehículo que terminó de popularizar el concepto fuera de los círculos de inversión value. Entre los modelos que Munger citaba con más frecuencia están los Primeros Principios (descomponer un problema hasta sus verdades básicas en vez de razonar por analogía superficial), la Inversión ('invert, always invert': en vez de preguntar cómo triunfar, preguntar qué garantizaría el fracaso y evitarlo activamente), la Navaja de Occam y la Navaja de Hanlon. A diferencia de los otros ocho métodos de este catálogo, no es un procedimiento con pasos cerrados sino una disciplina permanente de higiene de pensamiento, sin fecha de 'invención' única — Munger la fue construyendo y refinando en charlas a lo largo de casi 40 años.

#### QUÉ ES

Munger defendía tener una 'rejilla de modelos mentales' de física, biología, economía, psicología, etc., y aplicar el que mejor encaje. Los más citados: Primeros Principios (descomponer un problema hasta sus verdades básicas e innegables, en vez de razonar por analogía con lo que ya se hace), Inversión (en vez de preguntar 'cómo tener éxito', preguntar 'qué garantizaría el fracaso' y evitarlo), Navaja de Occam (entre dos explicaciones que cuadran igual de bien con los datos, preferir la más simple) y Navaja de Hanlon (no atribuyas a mala intención lo que se explica igual de bien por error o incompetencia).

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve como higiene general de pensamiento antes de decisiones importantes — es más una disciplina permanente que un procedimiento de una sola vez.

#### QUÉ CONSIGUE

Menos puntos ciegos: cada modelo cubre un sesgo típico de los otros (la analogía fácil, la sobre-explicación conspirativa, la explicación innecesariamente compleja).

### CUÁNDO NO USARLO

No sustituye el conocimiento específico del dominio — son atajos generales, no una respuesta técnica en sí misma.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

La disciplina no prescribe un procedimiento paso a paso como los demás métodos del catálogo, sino un hábito de consulta: ante una decisión importante, repasar mentalmente varios modelos de disciplinas distintas y aplicar el que mejor encaje con la estructura real del problema, en vez de forzar siempre el mismo marco favorito (el riesgo que Munger llamaba 'para el hombre que solo tiene un martillo, todo parece un clavo'). El modelo de Inversión, el más operativo de los citados, consiste en dar la vuelta a la pregunta original: en vez de '¿cómo consigo el resultado que quiero?', preguntar '¿qué me garantizaría el resultado contrario?' y después, activamente, evitar cada uno de esos caminos — es estructuralmente primo hermano del Pre-mortem (09), que aplica la misma lógica de inversión pero centrada específicamente en el fracaso de un proyecto ya decidido, mientras que la Inversión de Munger es más general y se aplica a cualquier tipo de decisión, no solo proyectos. Los Primeros Principios exigen descomponer el problema en sus componentes verificables más básicos y reconstruir la solución desde ahí, en vez de razonar por analogía con lo que ya hace la competencia o la costumbre del sector. La Navaja de Occam recomienda, entre dos explicaciones que ajustan igual de bien a los datos observados, preferir la más simple; la Navaja de Hanlon advierte no atribuir a mala intención lo que se explica igual de bien por error o incompetencia — un modelo psicológico que corrige el sesgo contrario, el de sobreexplicar conspirativamente sucesos que tienen una causa banal.

#### EJEMPLO REAL

El ejemplo más citado y mejor documentado de Munger aplicando Inversión en público es un discurso de graduación de 1986, recogido después en 'Poor Charlie's Almanack' como una de sus charlas más influyentes. En vez de dar el consejo convencional sobre cómo tener éxito y ser feliz, Munger invirtió la pregunta: dijo a los graduados que no podía decirles cómo ser felices, pero que sí podía decirles, por experiencia personal, cómo garantizar la desgracia — y a partir de ahí enumeró recetas seguras de infelicidad (tomando como referencia una charla similar del presentador Johnny Carson): ingerir sustancias para alterar el estado de ánimo o la percepción, cultivar la envidia y cultivar el resentimiento, entre otras. La lógica es exactamente la de 'invert, always invert' aplicada en vivo delante de una audiencia: en vez de un mapa positivo de qué perseguir, un mapa negativo de qué evitar activamente, que Munger consideraba más fácil de seguir de forma fiable porque evitar errores identificables es una tarea más concreta que perseguir un ideal difuso de éxito.

#### VARIANTES

- Circle of Competence (círculo de competencia): modelo asociado, delimitar explícitamente en qué dominios se tiene criterio real antes de decidir
- Listados curados de 'los 80-90 modelos' publicados por terceros (p. ej. Farnam Street) a partir de las charlas de Munger, no de un catálogo cerrado del propio Munger
- Aplicación específica al fracaso de un proyecto concreto: el Pre-mortem (09), que comparte la lógica de inversión pero la restringe a esa situación

#### FORTALEZAS

- Cubre puntos ciegos cruzados: cada modelo corrige un sesgo típico de los otros (la analogía fácil que corrige Primeros Principios, la sobreexplicación conspirativa que corrige Hanlon, la complejidad innecesaria que corrige Occam)
- Es aplicable a cualquier tipo de decisión, no solo a proyectos o productos, a diferencia de la mayoría de métodos de este catálogo
- La Inversión en particular convierte un objetivo difuso ('tener éxito') en una lista concreta y accionable de qué evitar

#### LIMITACIONES

- No sustituye el conocimiento específico del dominio — son atajos de razonamiento general, no una respuesta técnica en sí misma

- Al no ser un procedimiento cerrado con pasos, su aplicación depende enteramente de la disciplina y el criterio personal de quien lo usa; no hay checklist que garantice que se ha aplicado bien
- El propio catálogo de '80-90 modelos' no lo fijó Munger de forma exhaustiva y cerrada en ningún documento único, lo que ha generado listados de terceros con distinta selección y a veces distinta atribución

#### FUENTES

- <https://sourcesofinsight.com/charlie-munger-mental-models/>
- <https://www.stripe.press/poor-charlies-almanack/teaser>
- <https://25iq.com/2015/09/12/a-dozen-things-ive-learned-from-charlie-munger-about-inversion-including-the-importance-of-being-consistently-not-stupid-2/>
- <https://risewithdrew.com/charlie-munger-on-how-to-be-miserable/>

#### ANATOMÍA

Un enrejado, no una lista: los modelos se cruzan sobre el mismo problema

|                                                      |                                            |                                                   |                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>INCENTIVOS</b><br>quien gana que                  | <b>ESCALA</b><br>no linealidad             | <b>SEGUNDO ORDEN</b><br>y despues que?            | <b>MARGEN DE SEGURIDAD</b><br>cuanto error tolera |
| <b>CIRCULO DE COMPETENCIA</b><br>donde esta el borde | <b>INVERSION</b><br>como fracasaria seguro | <b>COSTE DE OPORTUNIDAD</b><br>contra que compite | <b>LOLLAPALOOZA</b><br>varias fuerzas a la vez    |

Munger cifra en 80-90 los modelos importantes; la rejilla de trabajo puede empezar con 10

La tesis de Munger es una crítica al especialista: quien solo tiene un modelo mental lo aplica a todo («para el hombre con un martillo, todo parece un clavo»). Su remedio es el **enrejado** (*latticework*): ochenta o noventa modelos grandes, tomados de disciplinas distintas, colgados en la cabeza de forma que un problema se pueda mirar desde varios a la vez. La palabra clave es *enrejado*, no *lista*: el valor está en cómo se cruzan, no en coleccionarlos.

#### LAS PIEZAS DEL SISTEMA MUNGER

##### **LAT** El enrejado de modelos

Mantener disponibles las grandes ideas de física, biología, matemáticas, ingeniería, economía y psicología, y usarlas como rejilla de comprobación sobre cualquier problema.

**SÍ** Ochenta o noventa modelos de varias disciplinas, entendidos de verdad y usados a menudo.

**NO** Una lista de doscientos sesgos que nunca se aplica.

**OJO** Coleccionar en vez de usar. Un modelo que no se ha aplicado a un problema propio no está en el enrejado.

#### **INV** Inversión

Dar la vuelta al problema: en lugar de «cómo triunfo», preguntar «cómo fracasaría con seguridad» y luego evitarlo. Munger lo toma del matemático Jacobi: *invert, always invert*.

**SÍ** «¿Qué garantizaría que este proyecto fracase?» y después, evitar esa lista.

**NO** Pensamiento positivo.

**OJO** Usar la inversión como retórica y no como lista de acciones que se dejan de hacer.

#### **CIR** Círculo de competencia

Delimitar de qué se sabe lo suficiente para decidir, y actuar dentro. Lo importante no es el tamaño del círculo, sino saber dónde está el borde.

**SÍ** «Esto no lo entiendo bien» como respuesta legítima y frecuente.

**NO** Opinar con la misma seguridad dentro y fuera del círculo.

**OJO** Confundir familiaridad con competencia: haber oído hablar de algo no es entenderlo.

#### **2OR** Pensamiento de segundo orden

Preguntar «¿y después qué?» dos o tres veces. La mayoría de los errores de decisión no vienen del efecto inmediato sino de los efectos siguientes.

**SÍ** «Bajamos el precio → suben ventas → ¿y después? → competencia responde → margen destruido».

**NO** Quedarse en la consecuencia directa.

**OJO** Pararse en el primer efecto porque es el que confirma la decisión que ya se quería tomar.

#### **INC** El poder de los incentivos

Antes de explicar una conducta por carácter o estupidez, mirar a quién paga qué. Munger lo considera la fuerza más subestimada del comportamiento humano.

**SÍ** «Nunca preguntes al barbero si necesitas un corte de pelo».

**NO** Explicaciones morales de conductas que el incentivo explica solas.

**OJO** Diseñar sistemas de medición sin preguntarse qué conducta van a premiar de verdad.

#### **25** Las 25 tendencias del mal juicio humano



Su catálogo propio de sesgos, expuesto en la conferencia de 1995 en la Facultad de Derecho de Harvard: recompensa y castigo por incentivos, gusto y disgusto, duda y decisión precipitada, evitación de la inconsistencia, curiosidad, equidad kantiana, envidia y celos, reciprocidad, influencia por asociación, negación psicológica del dolor, autoestima excesiva, exceso de optimismo, reacción a la privación, influencia social, contraste, estrés, disponibilidad, desuso, influencia de la droga y de la vejez, autoridad, cháchara sin sentido, respeto por la razón (aunque sea falsa) y, la que más le importa, la **lollapalooza**.

**SÍ** Usarlo como lista de comprobación sobre una decisión ya tomada, antes de ejecutarla.

**NO** Memorizarlo.

**OJO** Aplicarlo a los demás y no a uno mismo, que es exactamente el uso que Munger considera inútil.

### **LOL** Efecto lollapalooza

Nombra el caso en que varias tendencias actúan a la vez y en la misma dirección, produciendo resultados extremos y no lineales. Es su aportación más original al inventario de sesgos.

**SÍ** Una subasta: escasez + prueba social + compromiso previo + contraste, todas empujando a la vez.

**NO** Explicar un desastre por un solo sesgo.

**OJO** No buscar la acumulación. Los fracasos grandes casi nunca tienen una sola causa psicológica.

### EN RESUMEN

**Cómo se usa de verdad:** no es un procedimiento de reunión, es una disciplina personal de lectura y comprobación. El uso operativo consiste en tener escrita la propia rejilla de diez o quince modelos y pasarla por encima de las decisiones importantes antes de ejecutarlas, más la pregunta de inversión como cierre obligatorio.

## TALLER

### FORMATO

Rutina individual de decisión, no sesión de grupo. Se puede convertir en revisión por pares.

### DURACIÓN

30–45 min por decisión importante. La construcción del enrejado es cosa de años.

### PARTICIPANTES

1, o 2 en revisión cruzada.

## QUÉ HACE FALTA

- La propia lista de modelos, escrita (10–20 para empezar)
- La decisión formulada por escrito, con su alternativa

## GUION PASO A PASO

0–5 min

### Escribir la decisión

Una frase con la decisión y una frase con la alternativa que se descarta. Sin alternativa escrita no hay decisión, hay inercia.

5–10 min

### Borde del círculo

¿Qué parte de esto entiendo de verdad y qué parte estoy asumiendo por familiaridad? Marcar explícitamente lo segundo.

10–20 min

### Pasada por la rejilla

Recorrer los modelos propios uno a uno: incentivos, escala, retroalimentación, margen de seguridad, coste de oportunidad, selección adversa, redundancia, punto de equilibrio... Anotar solo donde el modelo diga algo no obvio.

20–30 min

### Inversión

«¿Cómo me aseguraría de que esto fracasase?». Lista de cinco. Convertir cada una en algo que se deja de hacer o se vigila.

30–40 min

### Segundo orden y lollapalooza

«¿Y después qué?» tres veces. Y comprobar si hay varios sesgos empujando a la vez hacia la misma decisión — señal de alarma.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

DECISIÓN: \_\_\_\_\_ ALTERNATIVA DESCARTADA: \_\_\_\_\_

CÍRCULO: entiendo \_\_\_\_\_ | asumo sin entender \_\_\_\_\_

REJILLA (marcar solo lo que aporte):

incentivos ..... quién gana qué:

escala/no linealidad:

retroalimentación ..:

margen de seguridad :

coste de oportunidad:

segundo orden ..... ¿y después? x3:

INVERSIÓN: cinco formas seguras de que esto fracasase:

1. 2. 3. 4. 5.

-> qué dejo de hacer / qué vigilo:

LOLLAPALOOZA: ¿hay 3+ fuerzas empujando en la misma dirección? \_\_\_\_\_

## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Quién gana dinero si tomo esta decisión, y quién me la está recomendando?
- ¿Qué parte de esto creo entender por familiaridad y no por conocimiento?
- Si esto sale mal dentro de dos años, ¿cuál será la explicación evidente a posteriori?
- ¿Y después qué? (tres veces seguidas)
- ¿Estoy sintiendo prisa, escasez o presión social a la vez? Si es que sí, ¿por qué?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Coleccionar modelos sin aplicarlos.

→ Un modelo entra en el enrejado el día que cambia una decisión propia, no el día que se lee.

X Usar el catálogo de sesgos para diagnosticar a los demás.

→ Es una herramienta de auditoría propia; aplicada a terceros solo produce condescendencia.

X Confundir el marco con una fórmula de inversión.

→ Munger lo presenta como sabiduría mundana general, no como sistema de decisión reproducible.

X Saltarse la inversión por incómoda.

→ Es el paso con más rendimiento por minuto del marco entero.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Está escrita la decisión y su alternativa?
- ☐ ¿He marcado el borde de mi círculo de competencia?
- ☐ ¿La rejilla ha producido al menos un hallazgo no obvio?
- ☐ ¿Hice la inversión y salió una lista de acciones concretas?
- ☐ ¿Comprobé si varias fuerzas empujan a la vez?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

El material de Munger es una síntesis personal, no un programa de investigación: su valor está en la selección y en el uso, no en hallazgos propios. Ahora bien, buena parte de las piezas que reúne sí tienen respaldo independiente sólido —la literatura de heurísticos y sesgos de Kahneman y Tversky, el trabajo sobre influencia social de Cialdini, la economía de los incentivos— y su aportación original, el efecto lollapalooza, describe algo real y poco

tratado: la interacción no lineal de varios sesgos actuando juntos. La conferencia de 1995 en Harvard Law School, revisada y ampliada después, es la fuente canónica.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### «The Psychology of Human Misjudgment» (Harvard Law School, 1995; versión ampliada en *Poor Charlie's Almanack*)

Enumera veinticinco tendencias psicológicas que producen mal juicio de forma predecible, con ejemplos de negocio y de derecho, y culmina en la idea de que su combinación produce efectos desproporcionados.

##### Origen de la inversión

Munger la atribuye explícitamente al matemático Carl Gustav Jacobi («invierte, invierte siempre») y la usa como método sistemático para encontrar los modos de fracaso antes que las vías de éxito.

##### Tamaño del enrejado

Munger cifra en torno a ochenta o noventa los modelos importantes que hacen falta, y sostiene que la amplitud entre disciplinas es lo que evita la ceguera del especialista.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- No es un método: no tiene pasos, ni condiciones de aplicación, ni forma de saber si se ha usado bien. Es una disciplina personal.
- Sesgo de superviviente evidente: se apoya en el éxito extraordinario de su autor como prueba, que es justo el tipo de razonamiento que él mismo critica.
- El coste de entrada es enorme: construir un enrejado real requiere años de lectura en varias disciplinas.
- En manos poco cuidadosas degenera en citas ingeniosas usadas para justificar decisiones ya tomadas.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                                    | Cuándo elegirlo                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-mortem (09)</b>                                                                                   | Es la inversión de Munger convertida en protocolo de equipo, con reglas y tiempos.                  |
| <b>Kepner-Tregoe (16)</b>                                                                                | Si hace falta un procedimiento reproducible y auditable para decidir, no una disciplina personal.   |
| <b>Seis Sombreros (01)</b>                                                                               | Si el problema es de reunión y no de criterio individual.                                           |
| <b>PESTEL</b> (factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales) <b>(24)</b> | Si lo que se busca es una rejilla externa concreta y acotada en lugar de una biblioteca de modelos. |

#### PARA LEER MÁS

- [The Psychology of Human Misjudgment — transcripción completa \(Farnam Street\)](#)
- [Munger's Latticework — ficha del modelo](#)
- [Charlie Munger's Mental Models Framework — The Latticework of Worldly Wisdom](#)

09

## Pre-mortem

Gary Klein · 2007

Imaginar que el proyecto ya ha fracasado estrepitosamente, antes de empezar, y trabajar hacia atrás para averiguar por qué.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Gary Klein, psicólogo cognitivo especializado en toma de decisiones bajo incertidumbre (naturalistic decision making) y científico jefe de Klein Associates (división de Applied Research Associates), publicó el método en Harvard Business Review en septiembre de 2007 bajo el título 'Performing a Project Premortem' — coincide exactamente con la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha. La idea explota un hallazgo previo de psicología cognitiva: un estudio de 1989 de investigadores de Wharton, la Universidad de Colorado y Cornell (Mitchell, Russo y Pennington) había encontrado que imaginar que un evento futuro 'ya ha ocurrido' —en vez de preguntarse si podría ocurrir— aumenta en torno a un 30% la capacidad de las personas para identificar correctamente las causas reales de un fracaso hipotético, comparado con la evaluación de riesgos estándar formulada en condicional.

Klein bautizó la aplicación de ese hallazgo a la gestión de proyectos como 'premortem', en espejo deliberado del término médico 'autopsia' (post-mortem): en vez de diagnosticar por qué murió el paciente después del hecho, se diagnostica de antemano por qué 'murió' el proyecto, cuando todavía se puede hacer algo al respecto. El artículo de HBR (Harvard Business Review) se convirtió rápidamente en material estándar de formación en gestión de proyectos y toma de decisiones, y el propio Daniel Kahneman lo cita con aprobación explícita en 'Pensar rápido, pensar despacio' (2011) como una de las pocas técnicas de esa naturaleza en las que confía.

#### QUÉ ES

El equipo se reúne antes de arrancar y se le pide que asuma como hecho que, dentro de un año, el proyecto ha sido un desastre total. Cada persona escribe en silencio, de forma individual, todas las razones plausibles de ese fracaso imaginado. Luego se comparten y se agrupan. Es lo contrario de preguntar '¿qué podría salir mal?' de forma abierta — asumir el fracaso como hecho consumado desbloquea objeciones que nadie se atrevería a plantear como simple duda.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve especialmente cuando hay presión social para mostrar optimismo hacia un proyecto ya aprobado, y donde plantear dudas abiertamente se vería como sabotear el ambiente.

#### CÓMO SE HACE

1. Anunciar: 'ha pasado un año y esto ha fracasado por completo'.
2. Cada persona escribe individualmente sus razones (evita el efecto arrastre del grupo).
3. Puesta en común y agrupación de causas.
4. Convertir las causas más plausibles en mitigaciones concretas antes de arrancar.

#### QUÉ CONSIGUE

Riesgos identificados y mitigados ANTES de que cuesten dinero o tiempo real, con menos coste social que criticar el plan abiertamente.

#### CUÁNDO NO USARLO

Si se hace una vez y se archiva sin convertir los hallazgos en acciones concretas, es puro teatro.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El facilitador anuncia al equipo, como hecho consumado y no como hipótesis, que ha pasado un año y el proyecto ha fracasado por completo. Cada persona escribe individualmente y en silencio, sin discutir todavía con nadie, todas las razones plausibles de ese fracaso imaginado — el orden importa: la escritura individual precede a la puesta en común precisamente para evitar el 'efecto arrastre' (que la primera persona que hable marque el resto de intervenciones y el grupo converja prematuramente en una sola narrativa de fracaso). Después se comparten las razones en ronda, se agrupan las que se repiten o se solapan entre distintos miembros del equipo, y finalmente se seleccionan las causas más plausibles para convertirlas en mitigaciones concretas antes de arrancar el proyecto de verdad. La clave psicológica, distinta de simplemente preguntar '¿qué podría salir mal?' de forma abierta, es el cambio gramatical de modo hipotético a modo consumado: plantear el fracaso como algo que ya pasó reduce la resistencia social a expresar dudas sobre un proyecto que la organización ya ha aprobado y sobre el que hay presión de mostrar optimismo — es mucho más fácil, socialmente, explicar 'por qué fracasó' un hecho dado que arriesgarse a ser la única voz díscola que cuestiona abiertamente un plan ya aceptado. Se relaciona con la Inversión de Munger (08) en la misma lógica de dar la vuelta a la pregunta, pero el premortem la aplica específicamente a un proyecto concreto y con un procedimiento grupal estructurado (escritura individual, puesta en común, agrupación, mitigación), mientras que la Inversión de Munger es un hábito individual más general sin ese protocolo de grupo.

#### EJEMPLO REAL

El propio artículo de Klein en HBR (2007) documenta una sesión con directivos de una empresa del ranking Fortune 50 sobre un proyecto de sostenibilidad medioambiental valorado en mil millones de dólares: en el ejercicio de premortem, un ejecutivo señaló que el proyecto habría 'fracasado' porque el interés de la dirección decayó tras la jubilación del CEO que lo impulsaba, mientras que otro atribuyó el fracaso hipotético a una dilución del caso de negocio después de que una agencia gubernamental revisara sus políticas — dos causas que, según Klein, no habrían salido a la luz con una simple pregunta abierta de '¿qué riesgos ves?', precisamente porque cuestionar el compromiso del propio CEO o la solidez regulatoria del proyecto en voz alta habría sido socialmente incómodo antes del giro gramatical del premortem. Por el lado institucional, la NASA aplica una lógica equivalente en sus revisiones de preparación de vuelo ('Flight Readiness Reviews'), con ejercicios obligatorios en los que los equipos argumentan explícitamente a favor de escenarios de fallo del lanzamiento antes de comprometerse a una misión de alto riesgo, continuando una tradición de 'murder boards' (paneles diseñados para intentar matar un plan antes de aprobarlo) documentada desde mucho antes del artículo de Klein.

#### VARIANTES

- Prospective Hindsight: el término académico equivalente usado en la literatura de psicología cognitiva de la que parte el método
- Premortem personal: aplicación individual a decisiones de vida o carrera, no solo a proyectos de equipo
- Murder boards / revisiones de preparación de vuelo de NASA: tradición institucional paralela con la misma lógica de argumentar el fallo antes del lanzamiento
- Red Team reviews: variante más formal en seguridad y defensa, con un equipo dedicado y permanente a argumentar en contra de un plan, distinto del ejercicio puntual de premortem

#### FORTALEZAS

- Identifica y mitiga riesgos antes de que cuesten dinero o tiempo real, con menos coste social que criticar el plan abiertamente en una reunión normal
- Tiene respaldo empírico específico (el estudio de 1989 sobre 'prospective hindsight', con una mejora medida de en torno al 30% en la identificación de causas)
- La escritura individual previa a la puesta en común reduce el efecto arrastre y da voz a objeciones que de otro modo nadie plantearía en un grupo



## LIMITACIONES

- Si se hace una sola vez y se archiva sin convertir los hallazgos en mitigaciones concretas y con dueño asignado, es puro teatro de gestión de riesgo
- No sustituye un análisis de riesgo cuantitativo cuando el proyecto lo requiere — genera una lista de causas plausibles, no probabilidades ni impacto estimado
- Su eficacia depende de que el facilitador logre de verdad que la gente escriba con honestidad antes de la puesta en común; en culturas organizativas muy jerárquicas el efecto arrastre puede reaparecer en la fase de agrupación

## FUENTES

- <https://hbr.org/2007/09/performing-a-project-premortem>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-mortem>
- <https://www.psychologytoday.com/us/blog/seeing-what-others-dont/202101/the-pre-mortem-method>
- <https://get-alfred.ai/blog/pre-mortem-technique>

## ANATOMÍA

El pre-mortem cambia el tiempo verbal, y ese es todo el mecanismo



La retrospectiva prospectiva aumenta ~30 % la identificación correcta de razones (Mitchell, Russo y Pennington, 1989)

El pre-mortem invierte la pregunta del análisis de riesgos. En vez de «¿qué podría salir mal?» —a la que la gente responde con cautelas genéricas y sin coste social— plantea: «estamos a un año vista, el proyecto ha fracasado estrepitosamente; escriba usted por qué». El cambio es de **tiempo verbal**, y ahí está todo el mecanismo: obliga a explicar un hecho consumado, no a especular sobre una posibilidad.

## LAS PIEZAS DEL MÉTODO

### 1 El salto temporal

Situar al equipo en un futuro donde el fracaso ya ocurrió. Es la técnica de *retrospectiva prospectiva* tomada de la psicología del juicio.

**SÍ** «Es septiembre del año que viene. El proyecto ha sido un desastre».

**NO** «Imaginad que podría ir mal».

**OJO** Suavizar el enunciado. Si se deja la puerta abierta a que salga bien, el efecto desaparece.

## 2 Escritura individual y silenciosa

Cada persona escribe sola sus razones durante unos minutos, antes de oír a nadie. Evita el anclaje en la primera intervención y la convergencia prematura del grupo.

**SÍ** 2–3 minutos de silencio, todo el mundo escribiendo.

**NO** Ronda de opiniones en voz alta desde el principio.

**OJO** Empezar por el jefe: contamina el resto de la lista y anula el método.

## 3 Puesta en común una a una

El facilitador da la vuelta a la mesa recogiendo **una sola razón por persona y turno**, hasta agotar las listas. Reparte el aire de la sala por diseño.

**SÍ** Una razón, la siguiente persona, otra razón, y vuelta.

**NO** Que cada uno lea su lista entera.

**OJO** Debatir cada razón según sale. Primero se recogen todas; discutir viene después.

## 4 Legitimación de la duda

Es el efecto social del método: convierte en tarea encomendada lo que normalmente cuesta caro decir. El escéptico deja de ser el aguafiestas y pasa a estar haciendo su trabajo.

**SÍ** Especialmente valioso en equipos con jerarquía marcada o con mucho compromiso previo con el plan.

**NO** Sustituto de una cultura donde se pueda hablar; es un parche eficaz, no una cura.

**OJO** Hacerlo cuando la decisión ya es irreversible: se convierte en ritual desmoralizante.

## 5 Conversión en acciones

Cada causa relevante se traduce en una acción preventiva, un indicador de alerta temprana o un cambio de plan, con responsable y fecha.

**SÍ** «Riesgo: el proveedor se retrasa → indicador: confirmación de pedido antes del día 10 → responsable: X».

**NO** Una lista de miedos archivada.

**OJO** Terminar la sesión sin dueños. Es el fallo más común y el que convierte el pre-mortem en terapia de grupo.

## EN RESUMEN

**Cuándo se hace:** justo después de que el plan esté completo y **antes** de comprometer recursos. Demasiado pronto no hay plan que atacar; demasiado tarde, el hallazgo no cambia nada y solo genera desmoralización.

## TALLER

### FORMATO

Reunión corta, muy estructurada, al final de la planificación.

### DURACIÓN

30–45 min. Rara vez más.

### PARTICIPANTES

Todo el equipo del proyecto, incluido quien lo dirige — pero interviniendo el último.

## QUÉ HACE FALTA

- El plan completo, visible
- Papel individual o documento privado para la escritura silenciosa
- Un temporizador

## GUION PASO A PASO

0–3 min

### Preparar el escenario

«Es [fecha futura concreta]. El proyecto ha fracasado de forma clara. No hay duda de que fue un desastre».

3–8 min

### Escritura en silencio

Cada persona escribe todas las razones que se le ocurran. Sin hablar, sin mirar al de al lado.

8–25 min

### Ronda de una razón por turno

El facilitador recoge una causa por persona y vuelta, anotando literal. Quien dirige habla el último en cada vuelta.

25–35 min

### Agrupar y priorizar

Agrupar causas parecidas, marcar las que tengan alta probabilidad o alto impacto y aquellas para las que hoy no habría alerta temprana.

35–45 min

### Acciones y dueños

Para las tres o cinco primeras: acción preventiva, señal de alerta, responsable y fecha de revisión.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

PROYECTO: \_\_\_\_\_ FECHA FUTURA DEL FRACASO: \_\_\_\_\_

«Ha fracasado. ¿Por qué?» (escritura individual, 5 min)

CAUSAS RECOGIDAS (una por persona y vuelta):

1. ... 2. ... 3. ...

PRIORIZADAS:

causa | probabilidad | impacto | ¿tenemos alerta temprana? | acción | dueño | fecha

DECISIÓN: [ ] seguimos igual [ ] seguimos con cambios [ ] no seguimos

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Por qué fracasó? (en pasado, sin condicionales)
- ¿Qué señal habríamos podido ver tres meses antes y no miramos?
- ¿Qué supuesto del plan resultó ser falso?
- ¿Qué sabía alguien de esta sala y no dijo a tiempo?
- De todas las causas, ¿cuál no tiene hoy ningún mecanismo de detección?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Convertirlo en lluvia de riesgos genéricos.

→ Mantener el pasado gramatical: «falló porque...», no «podría fallar si...».

X Que hable primero quien manda.

→ Escritura individual antes de cualquier voz, y el responsable interviene el último.

X No convertir causas en acciones con dueño.

→ La sesión no termina hasta que las tres primeras causas tienen responsable y fecha.

X Hacerlo cuando ya no se puede cambiar nada.

→ Se hace antes de comprometer recursos; después es un funeral.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿El enunciado daba el fracaso por hecho consumado?
- ☐ ¿Hubo escritura silenciosa antes de hablar?
- ☐ ¿Se recogió una causa por persona y turno?
- ☐ ¿Las causas principales tienen acción, dueño y fecha?
- ☐ ¿Se identificó al menos una causa sin alerta temprana?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es, junto con TRIZ (teoría rusa para la resolución de problemas de inventiva), uno de los marcos de este catálogo con base experimental más clara, y además muy barato de aplicar. Gary Klein lo publicó en *Harvard Business Review* en septiembre de 2007, formalizando un hallazgo previo de la psicología del juicio: la **retrospectiva prospectiva** —imaginar que un suceso ya ha ocurrido— aumenta en torno a un 30 % la capacidad de identificar correctamente las razones de resultados futuros, según el estudio de Mitchell, Russo y Pennington de 1989. Ese es el dato que hay que citar, con su fuente: no es una estimación de consultoría.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### **Mitchell, Russo y Pennington (1989), retrospectiva prospectiva**

Imaginar que un acontecimiento ya se ha producido incrementa alrededor de un 30 % la capacidad de identificar correctamente razones de resultados futuros, frente a la formulación condicional habitual.

#### **Gary Klein, «Performing a Project Premortem» (HBR, septiembre de 2007)**

Convierte el hallazgo en protocolo de equipo y añade el argumento social: legitima la duda dentro de organizaciones donde señalar problemas tiene coste, y contrarresta el exceso de compromiso con el plan ya elegido.

#### **Uso en cultura de seguridad**

Se ha propuesto y aplicado como herramienta ligera de refuerzo de la cultura de seguridad, precisamente por su bajo coste y por no requerir formación previa.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Cubre el riesgo imaginable por los presentes: no detecta lo que nadie del equipo sabe (mismo límite que los 5 Porqués).
- Si se repite en cada reunión pierde efecto: el escenario deja de sorprender y se responde de memoria.
- Sin conversión en acciones con dueño, produce una lista de miedos que nadie vuelve a mirar.
- Mal momento = daño: hecho cuando ya no se puede cambiar el plan, desmoraliza sin aportar.

### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                         | Cuándo elegirlo                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelos mentales / inversión (08)</b>                      | Es la misma idea a escala individual y sin protocolo de grupo.                                                       |
| <b>Kepner-Tregoe · análisis de problemas potenciales (16)</b> | Si hace falta un procedimiento formal y documentado de prevención de riesgos, con probabilidad e impacto explícitos. |
| <b>8D (12)</b>                                                | Cuando el fallo ya ha ocurrido de verdad y hay que contenerlo y corregirlo, no anticiparlo.                          |
| <b>Método Delphi (37)</b>                                     | Si conviene que las opiniones sean anónimas y de expertos dispersos, no de un equipo reunido.                        |

#### PARA LEER MÁS

- [Gary Klein, «Performing a Project Premortem» \(HBR, 2007\) — texto completo en PDF](#)
- [Pre-mortem \(Wikipedia\)](#).
- [Pre-mortem: how to anticipate failure with prospective hindsight \(Ness Labs\)](#).

## 2 · Diagnóstico y causa raíz

Encontrar el porqué real de un problema antes de arreglarlo. 7 marcos

10

### 5 Porqués

Sakichi Toyoda / Sistema Toyota

Preguntar 'por qué' cinco veces seguidas sobre el mismo síntoma para llegar de la causa aparente a la causa raíz.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

El germen del método se atribuye a Sakichi Toyoda (1867-1930), fundador de Toyota Industries e inventor del telar automático, conocido como 'padre de la revolución industrial japonesa'. Toyoda promovía la filosofía 'genchi genbutsu' (ir al lugar real y ver el hecho real) y preguntar repetidamente el porqué de cada avería. Sin embargo, quien formalizó y documentó la técnica dentro del Sistema de Producción Toyota fue Taiichi Ohno (1912-1990) en los años 50-60, describiéndola como 'la base del enfoque científico de Toyota'. Esto matiza la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha: Toyoda aportó la semilla

filosófica, pero Ohno es quien la convirtió en práctica repetible de planta, insistiendo en que sus ingenieros observasen directamente la máquina en vez de teorizar desde la oficina. La técnica permaneció como conocimiento interno de Toyota durante décadas y solo se popularizó fuera de Japón en los años 70-90, cuando consultores y académicos occidentales (Womack, Jones, Liker) documentaron el Sistema de Producción Toyota para audiencias globales. Hoy es una de las herramientas de arranque más citadas en Lean Manufacturing, Six Sigma y gestión de incidentes de software, precisamente por no requerir formación previa ni herramientas: solo disciplina para no detenerse en la primera respuesta plausible.

### QUÉ ES

Se parte de un problema observado y se pregunta por qué ocurrió; a la respuesta se le vuelve a preguntar por qué; y así sucesivamente. El número cinco es orientativo, no una regla mágica — se sigue hasta llegar a algo accionable y verificable, no hasta un número fijo de preguntas.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para problemas de complejidad moderada donde la causa probablemente sea una sola cadena lineal. Es la puerta de entrada más barata a cualquier análisis de causa raíz.

### CÓMO SE HACE

1. Enunciar el problema tal y como se observó, sin interpretarlo todavía.
2. Preguntar por qué ocurrió y verificar la respuesta, no asumirla.
3. Repetir sobre la nueva respuesta hasta llegar a una causa que, si se corrige, evita la recurrencia.
4. Verificar la cadena completa antes de actuar sobre la última causa.

### QUÉ CONSIGUE

Una causa raíz verificable y accionable, en vez de quedarse tratando el síntoma superficial.

#### CUÁNDO NO USARLO

Falla en problemas con varias causas concurrentes — la cadena lineal de 'porqués' no representa bien una red de factores que se combinan.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El mecanismo es una cadena de inferencia causal, no una lista de preguntas mecánicas. Se parte de un enunciado del problema tal como se observó (sin diagnosticar todavía), y cada

'por qué' debe responderse con una causa VERIFICADA — observada en el lugar de los hechos ('genchi genbutsu') — no supuesta desde el escritorio. El número cinco es una convención mnemotécnica: la cadena real puede tener tres eslabones o nueve; se detiene cuando se llega a una causa que (a) es accionable — existe una contramedida concreta — y (b) si se corrige, razonablemente evita la recurrencia del síntoma original. Un matiz que distingue la práctica seria de la superficial: cada respuesta debe poder defenderse con evidencia (una pieza inspeccionada, un registro, un testigo), y conviene verificar la cadena completa de atrás hacia adelante antes de actuar, porque el error más común es dar por buena una respuesta intuitiva a mitad de camino. Se diferencia de Ishikawa en que 5 Porqués asume una única cadena lineal de causa-efecto, mientras que Ishikawa asume una red de causas concurrentes agrupadas por categoría; por eso en la práctica ambos se combinan: Ishikawa para no olvidar una familia de causas, y 5 Porqués dentro de cada rama para profundizar en la más probable. Variante estructurada: el 'Why-Why diagram', que permite ramificar en más de una respuesta por nivel cuando hay causas concurrentes, en vez de forzar una única cadena.

#### EJEMPLO REAL

El caso más citado, tomado directamente de los escritos de Taiichi Ohno, es el del robot de soldadura que se detenía a mitad de ciclo en una línea de producción Toyota. (1) ¿Por qué se detuvo el robot? Se fundió un fusible por sobrecarga del circuito. (2) ¿Por qué se sobrecargó el circuito? El cojinete no recibía suficiente lubricación. (3) ¿Por qué no se lubricaba? La bomba no hacía circular suficiente aceite. (4) ¿Por qué no circulaba suficiente aceite? El eje de la bomba estaba desgastado y vibraba. (5) ¿Por qué estaba desgastado el eje? No había filtro (colador) en la toma de admisión, así que entraban virutas metálicas que desgastaban la bomba por dentro. La causa raíz no era el fusible fundido —el síntoma más visible— sino la ausencia de un filtro de pocos euros en la admisión de la bomba. Sustituir solo el fusible o el cojinete habría dejado el robot parándose de nuevo semanas después. Este ejemplo se usa también como advertencia: análisis posteriores (recogidos en blogs especializados de Lean) han señalado que la cadena real de Ohno tenía en realidad más de cinco pasos en algunas versiones publicadas, ilustrando que el número cinco nunca fue una regla rígida sino orientativa, tal como recoge el propio apartado «Qué es» de esta ficha.

#### VARIANTES

- Why-Why diagram (ramificación en árbol cuando hay varias causas concurrentes en un mismo nivel)



- 5 Whys + 2H (se añaden 'How' y 'How much' para cuantificar impacto y método de corrección)
- 5 Whys integrado dentro de una rama del diagrama de Ishikawa

#### FORTALEZAS

- Coste de entrada casi nulo: no requiere formación, software ni datos históricos
- Obliga a verificar en el terreno en vez de teorizar desde el escritorio (genchi genbutsu)
- Extremadamente rápido para problemas de complejidad baja-media con causa única

#### LIMITACIONES

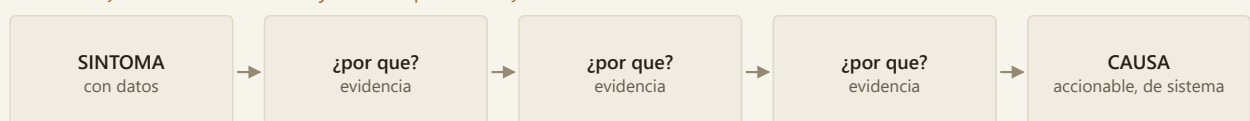
- Asume una cadena causal lineal; no representa bien redes de causas concurrentes que se combinan entre sí
- El resultado depende enteramente del conocimiento y honestidad de quien responde cada 'por qué' — no verifica nada por sí mismo
- Sin disciplina de verificación in situ degenera fácilmente en una cadena de suposiciones no comprobadas

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Five\\_whys](https://en.wikipedia.org/wiki/Five_whys)
- <https://thinkreliability.com/toyota-welding-robot-5-why/>
- <https://www.leanblog.org/2026/04/ohno-5-whys-actually-seven/>
- <https://5xwhys.com/articles/5-whys/history-toyota/>

## ANATOMÍA

Una línea, no un árbol: si hay causas paralelas, la herramienta es otra



Prueba de calidad: leerla al revés con «por lo tanto». Si una frase suena falsa, ese eslabon esta roto

La técnica es tan simple que casi todo el mundo cree que la está usando bien, y casi nadie la usa bien. El «cinco» no es un número mágico: es la observación de Toyota de que hacia la quinta pregunta se suele salir del síntoma y llegar al sistema. Lo que de verdad la define no son los porqués, sino tres reglas: **ir de efecto a causa comprobable, poder recorrer la cadena al revés con «por lo tanto», y terminar en algo que se pueda cambiar.**

#### EL MECANISMO, PASO A PASO

0 Enunciado del problema

Describir el fallo observado con datos: qué, dónde, cuándo, cuánto. Es el eslabón cero y el que determina toda la cadena.

**SÍ** «La máquina 3 se paró 47 minutos el martes a las 10:15».

**NO** «Hay problemas de mantenimiento».

**OJO** Empezar con un enunciado vago: cinco porqués sobre una niebla producen cinco nieblas.

### **1-5 La cadena de porqués**

Cada respuesta debe ser la causa *directa* del eslabón anterior, verificable con evidencia, no una hipótesis plausible.

**SÍ** Ejemplo canónico de Ohno: se fundió el fusible por sobrecarga → el cojinete no estaba bien lubricado → la bomba de lubricación no bombeaba lo suficiente → el eje de la bomba estaba desgastado y vibraba → no tenía filtro y entraron virutas metálicas.

**NO** Saltos («porque no hay cultura de calidad»).

**OJO** Responder con lo que se supone en vez de con lo que se ha comprobado. Cada eslabón debería tener una prueba detrás.

### **REV La prueba del «por lo tanto»**

Recorrer la cadena en sentido inverso: «no había filtro, POR LO TANTO entraron virutas, POR LO TANTO el eje se desgastó...». Si alguna frase suena falsa, ese eslabón está roto.

**SÍ** Hacerlo siempre, en voz alta, antes de dar la cadena por buena.

**NO** Darla por válida porque cada paso sonaba razonable por separado.

**OJO** Omitir esta comprobación: es el control de calidad del método y cuesta un minuto.

### **FIN Criterio de parada**

Se para cuando se llega a una causa sobre la que se puede actuar y cuya corrección impediría la repetición — no cuando se han contado cinco.

**SÍ** Una causa de proceso o de sistema, no una persona.

**NO** «Porque el operario se despistó».

**OJO** Terminar en el error humano. En el sistema Toyota eso es señal de no haber terminado: la pregunta siguiente es por qué el sistema permitió que ese despiste tuviera consecuencias.

### **ESC La segunda cadena: por qué no se detectó**

Además de por qué ocurrió, preguntar por qué no se vio a tiempo. Son dos cadenas distintas y la segunda suele dar las mejores contramedidas.

**SÍ** «¿Por qué llegó al cliente?» en paralelo a «¿por qué se produjo?».

**NO** Una sola cadena.

**OJO** Ignorar el punto de escape: se corrige la causa y se deja intacto el sistema que no la detecta.

#### EN RESUMEN

**La regla que resume todo:** los 5 Porqués son una *línea*. Cuando el problema tiene varias causas actuando a la vez, la línea es la herramienta equivocada y hay que ramificar — con Ishikawa (11) o con un árbol de fallos. Toyota lo usa dentro de un sistema mayor (A3, genchi genbutsu: ir a ver el sitio), no como técnica suelta.

## TALLER

### FORMATO

Análisis breve, idealmente en el lugar donde ocurrió el fallo y con quien lo vivió.

### DURACIÓN

20–40 min. Si dura más, probablemente el problema necesita Ishikawa o 8D.

### PARTICIPANTES

2–5, incluyendo siempre a quien estaba presente cuando ocurrió.

### QUÉ HACE FALTA

- Los datos del incidente (hora, máquina, lote, registro, log)
- Papel o pizarra con la cadena visible
- Acceso al sitio real: mirar, no imaginar

### GUION PASO A PASO

0–10 min

#### Ir a ver y describir

Enunciado con datos duros. Si es posible, en el lugar del fallo, con el objeto delante.

10–25 min

#### Encadenar porqués con evidencia

Cada respuesta se acompaña de cómo se ha comprobado. Si no se puede comprobar, se marca como hipótesis y se verifica antes de seguir.

25–30 min

#### Prueba inversa

Leer la cadena al revés con «por lo tanto». Reparar los eslabones que no aguanten.

30–35 min

#### Segunda cadena

¿Por qué no se detectó antes? Misma disciplina.

35-40 min

## Contramedidas

Una para la causa raíz y otra para el punto de escape, con responsable y fecha de verificación.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

PROBLEMA (con datos): \_\_\_\_\_

¿Por qué? 1 \_\_\_\_\_ evidencia: \_\_\_\_\_

¿Por qué? 2 \_\_\_\_\_ evidencia: \_\_\_\_\_

¿Por qué? 3 \_\_\_\_\_ evidencia: \_\_\_\_\_

¿Por qué? 4 \_\_\_\_\_ evidencia: \_\_\_\_\_

¿Por qué? 5 \_\_\_\_\_ evidencia: \_\_\_\_\_

PRUEBA INVERSA («por lo tanto»): [ ] aguenta [ ] falla en el eslabón \_\_\_\_

¿POR QUÉ NO SE DETECTÓ? \_\_\_\_\_

CONTRAMEDIDA causa raíz: \_\_\_\_\_ dueño: \_\_\_\_\_ fecha: \_\_\_\_\_

CONTRAMEDIDA detección: \_\_\_\_\_ dueño: \_\_\_\_\_ fecha: \_\_\_\_\_

### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué evidencia tengo de que esta causa produce ese efecto, y no solo que ambas cosas estaban presentes?
- Si corrijo esto, ¿el problema no puede volver a ocurrir, o solo es menos probable?
- ¿Por qué el sistema no detectó esto antes de que llegara al cliente?
- ¿Estoy terminando en una persona? Entonces, ¿por qué el proceso permitió que su error tuviera consecuencias?
- ¿Hay más de una causa actuando a la vez? Si sí, ¿por qué sigo con una línea?

### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Parar en el síntoma porque ya se han hecho cinco preguntas.

→ El criterio es la accionabilidad, no el número. Pueden ser tres o siete.

X Terminar en «fallo humano».

→ Seguir preguntando: por qué era posible cometerlo y por qué no había defensa.

X Contestar con lo que se cree, sin comprobar.

→ Marcar cada eslabón como comprobado o hipotético, y verificar los hipotéticos antes de actuar.

X Usarlo para problemas multicausa.

→ Cambiar a Ishikawa o árbol de fallos: la línea única no representa causas paralelas.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿El enunciado inicial tiene datos, no adjetivos?
- ☐ ¿Cada eslabón tiene evidencia?
- ☐ ¿La cadena aguanta leída al revés?
- ☐ ¿Hay contramedida para la causa y para la detección?
- ☐ ¿La causa final es de proceso y no una persona?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es la herramienta de diagnóstico más difundida del mundo industrial y la que más críticas metodológicas acumula, muchas de ellas reconocidas dentro de la propia tradición lean. El problema no es la técnica sino su uso aislado: en Toyota vive dentro de un sistema (ir a ver el lugar, A3, verificación de la contramedida) que le suministra los datos que ella sola no tiene. Fuera de ese sistema, tiende a producir cadenas plausibles y no verificadas. La crítica más citada, y la mejor documentada, es la de reproducibilidad: distintas personas analizando el mismo problema llegan a causas raíz distintas.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### **Ejemplo canónico de Taiichi Ohno (máquina parada)**

Fusible fundido → cojinete mal lubricado → bomba insuficiente → eje desgastado → ausencia de filtro. Es el ejemplo con el que se enseña el método y muestra el salto del componente al diseño del mantenimiento.

###### **Crítica de reproducibilidad**

Los resultados no son repetibles: distintos equipos aplicando cinco porqués al mismo incidente identifican causas raíz diferentes, lo que cuestiona su uso como prueba y no como guía.

###### **Límite de conocimiento del investigador**

El método no puede encontrar causas que quien pregunta desconoce: su alcance está acotado por la experiencia de los presentes, lo que sesga sistemáticamente hacia causas conocidas.

##### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Tiende a aislar una única causa raíz cuando cada pregunta podría tener varias respuestas válidas simultáneas.
- Sesgo lineal: las cadenas no representan causas paralelas ni bucles de realimentación.

- Riesgo de parar demasiado pronto, en el síntoma, o demasiado tarde, en causas tan generales que no son accionables.
- Es sensible a la jerarquía: si quien pregunta es el jefe, la cadena tiende a terminar donde a nadie le cuesta caro.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                     | Cuándo elegirlo                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ishikawa (11)</b>      | Cuando hay varias familias de causa posibles: ramifica en vez de encadenar. Se usan juntos: Ishikawa abre, 5 Porqués profundiza en la rama elegida. |
| <b>Kepner-Tregoe (16)</b> | Cuando hace falta trazabilidad y descarte formal de causas, no una cadena rápida.                                                                   |
| <b>8D (12)</b>            | Cuando el fallo ha llegado al cliente y hay que contener antes de analizar.                                                                         |
| <b>A3 (13)</b>            | Como continente: el A3 obliga a poner los datos, la contramedida y el seguimiento alrededor del análisis.                                           |

#### PARA LEER MÁS

- [Five whys \(Wikipedia\)](#) — incluye el ejemplo de Ohno y las críticas
- [The power of 5 Whys: analysis and defense \(Atlassian\)](#)
- [Root Cause Analysis: Why Toyota Says Its Own 5 Whys Isn't Enough](#)

11

## Diagrama de Ishikawa

Kaoru Ishikawa · 1968 (espina de pescado)

Organizar visualmente las causas posibles de un problema en categorías, para no dejarse ninguna familia de causas sin mirar.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Kaoru Ishikawa (1915-1989), ingeniero y profesor de la Universidad de Tokio, es una de las figuras fundadoras de la gestión moderna de la calidad japonesa junto a Deming y Juran. Desarrolló el diagrama causa-efecto mientras dirigía programas de control de calidad en los astilleros de Kawasaki a finales de los años 50 y durante los 60, buscando una forma visual de que los círculos de calidad (otra herramienta que Ishikawa impulsó) no se dejaran ninguna categoría de causas sin revisar al analizar un defecto. Lo formalizó y publicó en su libro de 1968 'Guide to Quality Control' ('Guía de Control de Calidad'), de donde toma la

fecha exacta que ya figura en la línea de autoría que encabeza esta ficha — coincide con lo verificado. El concepto básico de organizar causas visualmente es anterior (se rastrea a los años 20), pero fue Ishikawa quien le dio la forma de espina de pescado y las categorías estandarizadas. La herramienta se incorporó como una de las 'siete herramientas básicas de la calidad' (junto con el histograma, el diagrama de Pareto, la hoja de verificación, el diagrama de dispersión, la gráfica de control y la estratificación), el conjunto que Ishikawa consideraba que cualquier trabajador de planta debía dominar sin necesidad de formación estadística avanzada — parte de su filosofía de democratizar la calidad más allá de los ingenieros.

### QUÉ ES

Un diagrama con forma de espina de pescado: la 'cabeza' es el problema, y de la 'espina central' salen ramas por categoría — típicamente Mano de obra, Máquina, Método, Material, Medición y Entorno (las '6M', adaptables al dominio). Bajo cada rama se listan causas candidatas concretas.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve cuando el problema puede tener causas de naturaleza muy distinta (humana, técnica, de proceso, ambiental) y el riesgo real es olvidarse de mirar una categoría entera, no profundizar en una que ya se está mirando.

### CÓMO SE HACE

1. Definir el problema en la 'cabeza' del diagrama.
2. Fijar las categorías de causas relevantes al dominio.
3. Volcar hipótesis de causa bajo cada categoría (a menudo con 5 Porqués dentro de cada rama).
4. Priorizar qué causas verificar primero.

### QUÉ CONSIGUE

Un mapa exhaustivo de hipótesis de causa antes de empezar a verificar nada, evitando el sesgo de investigar solo la primera idea que se ocurre.

#### CUÁNDO NO USARLO

Es un mapa de HIPÓTESIS, no de causas verificadas — sin un paso posterior de verificación real, es solo una lista ordenada de suposiciones.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El diagrama se construye escribiendo el problema (el 'efecto') en un recuadro a la derecha, del que sale una línea horizontal central ('espina dorsal'). De esa espina salen ramas diagonales, cada una etiquetada con una categoría de causas — las '6M' clásicas (Mano de obra, Máquina, Método, Material, Medición, Medio ambiente/Entorno) son la plantilla más difundida en manufactura, pero se adaptan al dominio: en servicios se usan a veces las '4P' (Personas, Procesos, Políticas, Instalaciones/Place o Plant). Bajo cada rama principal se listan 'sub-espinas' con causas candidatas cada vez más específicas, a menudo generadas preguntando '5 Porqués' dentro de cada rama para no quedarse en el primer nivel de abstracción. La disciplina clave del método no es dibujar bonito, sino la exhaustividad forzada: el facilitador recorre categoría por categoría exigiendo al equipo que aporte hipótesis en TODAS antes de profundizar en ninguna, para evitar el sesgo de anclarse en la primera causa que alguien menciona (típicamente la más reciente o la más visible). Una vez completado el mapa de hipótesis, se prioriza — con votación, frecuencia histórica o impacto estimado — qué causas verificar primero con datos reales; el diagrama en sí no verifica nada, es un instrumento de generación y organización de hipótesis, no de comprobación. Se diferencia de 5 Porqués en que no asume una única cadena lineal sino una red de familias de causas independientes que pueden coexistir.

#### EJEMPLO REAL

Un caso de aplicación documentado en manufactura de automoción: una planta de ensamblaje detecta una tasa inusualmente alta de fallos de encendido del motor en la inspección final de calidad. El equipo dibuja el problema como cabeza del diagrama y abre las seis ramas clásicas: en Mano de obra identifican lagunas de formación y déficits de habilidad en operarios nuevos; en Método, problemas de procedimiento en el par de apriete de las bujías; en Máquina, fallos de herramienta y equipos de ensamblaje mal calibrados; en Material, inconsistencias en componentes de proveedores; en Entorno, variaciones de temperatura y humedad en la nave que afectan al montaje; en Medición, debilidades en la metodología de inspección y prueba. Con el mapa completo, el equipo prioriza las ramas de Máquina y Medición como más probables por frecuencia histórica de incidencias, y de ahí surgen acciones correctivas concretas: recalibración semanal de herramientas, pruebas por lotes de componentes críticos, control de temperatura en la zona de montaje y despliegue de listas de verificación digitales para estandarizar la inspección. Un caso paralelo citado en la industria alimentaria (proceso de secado de leche en polvo de Nestlé) sigue la misma estructura de seis categorías para atacar quejas de sabor del producto, mostrando que el armazón de categorías es transferible entre manufactura discreta y proceso continuo.



## VARIANTES

- 6M (Mano de obra, Máquina, Método, Material, Medición, Medio ambiente) — la plantilla clásica de manufactura
- 4P (Personas, Procesos, Políticas, Instalaciones) — adaptación para entornos de servicio
- 8P (añade Producto, Precio, Promoción, Proceso a las 4P, usado en marketing)
- CEDAC (Cause-and-Effect Diagram with Addition of Cards), variante que añade tarjetas físicas actualizables en tiempo real en planta

## FORTALEZAS

- Fuerza la exhaustividad: reduce el riesgo de investigar solo la primera causa que se le ocurre a alguien
- Muy accesible — no requiere formación estadística ni herramientas especiales, solo una pizarra
- Excelente para trabajo de equipo multidisciplinar, porque da una estructura común a personas de distintas áreas

## LIMITACIONES

- Es un mapa de HIPÓTESIS, no de causas verificadas — no incluye ningún mecanismo propio de comprobación
- No pondera ni cuantifica la probabilidad de cada causa; esa priorización queda fuera del método
- Con categorías mal adaptadas al dominio (usar las 6M de manufactura en un problema de software, por ejemplo) puede forzar causas artificiales solo por rellenar la rama

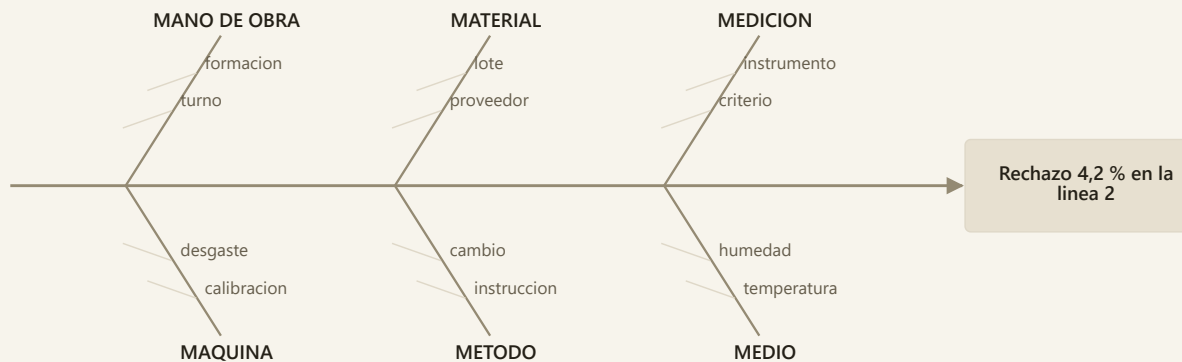
## FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa\\_diagram](https://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram)
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Kaoru\\_Ishikawa](https://en.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa)
- <https://flowfuse.com/blog/2026/07/ishikawa-fishbone-diagram/>
- <https://www.heflo.com/blog/ishikawa-diagram-meaning-examples>

## ANATOMÍA

---

Las seis M: estructura de búsqueda, no diagnóstico



Genera candidatas; el dato decide. Variantes: 8P (servicios) y 4S (servicios ligeros)

El diagrama de Ishikawa es una **estructura de búsqueda**, no un diagnóstico: su trabajo es garantizar que el equipo mira en familias de causas distintas antes de enamorarse de la primera. La espina central apunta al efecto; las espinas mayores son las categorías; las menores, las causas concretas. Kaoru Ishikawa lo desarrolló en el contexto del control de calidad japonés y siempre defendió que las categorías se adaptan al problema, no al revés.

#### LAS PARTES DEL DIAGRAMA Y LAS FAMILIAS DE CAUSAS

##### EFE La cabeza (el efecto)

Enuncia el problema en términos medibles. Todo el diagrama depende de esta frase.

**SÍ** «Rechazo del 4,2 % en la línea 2 desde el 12 de mayo».

**NO** «Problemas de calidad».

**OJO** Poner una causa presunta en la cabeza: entonces el diagrama solo confirma lo que ya se creía.

##### 6M Las seis M (industria)

El juego clásico de categorías: **Mano de obra** (personas y formación), **Máquina** (equipo, herramienta), **Material** (materia prima, componentes), **Método** (procedimiento, instrucción), **Medición** (instrumentos, calibración, criterio de aceptación) y **Medio** (entorno: temperatura, humedad, ruido, turno).

**SÍ** Fabricación, laboratorio, mantenimiento.

**NO** Servicios puros, donde varias M quedan vacías.

**OJO** Olvidar Medición. Muchas «desviaciones» son problemas del instrumento o del criterio, no del proceso.

##### 8P Las ocho P (servicios y marketing)

Variante para servicio: producto, precio, promoción, plaza (lugar), procesos, personas, evidencia física y productividad — según la versión que se use.

**SÍ** Atención al cliente, servicios profesionales, comercial.

**NO** Problemas de máquina.

**OJO** Forzar las 6M en un problema de servicio y acabar con cuatro ramas vacías.

#### **4S** Las cuatro S

Variante ligera para servicio: entorno (*surroundings*), proveedores (*suppliers*), sistemas y competencias (*skills*).

**SÍ** Equipos pequeños que necesitan una estructura rápida.

**NO** Análisis que deba ser exhaustivo.

**OJO** Elegir la variante por costumbre y no por el problema.

#### **SUB** Las espinas menores y sus subcausas

Dentro de cada categoría se abren causas concretas y, sobre las más prometedoras, se aplican porqués sucesivos. Aquí es donde el marco 10 se encaja dentro del 11.

**SÍ** Dos o tres niveles de profundidad en las ramas que importan.

**NO** Profundizar por igual en todas.

**OJO** Quedarse en el primer nivel: un diagrama con veinte causas de un solo nivel es un inventario, no un análisis.

#### **VER** Priorización y verificación

El diagrama termina eligiendo entre 2 y 4 causas candidatas y decidiendo cómo se comprobará cada una con datos.

**SÍ** «Candidata A: verificamos con el registro de calibración de mayo».

**NO** Votar cuál parece más probable y actuar.

**OJO** Confundir el diagrama con el resultado. El diagrama solo genera hipótesis; el dato decide.

#### **EN RESUMEN**

**Cómo se combina:** Ishikawa abre el abanico (ramas), los 5 Porqués profundizan en la rama elegida, y un Pareto (22) sobre datos reales decide en cuál merece la pena entrar. Esa terna cubre la mayor parte de los análisis de causa del día a día.

## TALLER

### FORMATO

Sesión de grupo frente a una pizarra grande o tablero digital.

### DURACIÓN

45–75 min.

### PARTICIPANTES

4–8, mezclando quienes ejecutan el proceso y quienes lo diseñan. Sin los que ejecutan, faltan las causas reales.

### QUÉ HACE FALTA

- Datos del problema (frecuencia, cuándo aparece, cuándo no)
- Pizarra ancha: el diagrama necesita sitio
- El juego de categorías elegido a conciencia (6M, 8P, 4S o propio)

### GUION PASO A PASO

0–10 min

#### Enunciar el efecto

Con cifras y con su ventana temporal. Escribirlo en la cabeza del pez.

10–15 min

#### Elegir categorías

Decidir el juego de ramas según el proceso, no por inercia. Ishikawa mismo recomendaba adaptarlas.

15–40 min

#### Llenar ramas

Rama por rama, sin evaluar. Prohibido saltar a la rama favorita del grupo.

40–55 min

#### Profundizar

En las 3–4 causas más prometedoras, encadenar porqués hasta llegar a algo accionable.

55–70 min

#### Priorizar y planificar verificación

Marcar candidatas y, para cada una, el dato que la confirmaría o la descartaría, con responsable y fecha.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

EFFECTO (con datos): \_\_\_\_\_

CATEGORÍAS ELEGIDAS: [ ]6M [ ]8P [ ]4S [ ]propias: \_\_\_\_\_

MANO DE OBRA ->

MÁQUINA ->

MATERIAL ->

MÉTODO ->

MEDICIÓN ->

MEDIO ->

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué cambió justo antes de que apareciera el problema, en cada una de las ramas?
- ¿Estamos seguros de que el sistema de medición no es parte del problema?
- ¿En qué condiciones NO aparece el efecto, y qué distingue esas condiciones?
- ¿Qué causa nos incomoda escribir porque señala a una decisión nuestra?
- De estas candidatas, ¿cuál se puede descartar con un dato que ya tenemos?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Rellenar las seis M por obligación.       | → Si una rama no aplica, se deja vacía y se dice. Rellenarla con relleno diluye el análisis.                      |
| X Convertirlo en lluvia de ideas sin datos. | → Cada causa candidata necesita una forma de comprobarse; si no la tiene, es una opinión con forma de espina.     |
| X Un solo nivel de profundidad.             | → Aplicar porqués dentro de las ramas prometedoras.                                                               |
| X Hacerlo sin quien opera el proceso.       | → Las causas reales suelen conocerlas quienes las sufren a diario, y no aparecen en ningún procedimiento escrito. |

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿El efecto está cuantificado?
- ☐ ¿Las categorías se eligieron para este problema?
- ☐ ¿Se profundizó en las ramas prometedoras?
- ☐ ¿Cada candidata tiene un plan de verificación con dato?
- ☐ ¿Participó quien ejecuta el proceso?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es una de las siete herramientas básicas de la calidad y su valor está bien establecido en la práctica industrial: estructura la búsqueda y evita el cierre prematuro sobre la primera causa. Lo que no hace —y aquí es donde se abusa de él— es **demostrar** nada: es un generador de

hipótesis. La literatura de calidad insiste en que el diagrama debe ir seguido de verificación con datos, y que su output son candidatas, no conclusiones. El propio Ishikawa defendía adaptar las categorías al problema; las 6M son una convención de la industria manufacturera, no un canon.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Corpus de las siete herramientas básicas de la calidad**

El diagrama causa-efecto forma parte del conjunto de herramientas que Ishikawa consideraba que podían resolver la gran mayoría de los problemas de calidad si las manejaba todo el personal, no solo los especialistas.

##### **Variantes documentadas**

6M para manufactura, 8P para servicios y marketing, 4S para servicios ligeros; la práctica recomendada es escoger o construir el juego de categorías en función del proceso analizado.

##### **Uso combinado**

En DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control: definir, medir, analizar, mejorar, controlar) (14) aparece en la fase de análisis junto a los 5 Porqués y las pruebas de hipótesis: la secuencia estándar es generar candidatas y después contrastarlas estadísticamente.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- No pondera: todas las espinas parecen igual de importantes en el dibujo, lo que induce a tratar por igual causas de peso muy distinto.
- No representa interacciones ni bucles: causas que se refuerzan entre sí aparecen como ramas independientes.
- Se llena con facilidad de causas plausibles y no comprobadas, y el resultado tiene aspecto de análisis riguroso.
- Con equipos grandes tiende a crecer sin límite: cincuenta espinas y ninguna prioridad.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                     | Cuándo elegirlo                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Porqués (10)</b>     | Para profundizar dentro de una rama; la pareja natural.                                               |
| <b>Pareto (22)</b>        | Para decidir con datos qué rama merece el esfuerzo, en vez de por intuición del grupo.                |
| <b>Kepner-Tregoe (16)</b> | Cuando hace falta descartar causas de forma formal contrastándolas con lo que el problema ES y NO ES. |
| <b>DMAIC (14)</b>         | Cuando el problema es de variabilidad y hay que cuantificar la contribución de cada causa.            |

#### PARA LEER MÁS

- [Ishikawa diagram \(Wikipedia\)](#).
- [What is a Fishbone Diagram? \(ASQ\)](#).
- [Discovering Four Types of Fishbone Diagrams \(Minitab\)](#) — 6M, 8P, 4S

12

## 8D

Ford Motor Company · años 80

Un formato de ocho disciplinas para documentar la resolución completa de un problema, pensado para auditoría de calidad.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

El método nace en Ford Motor Company en 1986-1987, dentro de la organización de Powertrain en Dearborn (Michigan), bajo el nombre original 'Team Oriented Problem Solving' (T.O.P.S., 'Resolución de Problemas Orientada a Equipos'). El manual y curso de formación TOPS se publicó en 1987 como respuesta a un problema concreto: los defectos crónicos y recurrentes de calidad que sufría la industria del automóvil no se resolvían bien porque ingeniería de diseño, ingeniería de manufactura y producción trabajaban de forma aislada, cada uno resolviendo su parte sin coordinación ni memoria compartida del incidente. El formato de ocho disciplinas obligaba a esos tres grupos a sentarse en un mismo equipo multidisciplinar desde D1. El nombre '8D' se generalizó más tarde, cuando el método se extendió más allá de Ford. A mediados de los años 90 ya se había propagado a todos los grandes fabricantes de automóviles (OEM), y de ahí saltó a aeronáutica a través de la norma de certificación AS9100, y posteriormente a dispositivos médicos e industria

pesada — sectores donde un defecto de proveedor exige hoy un informe 8D formal en plazos ajustados (habitualmente 24 horas para la contención inicial bajo IATF) como parte del proceso PPAP/APQP. La línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Ford Motor Company · años 80') es correcta; el matiz que aporta la investigación es el nombre original TOPS y la fecha exacta 1986-87.

#### QUÉ ES

D1 formar el equipo, D2 describir el problema, D3 contención inmediata (parar la hemorragia sin esperar a la causa raíz), D4 identificar la causa raíz, D5 verificar acciones correctivas, D6 implementarlas, D7 prevenir la recurrencia, D8 reconocer al equipo y cerrar. Nació en la industria del automóvil para justificar ante el cliente cómo se resolvió un defecto.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en entornos donde un fallo necesita un informe formal y trazable (proveedor-cliente, calidad certificada, auditoría), no solo arreglarlo internamente.

#### CÓMO SE HACE

1. D1 Equipo
2. D2 Descripción del problema
3. D3 Contención inmediata
4. D4 Causa raíz
5. D5 Verificar corrección
6. D6 Implementar
7. D7 Prevenir recurrencia
8. D8 Cerrar y reconocer

#### QUÉ CONSIGUE

Un expediente completo y auditable del incidente, separando explícitamente 'parar el sangrado ya' (D3) de 'arreglarlo de raíz' (D4-D7) — dos cosas que se confunden con frecuencia.

#### CUÁNDO NO USARLO

Es pesado para incidentes menores; usarlo en cada bug pequeño satura al equipo de burocracia sin beneficio real.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO



Las ocho disciplinas se ejecutan en un orden que separa deliberadamente dos urgencias distintas que suelen confundirse: parar el daño YA (D3) frente a entender y corregir la causa de fondo (D4-D7), sin que una sustituya a la otra. D1 forma un equipo multidisciplinar con las competencias y la autoridad necesarias — no una sola persona. D2 describe el problema con datos objetivos y cuantificados (qué, dónde, cuándo, cuánto, con qué patrón), evitando diagnósticos prematuros en esta fase. D3 implementa una Acción de Contención Provisional (ACP) — por ejemplo, inspección al 100% o retirada de lote — que protege al cliente mientras se investiga, y se retira formalmente solo cuando D5 confirma la corrección definitiva. D4 identifica la causa raíz distinguiendo explícitamente entre 'causa de ocurrencia' (por qué se produjo el defecto) y 'causa de escape' (por qué no lo detectaron los controles existentes) — dos preguntas distintas que muchos equipos mezclan. D5 selecciona y verifica con datos (no solo con opinión) que la acción correctiva elegida elimina realmente ambas causas. D6 la implementa a escala completa y retira la contención provisional. D7 generaliza la lección — revisando si el mismo modo de fallo puede repetirse en líneas, productos o plantas similares, actualizando PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis: análisis modal de fallos y efectos del proceso) y planes de control. D8 reconoce el esfuerzo del equipo y cierra formalmente el expediente. A diferencia de 5 Porqués o Ishikawa, que son herramientas de análisis dentro de una fase, el 8D es un FORMATO DE INFORME completo pensado para ser auditado por un cliente o un certificador externo, no solo para uso interno.

#### EJEMPLO REAL

Caso documentado de un proveedor Tier-2 de estampación que suministra soportes metálicos a un ensamblador Tier-1 europeo. El 1 de abril a las 14:00, en la línea 3 estación 4, el 7,5% de los soportes izquierdos exteriores (referencia 47-218-A, lote 26094-L) aparecieron doblados hacia adentro 1,5-2,0° en la brida de montaje — 18 piezas defectuosas por turno, con 4.200 unidades ya en almacén de las que 312 resultaron dobladas. D4 encontró dos causas distintas: la de ocurrencia era que el punzón del troquel de formado (inserto B-17) se había desgastado 0,35 mm por encima de la tolerancia de sustitución, porque el contador de cambios de herramienta era reinicializable y se puso a cero accidentalmente durante un mantenimiento no relacionado; la de escape era que el calibre pasa/no-pasa en proceso solo medía la cara interior, no el ángulo de la brida, y el muestreo de auditoría final inspeccionaba esa brida solo 1 de cada 200 piezas. D5-D6 sustituyeron el inserto, instalaron un contador de carrera independiente no reinicializable con aviso automático al 80% de vida útil, y añadieron verificación angular al 100% en línea con un comparador dedicado en la estación 4. D7 actualizó el plan de control y el PFMEA en las siete líneas similares de soportes y formó a 14 operarios y 2 supervisores. El cierre se validó con un Cpk de 1,52 sobre el ángulo de brida en 300 piezas, y el expediente se cerró el día 57, dentro del plazo de 60 días exigido.

#### VARIANTES

- 9D (añade D0, 'planificar antes de empezar', como paso previo formal a D1)
- 4D / abreviado, usado para incidentes menores donde el 8D completo se considera excesivo
- Global 8D (formato estandarizado por Ford/Chrysler/GM compartido entre OEM y proveedores vía IATF)

#### FORTALEZAS

- Separa explícitamente contención inmediata (D3) de corrección de raíz (D4-D7), evitando que se confundan
- Formato auditable y trazable, aceptado como estándar de facto entre cliente y proveedor en automoción/aeroespacial
- Distingue causa de ocurrencia de causa de escape, obligando a corregir también el sistema de detección

#### LIMITACIONES

- Es pesado para incidentes menores: aplicarlo a cada bug pequeño satura de burocracia sin beneficio real
- No prescribe una técnica concreta de análisis de causa (delega en herramientas como 5 Porqués o Ishikawa dentro de D4)
- Su rigor documental puede convertirse en teatro de cumplimiento si el equipo rellena las ocho disciplinas sin verificar de verdad cada causa

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Eight\\_disciplines\\_problem\\_solving](https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_disciplines_problem_solving)
- <https://www.6sigma.us/six-sigma-in-focus/8d-corrective-action/>
- <https://5xwhys.com/articles/8d/guide/>
- <https://5xwhys.com/articles/8d/examples/>

#### ANATOMÍA

8D separa contener (horas) de corregir (semanas)

D0 filtro

D1 equipo

D2 describir

D3 CONTENER

D4 causa + escape

D5-D6 corregir

D7 prevenir

D8 cerrar

D4 son dos preguntas: por que ocurrió y por que no se detecto (punto de escape)

8D es el protocolo de **reclamación** del mundo industrial: lo que un cliente exige cuando le ha llegado un defecto. Su rasgo definitorio frente a cualquier otro método de causa raíz es que separa **contener** de **corregir**: primero se protege al cliente en horas (D3), después se investiga con calma (D4). Nació en Ford a finales de los ochenta como *Team Oriented Problem Solving*, con raíz en un estándar militar estadounidense de acción correctiva de los años setenta.

#### LAS NUEVE DISCIPLINAS (D0 MÁS OCHO)

##### **D0 Preparación y respuesta de emergencia**

Decidir si el problema merece un 8D, reunir los prerequisites y tomar acciones inmediatas de emergencia si hay riesgo. Curiosamente, fue la última disciplina en añadirse.

**SÍ** «¿Es recurrente? ¿Se conoce la causa? ¿Justifica el coste de un 8D?».

**NO** Abrir un 8D por cada incidencia.

**OJO** Saltárselo y lanzar la maquinaria completa sobre un problema cuya causa ya se conoce.

##### **D1 Formar el equipo**

Reunir personas con conocimiento del producto y del proceso, con un responsable claro y tiempo asignado.

**SÍ** Perfiles complementarios: proceso, calidad, diseño, producción.

**NO** Un equipo de una sola función.

**OJO** Nombrar equipo sin liberar tiempo: el 8D muere de agenda.

#### **D2 Describir el problema**

Cuantificar el problema con precisión, típicamente con el esquema qué/dónde/cuándo/cuánto y su reverso (dónde NO aparece).

**SÍ** Piezas afectadas, lotes, fechas, tasa, cliente afectado.

**NO** Descripciones cualitativas.

**OJO** Describir la causa sospechada en vez del problema observado.

#### **D3 Contención provisional**

Aislar el problema del cliente **ya**: inspección 100 %, bloqueo de lotes, retirada, doble control. Y verificar que la contención funciona de verdad.

**SÍ** Acción temporal, con fecha de fin y prueba de eficacia.

**NO** Tratarla como solución.

**OJO** Dejar la contención puesta para siempre. Una contención permanente es un coste permanente y una señal de 8D no cerrado.

#### **D4 Causa raíz y punto de escape**

Dos preguntas, no una: por qué se produjo el defecto y **por qué el sistema de control no lo detectó** (el punto de escape). Aquí entran Ishikawa, 5 Porqués y datos.

**SÍ** Causa verificada, es decir, capaz de encender y apagar el defecto.

**NO** La causa más probable, sin comprobar.

**OJO** Omitir el punto de escape, que es la aportación más característica del 8D y la que evita reincidencias.

#### **D5 Elegir acciones correctivas permanentes**

Seleccionar la corrección definitiva y demostrar, antes de implantarla, que resuelve la causa sin efectos secundarios.

**SÍ** Verificación previa: prueba piloto, ensayo controlado.

**NO** Implantar y esperar.

**OJO** Elegir la acción más barata sin comprobar que ataca la causa verificada en D4.

#### **D6** Implantar y validar

Poner en marcha la corrección permanente, retirar la contención de D3 y validar con datos que el defecto ha desaparecido.

**SÍ** Datos posteriores a la implantación que muestren el efecto.

**NO** Cerrar por declaración.

**OJO** Retirar la contención antes de tener datos de validación.

#### **D7** Prevenir la recurrencia

Cambiar el sistema para que la clase entera de fallos no vuelva: procedimientos, especificaciones, formación, diseño, y extensión a productos o líneas similares (*lecciones aprendidas horizontales*).

**SÍ** Actualización documental y despliegue a otras líneas afectadas por el mismo mecanismo.

**NO** Corregir solo el caso concreto.

**OJO** Es la disciplina que más se salta por prisa, y la única que da rendimiento a largo plazo.

#### **D8** Cerrar y reconocer al equipo

Cierre formal, archivo del informe como conocimiento reutilizable y reconocimiento explícito del trabajo del equipo.

**SÍ** Informe accesible para futuras búsquedas.

**NO** Cerrar sin archivar.

**OJO** Omitir el reconocimiento: en un método que depende de que la gente se preste a participar, no es un detalle cosmético.

#### **EN RESUMEN**

**La forma de leer un 8D ajeno:** mirar primero D3 (¿está el cliente protegido?), después D4 (¿hay punto de escape o solo causa?) y después D7 (¿se ha extendido a productos similares?). Un 8D con D4 sin escape y sin D7 es un informe de trámite.

#### **TALLER**

**FORMATO**

**DURACIÓN**

**PARTICIPANTES**

Proceso formal con informe estandarizado, típicamente exigido por el cliente y con plazos contractuales.

D0–D3 en 24–48 h. D4–D6 en 2–4 semanas. D7–D8 al cierre.

Equipo multifuncional de 4–8 personas con un responsable designado.

#### QUÉ HACE FALTA

- Plantilla 8D del cliente o propia
- Datos de trazabilidad: lotes, fechas, controles
- Acceso a las piezas defectuosas reales

#### GUION PASO A PASO

##### Primeras horas

##### D0–D3

Decidir que procede 8D, formar equipo, describir con datos y contener. La contención se verifica: ¿de verdad ha dejado de llegar al cliente?

##### Semana 1

##### D4 en dos frentes

Causa de ocurrencia y causa de no detección, cada una verificada. Prueba de encendido/apagado si es posible.

##### Semana 2–3

##### D5–D6

Elegir la corrección permanente, verificarla antes de implantar, implantar, validar con datos y retirar la contención.

##### Cierre

##### D7–D8

Actualizar documentación, extender a productos y líneas similares, archivar el informe y reconocer al equipo.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

D0 ¿procede 8D? \_\_\_\_\_ acciones de emergencia: \_\_\_\_\_  
D1 equipo: \_\_\_\_\_ responsable: \_\_\_\_\_  
D2 qué/dónde/cuándo/cuánto: \_\_\_\_\_ dónde NO: \_\_\_\_\_  
D3 contención: \_\_\_\_\_ eficacia verificada: [ ] fecha fin prevista: \_\_\_\_  
D4 causa de ocurrencia (verificada): \_\_\_\_\_  
punto de escape (por qué no se detectó): \_\_\_\_\_  
D5 corrección permanente elegida: \_\_\_\_\_ verificación previa: \_\_\_\_\_  
D6 implantada el \_\_\_\_ validada con datos: \_\_\_\_\_ contención retirada: [ ]  
D7 prevención: documento/proceso actualizado \_\_\_\_\_ extensión a: \_\_\_\_\_  
D8 cierre: \_\_\_\_ informe archivado en: \_\_\_\_\_ reconocimiento: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Está el cliente protegido ahora mismo, y cómo lo sabemos?
- ¿Podemos encender y apagar el defecto manipulando la causa que hemos identificado?

- ¿Por qué nuestro control no lo detectó?
- ¿Qué otros productos o líneas comparten este mecanismo de fallo?
- ¿Qué documento hay que cambiar para que esto no dependa de que alguien se acuerde?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Confundir contención con solución.

→ D3 tiene fecha de caducidad por diseño; si sigue viva, el 8D no está cerrado.

X Causa raíz no verificada.

→ El estándar de prueba es poder reproducir y eliminar el defecto actuando sobre la causa.

X Olvidar el punto de escape.

→ Sin él se corrige la producción y se deja intacto el sistema de detección, que volverá a fallar con el siguiente defecto.

X Saltarse D7.

→ Es donde está el retorno del método. Sin extensión horizontal, se paga el coste del 8D y se cobra solo una parte del beneficio.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿D3 tiene prueba de eficacia y fecha de fin?
- ☐ ¿D4 tiene causa de ocurrencia Y punto de escape?
- ☐ ¿La corrección se verificó antes de implantarse?
- ☐ ¿Hay datos que validen la eficacia después?
- ☐ ¿D7 incluye extensión a productos similares?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

8D no es un marco de consultoría: es un **estándar industrial de facto**, exigido contractualmente en automoción, aeroespacial y electrónica, y su formato está normalizado por la práctica del sector. Su linaje está documentado: hunde sus raíces en el estándar militar estadounidense MIL-STD-1520, «Corrective Action and Disposition System for Nonconforming Material», y Ford lo formalizó y desplegó a partir de 1987 en su cadena de suministro global bajo el nombre TOPS. Esa genealogía explica su carácter: es un instrumento de relación cliente-proveedor tanto como una herramienta de análisis.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### Origen: MIL-STD-1520 (Departamento de Defensa de EE. UU.)

Exigía a los contratistas un sistema disciplinado de acción correctiva sobre material no conforme. El estándar fue finalmente cancelado en 1995, pero su estructura sobrevive en el 8D.

### Ford, manual TOPS (1987)

Primera formalización escrita del método con sus ocho disciplinas y despliegue en la base de proveedores. D0 se añadió posteriormente, cuando la práctica mostró que hacía falta un filtro previo y respuesta de emergencia.

### Uso normalizado actual

Es el formato esperado de informe de reclamación en la industria del automóvil; su valor añadido reconocido frente a otros métodos es la separación explícita entre contención, causa raíz, punto de escape y prevención.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Pesado y burocrático para problemas pequeños: un 8D mal indicado consume semanas de un equipo para algo que se resolvía en una tarde.
- Se rellena a menudo como trámite contractual, con causas raíz genéricas del tipo «falta de formación» y sin verificación real.
- Depende por completo de la calidad de D4; el resto de disciplinas son procedimiento y no compensan un análisis flojo.
- El plazo contractual (con frecuencia 24 h para la contención y unos días para el informe preliminar) empuja a cerrar causas antes de haberlas comprobado.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                                           | Cuándo elegirlo                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Porqués (10) e Ishikawa (11)</b>                                                                           | Son herramientas <i>dentro</i> de D4, no alternativas al 8D.                       |
| <b><u>DMAIC</u> (Define-Measure-Analyze-Improve-Control: definir, medir, analizar, mejorar, controlar) (14)</b> | Cuando el problema es crónico y estadístico, no un incidente con cliente afectado. |
| <b>A3 (13)</b>                                                                                                  | Cuando se quiere el mismo rigor con menos burocracia y en una sola página.         |
| <b><u>PDCA</u> (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (15)</b>                               | Como esqueleto conceptual: 8D es una PDCA muy detallada con contención añadida.    |

#### PARA LEER MÁS



- [Eight disciplines problem solving \(Wikipedia\)](#).
- [MIL-STD-1520C, Corrective Action and Disposition System for Nonconforming Material \(PDF\)](#).
- [The Eight Disciplines Problem Solving — D0 y D1 \(AllAboutLean\)](#).

13

## A3

### Sistema de Producción Toyota

Resumir todo un problema — desde el contexto hasta el plan de seguimiento — en una sola hoja de tamaño A3.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

El pensamiento A3 se desarrolló dentro de Toyota entre los años 40 y 60 como práctica interna de resolución de problemas, mucho antes de tener nombre propio fuera de la compañía: el nombre viene simplemente del tamaño de papel usado (A3, 297×420 mm, el mayor formato que en su día podía enviarse por fax). Para los años 80 estaba tan arraigado que todo ingeniero recién incorporado a Toyota recibía formación en A3 desde el primer día. Uno de esos ingenieros fue John Shook, que se incorporó a Toyota en 1983 y más tarde se convirtió en la persona que más ha hecho por popularizar el método fuera de Japón, primero a través de artículos y después con su libro 'Managing to Learn' (2008, Lean Enterprise Institute), estructurado como un diálogo de mentoría entre un jefe (Sanderson) y su subordinado (Porter) que aprende A3 a base de reescribir su informe una y otra vez. La línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Sistema de Producción Toyota') es correcta pero deja fuera el nombre que sí merece figurar: Shook es la referencia obligada para entender cómo se transmitió el método a Occidente, y por qué se describe siempre como un proceso de COACHING tanto como un formato de documento — la disciplina de escribir el A3 importa más que el documento final.

### QUÉ ES

El nombre viene literalmente del tamaño de papel (297×420mm). Obliga a comprimir: contexto, situación actual, objetivo, análisis de causa raíz, contramedidas propuestas, plan de implementación y plan de seguimiento, todo visible de un vistazo sin pasar páginas. La restricción de espacio es la disciplina en sí misma.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para comunicar un problema complejo a alguien que solo tiene dos minutos — típicamente para elevar un caso a dirección sin enterrarlo en un documento de veinte

páginas que nadie lee entero.

#### CÓMO SE HACE

1. Contexto y antecedentes.
2. Situación actual (con datos).
3. Objetivo/meta.
4. Análisis de causa raíz.
5. Contramedidas propuestas.
6. Plan de implementación.
7. Seguimiento y resultados.

#### QUÉ CONSIGUE

Un documento que fuerza claridad de pensamiento — si no cabe en una A3, probablemente el problema no está lo bastante bien entendido todavía.

#### CUÁNDO NO USARLO

La restricción de espacio penaliza problemas genuinamente complejos con muchas variables interdependientes; forzarlos a una página puede ocultar matices importantes.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Un A3 no es una plantilla que se rellena una vez: es un documento vivo que se reescribe varias veces con el mentor antes de aceptarse, y ese proceso iterativo es el verdadero mecanismo de aprendizaje. La secuencia estándar recorre: contexto y antecedentes (por qué importa este problema ahora), situación actual descrita con datos reales y a menudo con un diagrama simple (nunca solo texto), un objetivo/meta medible, un análisis de causa raíz (habitualmente apoyado en 5 Porqués o Ishikawa dentro del propio recuadro), contramedidas propuestas explícitamente vinculadas a cada causa identificada (no una lista genérica de buenas intenciones), un plan de implementación con responsables y fechas, y un plan de seguimiento que define cómo se sabrá si funcionó. La restricción de una sola cara de papel A3 no es un capricho estético: fuerza a quien escribe a decidir qué es esencial y qué es ruido, y un mentor experimentado (como Sanderson en el libro de Shook) usa precisamente esa restricción para impedir que el autor salte directamente a una solución antes de entender bien el problema — la primera versión del A3 casi siempre se rechaza por ir demasiado rápido a la contramedida. Se diferencia de un informe DMAIC (Define-Measure-

Analyze-Improve-Control: definir, medir, analizar, mejorar, controlar) o 8D en que no busca exhaustividad documental sino SÍNTESIS radical: el A3 se lee de pie, en una reunión de dos minutos, mientras que un 8D o un DMAIC completo pueden ocupar decenas de páginas de anexos.

#### EJEMPLO REAL

El caso de referencia más citado es el propio libro de John Shook 'Managing to Learn', construido sobre un caso real disfrazado con nombres ficticios (Porter y Sanderson) de un problema de gestión de proyecto en una fábrica. Porter, un gestor de proyecto, debe escribir un A3 sobre un problema de coordinación entre departamentos que está retrasando una línea de producción. Sanderson, su superior, rechaza sistemáticamente las primeras versiones del documento no porque el análisis esté mal, sino porque Porter salta demasiado pronto de 'situación actual' a 'contramedida', sin haber preguntado suficientes porqués ni haber verificado los datos en el propio taller. A través de varias iteraciones —cada una una reescritura completa del A3, no un simple parche— Porter aprende a dejar que los hechos hablen antes de proponer solución, y termina produciendo un documento de una sola página que resume meses de investigación de causa raíz de forma que cualquier directivo puede leer y aprobar en minutos. El valor del caso, ampliamente citado en literatura Lean (incluyendo el artículo de MIT Sloan Management Review 'Toyota's Secret: The A3 Report'), no es el documento final sino el proceso de mentoría: el objetivo declarado de Toyota no es solo resolver el problema concreto de Porter, sino formar pensadores capaces de repetir ese rigor sin supervisión en el futuro.

#### VARIANTES

- A3 de propuesta (Proposal A3), centrado en justificar una inversión o cambio antes de ejecutarlo, no en resolver un incidente ya ocurrido
- A3 de estado (Status A3), usado para informar del progreso de una iniciativa en curso
- A3 de estrategia (Strategy A3), versión usada en hoshin kanri para desplegar objetivos anuales

#### FORTALEZAS

- Fuerza claridad de pensamiento: si el problema no cabe en una página, probablemente no está bien entendido todavía
- Formato ideal para elevar un caso a dirección sin enterrarlo en un documento de veinte páginas que nadie termina de leer

- El proceso de reescritura iterativa con un mentor entrena la disciplina de causa raíz mejor que rellenar una plantilla una sola vez

#### LIMITACIONES

- La restricción de espacio penaliza problemas genuinamente complejos con muchas variables interdependientes, y forzarlos a una página puede ocultar matices importantes
- Sin un mentor que rechace las versiones prematuras, el A3 se degrada fácilmente a una plantilla rellena una vez y nunca cuestionada
- No prescribe una técnica propia de análisis de causa; depende de otras herramientas (5 Porqués, Ishikawa) para esa parte

#### FUENTES

- <https://www.lean.org/lexicon-terms/a3-report/>
- <https://sloanreview.mit.edu/article/toyotas-secret-the-a3-report/>
- <https://www.lean.org/the-lean-post/articles/how-the-a3-came-to-be-toyotas-go-to-management-process-for-knowledge-work-intro-by-john-shook/>
- <https://www.lean.org/store/book/managing-to-learn/>

#### ANATOMÍA



El A3 se llama así por el **tamaño del papel**, y esa restricción es el método: si el problema, el análisis, la contramedida y el plan no caben en una hoja A3, no está entendido. Pero su rasgo esencial no es el formato — es que en Toyota el A3 es una **práctica de aprendizaje**: un responsable y su mentor iteran sobre borradores sucesivos, y el mentor no da respuestas, hace preguntas. El documento es el subproducto; el problema real que resuelve es formar gente que piense.

#### LAS SIETE CASILLAS DE LA HOJA

### 1 Antecedentes / contexto

Por qué este problema importa ahora y a quién: enlaza con un objetivo del negocio. Responde al «¿y a mí qué?» de quien lee.

**SÍ** Dos o tres frases y una cifra de contexto.

**NO** Historia del departamento.

**OJO** Empezar por la solución que ya se quería aplicar.

### 2 Situación actual

Qué ocurre hoy, con datos y preferiblemente dibujado: croquis del flujo, gráfico de tendencia, foto del lugar. Es la casilla que más espacio merece.

**SÍ** Hechos observados en el sitio (*genchi genbutsu*: ir a ver), no informes de segunda mano.

**NO** Opiniones sobre lo que pasa.

**OJO** Describir el proceso como está documentado en vez de como ocurre en realidad.

### 3 Objetivo

El estado deseado, medible y con fecha. Define la brecha, que es el verdadero objeto del A3.

**SÍ** «Reducir el tiempo de cambio de 46 a 20 minutos antes de octubre».

**NO** «Mejorar la eficiencia».

**OJO** Un objetivo sin métrica hace imposible verificar el paso 7.

### 4 Análisis de causa

Establecer la causalidad entre la situación actual y la brecha, con la herramienta que corresponda (5 Porqués, Ishikawa, datos).

**SÍ** Cadena causal con evidencia, no lista de sospechas.

**NO** Saltar del problema a la solución.

**OJO** Es la casilla que más se comprime por prisa y la que determina si el A3 vale algo.

### 5 Contramedidas propuestas

Qué se va a cambiar, atacando las causas identificadas. Se llaman contramedidas y no soluciones a propósito: son la mejor respuesta conocida hoy, revisable mañana.

**SÍ** Cada contramedida enlazada visualmente con la causa que ataca.

**NO** Una lista de buenas prácticas sin vínculo con el análisis.

**OJO** Proponer más contramedidas que causas identificadas.

## 6 Plan

Quién hace qué y cuándo. Un pequeño Gantt o tabla de acciones con responsables y fechas.

**SÍ** Acciones concretas y verificables.

**NO** «Se estudiará».

**OJO** Plan sin nombres propios.

## 7 Seguimiento y confirmación del efecto

Cómo y cuándo se comprobará que la contramedida funcionó, qué se hará si no, y qué se ha aprendido para estandarizar.

**SÍ** Fecha de revisión y métrica igual a la del objetivo.

**NO** Cerrar al implantar.

**OJO** Es la casilla más olvidada; sin ella el A3 es una propuesta, no una mejora.

### EN RESUMEN

**Lo que casi nadie copia:** el diálogo. En Toyota, el autor del A3 pasa por varias rondas con su responsable, que pregunta —«¿cómo lo sabes?», «¿has ido a verlo?»— en lugar de corregir. Copiar la plantilla sin el diálogo da papeles bonitos y ningún aprendizaje; es la observación central del libro *Managing to Learn* de John Shook.

## TALLER

### FORMATO

Trabajo individual del responsable del problema, con revisiones sucesivas con un mentor. No es una reunión.

### DURACIÓN

Varias sesiones de 30–60 min a lo largo de días o semanas, más el tiempo de ir a ver.

### PARTICIPANTES

Un autor (quien lleva el problema) y un mentor. El equipo aporta datos.

### QUÉ HACE FALTA

- Una hoja A3 de verdad, o una plantilla que no permita crecer
- Lápiz: el A3 se dibuja y se borra
- Acceso al lugar donde ocurre el problema

### GUION PASO A PASO

#### Ronda 1

#### Contexto y situación actual

Ir a ver, recoger datos, dibujar el flujo real. El mentor solo pregunta si lo ha visto o lo supone.

#### Ronda 2

#### Objetivo y brecha

Cuantificar el estado deseado. El mentor pregunta de dónde sale ese número.

#### Ronda 3

#### Análisis

Causalidad con evidencia. El mentor pregunta cómo se ha comprobado cada eslabón.

#### Ronda 4

#### Contramedidas y plan

Enlace explícito causa → contramedida, con responsables y fechas.

#### Después

#### Confirmación del efecto

En la fecha comprometida: ¿se cerró la brecha? Si no, nueva vuelta. Ese bucle es PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar).

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

| A3                  |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1 ANTECEDENTES      | 5 CONTRAMEDIDAS           |
| por qué importa     | causa -> contramedida     |
| 2 SITUACIÓN ACTUAL  | 6 PLAN                    |
| datos y croquis     | qué / quién / cuándo      |
| 3 OBJETIVO          | 7 SEGUIMIENTO             |
| brecha medible      | métrica, fecha, qué si no |
| 4 ANÁLISIS DE CAUSA |                           |

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Has ido a verlo con tus ojos, o te lo han contado?
- ¿Cuál es la brecha exacta, en números?
- ¿Qué evidencia tienes de esa causa?
- ¿Qué contramedida ataca a qué causa, una por una?
- ¿Cómo sabremos, y en qué fecha, si ha funcionado?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Rellenar la plantilla en una tarde, en el despacho.

→ La casilla 2 exige ir al sitio. Sin eso, el A3 documenta creencias.

X Ampliar a A2 o añadir anexos.

→ La restricción de espacio es el método: obliga a distinguir lo esencial.

X Usarlo como informe hacia arriba.

→ Es una herramienta de pensamiento y de tutoría; convertido en reporte, se llena de justificaciones.

X Dejar la casilla 7 en blanco.

→ Poner la fecha de revisión antes de empezar a ejecutar.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Cabe todo en una hoja?
- ☐ ¿La situación actual tiene datos y un dibujo?
- ☐ ¿El objetivo es medible y fechado?
- ☐ ¿Cada contramedida se enlaza con una causa?
- ☐ ¿Hay fecha y métrica de confirmación del efecto?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

El A3 es la herramienta de este bloque con el respaldo práctico más largo —décadas dentro del sistema Toyota— y la que peor se transplanta. La aportación conceptual más citada es la de John Shook en *Managing to Learn* (2008): el A3 **no es principalmente un formato de documentación**, sino una práctica de tutoría mediante la cual los responsables desarrollan a los problem-solvers junior iterando con ellos sobre borradores sucesivos. Las organizaciones que copian la plantilla y no el diálogo obtienen informes de una página y ningún cambio en cómo piensa la gente.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### John Shook, *Managing to Learn* (Lean Enterprise Institute, 2008)

Documenta el A3 como mecanismo de desarrollo de personas: el proceso de ida y vuelta entre autor y mentor es el producto principal; el papel es el subproducto.

###### Estructura canónica

Siete secciones: antecedentes, situación actual, objetivo, análisis de causa, contramedidas, plan y seguimiento. Es la misma estructura de PDCA desplegada sobre una hoja.

###### Uso en Toyota

El objetivo declarado no es resolver el problema concreto sino hacer transparente y enseñable el proceso de resolución, para producir una organización llena de personas que analizan y aprenden.

##### CRÍTICAS Y LÍMITES



- Sin la figura del mentor, degenera en plantilla administrativa; es el fallo de adopción más común fuera de Toyota.
- El formato de una página invita a comprimir el análisis, que es justo lo que no debe comprimirse.
- Poco adecuado para problemas que requieren análisis estadístico extenso: no cabe, y forzarlo empobrece.
- Se convierte fácilmente en instrumento de reporte jerárquico, con lo que el autor escribe para quedar bien y no para pensar.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                 | Cuándo elegirlo                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PDCA (15)</b>      | Es su esqueleto: el A3 es una PDCA hecha visible en un folio.                             |
| <b>8D (12)</b>        | Cuando hay un cliente afectado y hace falta contención formal y trazabilidad contractual. |
| <b>DMAIC (14)</b>     | Cuando el problema exige medición y estadística que no caben en una hoja.                 |
| <b>5 Porqués (10)</b> | Como herramienta dentro de la casilla 4.                                                  |

#### PARA LEER MÁS

- [A3 Report \(ASQ\)](#).
- [A3 Problem-Solving — Lean Enterprise Institute](#)
- [Toyota's Secret: The A3 Report \(MIT Sloan Management Review\)](#).

14

## DMAIC

Six Sigma / Motorola-GE · años 80-90

Cinco fases con métricas obligatorias en cada una, para mejorar un proceso ya existente de forma medible.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Six Sigma nace en Motorola en 1986, cuando el ingeniero Bill Smith (1929-1993), hoy considerado el 'padre de Six Sigma', propone un método estandarizado para medir defectos y reducir la variación de los procesos de fabricación, en respuesta al aumento de

reclamaciones de garantía. Smith desarrolló el proceso DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control: definir, medir, analizar, mejorar, controlar) (entonces con otro nombre) como motor de mejora de procesos dentro de esa iniciativa; Motorola registró 'Six Sigma' como marca a principios de los 90 y documentó más de 16.000 millones de dólares en ahorros acumulados gracias al programa. El salto a la fama mundial llegó en 1995, cuando Jack Welch, CEO de General Electric (1981-2001), lo convirtió en la prioridad corporativa número uno de la compañía, con el objetivo declarado de que GE fuera una empresa 'Six Sigma' para el año 2000. Un matiz que la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha resume bien pero que merece precisión: el acrónimo DMAIC tal como se conoce hoy no nació completo en Motorola — la versión original era MAIC (Medir, Analizar, Mejorar, Controlar); fue en GE Capital donde se añadió la fase 'Definir' al principio, dando forma al DMAIC estándar que se usa globalmente desde entonces. El propio marco bebe explícitamente del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar)/PDSA (Plan-Do-Study-Act: planificar, hacer, estudiar, actuar) de Shewhart y Deming, del que DMAIC puede leerse como una versión ampliada y orientada a estadística.

#### QUÉ ES

Definir el problema y el objetivo, Medir el estado actual con datos reales (no percepción), Analizar las causas con herramientas estadísticas, Mejorar implementando el cambio, Controlar con indicadores para que la mejora no se revierta con el tiempo. A diferencia de PDCA, está pensado para procesos de producción/negocio ya maduros, con datos cuantitativos disponibles.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para procesos recurrentes y medibles (una línea de producción, un flujo de soporte, un pipeline de datos) donde hay volumen suficiente para que las estadísticas tengan sentido.

#### CÓMO SE HACE

1. Definir (objetivo y alcance)
2. Medir (línea base con datos)
3. Analizar (causas, con herramientas estadísticas)
4. Mejorar (implementar el cambio)
5. Controlar (indicadores que sostengan la mejora)

#### QUÉ CONSIGUE

Una mejora de proceso respaldada por datos, con un mecanismo de control para que no se erosione en unos meses.

### CUÁNDO NO USARLO

Necesita volumen de datos real; en procesos de bajo volumen o muy nuevos (poca historia) las fases de Medir/Analizar pierden fuerza estadística.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

DMAIC exige métricas cuantitativas verificables en cada una de sus cinco fases, a diferencia de PDCA, que puede aplicarse con datos cualitativos y ciclos mucho más cortos. Definir fija el alcance del proyecto, el problema de negocio y los requisitos del cliente (voz del cliente, CTQ — Critical to Quality), normalmente con una carta de proyecto formal. Medir establece una línea base real del proceso actual — tasa de defectos, DPMO (defectos por millón de oportunidades), nivel sigma — validando primero que el propio sistema de medición es fiable (Gage R&R), porque medir con un instrumento no validado invalida todo lo que sigue. Analizar busca las causas raíz de la variación con herramientas estadísticas (análisis de regresión, pruebas de hipótesis, diseño de experimentos, diagramas de Pareto e Ishikawa), diferenciando causas comunes (inherentes al proceso) de causas especiales (eventos puntuales). Mejorar diseña, prueba a pequeña escala y despliega el cambio, a menudo con diseño de experimentos (DOE) para optimizar varios parámetros a la vez en vez de uno por uno. Controlar instala un sistema de monitorización — gráficos de control estadístico de procesos (SPC), planes de reacción, documentación estandarizada — precisamente para que la mejora no se erosione en unos meses, que es el punto débil de muchas iniciativas de mejora que no institucionalizan el cambio. A diferencia de PDCA, que es un bucle abierto pensado para repetirse indefinidamente en ciclos pequeños, DMAIC es un proyecto con principio y fin formal, dimensionado para procesos de alto volumen donde el rigor estadístico aporta señal real.

#### EJEMPLO REAL

Un caso documentado en un proveedor de piezas de automóvil (fundición a presión y mecanizado) aplicó DMAIC completo sobre una tasa crónica de piezas defectuosas. En la fase Medir se estableció la línea base de nivel sigma en  $3,4\sigma$ ; en Analizar se identificaron los principales factores causantes de piezas defectuosas en los procesos de fundición y mecanizado (variación de temperatura del molde, desgaste de herramienta, tiempos de ciclo); en Mejorar se implementaron soluciones específicas para cada factor; y en Controlar se estabilizó el proceso, elevando el nivel sigma de  $3,4\sigma$  a  $4\sigma$  de forma sostenida — una mejora que en términos de defectos por millón de oportunidades representa pasar de aproximadamente 66.800 DPMO a unos 6.210 DPMO. Un segundo caso documentado en electrónica/montaje redujo la tasa de desajuste de producto del 4,2% al 1,1%, con el DPMO semanal promedio cayendo de 23.544,74 a menos de 5.000, y el nivel sigma mejorando de 3,5 a más de 4,0. A escala corporativa, el ejemplo de referencia sigue siendo General Electric bajo Jack Welch: tras declarar Six Sigma prioridad número uno en 1995, la compañía reportó avances hacia fabricación de 'cero defectos' en múltiples líneas de negocio, consolidando el DMAIC (con la fase Definir añadida por GE Capital) como el estándar que hoy enseñan todas las certificaciones Green Belt/Black Belt.

#### VARIANTES

- DMADV / DFSS (Definir-Medir-Analizar-Diseñar-Verificar), usado para diseñar un proceso o producto nuevo en vez de mejorar uno existente
- Lean Six Sigma, que combina DMAIC con las herramientas de eliminación de desperdicio de Lean Manufacturing
- MAIC original de Motorola, precursor histórico sin la fase Definir explícita

#### FORTALEZAS

- Respaldo por datos cuantitativos en cada fase, no por percepción o intuición
- Incluye explícitamente una fase de Control que evita que la mejora se erosione con el tiempo, a diferencia de iniciativas puntuales sin seguimiento
- Escalable a ahorros muy grandes cuando el volumen de proceso es alto (miles de millones documentados en Motorola/GE)

#### LIMITACIONES

- Necesita volumen de datos real; en procesos de bajo volumen o muy nuevos las fases Medir/Analizar pierden fuerza estadística

- Es un proyecto pesado con formación especializada (Green Belt/Black Belt) y no está pensado para iterar en ciclos cortos como PDCA
- El rigor estadístico puede generar una falsa sensación de objetividad si el sistema de medición inicial no se valida correctamente (Gage R&R)

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Bill\\_Smith\\_\(Motorola\\_engineer\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Smith_(Motorola_engineer)).
- <https://www.sixsigmaonline.org/six-sigma-history/>
- <https://sixsigmadsi.com/six-sigma-case-study-general-electric/>
- [https://www.researchgate.net/publication/368235305\\_Defect\\_reduction\\_using\\_DMAIC\\_and\\_Lean\\_Six\\_Sigma\\_a\\_case\\_study\\_in\\_a\\_manufacturing\\_car\\_parts\\_supplier](https://www.researchgate.net/publication/368235305_Defect_reduction_using_DMAIC_and_Lean_Six_Sigma_a_case_study_in_a_manufacturing_car_parts_supplier)

#### ANATOMÍA



DMAIC es el ciclo de mejora de Six Sigma para procesos que **ya existen** y cuyo problema es la variabilidad. Su diferencia con el resto de métodos de este bloque es que exige **medir antes de opinar** y, sobre todo, **validar el sistema de medición antes de fiarse de los datos**. Cada fase tiene una puerta: no se pasa a la siguiente sin entregable.

#### LAS CINCO FASES Y SUS HERRAMIENTAS

##### **D Definir**

Acotar el problema, el alcance, el cliente y lo que este considera crítico. Herramientas típicas: acta de proyecto, SIPOC (proveedores-entradas-proceso-salidas-clientes), voz del cliente y árbol de CTQ (características críticas para la calidad).

**SÍ** Un problema acotado, con impacto económico estimado y patrocinador.

**NO** «Mejorar la calidad del departamento».

**OJO** Alcance demasiado ancho: el pecado original de la mayoría de proyectos que no terminan.

##### **M Medir**

Establecer la línea base real: mapa de proceso, plan de recogida de datos, estudio de capacidad y —clave— **estudio R&R del sistema de medición** para saber cuánta de la

variación observada es del proceso y cuánta del instrumento.

**SÍ** Datos suficientes, con su plan de muestreo, y un sistema de medición validado.

**NO** Datos históricos de origen desconocido.

**OJO** Saltarse el R&R. Si el instrumento aporta buena parte de la variación, todo el análisis posterior es ruido interpretado como señal.

#### **A** Analizar

Encontrar y demostrar las causas: Ishikawa y 5 Porqués para generar hipótesis, y regresión, ANOVA o contrastes de hipótesis para confirmarlas con datos.

**SÍ** Causas con significación estadística y magnitud de efecto.

**NO** Causas plausibles sin contraste.

**OJO** Confundir correlación con causa. La fase existe precisamente para no hacerlo.

#### **I** Mejorar

Generar, probar y desplegar la solución: diseño de experimentos (DOE) para encontrar la combinación óptima de factores, prueba piloto, sistemas a prueba de error (poka-yoke), reducción de tiempos de cambio.

**SÍ** Mejora probada en piloto antes de generalizar.

**NO** Despliegue directo.

**OJO** Cambiar varias cosas a la vez sin diseño experimental: después no se sabe cuál funcionó.

#### **C** Controlar

Consolidar: gráficos de control, plan de control, estandarización del procedimiento, formación y auditorías por capas. Es la fase que evita que el proceso vuelva a su estado anterior en seis meses.

**SÍ** Plan de control con responsable y límites de actuación definidos.

**NO** Confiar en que la gente se acuerde.

**OJO** Cerrar el proyecto en la fase de mejora: sin control, la mejora es prestada.

## EN RESUMEN

**El criterio para saber si DMAIC es la herramienta correcta:** el problema debe ser crónico (no un incidente), medible (existe una métrica de salida), y de causa desconocida. Si la causa se conoce, hay que ejecutar, no medir. Si es un incidente puntual con cliente afectado, es un 8D. Si el proceso hay que diseñarlo desde cero, la variante es DMADV (definir-medir-analizar-diseñar-verificar).

## TALLER

### FORMATO

Proyecto formal con patrocinador, fases y revisiones de puerta.

### DURACIÓN

3–6 meses típico. Un DMAIC de dos semanas es una señal de alarma, no de eficiencia.

### PARTICIPANTES

Un responsable con formación (cinturón verde o negro), un patrocinador con autoridad presupuestaria y personas del proceso.

## QUÉ HACE FALTA

- Acta de proyecto firmada
- Acceso a datos del proceso y capacidad de recogerlos
- Software estadístico o equivalente

## GUION PASO A PASO

### Semanas 1–2

#### Definir

Acta, SIPOC, voz del cliente, CTQ, impacto económico. Puerta: ¿el problema está acotado y merece la pena?

### Semanas 3–6

#### Medir

Mapa de proceso, plan de datos, R&R del sistema de medición, capacidad inicial. Puerta: ¿los datos son fiables?

### Semanas 7–12

#### Analizar

Hipótesis de causa y contraste estadístico. Puerta: ¿hay causas demostradas, no supuestas?

### Semanas 13–18

#### Mejorar

DOE o piloto, evaluación de riesgos del cambio, despliegue. Puerta: ¿la mejora está probada?

### Semanas 19–24

#### Controlar

Plan de control, gráficos, estándares, formación, transferencia al dueño del proceso. Puerta: ¿sobrevive sin el equipo del proyecto?

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

D problema: \_\_\_\_\_ alcance: \_\_\_\_\_ CTQ: \_\_\_\_\_ impacto €: \_\_\_\_\_  
M métrica Y: \_\_\_\_\_ R&R: \_\_\_\_\_% capacidad inicial (Cp/Cpk): \_\_\_\_\_  
A causas candidatas: \_\_\_\_\_ contraste usado: \_\_\_\_\_ p-valor / efecto: \_\_\_\_\_  
I solución: \_\_\_\_\_ piloto: \_\_\_\_\_ resultado del piloto: \_\_\_\_\_  
C plan de control: \_\_\_\_\_ gráfico: \_\_\_\_\_ dueño del proceso: \_\_\_\_\_  
fecha de verificación de sostenimiento: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Cuál es exactamente la Y que queremos mejorar, y cómo se mide hoy?
- ¿Qué parte de la variación que veo es del proceso y qué parte del sistema de medición?
- ¿Esta causa está demostrada con datos o es la que más nos suena?
- ¿Hemos probado el cambio en pequeño antes de desplegarlo?
- Si el equipo desaparece mañana, ¿qué mantiene la mejora en pie?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Alcance demasiado grande.

→ Trocear: mejor tres DMAIC pequeños terminados que uno grande abandonado.

X Saltarse la validación del sistema de medición.

→ Sin R&R, la fase de análisis puede estar persiguiendo ruido del instrumento.

X Empezar con la solución en la cabeza.

→ Si ya se conoce la causa y la solución, no hace falta DMAIC: hace falta ejecutar.

X Abandonar en la fase de control.

→ Es donde se consolida el ahorro; sin ella el proceso revierte y el proyecto no cuenta.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay acta con alcance e impacto?
- ☐ ¿El sistema de medición está validado?
- ☐ ¿Las causas están demostradas estadísticamente?
- ☐ ¿La solución se probó en piloto?
- ☐ ¿Existe plan de control con dueño del proceso?

#### EVIDENCIA



## QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

DMAIC tiene el aparato metodológico más formal del catálogo y una literatura enorme de casos, pero también una revisión crítica académica seria. Una revisión sistemática de las críticas a Six Sigma recoge de forma reiterada: coste de implantación alto (formación, certificaciones, consultoría), lentitud del ciclo, sobrepeso de lo cuantitativo frente a lo cualitativo, rigidez que puede ahogar la innovación, y dependencia de un cambio cultural que a menudo no se produce. La conclusión sensata es de encaje: donde hay volumen, datos y variabilidad costosa, DMAIC rinde; donde hay incertidumbre y poca repetición, es maquinaria cara para poco.

## ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### **Revisión sistemática de las críticas a Six Sigma (literatura académica, IEEE)**

Recoge y clasifica las limitaciones más repetidas: coste, duración, sesgo cuantitativo, rigidez metodológica y dificultad de cambio cultural.

### **Herramientas por fase (práctica normalizada)**

Definir: acta, SIPOC, VOC, CTQ. Medir: mapa de proceso, R&R, estudio de capacidad. Analizar: Ishikawa, 5 Porqués, regresión, contrastes. Mejorar: DOE, SMED, poka-yoke. Controlar: gráficos de control, plan de control, auditorías por capas.

### **Relación con la innovación**

La crítica más citada en el terreno de la gestión sostiene que la disciplina de reducción de variación es óptima para procesos maduros y contraproducente para actividades exploratorias, donde la variación es la materia prima.

## CRÍTICAS Y LÍMITES

- Coste elevado: formación por niveles, certificaciones y a menudo consultoría externa.
- Ciclo largo, con recogidas de datos y aprobaciones que pueden hacerlo inviable en entornos rápidos.
- Sesgo hacia lo medible, con riesgo de ignorar información cualitativa relevante de clientes y empleados.
- Puede volverse burocrático: proyectos que existen para alimentar el programa de certificaciones y no al revés.

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                   | Cuándo elegirlo                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PDCA (15)</b>                        | Cuando basta un ciclo ligero de mejora sin aparato estadístico.                                                      |
| <b>8D (12)</b>                          | Incidente con cliente afectado que exige contención inmediata.                                                       |
| <b>A3 (13)</b>                          | Cuando se quiere rigor y aprendizaje sin el coste del programa.                                                      |
| <b>Teoría de las Restricciones (34)</b> | Si el problema es de flujo y capacidad; optimizar la variabilidad de un recurso no restrictivo no mejora el sistema. |

#### PARA LEER MÁS

- [Key Criticisms of Six Sigma: A Systematic Literature Review \(PDF\)](#).
- [Guide: DMAIC Tools \(Learn Lean Sigma\)](#).
- [DMAIC: The foundation of Six Sigma \(Kaizen Institute\)](#).

15

## PDCA (Ciclo de Deming)

Walter Shewhart / W. Edwards Deming · años 50

El ciclo más básico de mejora continua: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar — y volver a empezar.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

El origen real es más antiguo y más matizado de lo que sugiere la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('años 50'): Walter A. Shewhart, estadístico de los Laboratorios Bell, formuló ya en 1939 un ciclo de tres pasos (especificación-producción-inspección) que convirtió una secuencia lineal en un bucle iterativo de mejora del producto — la base conceptual de todo lo que vino después. W. Edwards Deming, protegido de Shewhart, tomó ese ciclo y lo amplió a cuatro pasos, presentándolo a los ejecutivos e ingenieros de la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros) en Tokio en julio de 1950 — aquí sí encaja la fecha de la línea de autoría que encabeza esta ficha. Fue la propia JUSE quien en 1951 reformuló y bautizó el ciclo como 'Plan-Do-Check-Act', integrándolo como columna vertebral operativa del movimiento japonés de calidad de posguerra. Un dato que contradice la lectura simple de la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha: Deming nunca adoptó de buen grado el nombre PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) — prefería 'PDSA' (Plan-Do-Study-Act), argumentando que 'Check' en inglés sugiere 'contener/frenar' en vez de 'estudiar y aprender', y consideraba PDCA una corrupción de su

idea original. Por eso en la literatura académica más reciente ambos ciclos (PDCA y PDSA) conviven, con PDSA como la versión que Deming consideraba fiel a su intención original.

### QUÉ ES

Planificar un cambio pequeño y su hipótesis esperada, Hacerlo a escala reducida (piloto), Verificar si el resultado coincide con lo esperado, y Actuar — estandarizar si funcionó, o volver a Planificar si no. Es un bucle, no un proceso de una sola pasada: cada vuelta genera aprendizaje para la siguiente.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve como marco general para casi cualquier mejora incremental, especialmente cuando no se está seguro del resultado y conviene probar en pequeño antes de comprometerse a gran escala.

### CÓMO SE HACE

1. Plan — hipótesis y diseño del cambio.
2. Do — ejecutar a pequeña escala.
3. Check — comparar resultado real contra lo esperado.
4. Act — estandarizar si funcionó, replantear si no, y repetir el ciclo.

### QUÉ CONSIGUE

Mejora continua con riesgo acotado: cada vuelta es pequeña, así que un fallo cuesta poco y enseña mucho.

#### CUÁNDO NO USARLO

Es deliberadamente lento para cambios que necesitan una decisión grande y rápida de una sola vez — no está pensado para eso.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El ciclo funciona como un bucle continuo, nunca como un proceso de una sola pasada: cada vuelta genera aprendizaje que alimenta la siguiente. Planificar (Plan) formula una hipótesis concreta sobre qué cambio debería mejorar el resultado y por qué, junto con el diseño del experimento a pequeña escala que la pondrá a prueba — la calidad de esta fase determina todo lo demás, porque sin hipótesis explícita no hay nada que verificar después. Hacer (Do) ejecuta ese cambio a escala reducida, deliberadamente pequeña, para acotar el riesgo si la hipótesis resulta errónea — un piloto en una línea, no en toda la planta. Verificar/Estudiar (Check/Study) compara el resultado real contra lo que la hipótesis predecía, con datos, no

con impresión subjetiva; es el paso que Deming quería proteger llamándolo 'Study' en vez de 'Check', para enfatizar el aprendizaje y no solo la inspección de conformidad. Actuar (Act) tiene dos ramas: si el cambio funcionó, se estandariza y se despliega a mayor escala; si no, se reformula la hipótesis y se vuelve a Planificar con lo aprendido. La diferencia clave frente a DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control: definir, medir, analizar, mejorar, controlar) es de escala y velocidad: PDCA está pensado para ciclos cortos y repetidos indefinidamente sobre casi cualquier tipo de mejora, mientras que DMAIC es un proyecto único, más pesado, con exigencia estadística formal, típicamente usado como 'motor' dentro de la fase Mejorar-Controlar de una iniciativa Six Sigma más amplia.

#### EJEMPLO REAL

Toyota, el ejemplo más citado, integra PDCA directamente en el sistema de producción a través del 'andon': si un operario de línea detecta un defecto en un componente, tira del cordón andon, la línea se detiene de inmediato, y se dispara un ciclo PDCA para determinar la causa (a menudo con 5 Porqués incrustado en la fase Verificar), implementar una corrección, y asegurar que el defecto no se repita antes de reanudar la producción a velocidad normal. A escala de planta, una fundición de aluminio (fabricante de piezas de fundición en arena) documentada en literatura de manufactura ejecuta PDCA en varias frecuencias simultáneas: anualmente de arriba a abajo de la organización para revisar objetivos estratégicos, y semanalmente o incluso diariamente a nivel de equipo, donde cada turno presenta sus métricas ('checks') y planes de acción del ciclo en curso. El resultado agregado que reporta la literatura sobre Toyota es que un uso más rápido y disciplinado del ciclo PDCA se traduce en una reducción drástica de las variaciones de ingeniería que aparecen después del lanzamiento de un vehículo — es decir, los defectos que en otras compañías se descubren ya con el cliente, en Toyota tienden a atraparse y corregirse en ciclos PDCA tempranos, antes de llegar a producción en serie.

#### VARIANTES

- PDSA (Plan-Do-Study-Act), la versión que el propio Deming prefería y consideraba más fiel al ciclo original de Shewhart
- OPDCA (con una 'Observar' inicial antes de Planificar, usada en algunos despliegues de Lean)
- SDCA (Standardize-Do-Check-Act), usado para estabilizar un proceso antes de someterlo a un nuevo ciclo PDCA de mejora

#### FORTALEZAS

- Riesgo acotado por diseño: cada vuelta es pequeña, así que un fallo cuesta poco y enseña mucho
- Aplicable a casi cualquier tipo de mejora, sin requerir datos históricos extensos ni formación estadística
- Se integra de forma natural con mecanismos de detección en planta (andon) para disparar el ciclo en el momento del defecto

#### LIMITACIONES

- Es deliberadamente lento para cambios que necesitan una decisión grande y rápida de una sola vez
- No incluye por sí mismo herramientas de análisis estadístico riguroso; depende de otras técnicas si el proceso tiene alto volumen y variación compleja
- Su simplicidad puede llevar a saltarse la fase de Verificar/Estudiar con datos reales, degenerando en un ciclo de cambios no comprobados

#### FUENTES

- <https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA>
- [https://deming.org/wp-content/uploads/2020/06/PDSA\\_History\\_Ron\\_Moen.pdf](https://deming.org/wp-content/uploads/2020/06/PDSA_History_Ron_Moen.pdf)
- <https://www.venthal.com/blog/2019/2/13/the-evolution-of-the-shewhart-cycle>
- <https://www.orcalean.com/article/pdca-in-manufacturing:-why-toyota-still-relies-on-this-simple-yet-powerful-problem-solving-method>

#### ANATOMÍA

PDSA: «estudiar», no «comprobar»



Deming reformuló PDCA como PDSA a finales de los ochenta: «check» significa también frenar o contener

El ciclo es tan corto que parece trivial, y contiene una idea que casi todas las organizaciones se saltan: **el paso 3 no es comprobar si salió bien, es estudiar por qué el resultado se parece o no a lo que se había predicho**. Deming insistía en llamarlo PDSA —*Study*, no *Check*— porque en inglés «check» significa también «frenar» o «contener», y porque su interés no era aprobar o suspender el plan, sino aprender del contraste entre predicción y realidad.

#### LAS CUATRO FASES, Y LA DIFERENCIA PDCA / PDSA

##### **P Plan (planificar)**

Formular la teoría: qué se cree que ocurre, qué cambio se va a probar, y **qué resultado se predice**. La predicción escrita es lo que hace posible aprender después.

**SÍ** «Si hacemos X, esperamos que la métrica pase de A a B en dos semanas».

**NO** «Vamos a probar X a ver qué pasa».

**OJO** No escribir la predicción: sin ella, cualquier resultado se racionaliza a posteriori.

##### **D Do (hacer)**

Ejecutar el cambio a pequeña escala, registrando lo que ocurre, incluidos los imprevistos y lo que no se esperaba observar.

**SÍ** Prueba acotada: una línea, un turno, un cliente.

**NO** Despliegue completo.

**OJO** Probar a lo grande. Si sale mal, el coste es alto y las causas, indistinguibles.

##### **S Study (estudiar) — o Check (comprobar)**

Comparar resultado con predicción y explicar la diferencia. Aquí está la distinción de fondo: *Check* pregunta si el plan funcionó; *Study* pregunta qué nos enseña la desviación sobre nuestra teoría del proceso, incluyendo el estudio de las fuentes de variación.

**SÍ** «Predijimos B, obtuvimos C; la diferencia se explica por...».

**NO** «Funcionó / no funcionó».

**OJO** Reducir la fase a un semáforo. Es donde vive el aprendizaje del ciclo entero.

##### **A Act (actuar)**

Decidir: adoptar el cambio y estandarizarlo, abandonarlo, o modificarlo y volver a empezar. El ciclo no termina, se reinicia con una teoría mejor.

**SÍ** Estándar actualizado si se adopta; nueva hipótesis si no.

**NO** Dejar el resultado en el aire.

**OJO** Adoptar sin estandarizar: la mejora depende entonces de que la gente recuerde hacerlo.

#### EN RESUMEN

**Genealogía, que aclara el lío de nombres:** el ciclo procede de Walter Shewhart en los Laboratorios Bell en los años veinte; Deming lo modificó en los cuarenta y lo llevó a Japón en 1950 —donde se popularizó como «ciclo de Deming» en su forma PDCA—; y a finales de los ochenta el propio Deming reformuló su versión como PDSA, insistiendo en que *Check* no expresaba lo que él quería decir. Ambas versiones conviven hoy: PDCA es el estándar de la industria y la calidad; PDSA, el preferido en mejora sanitaria y en la tradición demingiana.

#### TALLER

##### FORMATO

Ciclo corto y repetido, no proyecto. Su virtud es la frecuencia.

##### DURACIÓN

De un día a dos semanas por vuelta. Si una vuelta dura tres meses, no es PDCA, es un proyecto.

##### PARTICIPANTES

Quien hace el trabajo, con quien pueda autorizar el cambio.

#### QUÉ HACE FALTA

- Una métrica que se pueda observar en el plazo del ciclo
- Un sitio donde registrar predicción y resultado

#### GUION PASO A PASO

##### Día 1

##### Plan con predicción

Escribir la teoría, el cambio, la escala de la prueba y el resultado esperado con número.

##### Días 2-8

##### Do en pequeño

Ejecutar y registrar, incluyendo lo inesperado y lo que estorbó.

##### Día 9

##### Study

Comparar con la predicción y explicar la diferencia. Distinguir variación normal del proceso de efecto real del cambio.

##### Día 10

##### Act

Adoptar y estandarizar, abandonar, o ajustar y relanzar. Dejar por escrito qué se aprendió.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

CICLO nº \_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

P teoría: \_\_\_\_\_ cambio a probar: \_\_\_\_\_ escala: \_\_\_\_\_

PREDICCIÓN (con número): \_\_\_\_\_

D qué ocurrió: \_\_\_\_\_ imprevistos: \_\_\_\_\_

S resultado: \_\_\_\_\_ vs predicción: \_\_\_\_\_

explicación de la diferencia: \_\_\_\_\_

¿es variación normal o efecto del cambio? \_\_\_\_\_

A [ ] adoptar y estandarizar en \_\_\_\_\_

[ ] abandonar [ ] ajustar -> ciclo nº \_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué resultado predecimos exactamente, con número y plazo?
- ¿A qué escala mínima podemos probar esto?
- ¿La diferencia entre lo predicho y lo observado es variación normal o señal?
- ¿Qué nos enseña esto sobre cómo creíamos que funcionaba el proceso?
- Si adoptamos el cambio, ¿qué documento hay que cambiar para que no dependa de la memoria?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Planificar sin predecir.

→ Sin predicción no hay nada que estudiar: solo un resultado que se justifica solo.

X Probar a escala completa.

→ Escala pequeña: barato de equivocarse y fácil de interpretar.

X Convertir el Study en un visto bueno.

→ Obligar a escribir la explicación de la diferencia, aunque el resultado sea bueno.

X No cerrar con estandarización.

→ Adoptar sin estándar es la razón por la que las mejoras se evaporan en unos meses.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Está escrita la predicción antes de ejecutar?
- ☐ ¿La prueba fue a escala pequeña?
- ☐ ¿Se explicó la diferencia entre predicción y resultado?
- ☐ ¿La decisión final está tomada y escrita?
- ☐ ¿Si se adopta, hay estándar actualizado?

#### EVIDENCIA



## QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

PDCA/PDSA es el esqueleto conceptual de casi todo lo demás en mejora continua: A3, DMAIC, 8D y los ciclos de experimentación ágil son elaboraciones del mismo bucle. Su base no es un experimento sino una posición epistemológica —el método científico aplicado a la gestión— y en ese terreno tiene el aval del propio Deming y de la tradición estadística de Shewhart. La distinción PDCA/PDSA no es pedantería: cambia el comportamiento, porque «estudiar» exige haber predicho y «comprobar» no.

## ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### Walter Shewhart, Laboratorios Bell, años veinte

Origen del ciclo como aplicación del método científico al control estadístico de procesos: especificar, producir, inspeccionar, y volver a empezar con conocimiento nuevo.

### W. Edwards Deming, Japón, 1950 y reformulación posterior

Deming modificó el ciclo de Shewhart en los cuarenta, lo divulgó en Japón en 1950 y a finales de los ochenta insistió en llamarlo PDSA, advirtiéndole de que *check* en inglés significa también contener o frenar y no expresaba la idea de estudiar.

### Instituto Deming — significado de *Study*

El énfasis está en predecir el resultado de la mejora, estudiar los resultados reales, compararlos y revisar la teoría; el estudio implica además entender las fuentes de variación del proceso.

## CRÍTICAS Y LÍMITES

- Su simplicidad hace que se declare estar usándolo sin usarlo: la mayoría de los «PDCA» de las organizaciones son «hacer y ver qué pasa».
- Sin predicción explícita, el ciclo pierde su capacidad de refutar teorías y se convierte en un registro de actividades.
- Poco adecuado para cambios cuyo efecto tarda meses en manifestarse: el ciclo se hace tan largo que deja de ser un ciclo.
- No dice nada sobre qué mejorar: hay que traer la priorización de otro sitio (Pareto, TOC, datos del cliente).

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco              | Cuándo elegirlo                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A3 (13)</b>     | Cuando el ciclo debe quedar documentado y servir para enseñar a alguien.                        |
| <b>DMAIC (14)</b>  | Cuando hace falta estadística seria y validación del sistema de medición.                       |
| <b>Scrum (32)</b>  | Cuando el bucle se aplica a entrega de producto con cadencia fija; la retrospectiva es un PDSA. |
| <b>Pareto (22)</b> | Para elegir sobre qué hacer girar el ciclo.                                                     |

#### PARA LEER MÁS

- [PDSA Cycle — W. Edwards Deming Institute](#)
- [PDCA Cycle \(ASQ\)](#)
- [PDCA \(Wikipedia\) — historia y variantes](#)

## 16 Kepner-Tregoe

Charles Kepner y Benjamin Tregoe · 1965

Separar explícitamente el análisis de un problema del análisis de una decisión, tratándolos como procesos distintos con preguntas distintas.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Charles Kepner y Benjamin Tregoe desarrollaron el método mientras trabajaban para RAND Corporation en los años 50, investigando los procesos de toma de decisiones dentro del Mando Aéreo Estratégico (Strategic Air Command) de Estados Unidos — un entorno de alto riesgo donde separar 'qué está pasando' de 'qué deberíamos hacer' podía ser literalmente una cuestión de vida o muerte. De esa investigación nació tanto el método como la propia consultora Kepner-Tregoe, y sus principios se publicaron formalmente en el libro 'The Rational Manager' en 1965 — la fecha que recoge correctamente la línea de autoría que encabeza esta ficha. A diferencia de otros métodos de esta lista, nacidos en manufactura (Toyota, Ford, Motorola), Kepner-Tregoe nace de la investigación militar y de gestión, y por eso su vocabulario y estructura recuerdan más a un protocolo de sala de control que a una herramienta de planta de producción. Se ha usado y sigue usándose en organizaciones de alto riesgo técnico como NASA y General Motors, entre otras grandes corporaciones,

precisamente porque su fortaleza distintiva —separar de forma explícita el análisis del problema del análisis de la decisión— resulta más valiosa cuanto mayor es la presión y el número de personas que deben coordinarse sobre datos incompletos y cambiantes.

#### QUÉ ES

Define cuatro procesos separados: Análisis de Situación (¿qué está pasando y qué atender primero?), Análisis de Problema (comparar 'lo que es' contra 'lo que debería ser' para aislar la causa), Análisis de Decisión (comparar opciones contra criterios ponderados) y Análisis de Problema Potencial (anticipar qué podría fallar en la solución elegida, similar a un pre-mortem aplicado). Muy usado en diagnóstico técnico e industrial de alto riesgo.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en organizaciones grandes o técnicas donde mezclar 'qué está pasando' con 'qué deberíamos hacer' en la misma conversación genera confusión —separarlos ordena la discusión.

#### CÓMO SE HACE

1. Análisis de Situación: priorizar qué atender.
2. Análisis de Problema: aislar la causa comparando 'es' vs 'debería ser'.
3. Análisis de Decisión: comparar opciones contra criterios explícitos y ponderados.
4. Análisis de Problema Potencial: anticipar fallos de la solución elegida.

#### QUÉ CONSIGUE

Menos discusiones circulares donde se mezcla diagnóstico con solución antes de tiempo.

#### CUÁNDO NO USARLO

Su formalismo (plantillas, ponderaciones explícitas) puede sentirse burocrático para decisiones pequeñas del día a día.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El método define cuatro procesos deliberadamente separados, cada uno con su propio conjunto de preguntas, para evitar que se mezclen en una misma conversación (el problema que el método identifica como fuente habitual de confusión organizativa). Análisis de Situación responde primero a '¿qué está pasando y qué merece atención ahora?', descomponiendo una maraña de preocupaciones en asuntos discretos y priorizándolos por urgencia, tendencia e impacto, antes de analizar nada en profundidad. Análisis de Problema aísla la causa raíz mediante una comparación sistemática entre 'ES' (dónde, cuándo y en qué

medida ocurre el problema, con datos observados) y 'NO ES' (dónde, cuándo y en qué medida NO ocurre, a pesar de que razonablemente podría) — la causa más probable es la que explica mejor esa diferencia (el 'distingo') entre ambas columnas, no simplemente la primera hipótesis plausible. Análisis de Decisión compara opciones frente a criterios explícitos y ponderados, separando los criterios 'obligatorios' (que descalifican una opción si no se cumplen) de los 'deseables' (que se puntúan y suman), evitando decisiones tomadas por intuición o por la opción que se menciona primero. Análisis de Problema Potencial anticipa qué podría salir mal en la solución ya elegida —de forma similar a un pre-mortem— identificando riesgos específicos y preparando acciones preventivas y contingentes antes de ejecutar. La disciplina central del método, y lo que lo distingue de 5 Porqués o Ishikawa, es que fuerza a los participantes a declarar EN QUÉ PROCESO están en cada momento de la conversación, evitando la confusión habitual de discutir soluciones cuando en realidad todavía no se ha terminado de diagnosticar el problema.

#### EJEMPLO REAL

El caso más célebre de aplicación es el incidente del Apolo 13 en 1970: tras la explosión de un tanque de oxígeno que dejó a la nave perdiendo energía rápidamente rumbo a la Luna, los ingenieros de la NASA en el Centro de Control de Houston aplicaron directamente las preguntas del Análisis de Problema de Kepner-Tregoe, construyendo una especificación de la desviación (qué estaba fallando, dónde exactamente, desde cuándo, y en qué se diferenciaba de la telemetría esperada) a partir de los datos que llegaban por radio y de los indicadores en las pantallas de control. El propio material de casos de éxito de Kepner-Tregoe señala que lo decisivo no fue un dato aislado, sino que el enfoque sistemático permitió que un equipo numeroso de personas —separadas físicamente de la nave por casi 400.000 km y trabajando bajo presión extrema con información incompleta y parcialmente contradictoria— actuara como una sola unidad coordinada, en vez de que cada especialista propusiera su propia teoría por separado. El resultado, ampliamente documentado, fue la tripulación regresando con vida pese a la gravedad del fallo. Este caso se sigue usando hoy en el propio material formativo de Kepner-Tregoe como ejemplo de manual del método aplicado bajo la máxima presión posible: tiempo escaso, datos incompletos y coste de un error medido en vidas humanas.

#### VARIANTES

- Versión abreviada de Análisis de Problema para incidentes de campo con tiempo muy limitado (citada explícitamente en el caso Apolo 13 como 'uso abreviado')

- Adaptaciones sectoriales del Análisis de Decisión con matrices de criterios ponderados específicas de la industria (aeroespacial, salud, TI)

#### FORTALEZAS

- Separar diagnóstico de decisión reduce las discusiones circulares donde se mezcla 'qué pasa' con 'qué hacer' antes de tiempo
- El contraste sistemático 'ES / NO ES' aporta rigor comparativo que métodos más libres (como Ishikawa) no fuerzan por sí solos
- Incluye explícitamente un análisis de problema potencial (similar a un pre-mortem), anticipando fallos de la propia solución elegida

#### LIMITACIONES

- Su formalismo (plantillas, ponderaciones explícitas, procesos separados) puede sentirse burocrático para decisiones pequeñas del día a día
- Requiere disciplina de formación para que los cuatro procesos se apliquen realmente por separado; sin ella, se colapsan de nuevo en una sola conversación mezclada
- No aporta técnica propia de generación de hipótesis de causa tan rica como el árbol de categorías de Ishikawa

#### FUENTES

- <https://thinkinsights.net/leadership/kepner-tregoe>
- <https://kepner-tregoe.com/about/client-success-stories/an-abbreviated-use-of-problem-analysis/>
- <https://blog.kepner-tregoe.com/about/history/>
- <https://www.toolshero.com/problem-solving/kepner-tregoe-method/>

#### ANATOMÍA

La columna NO ES es la que contiene la información discriminante

|                    |                         |                               |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| QUE<br>identidad   | ES<br>el modelo A falla | NO ES<br>el modelo B no falla |
| DONDE<br>ubicación | ES<br>línea 2           | NO ES<br>línea 1 y 3          |
| CUANDO<br>tiempo   | ES<br>turno de noche    | NO ES<br>turno de día         |
| CUANTO<br>magnitud | ES<br>4 de cada 100     | NO ES<br>nunca al 100 %       |

Distinción + cambio reciente = causa candidata. Una causa válida explica todos los ES sin contradecir ningún NO ES

Kepner-Tregoe es el método de este catálogo que más se parece a un **procedimiento forense**: no busca ideas, busca descartar. Su hallazgo central es que la información más útil para encontrar una causa no está en dónde aparece el problema, sino en el contraste entre **dónde aparece y dónde, pudiendo aparecer, no aparece**. De ese contraste salen las distinciones, y de las distinciones, las causas candidatas.

#### LOS CUATRO PROCESOS Y EL CORAZÓN DEL ANÁLISIS

##### SA Valoración de la situación

Antes de analizar nada: listar preocupaciones, separarlas, priorizarlas y decidir qué proceso aplica a cada una (¿es un problema, una decisión o un riesgo futuro?).

**SÍ** «De estas seis cosas, dos son problemas de causa desconocida, tres son decisiones y una es un riesgo».

**NO** Empezar a analizar la primera que se menciona.

**OJO** Saltárselo y aplicar análisis de problemas a algo que en realidad era una decisión.

##### PA Análisis del problema

El núcleo: describir el problema en cuatro dimensiones —**qué** (identidad), **dónde** (ubicación), **cuándo** (tiempo) y **cuánto** (magnitud)— y para cada una anotar lo que **ES** y lo que **NO ES** pudiendo haberlo sido.

**SÍ** «Falla el modelo A (ES) y no el B (NO ES), aunque comparten línea».

**NO** Describir solo lo que ocurre.

**OJO** Dejar la columna NO ES vacía: es la que contiene la información discriminante.

##### DIS Distinciones y cambios

¿Qué distingue lo que ES de lo que NO ES? Y de esas distinciones, ¿cuáles corresponden a un cambio reciente? La combinación distinción + cambio es la fábrica de hipótesis del método.

**SÍ** «Solo falla en el turno de noche (distinción) y desde que cambió el proveedor de lubricante (cambio)».

**NO** Listar diferencias irrelevantes sin cruzarlas con cambios.

**OJO** Ir directamente a las causas sin pasar por las distinciones, que es lo que convierte a KT (Kepner-Tregoe) en 5 Porqués con más burocracia.

##### TST Prueba de las causas candidatas

Cada causa se contrasta contra **toda** la especificación: una causa válida explica todos los ES y no contradice ningún NO ES. Las que necesitan suposiciones para encajar se marcan y se ordenan por número de suposiciones.

**SÍ** Tabla de causas × hechos, con las contradicciones señaladas.

**NO** Elegir la causa que más gusta.

**OJO** Aceptar una causa que explica el fallo pero no explica por qué no aparece en el resto de casos comparables.

#### **DA** Análisis de decisión

Para elegir entre opciones: fijar el objetivo, separar requisitos **obligatorios** (filtran: se cumple o queda fuera) de los **deseables** (se ponderan y puntúan), evaluar y después valorar los riesgos de la opción ganadora.

**SÍ** Obligatorios binarios, deseables con peso 1–10 y puntuación.

**NO** Una lista de pros y contras.

**OJO** Meter como obligatorio algo que en realidad es deseable: elimina opciones buenas de forma silenciosa.

#### **PPA** Análisis de problemas potenciales

Sobre el plan ya decidido: qué puede salir mal, con qué probabilidad y gravedad, qué acción preventiva reduce la probabilidad y qué acción de contingencia reduce el daño — con su disparador.

**SÍ** Cada contingencia con el evento que la activa.

**NO** Lista de riesgos sin disparador ni dueño.

**OJO** Confundir prevenir (actúa sobre la causa) con contingencia (actúa sobre el efecto). Son dos columnas distintas.

#### EN RESUMEN

**Por qué sobrevive desde 1965:** es de los pocos métodos que produce una **traza auditable** del razonamiento. En entornos regulados —aviación, farmacia, laboratorios acreditados, soporte crítico de sistemas— esa traza vale tanto como la conclusión: permite que otro revise el razonamiento, no solo el resultado.

## TALLER

### FORMATO

Sesión estructurada con una tabla grande visible.  
Funciona mejor con un facilitador que no conozca

### DURACIÓN

60–120 min para un análisis de problema completo.

### PARTICIPANTES

3–6 personas con conocimiento directo de los hechos.

el problema y solo haga preguntas.

#### QUÉ HACE FALTA

- Tabla ES / NO ES en cuatro dimensiones
- Datos duros: registros, fechas, series, lotes, logs
- Historial de cambios recientes en el sistema

#### GUION PASO A PASO

0-10 min

##### Valoración de la situación

Separar preocupaciones y elegir cuál se analiza; decidir si es problema, decisión o riesgo.

10-40 min

##### Especificar ES / NO ES

Rellenar qué, dónde, cuándo y cuánto en ambas columnas. La columna NO ES solo admite candidatos plausibles: cosas que podrían haber fallado y no fallaron.

40-60 min

##### Distinciones y cambios

¿Qué es peculiar de la columna ES? ¿Qué cambió y cuándo, en relación con esas peculiaridades?

60-85 min

##### Generar y probar causas

Cada candidata se contrasta con todos los hechos. Se descartan las que contradigan un NO ES.

85-100 min

##### Verificar

Comprobar la causa superviviente en la realidad (reproducirla, medir, revertir) antes de actuar.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

|                   | ES    | NO ES (pudiendo serlo) |
|-------------------|-------|------------------------|
| QUÉ (identidad)   | _____ | _____                  |
| DÓNDE (ubicación) | _____ | _____                  |
| CUÁNDO (tiempo)   | _____ | _____                  |
| CUÁNTO (magnitud) | _____ | _____                  |

DISTINCIONES: \_\_\_\_\_

CAMBIOS (qué y cuándo): \_\_\_\_\_

CAUSAS CANDIDATAS | explica todos los ES | contradice algún NO ES | suposiciones

1.

2.

CAUSA MÁS PROBABLE: \_\_\_\_\_ VERIFICACIÓN PREVISTA: \_\_\_\_\_



## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Dónde podría haber aparecido este problema y no apareció?
- ¿Qué distingue exactamente a lo afectado de lo no afectado?
- ¿Qué cambió, y cuándo, en relación con esa distinción?
- ¿Esta causa explica también por qué NO ocurre en los otros casos?
- ¿Cuántas suposiciones necesito para que esta causa encaje con todos los hechos?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                                                             |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Columna NO ES vacía o llena de imposibles.                                | → Solo entran candidatos razonables: cosas comparables que podrían haber fallado.              |
| X Saltar de los hechos a la causa favorita.                                 | → El método obliga a pasar por distinciones y cambios; ese rodeo es el método.                 |
| X Mezclar el análisis de problema con la decisión sobre qué hacer.          | → Son dos procesos distintos y en ese orden: primero causa, después decisión.                  |
| X Poner demasiados requisitos como obligatorios en el análisis de decisión. | → Obligatorio es solo lo que, de no cumplirse, hace inviable la opción. Todo lo demás pondera. |

## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Se ha rellenado ES y NO ES en las cuatro dimensiones?
- ☐ ¿Hay al menos una distinción cruzada con un cambio?
- ☐ ¿Cada causa candidata se ha contrastado con todos los hechos?
- ☐ ¿La causa elegida se va a verificar antes de actuar?
- ☐ ¿Los riesgos de la acción se han tratado con prevención y contingencia por separado?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Kepner-Tregoe nació de un trabajo de campo poco habitual: sus autores, investigadores de la RAND Corporation, estudiaron cómo tomaban decisiones los oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense y observaron que los mejores no eran los que más sabían, sino los que seguían un proceso de razonamiento consistente. De ahí sale la tesis del método —el proceso importa más que la información disponible— publicada en 1965 en *The Rational Manager*. Su implantación durante seis décadas en industria pesada, aviación y soporte de sistemas críticos es su mejor aval empírico; no existe, en cambio, un cuerpo de estudios controlados que compare su rendimiento con otros métodos.

### **Charles Kepner y Benjamin Tregoe, *The Rational Manager* (1965)**

Formaliza cuatro procesos de pensamiento —valoración de la situación, análisis del problema, análisis de decisión y análisis de problemas potenciales— con el objetivo declarado de sustituir la intuición y las suposiciones por un procedimiento repetible y basado en hechos.

### **Mecanismo del ES / NO ES**

La comparación entre lo afectado y lo comparable no afectado reduce drásticamente el espacio de causas posibles: si el defecto aparece en una sola línea, un solo turno y tras un solo cambio de material, esa combinación acota el campo mucho más que cualquier cadena de porqués.

### **Criterio de aceptación de una causa**

Una causa fuerte debe explicar todos los hechos importantes del enunciado y no entrar en conflicto con ninguno de los hechos críticos de la columna NO ES. Es un criterio de refutación, no de plausibilidad.

## CRÍTICAS Y LÍMITES

- Lento y pesado para problemas menores: la maquinaria completa no compensa si el fallo es evidente.
- Depende de tener datos comparables; si no se sabe dónde NO ocurre, la mitad del método queda inutilizada.
- Requiere formación y disciplina; sin facilitador entrenado, las sesiones se desvían hacia la discusión de soluciones.
- Marca registrada y formación comercial: buena parte del material canónico está detrás de programas de pago, lo que dificulta su difusión abierta.

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                                                       | Cuándo elegirlo                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Porqués (10)</b>                                                                                                       | Cuando el problema es simple y la trazabilidad no importa: KT es la versión auditable y cara. |
| <b>8D (12)</b>                                                                                                              | Cuando hay cliente afectado: KT encaja como herramienta dentro de la disciplina D4.           |
| <b>Pre-mortem (09)</b>                                                                                                      | Alternativa ligera al análisis de problemas potenciales, sin tabla ni ponderación.            |
| <b>Matriz de decisión ponderada / RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort: alcance, impacto, confianza y esfuerzo) (19)</b> | Si solo hace falta elegir entre opciones y no analizar causas.                                |

#### PARA LEER MÁS

- [The Kepner-Tregoe Matrix \(Mind Tools\)](#).
- [Kepner-Tregoe Problem Analysis \(Umbrex\)](#).
- [Notas de curso sobre KT \(Virginia Tech, PDF\)](#).

## 3 · Priorización

Decidir qué hacer primero cuando todo compite por el mismo tiempo. 6 marcos

17

### Matriz de Eisenhower

Atribuida a Dwight D. Eisenhower

Clasificar cualquier tarea en un cuadrante de urgente/no-urgente cruzado con importante/no-importante.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

La matriz que lleva su nombre no fue diseñada por Dwight D. Eisenhower como herramienta de gestión, sino construida a partir de una frase que él mismo citó. En un discurso de 1954, Eisenhower repitió una idea que atribuía a un antiguo rector universitario (identificado como J. Roscoe Miller, presidente de Northwestern University): 'Tengo dos tipos de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes, y los

importantes nunca son urgentes.' Esa cita, no una matriz de cuadrantes, es todo lo que dejó Eisenhower. La propia línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Atribuida a Dwight D. Eisenhower') es por tanto imprecisa en un matiz relevante: ni siquiera la frase es de su autoría original, solo la repitió y la hizo célebre desde la presidencia. La matriz de cuatro cuadrantes tal y como se usa hoy —con las etiquetas hacer/planificar/delegar/eliminar— es obra de Stephen Covey, que la formalizó y popularizó en 'Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva' (1989), donde la rebautizó 'Time Management Matrix' dentro de su Hábito 3 ('Establezca primero lo primero'). Covey añadió la observación central de que el tiempo se dedica desproporcionadamente al cuadrante urgente-no importante, en detrimento del cuadrante II (importante-no urgente), donde vive el trabajo estratégico. La popularidad actual de la herramienta descende de Covey, no directamente de Eisenhower.

### QUÉ ES

Cuatro cuadrantes: Urgente+Importante (hacer ya), Importante pero no urgente (planificar, aquí vive el trabajo estratégico que siempre se pospone), Urgente pero no importante (delegar), y Ni urgente ni importante (eliminar). La idea central de Eisenhower es que lo urgente casi nunca es lo importante, y viceversa.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve como filtro rápido diario/semanal para una bandeja de tareas desordenada, más que como herramienta de planificación fina.

### QUÉ CONSIGUE

Visibilidad inmediata de cuánto tiempo se está quemando en el cuadrante 'urgente pero no importante' — el ladrón silencioso de tiempo más común.

### CUÁNDO NO USARLO

Es una herramienta de triaje rápido, no de planificación fina — con tareas de complejidad similar dentro del mismo cuadrante, no ayuda a ordenar cuál va primero.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El mecanismo cruza dos ejes binarios —urgencia e importancia— para generar cuatro cuadrantes de decisión, no de cálculo: no hay fórmula ni puntuación, solo clasificación. Cuadrante I (urgente + importante): crisis, plazos inminentes — se hace ya. Cuadrante II (importante, no urgente): planificación, prevención, desarrollo de capacidades — Covey insiste en que aquí vive el 'liderazgo', y que un exceso de tiempo en el cuadrante I roba sistemáticamente tiempo al II. Cuadrante III (urgente, no importante): interrupciones, la

mayoría de llamadas y correos, reuniones convocadas por otros — se delega, porque la urgencia es real pero no la importancia para quien decide. Cuadrante IV (ni urgente ni importante): distracciones, trivialidades — se elimina. La variante más citada es el modelo '4D' (Do, Decide/Delegate, Delegate, Delete/Drop), que renombra los verbos de acción por cuadrante para hacerlo más operativo en apps de tareas. Lo que distingue esta herramienta de otras de la misma categoría (RICE, ICE, MoSCoW) es que no produce un ranking numérico ni compara iniciativas de un backlog de producto: opera sobre una lista de tareas del día o la semana de una sola persona o equipo pequeño, y su variable clave —la urgencia— es percibida y cambia con el reloj (algo se vuelve urgente según se acerca su plazo), no una propiedad fija de la tarea como el 'Effort' de RICE. Por eso Eisenhower/Covey se usa como primer filtro grueso de una bandeja desordenada, y métodos como RICE o MoSCoW entran después para ordenar lo que ya cayó en el mismo cuadrante.

#### EJEMPLO REAL

Ejemplo trabajado: un responsable de operaciones llega un lunes con doce tareas en la bandeja. Al clasificarlas: Cuadrante I (3 tareas) — responder a un cliente que amenaza con cancelar un contrato de 40.000€/año hoy mismo, resolver una caída del servidor de facturación, y firmar una nómina con plazo legal a las 14:00h. Cuadrante II (2 tareas) — revisar el plan de formación del equipo para el próximo trimestre y preparar la reunión de estrategia de producto de dentro de tres semanas: ninguna tiene plazo hoy, pero ambas condicionan resultados de fondo. Cuadrante III (5 tareas) — tres reuniones convocadas por otros departamentos sin agenda clara, dos peticiones de 'urgente' por Slack que en realidad puede responder cualquier compañero. Cuadrante IV (2 tareas) — revisar una newsletter interna y reorganizar carpetas de correo antiguas. Al aplicar la matriz, el responsable delega las 5 tareas del cuadrante III (ahorra ~3 horas), elimina las 2 del cuadrante IV (ahorra 30 minutos), y dedica la mañana a las 3 del cuadrante I. Lo relevante no es lo obvio (atender las crisis), sino que sin la matriz las 2 tareas del cuadrante II —formación y estrategia— habrían quedado, como cada semana anterior, sin hueco en la agenda: el ejercicio hace visible que llevan cuatro semanas seguidas cayendo al día siguiente, el patrón exacto que la herramienta está diseñada para exponer.

#### VARIANTES

- 4D: Do / Decide / Delegate / Delete
- Time Management Matrix de Stephen Covey (7 Habits, 1989)
- Apps dedicadas (Eisenhower.me) con recordatorios automáticos por cuadrante

#### FORTALEZAS

- Filtro instantáneo, sin curva de aprendizaje
- Visual e intuitivo, se explica en dos minutos a cualquier equipo
- Expone el patrón de posponer crónicamente el cuadrante II

#### LIMITACIONES

- No rankea tareas dentro del mismo cuadrante
- La urgencia es percibida y cambia con el tiempo, no es una propiedad estable de la tarea
- No considera dependencias entre tareas ni recursos compartidos
- Un mismo ítem puede clasificarse distinto según quién lo juzgue

#### FUENTES

- <https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/>
- <https://www.inc.com/nick-hobson/69-years-ago-president-eisenhower-came-up-with-best-matrix-for-making-better-decisions.html>
- <https://asana.com/resources/eisenhower-matrix>
- <https://www.perfony.com/en/history-of-the-eisenhower-matrix/>

#### ANATOMÍA



La matriz cruza dos ejes que la gente mezcla constantemente: **urgente** es lo que reclama atención ahora (tiene reloj), **importante** es lo que contribuye a un objetivo que a uno le importa (tiene consecuencia). La observación de fondo —que Eisenhower citaba de otro, no inventó— es que ambas cosas casi nunca coinciden: lo importante rara vez es urgente y lo urgente rara vez es importante.

#### LOS CUATRO CUADRANTES, UNO A UNO

**Q1** Urgente e importante — HACER

Crisis, plazos inminentes reales, incidentes. Se atiende ahora y en persona.

**SÍ** Un fallo en producción, una entrega mañana comprometida con un cliente.

**NO** Todo lo que alguien ha etiquetado de urgente sin serlo.

**OJO** Vivir aquí. Un Q1 permanentemente lleno es el síntoma de un Q2 desatendido: casi todo lo que hoy es crisis fue hace meses una tarea importante y no urgente.

#### **Q2 Importante y no urgente — PLANIFICAR**

Prevención, formación, mantenimiento, relaciones, estrategia, mejora del sistema. Es el cuadrante que produce resultados y el único que hay que defender activamente en el calendario.

**SÍ** Bloques de tiempo protegidos, con fecha, como si fueran reuniones con un cliente.

**NO** «Cuando tenga un hueco».

**OJO** No agendarlo. Sin fecha en el calendario, Q2 pierde siempre contra cualquier Q1 o Q3.

#### **Q3 Urgente y no importante — DELEGAR**

Interrupciones, la mayoría de mensajes y llamadas, reuniones a las que se asiste por costumbre, urgencias de otros. Es el cuadrante de la ilusión de productividad.

**SÍ** Delegar, automatizar, responder por lotes o dar una respuesta más corta.

**NO** Tratarlo como Q1 porque «lo pide ya».

**OJO** Confundir la urgencia de otro con importancia propia — el mecanismo por el que se pierden las tardes.

#### **Q4 Ni urgente ni importante — ELIMINAR**

Trivialidades, procesos vacíos, informes que nadie lee, distracción. Se elimina sin ceremonia.

**SÍ** Dejar de hacerlo y ver si alguien lo echa de menos.

**NO** Aplazarlo eternamente.

**OJO** Confundir descanso con Q4. El descanso es Q2: es mantenimiento del recurso principal.

## EN RESUMEN

**La historia, con su matiz:** en 1954 Eisenhower citó en un discurso a un antiguo rector universitario —al que atribuía la frase «tengo dos clases de problemas, los urgentes y los importantes; lo importante nunca es urgente y lo urgente nunca es importante»—; él no construyó la matriz. Los dos ejes se popularizaron como cuadrícula con Stephen Covey en *Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva* (1989), que además aportó la tesis operativa: el trabajo de verdad está en el cuadrante 2.

## TALLER

### FORMATO

Rutina personal semanal, o revisión de la lista de trabajo de un equipo.

### DURACIÓN

20 min semanales, 5 min diarios.

### PARTICIPANTES

1, o un equipo pequeño con su lista común.

### QUÉ HACE FALTA

- La lista real de tareas pendientes, entera
- El calendario a la vista: sin él, la clasificación no cambia nada

### GUIÓN PASO A PASO

0-5 min

#### Volcar todo

Sacar todas las tareas de la cabeza y de los sitios donde estén: correo, notas, encargos verbales.

5-12 min

#### Clasificar con dos preguntas

Para cada una: ¿tiene fecha real y consecuencia por incumplirla? (urgente) ¿contribuye a un objetivo que me importa? (importante). Las dos respuestas son sí/no, no escalas.

12-17 min

#### Agendar Q2

Poner las tareas de Q2 en huecos concretos del calendario. Este es el paso que hace útil la matriz; sin él es una clasificación decorativa.

17-20 min

#### Vaciar Q3 y Q4

Delegar lo que se pueda, agrupar el resto en un bloque diario, y borrar Q4 sin negociar.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR



|               |                    |  |                            |
|---------------|--------------------|--|----------------------------|
|               | URGENTE            |  | NO URGENTE                 |
| IMPORTANTE    | Q1 HACER ahora     |  | Q2 AGENDAR (bloque: _____) |
|               |                    |  |                            |
| NO IMPORTANTE | Q3 DELEGAR a _____ |  | Q4 ELIMINAR                |
|               |                    |  |                            |

REGLA DE LA SEMANA: mínimo \_\_\_\_ horas de Q2 en el calendario.

REVISIÓN: ¿cuántas de las tareas de Q1 de esta semana fueron Q2 mal atendido?

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué pasa exactamente si esto no se hace hoy? (si no pasa nada, no es urgente)
- ¿A qué objetivo mío contribuye esto? (si no hay respuesta, no es importante)
- ¿De quién es realmente esta urgencia?
- ¿Cuántas horas de esta semana han caído en Q3?
- De las crisis de este mes, ¿cuáles eran Q2 aplazado?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Todo acaba en Q1.

→ Si todo es urgente e importante, los ejes no se están aplicando: exigir la prueba de consecuencia para la urgencia.

X Clasificar y no agendar.

→ La matriz no gestiona el tiempo, solo lo etiqueta. El calendario es el que decide.

X Delegar sin contexto ni criterio.

→ Delegar es transferir decisión, no solo ejecución: hay que dar el criterio junto con la tarea.

X Usarla para priorizar entre proyectos estratégicos.

→ Está pensada para tareas personales; para carteras hay marcos con más resolución (RICE, Kano, coste de retraso).

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿La lista está completa antes de clasificar?
- ☐ ¿La urgencia se justificó con una consecuencia real?
- ☐ ¿Q2 tiene hueco en el calendario, con hora?
- ☐ ¿Se ha eliminado algo de verdad esta semana?

#### EVIDENCIA

## QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es un marco de sentido común con historia mal contada y sin base experimental propia: nadie ha demostrado que clasificar tareas en cuatro cajas mejore resultados. Lo que sí está bien establecido es el fenómeno que denuncia —la tendencia sistemática a atender lo que reclama atención inmediata en detrimento de lo que produce valor a plazo, un efecto documentado en la literatura de gestión del tiempo como *mere urgency effect*—. Su utilidad real es diagnóstica: descubrir cuánto tiempo se va en urgencias ajenas y cuánto se dedica a prevención.

## ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### Origen de la frase (agosto de 1954)

Eisenhower atribuyó explícitamente la distinción a un antiguo rector universitario; no la formuló él ni construyó matriz alguna. La atribución popular es un caso de libro de mitología de gestión.

### Stephen Covey, *Los 7 hábitos* (1989)

Popularizó la cuadrícula 2×2 y aportó la tesis operativa —priorizar el cuadrante 2— que es la parte con contenido del marco.

### Efecto de la mera urgencia

La investigación en toma de decisiones documenta que las personas eligen tareas con marca de urgencia aunque tengan recompensa objetivamente menor, lo que da soporte indirecto al diagnóstico que el marco pretende corregir.

## CRÍTICAS Y LÍMITES

- Dos categorías binarias son poca resolución para una lista larga: casi todo cae en «medio importante».
- «Importante» no está definido: sin objetivos escritos, el eje se rellena con intuición y sesgo de preferencia personal.
- No considera esfuerzo ni dependencias: una tarea importante de tres semanas y otra de diez minutos caen en la misma casilla.
- La atribución histórica errónea le da un prestigio prestado que no sostiene con evidencia.

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                        | Cuándo elegirlo                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MoSCoW (18)</b>                                                                           | Cuando hay que negociar alcance dentro de un plazo fijo con un cliente.                |
| <b>RICE (19)</b>                                                                             | Cuando hay que comparar muchas iniciativas y el esfuerzo importa.                      |
| <b><u>GTD</u> (Getting Things Done: método de organización personal de David Allen) (30)</b> | Cuando el problema no es priorizar sino que las tareas están dispersas y sin capturar. |
| <b>Pareto (22)</b>                                                                           | Para descubrir con datos qué parte del trabajo produce casi todo el resultado.         |

#### PARA LEER MÁS

- [Quote Origin: What Is Important Is Seldom Urgent... \(Quote Investigator\)](#).
- [History of the Eisenhower Matrix](#)
- [Priority Matrix \(Wikipedia\)](#).

18

## MoSCoW

Dai Clegg · años 90 (DSDM)

Clasificar requisitos en cuatro cubos de obligatoriedad: Must, Should, Could, Won't.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

El método lo creó Dai Clegg en 1994 mientras trabajaba en Oracle UK, y lo publicó ese mismo año en el libro 'Case Method Fast-Track: A RAD Approach' (Addison-Wesley), coherente con la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha. Nació dentro del desarrollo rápido de aplicaciones (RAD), un movimiento pre-ágil de los 90 que ya buscaba entregar software en ciclos cortos con fecha fija y necesitaba un lenguaje común para negociar qué entraba y qué no en cada ciclo. Clegg cedió la técnica al consorcio DSDM (Dynamic Systems Development Method), que la adoptó como una de sus prácticas fundacionales desde 2002 y la convirtió en uno de los precursores directos de las metodologías ágiles actuales, junto a Scrum y XP. El nombre original era el acrónimo sin vocales de relleno, MSCW; se añadieron las dos 'o' únicamente por pronunciabilidad, con el efecto colateral (no buscado, pero que ayudó a la memorabilidad) de que suena como la capital rusa. La popularidad del método creció de la mano de la disciplina de gestión de

requisitos ágil: encaja de forma natural con el timeboxing, donde la fecha de entrega es fija por diseño y lo único negociable es qué funcionalidades caben dentro de ese plazo.

#### QUÉ ES

Must have (sin esto el proyecto no tiene sentido de entregar), Should have (importante pero no bloqueante), Could have (deseable si sobra tiempo/recursos), Won't have this time (explícitamente fuera de alcance, para dejarlo dicho y evitar ambigüedad). Se usa sobre todo para negociar el alcance de una entrega con fecha fija.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve cuando la fecha de entrega es fija y lo que hay que ajustar es el alcance — MoSCoW deja negro sobre blanco qué se sacrifica primero si el tiempo aprieta.

#### QUÉ CONSIGUE

Un alcance negociado y explícito antes de empezar, con acuerdo previo de qué se recorta si hace falta — evita la negociación de última hora bajo presión.

#### CUÁNDO NO USARLO

Sin disciplina, todo tiende a convertirse en 'Must have' — necesita un árbitro que fuerce distribución real entre los cuatro cubos.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El mecanismo consiste en clasificar cada requisito en uno de los cuatro cubos tras una sesión de facilitación con todos los interesados presentes (desarrollo, negocio, usuarios) — no es una técnica que un solo rol aplique en solitario, porque su valor está en forzar la negociación explícita entre partes con intereses distintos. La regla de oro no escrita, pero repetida en la literatura DSDM, es que 'Must have' + 'Should have' no deberían superar aproximadamente el 50-60% del esfuerzo total estimado: si lo superan, el margen para imprevistos desaparece y el timebox deja de ser realista. 'Won't have this time' es el cubo más malentendido: no significa 'nunca', significa 'fuera de esta entrega', y dejarlo explícito por escrito es precisamente lo que evita que un requisito descartado reaparezca a mitad de proyecto como si fuera nuevo. Una variante de nomenclatura sustituye la 'W' por 'Wish' para requisitos deseables pero improbables, distinguiéndolos de los explícitamente excluidos (a veces marcados aparte con una 'X'). Lo que distingue a MoSCoW de RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort: alcance, impacto, confianza y esfuerzo)/ICE (Impact, Confidence, Ease: impacto, confianza y facilidad)/Kano —los otros métodos numéricos de esta categoría— es que no produce ningún número ni ranking: es una clasificación categórica en cubos, no un orden

dentro del cubo. Dos requisitos 'Must have' quedan empatados entre sí aunque uno sea mucho más crítico que el otro; para desempatar dentro del cubo hace falta otra técnica (a menudo RICE o una simple votación). MoSCoW responde a 'qué entra en el corte de alcance', RICE responde a 'en qué orden lo construyo'.

#### EJEMPLO REAL

Ejemplo trabajado: un equipo debe entregar un módulo de facturación electrónica en 8 semanas, fecha fija por obligación legal. Parten de 20 requisitos candidatos. En la sesión de facilitación con negocio, IT y el departamento fiscal: Must have (7) — generación de factura con campos obligatorios por ley, firma electrónica, envío al SII, validación de NIF, numeración correlativa sin huecos, exportación en Facturae, copia de seguridad diaria. Should have (5) — plantillas personalizables por cliente, recordatorios automáticos de pago, panel de estado de envíos, integración con el ERP existente, alertas de rechazo del SII. Could have (4) — exportación a Excel con formato, historial de cambios por factura, previsualización antes de enviar, soporte multi-idioma en la plantilla. Won't have this time (4) — facturación recurrente automática, integración con pasarelas de pago extranjeras, app móvil dedicada, dashboard de analítica financiera. Al estimar esfuerzo, Must+Should ocupa el 55% del total disponible en las 8 semanas — dentro del margen recomendado. En la semana 6, un imprevisto (cambio de especificación del SII) obliga a recortar: por tener el acuerdo ya negociado desde el día uno, el equipo retira dos ítems de Could have sin reabrir la discusión con negocio, en vez de negociar bajo presión con la fecha ya encima, que es exactamente el escenario que MoSCoW existe para evitar.

#### VARIANTES

- W = Wish en vez de Won't, para deseos poco probables
- Marca aparte 'X' para requisitos explícitamente excluidos de forma permanente
- Combinación con timeboxing en Scrum/DSDM para repartir el sprint

#### FORTALEZAS

- Fuerza una negociación explícita de alcance con fecha fija antes de empezar
- Vocabulario simple que entienden perfiles no técnicos sin formación previa
- Dificulta que un requisito ya descartado reaparezca a mitad de proyecto sin discusión

#### LIMITACIONES

- No ordena ni rankea los requisitos dentro de un mismo cubo
- Sin un facilitador con autoridad real, casi todo tiende a convertirse en Must have

- No aporta justificación cuantitativa de por qué algo es Must y no Should
- Pierde utilidad en proyectos grandes con muchos equipos y prioridades cruzadas

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW\\_method](https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method)
- <https://railsware.com/blog/moscow-prioritization/>
- <https://t2informatik.de/en/smartpedia/moscow-method/>
- <https://www.koji.so/docs/moscow-prioritization-method>

#### ANATOMÍA

MoSCoW es un reparto de capacidad, no una escala de importancia

MUST <= 60 % de la capacidad

SHOULD ~20 %

COULD ~20 % (colchon)

WON'T: consume 0 % por definición, y es la categoría que evita renegociar el alcance en cada conversación

MoSCoW no es una escala de importancia: es un **contrato de alcance dentro de un plazo fijo**. Nació en el método DSDM, donde la fecha y el equipo son fijos y lo único negociable es el contenido. Por eso su pieza más valiosa no son las tres primeras letras, sino la cuarta —lo que *no* se hará esta vez, escrito y acordado— y la regla de reparto de esfuerzo que impide que todo acabe siendo obligatorio.

#### LAS CUATRO CATEGORÍAS Y LA REGLA DEL 60 %

##### **M** Must have — imprescindible

Sin esto, la entrega no tiene sentido: no es legal, no funciona o no es seguro. La prueba de fuego: «si no está, ¿cancelamos la entrega?». Si la respuesta es no, no es un Must.

**SÍ** Requisitos legales, funciones sin las cuales el producto no hace lo que promete.

**NO** «Es muy importante para mí».

**OJO** Inflar esta categoría. Es el fallo característico del marco y la razón por la que existe la regla de esfuerzo.

##### **S** Should have — importante pero no vital

Duele no tenerlo y hay que buscar un apaño, pero la entrega sigue siendo válida sin ello.

**SÍ** Funciones con alternativa manual temporal.

**NO** Cosas que en realidad son Must disfrazados.

**OJO** Tratarlo como Must en la práctica y descubrirlo al final del plazo.

### **C** Could have — deseable

Se hará si sobra tiempo. Su función principal es **ser sacrificable**: es el colchón que permite absorber imprevistos sin poner en riesgo la fecha.

**SÍ** Mejoras de comodidad, detalles de acabado.

**NO** Confundirlo con la lista de deseos genérica.

**OJO** No tener suficientes Could: sin colchón, cualquier imprevisto se come un Must.

### **W** Won't have this time — fuera de este plazo

Lo que se ha decidido explícitamente no hacer **ahora**. No es un rechazo: es una decisión fechada y registrada que evita la discusión permanente.

**SÍ** Lista visible y acordada con el cliente.

**NO** Silencio sobre lo que queda fuera.

**OJO** Omitir la W. Es la categoría que da valor político al método: convierte un «no» difuso en un acuerdo escrito.

### **60** La regla de reparto del esfuerzo

En un plazo dado, el esfuerzo de los Must no debe superar el 60 % de la capacidad del equipo; aproximadamente un 20 % va a Should y otro 20 % a Could, que actúa como contingencia deliberada.

**SÍ** Comprobarlo con estimaciones antes de comprometerse.

**NO** Repartir sin mirar el esfuerzo.

**OJO** Ignorar la regla: si el 90 % es obligatorio, no hay margen y el plazo se incumple con seguridad matemática.

### EN RESUMEN

**El matiz que se pierde al copiarlo:** MoSCoW se diseñó para **planificar entregas con fecha fija**, no para priorizar estrategia. Aplicado a una cartera de proyectos o a una hoja de ruta anual, no distingue entre lo urgente y lo valioso, y todo tiende a etiquetarse como Must.

## TALLER

### FORMATO

Sesión de acuerdo de alcance entre quien

### DURACIÓN

60–90 min por entrega.

### PARTICIPANTES

Equipo de entrega y una persona con autoridad real

construye y quien recibe, al inicio de cada ciclo o entrega.

sobre el alcance por parte del cliente.

#### QUÉ HACE FALTA

- Lista completa de requisitos candidatos
- Estimación de esfuerzo, aunque sea gruesa
- Capacidad del equipo en el plazo (horas o puntos disponibles)

#### GUION PASO A PASO

0-15 min

##### **Fijar el plazo y la capacidad**

Sin capacidad estimada, la regla del 60 % no se puede aplicar y la clasificación es opinión.

15-45 min

##### **Clasificar con la prueba de fuego**

Para cada requisito: «si esto no está, ¿la entrega sigue teniendo sentido?». Solo el no lo convierte en Must.

45-60 min

##### **Comprobar el reparto**

Sumar esfuerzo por categoría. Si los Must superan el 60 %, hay que renegociar antes de empezar, no después.

60-80 min

##### **Escribir la W**

Acordar y registrar lo que queda fuera de este plazo, con la fecha en que se revisará.

80-90 min

##### **Firmar el acuerdo**

Que quede constancia de quién acordó qué. Es el propósito último del marco.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

ENTREGA: \_\_\_\_\_ PLAZO: \_\_\_\_\_ CAPACIDAD: \_\_\_\_\_

MUST (<=60 % del esfuerzo) esfuerzo: \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ prueba: ¿cancelamos sin esto? SÍ

SHOULD (~20 %) esfuerzo: \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ apaño temporal si falta: \_\_\_\_\_

COULD (~20 %, contingencia) esfuerzo: \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

WON'T (esta vez) revisión prevista: \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

COMPROBACIÓN: Must \_\_\_\_% de la capacidad -> [ ] OK [ ] renegociar



## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- Si esto no está el día de la entrega, ¿cancelamos o entregamos igual?
- ¿Qué apañío manual aguantaría si esto se cae?
- ¿Qué porcentaje de nuestra capacidad estamos comprometiendo como obligatorio?
- ¿Qué hay en la lista de Won't, y quién lo ha acordado?
- ¿Quién decide si algo cambia de categoría a mitad del plazo?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Todo es Must.

→ Aplicar la regla del 60 % con números: es la defensa objetiva contra la inflación de obligatorios.

X No escribir los Won't.

→ Sin lista de exclusiones, el alcance se renegocia en cada conversación.

X Clasificar sin estimar esfuerzo.

→ Las categorías solo significan algo respecto a la capacidad disponible.

X Usarlo como priorización estratégica.

→ Es una herramienta de alcance por plazo. Para valor relativo, RICE o Kano.

## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Está fijado el plazo y estimada la capacidad?
- ☐ ¿Cada Must pasa la prueba de cancelación?
- ☐ ¿El esfuerzo de Must está en el 60 % o por debajo?
- ☐ ¿Hay Could suficientes para servir de colchón?
- ☐ ¿La lista de Won't está escrita y acordada?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

MoSCoW es una convención de práctica, no un resultado de investigación: su valor está en que ordena una negociación que sin ella se hace por insistencia. La pieza que lo distingue de cualquier otra lista de prioridades es cuantitativa —el tope del 60 % de esfuerzo en Must, con Should y Could en torno al 20 % cada uno— y viene del entorno DSDM, donde el plazo es intocable. La crítica principal es antigua y conocida: sin esa regla numérica, el método colapsa porque todo el mundo etiqueta como imprescindible lo suyo.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### Origen: Dai Clegg (Oracle, 1994) y adopción en DSDM

Se creó para dar a los proyectos con plazo cerrado una forma disciplinada de negociar alcance: acordando por adelantado qué es obligatorio y qué es opcional, el equipo puede comprometerse a una fecha sin sacrificar calidad.

### Regla de reparto de esfuerzo

El esfuerzo comprometido como Must no debería superar el 60 % de la capacidad del *timebox*; Should ronda el 20 % y Could otro 20 %, funcionando como contingencia deliberada.

### Función de la categoría Won't

Consume cero esfuerzo por definición y su valor es de gestión de expectativas: deja registrado y acordado lo que no entra en esta ventana.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Sin la regla del 60 %, degenera de inmediato: todo se vuelve Must y el método no aporta nada.
- No mide valor: dos Must pueden tener un retorno radicalmente distinto y el marco no lo distingue.
- No dice nada del orden dentro de cada categoría, que es la siguiente pregunta que todo equipo se hace.
- Mal encaje fuera de su contexto original: aplicado a estrategia o a carteras plurianuales pierde su sentido.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                   | Cuándo elegirlo                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RICE (19)</b>        | Cuando hace falta ordenar dentro de la categoría Must o comparar valor entre iniciativas. |
| <b>Modelo Kano (21)</b> | Para fundamentar la clasificación con datos de cliente en lugar de con opinión interna.   |
| <b>Scrum (32)</b>       | Cuando la negociación de alcance es continua por sprints y no una vez por entrega.        |
| <b>Eisenhower (17)</b>  | Para tareas personales, no para alcance de producto.                                      |

#### PARA LEER MÁS

- [MoSCoW Prioritization \(ProductPlan\)](#).
- [MoSCoW Prioritization — ficha de marco \(Umbrex\)](#).

- [MoSCoW Prioritization \(BAwiki\)](#).

19

## RICE

Sean McBride / Intercom · 2016

Puntuar cada iniciativa por Alcance, Impacto, Confianza y Esfuerzo, y dividir para obtener un número comparable.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

**RICE** (Reach, Impact, Confidence, Effort: alcance, impacto, confianza y esfuerzo) lo creó Sean McBride, entonces responsable de producto en Intercom, y lo hizo público en el blog de la compañía. Aquí conviene precisar una fecha: la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha dice '2016', y en efecto varias fuentes secundarias sitúan la creación interna del framework ese año, pero el artículo original de Intercom que lo popularizó ('RICE: Simple prioritization for product managers') se publicó el 5 de enero de 2018 — es decir, el método se usó puertas adentro dos años antes de que el resto del sector lo conociera. Nació de un problema muy concreto de crecimiento de equipo: a medida que Intercom escalaba, distintos equipos de producto competían por los mismos recursos de ingeniería con métodos de justificación inconsistentes entre sí, cada responsable defendiendo su propia iniciativa con su propio criterio, sin unidad de medida común. RICE se diseñó explícitamente como evolución de **ICE** (Impact, Confidence, Ease), la fórmula más simple que ya usaba el growth hacking: Intercom le añadió el factor Reach (alcance) precisamente para obligar a cuantificar cuánta gente se vería afectada por una iniciativa antes de comprometer meses de ingeniería, evitando que una idea con Impact alto pero Reach minúsculo ganara por delante de otra con impacto moderado pero alcance masivo.

#### QUÉ ES

$$\text{RICE} = (\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence}) / \text{Effort}$$

Reach: a cuánta gente afecta en un periodo dado. Impact: cuánto afecta a cada una (escala típica 0.25 a 3). Confidence: cuánta certeza real hay en las dos estimaciones anteriores (como porcentaje). Effort: coste en persona-mes. El resultado es un número que permite ordenar un backlog de iniciativas muy distintas entre sí.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en gestión de producto para comparar iniciativas heterogéneas (una funcionalidad nueva vs. arreglar deuda técnica vs. una campaña) con un número común, en vez de discutir cada una por separado sin criterio compartido.

## CÓMO SE HACE

1. Estimar Reach (alcance).
2. Estimar Impact (impacto por persona alcanzada).
3. Estimar Confidence (certeza de las estimaciones anteriores).
4. Estimar Effort (coste).
5. Calcular  $(\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence}) / \text{Effort}$  y ordenar.

## QUÉ CONSIGUE

Un ranking objetivable del backlog que reduce (no elimina) la política de 'grita más fuerte y gana'.

### CUÁNDO NO USARLO

Las estimaciones de Reach/Impact siguen siendo subjetivas — RICE ordena la subjetividad, no la elimina. Un número falso con más decimales sigue siendo falso.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El mecanismo pide estimar cuatro factores independientes para cada iniciativa candidata. Reach se mide en unidades reales de un periodo fijo —clientes/trimestre, transacciones/mes— nunca en porcentaje, para que iniciativas con bases de usuarios distintas sigan siendo comparables en términos absolutos. Impact usa una escala discreta de cinco valores no lineales (3 = masivo, 2 = alto, 1 = medio, 0,5 = bajo, 0,25 = mínimo) en vez de una escala continua 1-10, para forzar una decisión más gruesa y evitar la falsa precisión de decir que algo es un '7' de impacto. Confidence se expresa en tres niveles porcentuales preestablecidos (100% alta, 80% media, 50% baja) y es, según la propia Intercom, la palanca más potente de la fórmula: como multiplica en vez de sumar, castiga con dureza cualquier estimación de Reach o Impact no validada con datos reales. Effort se estima en personas-mes, en incrementos de 0,5 para no aparentar una precisión que no existe. La puntuación final — $(\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence}) / \text{Effort}$ — es un número sin unidad física, útil solo de forma relativa para ordenar un mismo backlog, nunca para comparar entre backlogs distintos o momentos distintos. Lo que distingue a RICE de ICE (su antecesor directo) es exactamente el factor Reach: ICE asume implícitamente que todas las ideas comparadas tienen un alcance similar, razonable en growth hacking (experimentos pequeños y rápidos) pero peligroso en priorización de producto a gran escala, donde una función usada por 5 personas y otra usada por 5.000 pueden compartir el mismo Impact/Confidence/Effort y

aun así merecer tratamiento radicalmente distinto. Frente a Kano, RICE no distingue tipos de satisfacción del cliente: solo ordena por retorno estimado por unidad de esfuerzo.

#### EJEMPLO REAL

Ejemplo trabajado con las cifras del propio artículo de Intercom más una comparación: la iniciativa A ('mejorar el onboarding de nuevos clientes') alcanza a 450 clientes/trimestre, con impacto masivo (3), confianza alta (100% = 1,0) y un coste de 2 persona-mes: puntuación =  $(450 \times 3 \times 1,0) / 2 = 675$ . La iniciativa B ('añadir modo oscuro a la interfaz'), pedida con insistencia por un puñado de usuarios muy vocales en redes sociales, alcanza solo a 80 clientes/trimestre, impacto medio (1), confianza alta (100%) y 1 persona-mes de esfuerzo: puntuación =  $(80 \times 1 \times 1,0) / 1 = 80$ . Sin RICE, la petición ruidosa del modo oscuro compite en igualdad de condiciones en la reunión de planificación frente al onboarding, porque ambas 'parecen' razonables dichas en voz alta. Con RICE, la diferencia de más de 8 veces en la puntuación hace explícito que el onboarding merece los recursos primero, no porque alguien grite más fuerte, sino porque afecta a 5,6 veces más clientes con el mismo nivel de confianza y la mitad del coste. El ejercicio también expone el mecanismo de castigo de Confidence: si el equipo solo tuviera un 50% de certeza sobre el impacto real del onboarding (por ejemplo, porque nunca se ha medido su efecto en retención), la puntuación caería a 337,5 — todavía por delante del modo oscuro, pero con un margen mucho menor, que es justo la señal que RICE está diseñado para dar antes de comprometer ingeniería.

#### VARIANTES

- RICE ponderado (pesos distintos por factor según la empresa)
- Sustitución de Effort por coste en euros en vez de persona-mes
- Versión sin Reach para equipos pequeños (colapsa hacia ICE)

#### FORTALEZAS

- Obliga a cuantificar antes de defender una iniciativa de palabra
- El factor Confidence penaliza activamente las estimaciones no validadas
- Comparable entre iniciativas heterogéneas de un mismo backlog

#### LIMITACIONES

- Reach, Impact y Confidence siguen siendo estimaciones subjetivas del equipo, no datos externos verificados

- Effort en persona-mes simplifica costes reales (dependencias, curva de aprendizaje, coordinación)
- No captura interdependencias entre iniciativas del backlog
- Puede sesgar sistemáticamente hacia iniciativas de alto alcance frente a apuestas estratégicas de nicho

#### FUENTES

- <https://www.intercom.com/blog/rice-simple-prioritization-for-product-managers/>
- <https://blog.logrocket.com/product-management/rice-framework-prioritization-made-simple/>
- <https://www.tempo.io/guides/rice-score-prioritization-framework-product-management>
- <https://www.koji.so/docs/rice-prioritization-framework>

#### ANATOMÍA

Escalas gruesas a proposito: evitan discutir decimales

$$\text{RICE} = \text{Alcance} \times \text{Impacto} \times \text{Confianza} / \text{Esfuerzo}$$

nº por periodo 3 · 2 · 1 · 0,5 · 0,25 100 % · 80 % · 50 % persona-semanas

*Al dividir por esfuerzo, favorece siempre lo pequeño: las apuestas grandes hay que protegerlas fuera del ranking*

RICE es una fórmula para **hacer explícitas las estimaciones que ya se estaban haciendo en la cabeza**. Su virtud no es la precisión —no la tiene— sino que obliga a decir en voz alta a cuánta gente afecta algo, cuánto le cambia la vida, cuánta confianza hay en esos dos números y cuánto cuesta. La C es la pieza más original: penaliza explícitamente la ilusión, algo que casi ningún otro marco de priorización hace.

#### LOS CUATRO FACTORES Y LA FÓRMULA

##### **R** Reach — alcance

Cuántas personas o eventos se ven afectados en un periodo definido. Se mide en unidades reales, no en escala inventada.

**SÍ** «1.200 usuarios activos al trimestre», «40 informes al mes».

**NO** «Muchos».

**OJO** No fijar el periodo: sin ventana temporal, los alcances no son comparables entre sí.

##### **I** Impact — impacto

Cuánto afecta a cada persona alcanzada. Se puntúa en una escala fija y deliberadamente gruesa: **3** masivo, **2** alto, **1** medio, **0,5** bajo, **0,25** mínimo.

**SÍ** Elegir un valor de la escala y justificarlo en una frase.

**NO** Inventar valores intermedios.

**OJO** Convertirlo en una escala continua: la escala es gruesa a propósito para evitar discusiones de decimales.

### **C Confidence — confianza**

Penaliza las estimaciones sin respaldo. Tres niveles, también fijos: **100 %** hay datos cuantitativos, **80 %** hay evidencia cualitativa pero no cuantificada, **50 %** es una corazonada.

**SÍ** Bajar a 50 % sin vergüenza cuando no hay datos.

**NO** Poner 100 % por defecto.

**OJO** Usarlo como medida de entusiasmo. Mide respaldo empírico, no ganas.

### **E Effort — esfuerzo**

Trabajo total en persona-semanas o persona-mes, incluyendo diseño, desarrollo, pruebas y despliegue. Es el único factor que divide.

**SÍ** Estimación conjunta de todo el equipo implicado.

**NO** Solo el tiempo de desarrollo.

**OJO** Olvidar el coste de mantenimiento posterior, que no aparece en la fórmula y decide el rendimiento real.

### **F La fórmula**

**RICE = (Alcance × Impacto × Confianza) ÷ Esfuerzo**. El resultado es una puntuación comparativa, sin unidad interpretable por sí sola.

**SÍ** Usarlo para ordenar y para detectar sorpresas: cuando la lista ordenada choca con la intuición, es el momento de discutir.

**NO** Tratar la puntuación como una medida objetiva de valor.

**OJO** Decidir por el número. El número es el punto de partida de la conversación, no su sustituto.

### **EN RESUMEN**

**El uso correcto en una frase:** RICE no sirve para acertar, sirve para *discrepar con precisión*. Cuando dos personas defienden prioridades distintas, la fórmula localiza dónde está el desacuerdo real —normalmente en el alcance o en la confianza, casi nunca en el impacto— y lo convierte en una pregunta contestable con datos.

## TALLER

### FORMATO

Sesión de priorización de cartera con la lista de iniciativas candidatas.

### DURACIÓN

60–90 min para 10–20 iniciativas.

### PARTICIPANTES

3–6 personas con conocimiento de producto, negocio y coste técnico.

### QUÉ HACE FALTA

- Una hoja de cálculo con las cinco columnas
- Definición escrita del objetivo común: RICE compara iniciativas **contra un mismo objetivo**
- Datos de uso reales si existen

### GUION PASO A PASO

0–10 min

#### Fijar objetivo y ventana

Un solo objetivo y un periodo (trimestre, mes). Comparar iniciativas de objetivos distintos con RICE no tiene sentido.

10–35 min

#### Estimar R e I

Alcance con datos reales cuando existan; impacto con la escala fija de cinco valores.

35–50 min

#### Asignar C

Aquí es donde el equipo debe ser duro consigo mismo: 50 % es un valor legítimo y frecuente.

50–70 min

#### Estimar E

Persona-semanas de todo el equipo, no solo desarrollo.

70–90 min

#### Ordenar y discutir las sorpresas

Calcular, ordenar y revisar los casos donde la puntuación contradice la intuición: ahí está la información.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

OBJETIVO COMÚN: \_\_\_\_\_ VENTANA: \_\_\_\_\_

| Iniciativa | Reach (nº/periodo) | Impact (3/2/1/.5/.25) | Conf (100/80/50%) | Effort (per |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| -----      | -----              | -----                 | -----             | -----       |
|            |                    |                       |                   |             |



SORPRESAS (puntuación vs intuición): \_\_\_\_\_  
DECISIÓN FINAL Y POR QUÉ SE APARTA DEL ORDEN: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿De dónde sale la cifra de alcance: de datos o de una estimación?
- ¿Qué evidencia tenemos para esta confianza, y qué la subiría al siguiente nivel?
- ¿El esfuerzo incluye pruebas, despliegue y soporte?
- ¿Por qué esta iniciativa con puntuación baja nos sigue pareciendo importante? (a menudo hay un factor que la fórmula no captura)
- ¿Estamos comparando iniciativas que persiguen el mismo objetivo?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Puntuaciones infladas por optimismo.         | → Exigir la fuente de cada alcance y bajar la confianza cuando no la haya.                          |
| X Comparar iniciativas de objetivos distintos. | → RICE ordena dentro de un objetivo; entre objetivos, la decisión es estratégica.                   |
| X Tratar la puntuación como verdad.            | → Es una hipótesis cuantificada; el valor está en revisar dónde discrepa de la intuición.           |
| X Ignorar dependencias y riesgo.               | → La fórmula no las modela: hay que anotarlas aparte y ajustar el orden a mano, dejando constancia. |

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay un objetivo común escrito?
- ☐ ¿El alcance tiene periodo y unidad?
- ☐ ¿El impacto usa solo los cinco valores de la escala?
- ☐ ¿La confianza refleja evidencia y no entusiasmo?
- ☐ ¿Se han revisado las discrepancias entre orden y criterio?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

RICE nació en Intercom como herramienta interna de producto y se publicó con su fórmula y sus escalas explícitas; su difusión es enorme en gestión de producto y su respaldo empírico, nulo en sentido estricto: no hay estudios que comparen carteras priorizadas con y

sin RICE. Lo que sí tiene es un diseño inteligente en un punto concreto: la escala de impacto es discreta y gruesa (3 / 2 / 1 / 0,5 / 0,25) y la confianza tiene solo tres valores (100 %, 80 %, 50 %) precisamente **para evitar que los equipos discutan porcentajes exactos**, que es donde se pierde el tiempo en las priorizaciones cuantitativas.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Origen: equipo de producto de Intercom**

Se creó para comparar ideas de proyecto contra un mismo objetivo de forma estructurada y con datos, tras constatar que las priorizaciones por debate favorecían a quien argumentaba mejor.

##### **Diseño de las escalas**

Los tres niveles de confianza fueron definidos explícitamente para eliminar la discusión sobre porcentajes intermedios: alta con datos cuantitativos, media con evidencia cualitativa, baja cuando es intuición.

##### **Comportamiento de la fórmula**

Al dividir por esfuerzo, favorece sistemáticamente lo pequeño y barato; esto es una propiedad del diseño, no un defecto, pero debe compensarse con decisiones estratégicas fuera del modelo.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Falsa precisión: multiplicar cuatro estimaciones inciertas produce un número con muchos decimales y poca información.
- Sesgo hacia lo incremental: las apuestas grandes y transformadoras siempre puntúan mal por su esfuerzo y su baja confianza.
- Manipulable: quien conoce la fórmula puede ajustar sus estimaciones para que salga lo que quería.
- No modela dependencias, riesgo, coste de retraso ni valor estratégico.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                   | Cuándo elegirlo                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ICE (20)</b>         | Cuando se necesita velocidad y no hay datos de alcance: la versión ligera del mismo enfoque. |
| <b>Modelo Kano (21)</b> | Para saber si algo es un básico exigido o un entusiasmador, distinción que RICE no ve.       |
| <b>MoSCoW (18)</b>      | Cuando el problema es acordar alcance con un cliente dentro de un plazo.                     |
| <b>Pareto (22)</b>      | Para descubrir con datos dónde está concentrado el valor antes de puntuar nada.              |

#### PARA LEER MÁS

- [RICE Scoring Model \(ProductPlan\)](#).
- [RICE Score: A Prioritization Framework for PMs \(Tempo\)](#).
- [RICE Scoring Explained \(and When Its Math Lies\)](#).

20

## ICE

Sean Ellis

Versión simplificada de RICE con solo tres factores: Impact, Confidence, Ease.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

**ICE** (Impact, Confidence, Ease: impacto, confianza y facilidad) lo desarrolló Sean Ellis, el consultor de growth marketing que acuñó el propio término 'growth hacking' y coautor del libro 'Hacking Growth' (2017, con Morgan Brown). Lo creó mientras dirigía experimentos de crecimiento en empresas como LogMeIn y, más tarde, Dropbox, en una etapa en la que necesitaba decidir rápido qué probar primero entre decenas de ideas de experimentación (cambios de landing page, campañas de referidos, ajustes de onboarding) sin el aparato de estimación más pesado que ya usaban equipos de producto más maduros. El contexto es clave para entender por qué el método es tan ligero: en growth hacking la unidad de trabajo es el experimento de pocos días o semanas, no la funcionalidad de meses, así que el coste de la propia decisión de priorizar tenía que ser mínimo o se comía el tiempo que debía dedicarse a experimentar. Ellis compartió el método con la comunidad de growth que él mismo ayudó a formar (charlas, el propio libro, comunidades online), y de ahí se extendió como estándar de facto en equipos de growth y marketing digital, siendo hoy, según varias

fuentes del sector, el framework de priorización más usado específicamente en ese nicho, por delante de RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort: alcance, impacto, confianza y esfuerzo).

### QUÉ ES

$ICE = (\text{Impact} + \text{Confidence} + \text{Ease}) / 3$ , normalmente en escalas del 1 al 10. Nace del contexto de growth hacking, donde se necesitaba priorizar decenas de experimentos rápidos sin el aparato de estimación más pesado de RICE.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para priorizar volumen alto de ideas pequeñas y rápidas de probar (experimentos de marketing, pruebas A/B), donde calcular un Reach detallado no compensa el tiempo invertido.

### CÓMO SE HACE

1. Puntuar Impact, Confidence y Ease del 1 al 10 cada uno.
2. Promediar los tres.
3. Ordenar de mayor a menor.

### QUÉ CONSIGUE

Priorización casi instantánea de listas largas de ideas pequeñas, sin el coste de estimación de RICE.

#### CUÁNDO NO USARLO

Al perder el factor Reach, dos ideas con el mismo ICE pueden tener un alcance real radicalmente distinto — no es buena idea para decisiones grandes o de alto coste.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El mecanismo puntúa cada idea de experimento en tres factores, típicamente en una escala del 1 al 10: Impact (impacto esperado en la métrica que se quiere mover), Confidence (certeza del equipo en que ese impacto se producirá tal y como se estima) y Ease (facilidad de implementación, la inversa del esfuerzo — cuanto más fácil, más puntuación). El ICE Score resultante se calcula como el promedio simple de los tres valores, aunque una variante igual de citada lo calcula como producto ( $\text{Impact} \times \text{Confidence} \times \text{Ease}$ ) en vez de media, lo que penaliza con más fuerza cualquier factor bajo (un 1 en Ease hunde el resultado aunque los otros dos sean un 10, mientras que en la media ese mismo 1 solo resta unos puntos). La escala 1-10 es deliberadamente subjetiva y rápida de rellenar en una reunión de equipo, sin necesidad de datos externos ni de una hoja de cálculo aparte, lo que la distingue de RICE: donde RICE exige una cifra real de Reach y un Effort en persona-mes,

ICE se conforma con la intuición calibrada del equipo. Esa misma ligereza es la que la hace inadecuada, según reconoce la propia comunidad de growth, para decisiones grandes o de alto coste, donde la falta del factor Reach de RICE puede ocultar que dos ideas con el mismo ICE afectan a bases de usuarios radicalmente distintas.

#### EJEMPLO REAL

Ejemplo trabajado, en línea con el uso que le dieron equipos de growth como el de Dropbox: un equipo tiene 6 ideas de experimento para subir la tasa de activación de nuevos usuarios en una semana de sprint. 'Simplificar el formulario de registro a 3 campos' puntúa Impact 8, Confidence 7, Ease 9 → ICE = 8. 'Añadir vídeo explicativo de 30s en el onboarding' puntúa Impact 6, Confidence 5, Ease 6 → ICE = 5,7. 'Rediseñar completamente el dashboard de bienvenida' puntúa Impact 9, Confidence 4, Ease 2 → ICE = 5 (alto impacto potencial, pero baja confianza y muy difícil de implementar en el sprint). 'Enviar email de bienvenida personalizado' puntúa Impact 5, Confidence 8, Ease 8 → ICE = 7. Ordenando de mayor a menor ICE, el equipo prioriza el formulario simplificado y el email personalizado para esa semana, deja el vídeo para la siguiente, y descarta por ahora el rediseño completo del dashboard pese a su atractivo, porque la combinación de baja confianza y alto esfuerzo lo hace mala apuesta para un ciclo corto. Todo el ejercicio de puntuación, discutido en equipo, tarda menos de 20 minutos — la razón de ser del método frente a alternativas más pesadas.

#### VARIANTES

- ICE multiplicativo ( $\text{Impact} \times \text{Confidence} \times \text{Ease}$ ) en vez de media aritmética
- ICE ponderado, dando más peso a Confidence para penalizar apuestas ciegas
- Combinación con PIE (Potential, Importance, Ease) de otro autor de growth

#### FORTALEZAS

- Extremadamente rápido de aplicar, sin datos externos necesarios
- Ideal para volumen alto de ideas pequeñas (experimentos de growth/marketing)
- Fácil de explicar a equipos sin formación en gestión de producto

#### LIMITACIONES

- Ausencia del factor Reach: dos ideas con el mismo ICE pueden afectar a bases de usuarios muy distintas
- Escala 1-10 sin calibración compartida entre evaluadores, propensa a la subjetividad
- Puede manipularse fácilmente inflando Confidence o Ease para justificar una idea preferida

- No aporta trazabilidad ni justificación externa de las puntuaciones

#### FUENTES

- <https://www.productplan.com/glossary/ice-scoring-model>
- <https://growthmethod.com/ice-framework/>
- <https://www.koji.so/docs/ice-prioritization-framework>
- <https://airfocus.com/glossary/what-is-the-ice-scoring-model/>

#### ANATOMÍA

La versión de bolsillo de RICE: sin alcance y con facilidad en el numerador

$$\text{ICE} = \text{Impacto} \times \text{Confianza} \times \text{Facilidad}$$

cada uno de 1 a 10 -> máximo 1.000

la facilidad multiplica: el marco premia siempre la victoria rápida

Sin anclas de escala escritas, dos personas puntúan «8» cosas distintas

ICE es la versión de bolsillo de RICE, y nació antes: Sean Ellis —el que acuñó el término *growth hacking*— necesitaba ordenar decenas de experimentos de crecimiento a la semana y ninguna herramienta era lo bastante rápida. La diferencia clave con RICE: aquí **no hay alcance** y el esfuerzo se convierte en «facilidad», que multiplica en vez de dividir. Eso lo hace más rápido y más manipulable.

#### LOS TRES FACTORES Y SU TRAMPA

##### **I** Impact — impacto

Cuánto movería la aguja de la métrica objetivo si funcionara. Se puntúa de 1 a 10.

**SÍ** Anclar la escala con ejemplos antes de puntuar: qué sería un 8 y qué un 3 en este equipo.

**NO** Puntuar sin referencia compartida.

**OJO** Que cada persona use una escala distinta en su cabeza. Es el fallo más frecuente y el más silencioso.

##### **C** Confidence — confianza

Cuánta certeza hay de que el impacto estimado se producirá. De 1 a 10.

**SÍ** Bajar mucho la confianza cuando no hay dato previo ni experimento parecido.

**NO** Puntuar alto porque la idea gusta.

**OJO** Es el factor que impide que las ocurrencias suban al principio de la lista; si se infla, el marco pierde su única defensa.

### **E** Ease — facilidad

Cuán fácil es hacerlo, de 1 a 10 (10 = trivial). Ojo: es facilidad, no esfuerzo — va en el numerador.

**SÍ** Estimar con quien lo va a construir, no con quien lo propone.

**NO** Estimar en abstracto.

**OJO** La facilidad es una sensación, no una medida: los equipos que sistemáticamente subestiman el trabajo producen puntuaciones infladas de forma sistemática.

### **F** La fórmula y su lectura

**ICE = Impacto × Confianza × Facilidad**, con valores de 1 a 10 cada uno (máximo 1.000). Se usa para ordenar una cola de experimentos, no para decidir estrategia.

**SÍ** Reordenar la cola cada semana con la evidencia nueva de los experimentos ya ejecutados.

**NO** Congelar la lista un trimestre.

**OJO** Comparar puntuaciones ICE entre equipos distintos: las escalas no son las mismas y no significan lo mismo.

### EN RESUMEN

**El sesgo estructural que hay que compensar a mano:** al multiplicar por facilidad, ICE premia siempre lo rápido y barato. Si un equipo se guía solo por ICE durante mucho tiempo, mejora de forma incremental hasta la irrelevancia: nunca acomete la apuesta difícil, que por definición puntúa bajo en facilidad y en confianza. La cura habitual es reservar una cuota fija de capacidad para apuestas grandes, fuera del ranking.

## TALLER

### FORMATO

Ritual semanal de una cola de experimentos, típico de equipos de crecimiento.

### DURACIÓN

20–30 min por semana.

### PARTICIPANTES

3–5 personas del equipo que ejecuta.

### QUÉ HACE FALTA

- Cola de experimentos candidatos
- Anclas de escala escritas (qué es un 8 de impacto aquí)
- Resultados de los experimentos anteriores

## GUIÓN PASO A PASO

0-5 min

### Revisar resultados previos

Actualizar la confianza de ideas parecidas con lo aprendido la semana pasada. Sin esto, ICE no aprende.

5-20 min

### Puntuar en grupo

Cada uno puntúa a la vez y sin ver a los demás; se discuten solo las diferencias grandes.

20-25 min

### Ordenar y cortar

Ordenar por puntuación y tomar tantos como capacidad haya, sin negociar.

25-30 min

### Reserva estratégica

Comprobar que sigue habiendo una apuesta grande en marcha fuera del ranking.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

ANCLAS DE ESCALA: impacto 10 = \_\_\_\_\_ impacto 3 = \_\_\_\_\_

| Experimento | Impacto (1-10) | Confianza (1-10) | Facilidad (1-10) | ICE   |
|-------------|----------------|------------------|------------------|-------|
| -----       | -----          | -----            | -----            | ----- |
|             |                |                  |                  |       |

CAPACIDAD DE ESTA SEMANA: \_\_\_\_\_ experimentos

APUESTA GRANDE EN CURSO (fuera del ranking): \_\_\_\_\_

## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué evidencia concreta sostiene esta confianza?
- ¿Quién ha estimado la facilidad: quien propone o quien construye?
- ¿Cuánto han acertado nuestras estimaciones en los últimos cinco experimentos?
- ¿Cuántas de las diez primeras son mejoras incrementales?
- ¿Qué apuesta importante nunca sube porque siempre puntúa bajo en facilidad?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Escalas no ancladas.

→ Definir por escrito qué significa un 8 y un 3 en cada dimensión para este equipo.

X Puntuar en voz alta y por turnos.

→ Puntuación simultánea y a ciegas; solo se debaten las diferencias grandes.

X Guiarse exclusivamente por la puntuación.

→ Reservar capacidad fija para las apuestas que el marco penaliza por diseño.



X No revisar la calibración.

→ Comparar periódicamente impacto estimado con impacto real: es lo que convierte el ritual en aprendizaje.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Las escalas están ancladas por escrito?
- ☐ ¿La confianza refleja evidencia previa?
- ☐ ¿La facilidad la ha estimado quien ejecuta?
- ☐ ¿Hay una apuesta grande protegida fuera del ranking?
- ☐ ¿Se ha comparado la estimación con el resultado real?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

ICE es un artefacto de la cultura de experimentación rápida: Sean Ellis lo creó para evaluar experimentos de crecimiento en LogMeIn y Dropbox y lo compartió con la comunidad, donde se convirtió en el modelo por defecto de los equipos que ejecutan muchas pruebas pequeñas. No hay evidencia de que produzca mejores carteras; sí hay consenso práctico sobre sus dos defectos, que además están bien identificados: la facilidad es una **sensación y no una medida** —si el equipo la sobrestima de forma habitual, todas las puntuaciones quedan infladas de manera sistemática—, y el marco empuja hacia la victoria rápida, con el riesgo de mejorar incrementalmente hasta la irrelevancia mientras la apuesta transformadora nunca llega a ejecutarse.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### Origen: Sean Ellis, contexto de growth hacking

Diseñado para priorizar experimentos rápidos e iterativos; la propia herramienta debía ser rápida y fácil de usar, lo que explica sus tres factores y su escala única de 0–10.

###### Crítica del sesgo incremental

Al premiar la facilidad, ICE ordena sistemáticamente por delante las mejoras pequeñas; seguirlo a ciegas conduce a una cartera sin apuestas estructurales.

###### Crítica de la calibración

La dimensión de facilidad no se mide, se intuye; los equipos con sesgo optimista producen rankings inflados de forma reproducible, y el marco no incorpora ningún mecanismo de corrección.

##### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Tres estimaciones subjetivas multiplicadas: la puntuación tiene apariencia de medida y contenido de opinión.
- Sin la dimensión de alcance de RICE, no distingue entre algo que afecta a diez personas y algo que afecta a diez mil.
- Muy fácil de manipular: quien quiere que algo suba, sube la confianza.
- Las puntuaciones no son comparables entre equipos ni entre periodos si las escalas no están ancladas.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                      | Cuándo elegirlo                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RICE (19)</b>                                                           | Cuando hay datos de alcance y merece la pena la precisión adicional.                          |
| <b>Modelo Kano (21)</b>                                                    | Cuando la pregunta no es cuál cuesta menos, sino qué esperan y qué entusiasmo a los clientes. |
| <b>PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (15)</b> | Para dar estructura de aprendizaje a cada experimento individual, con predicción escrita.     |
| <b>Pareto (22)</b>                                                         | Para decidir dónde experimentar antes de generar la cola.                                     |

#### PARA LEER MÁS

- [ICE Scoring Model \(ProductPlan\)](#).
- [ICE Framework: How \(NOT\) to Score/Prioritize Growth Experiments](#)
- [The original growth hacker reveals his secrets — Sean Ellis](#)

21

### Modelo Kano

Noriaki Kano · 1984

Clasificar funcionalidades según cómo su presencia o ausencia afecta a la satisfacción del cliente, no de forma lineal.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

El modelo lo formuló Noriaki Kano, profesor japonés especializado en gestión de la calidad, junto a su colega Fumio Takahashi. La línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha

('1984') es correcta como fecha de publicación formal, pero conviene matizar el proceso: Kano y Takahashi ya habían introducido la distinción entre satisfacción y disconformidad en 1979, presentaron el trabajo como ponencia en la 12ª Conferencia Anual de la Sociedad Japonesa de Control de Calidad en 1982, y solo en 1984 se publicó el artículo de referencia 'Attractive Quality and Must-Be Quality' en la revista Hinshitsu (Quality). El modelo bebe directamente de la Teoría de los Dos Factores de Frederick Herzberg (1959) sobre motivación laboral —factores de higiene frente a motivadores—, que Kano trasladó del terreno de la satisfacción del empleado al de la satisfacción del cliente con un producto. La idea que rompió con la intuición dominante de la época fue que la relación entre 'cuánto se invierte en una característica' y 'cuánta satisfacción genera' no es una línea recta: puede ser una curva que se aplanan (básicas), una recta (rendimiento) o una curva que se dispara desde cero (atractivas). Su popularidad en gestión de producto y calidad creció especialmente desde los años 90, y hoy es uno de los marcos más citados en la literatura de desarrollo de producto, con más de 3.600 citas académicas registradas.

#### QUÉ ES

Distingue: Básicas (su ausencia genera enfado, pero su presencia no genera alegría — se dan por supuestas), De Rendimiento (más es mejor, de forma proporcional: velocidad, capacidad), y de Deleite/Atractivas (su ausencia no molesta porque nadie las esperaba, pero su presencia genera entusiasmo desproporcionado). Se identifican encuestando con pares de preguntas funcional/disfuncional.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para no invertir todo el presupuesto en funcionalidades básicas (que solo evitan el enfado) ni solo en funcionalidades de deleite (que sin las básicas no salvan el producto) — equilibrando ambas categorías conscientemente.

#### QUÉ CONSIGUE

Entender que 'añadir más de todo' no sube la satisfacción por igual — hay rendimientos decrecientes en lo básico y crecientes (al principio) en lo inesperado.

#### CUÁNDO NO USARLO

Las categorías se mueven con el tiempo: lo que hoy es 'deleite' (una función nueva y sorprendente) se convierte en 'básico' en cuanto la competencia lo copia y el mercado lo normaliza.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El mecanismo se apoya en un cuestionario estructurado con un par de preguntas por cada característica candidata: una funcional ('¿cómo te sentirías si el producto tuviera X?') y una disfuncional ('¿cómo te sentirías si el producto NO tuviera X?'), cada una respondida en una escala de cinco opciones (me gusta / lo doy por hecho / me es indiferente / lo tolero / no me gusta). Cruzando las dos respuestas en una tabla de doble entrada se obtiene la categoría: Básica o Must-be (se espera, su ausencia indigna pero su presencia no alegra — ejemplo clásico, los frenos de un coche), De Rendimiento u One-dimensional (relación lineal: más y mejor genera más satisfacción, menos genera más disgusto — ejemplo, la autonomía de una batería), Atractiva o Delighter (su ausencia no se nota, su presencia sorprende y entusiasma desproporcionadamente — ejemplo, sensores de aparcamiento cuando eran novedad), Indiferente (a nadie le importa, candidata a eliminar por ahorro de coste) y Reversa (a algunos clientes les gusta lo contrario de lo que a otros; el exceso de funciones puede molestar a quien prefiere simplicidad). Respuestas contradictorias entre sí se marcan como 'Cuestionables' y se descartan del análisis. La variante cuantitativa más citada, propuesta por Berger et al. (1993), calcula dos índices —de satisfacción (CS) y de insatisfacción (DS)— a partir de las mismas respuestas, permitiendo comparar la fuerza relativa de cada categoría en vez de solo asignarla. Lo que distingue a Kano de RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort: alcance, impacto, confianza y esfuerzo)/ICE (Impact, Confidence, Ease: impacto, confianza y facilidad)/MoSCoW es la fuente del dato: aquellos se basan en la estimación interna del equipo, mientras que Kano exige encuestar directamente a clientes reales — es el único método de esta categoría centrado en la percepción del cliente y no en el juicio del equipo de producto.

#### EJEMPLO REAL

Ejemplo trabajado con cifras plausibles: un fabricante de smartphones encuesta a 200 clientes sobre tres características candidatas para el próximo modelo. 'Carga rápida de 30 minutos al 80%': 140 responden 'me gusta' en la funcional y 'no me gusta' en la disfuncional → categoría De Rendimiento (72% de coincidencia). 'Resistencia al agua IP68': 165 responden 'lo doy por hecho' en la funcional y 'no me gusta' en la disfuncional → categoría Básica (82,5%): su ausencia sería motivo de devolución masiva, pero incluirla no genera ningún titular de prensa. 'Reconocimiento facial 3D bajo el agua' (función nunca vista): 120 responden 'me gusta' en la funcional y 'me es indiferente' en la disfuncional → categoría Atractiva (60%): nadie la echaría de menos si faltara, pero genera entusiasmo desproporcionado si aparece. El fabricante decide: mantener el sensor de huella (que en el modelo anterior era Atractivo y en esta encuesta ya migró a Básico, exactamente el patrón de migración temporal que describe el modelo), invertir el presupuesto liberado en mejorar la carga rápida (Rendimiento, retorno proporcional), y usar el reconocimiento facial 3D como titular de campaña de marketing porque es el único punto de la encuesta que genera entusiasmo real. La decisión de asignación de presupuesto —no solo la clasificación— es el resultado práctico que el modelo entrega.

#### VARIANTES

- Índices cuantitativos CS/DS de Berger et al. (1993)
- Categoría 'Cuestionable' para respuestas contradictorias
- Kano combinado con mapas de importancia-satisfacción para priorizar inversión

#### FORTALEZAS

- Revela la no linealidad de la satisfacción del cliente, invisible en escalas simples
- Distingue inversión en evitar el enfado de inversión en generar entusiasmo
- Basado en clientes reales, no solo en el juicio interno del equipo

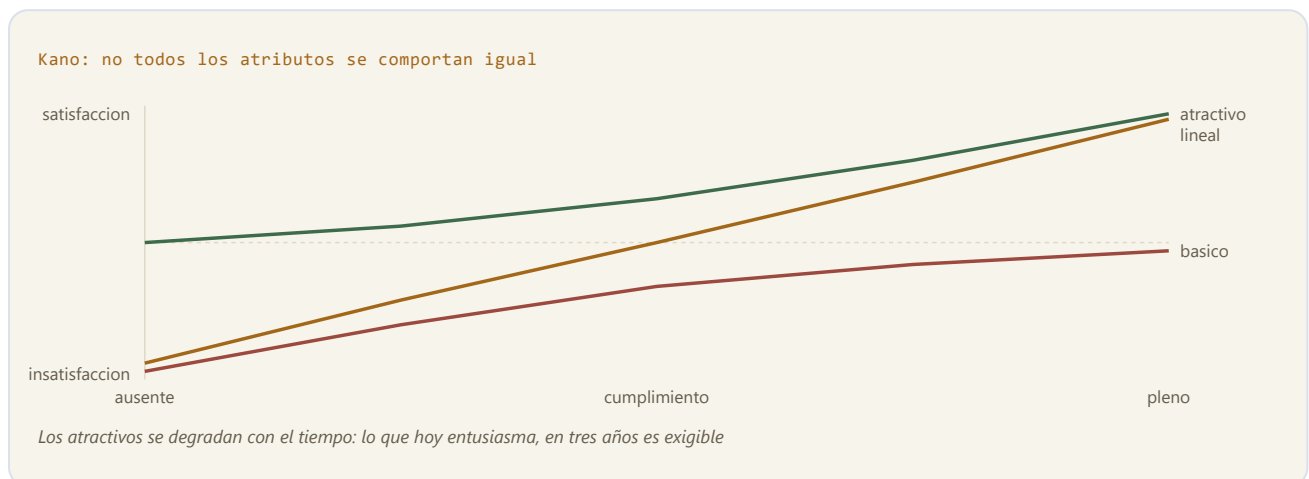
#### LIMITACIONES

- Requiere encuestar a clientes reales: coste y tiempo que RICE/ICE no exigen
- Las categorías migran con el tiempo (lo atractivo se vuelve básico) y exigen repetir el ejercicio periódicamente
- El cuestionario funcional/disfuncional puede ser malinterpretado por encuestados no entrenados
- No produce un número único comparable entre iniciativas como RICE

## FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Kano\\_model](https://en.wikipedia.org/wiki/Kano_model)
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Noriaki\\_Kano](https://en.wikipedia.org/wiki/Noriaki_Kano)
- <https://lucid.co/blog/kano-model>
- <https://www.koji.so/docs/kano-model>

## ANATOMÍA



Kano rompe con la idea de que la satisfacción es una recta. Su hallazgo, de 1984, es que **distintos atributos se comportan de forma distinta**: unos solo pueden restar, otros solo pueden sumar, y unos pocos suman y restan en proporción. Y, sobre todo, viene con un **método de encuesta** para clasificarlos con datos de cliente, no con la opinión del equipo. Esa es su diferencia real con cualquier otro marco de priorización.

## LAS CATEGORÍAS Y EL INSTRUMENTO DE MEDIDA

### **M** Must-be / Básico

Se da por supuesto. Si está, no suma nada; si falta, la insatisfacción es severa. Curva asintótica por abajo.

**SÍ** Que el agua caliente funcione en un hotel; que el informe llegue en plazo.

**NO** Invertir aquí más allá del cumplimiento: no compra satisfacción.

**OJO** Presumir de básicos en la comunicación comercial. Nadie agradece lo que da por hecho.

### **O** One-dimensional / Lineal (de rendimiento)

Cuanto más, mejor, de forma proporcional. Es donde el cliente compara y donde tiene sentido competir por grados.

**SÍ** Velocidad, precio, autonomía, precisión.

**NO** Tratarlo como básico: aquí sí paga el esfuerzo adicional.

**OJO** Concentrar toda la inversión aquí: es la zona de competencia frontal, la más cara.

#### **A Attractive / Atractivo (entusiasmador)**

No se espera; si está, produce satisfacción desproporcionada; si falta, no molesta. Es la categoría que diferencia.

**SÍ** Un detalle inesperado que el cliente cuenta a otros.

**NO** Confiar en que dure: los atractivos **se degradan con el tiempo** y acaban convirtiéndose en lineales y después en básicos.

**OJO** No renovar la cartera de atractivos. Lo que hoy asombra, en tres años es exigible.

#### **I Indifferent / Indiferente**

Al cliente le da igual que esté o no. Es la categoría más valiosa del análisis y la menos citada: identifica el trabajo que se puede dejar de hacer.

**SÍ** Funciones que el equipo cree importantes y el cliente no percibe.

**NO** Ignorar este resultado por incómodo.

**OJO** No buscarlo. Kano es tan útil para recortar como para priorizar.

#### **R Reverse / Inverso**

Cuanto más, peor: hay clientes a los que la presencia del atributo les molesta (exceso de funciones, notificaciones, automatismos).

**SÍ** Detectar segmentos con preferencias opuestas.

**NO** Promediar segmentos con signos contrarios.

**OJO** Perder la señal al agregar: un atributo puede ser atractivo para un segmento e inverso para otro, y la media dice «indiferente».

#### **Q Questionable / Cuestionable**

Combinación de respuestas contradictoria; señala que la pregunta se ha entendido mal o está mal redactada. Es el control de calidad de la encuesta.

**SÍ** Si hay muchas Q, revisar el enunciado.

**NO** Interpretarla como categoría de producto.

**OJO** Contabilizarla como resultado en vez de como aviso.

#### **QST El cuestionario funcional / disfuncional**

Para cada atributo se hacen **dos** preguntas: cómo se sentiría si el atributo *está presente* (funcional) y cómo se sentiría si *no está* (disfuncional). Ambas con cinco opciones: me gusta /

es lo normal y esperable / me es indiferente / puedo vivir con ello / no me gusta.

**SÍ** Cruzar ambas respuestas en la tabla de evaluación para obtener la categoría.

**NO** Preguntar solo por la presencia.

**OJO** Usar una sola pregunta: sin el par funcional/disfuncional no hay clasificación posible, solo una escala de gustos.

#### **TAB** La tabla de evaluación

Matriz 5×5 que convierte cada par de respuestas en una de las seis categorías (A, O, M, I, R, Q). Es determinista: no interviene el juicio del analista.

**SÍ** Aplicarla tal cual y después agregar por segmentos.

**NO** Reclasificar a ojo los resultados incómodos.

**OJO** Agregar todos los clientes en una sola bolsa cuando hay segmentos con preferencias opuestas.

#### EN RESUMEN

**La consecuencia estratégica:** los básicos hay que cumplirlos todos —no compran nada pero su ausencia mata—, en los lineales se compite por grado y con coste, y son los atractivos los que diferencian... durante un tiempo limitado. Por eso Kano no es un análisis que se hace una vez: hay que repetirlo, porque la clasificación de cada atributo **se mueve con el mercado**.

### TALLER

#### FORMATO

Estudio con clientes: encuesta con pares de preguntas, no sesión interna.

#### DURACIÓN

1–3 semanas incluyendo diseño, campo y análisis.

#### PARTICIPANTES

Quien diseña la encuesta más una muestra suficiente de clientes reales por segmento.

#### QUÉ HACE FALTA

- Lista de 10–20 atributos candidatos, redactados en lenguaje de cliente
- Cuestionario con par funcional/disfuncional por atributo
- Tabla de evaluación 5×5

#### GUION PASO A PASO

Días 1–2

**Elegir y redactar atributos**



En lenguaje del cliente y sin jerga interna. Más de veinte atributos hace la encuesta inviable.

#### Días 3-4

### Montar el cuestionario

Dos preguntas por atributo, las cinco opciones exactas, y orden aleatorizado para evitar fatiga sistemática.

#### Semana 2

### Campo

Muestra por segmento: si se sospechan preferencias opuestas, hay que poder separarlas.

#### Semana 3

### Clasificar y decidir

Aplicar la tabla, agregar por segmento, revisar las Q, y traducir a decisiones: cumplir todos los básicos, elegir dónde competir en lineales, escoger uno o dos atractivos, recortar los indiferentes.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

ATRIBUTO: \_\_\_\_\_

FUNCIONAL: «Si el producto TIENE esto, ¿cómo se siente?»

DISFUNCIONAL: «Si el producto NO TIENE esto, ¿cómo se siente?»

opciones: 1 me gusta · 2 es lo esperable · 3 me da igual · 4 puedo vivir con ello · 5 no

| RESULTADOS | A(atractivo) | O(lineal) | M(básico) | I(indif.) | R(inverso) | Q |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| atributo 1 | %            | %         | %         | %         | %          | % |

DECISIONES:

básicos a garantizar: \_\_\_\_\_

lineales donde competir: \_\_\_\_\_

atractivos a incorporar (1-2): \_\_\_\_\_

indiferentes a recortar: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Este atributo está redactado como lo diría un cliente?
- ¿Hemos preguntado también por la ausencia, no solo por la presencia?
- ¿Hay segmentos con respuestas de signo contrario que la media está ocultando?
- ¿Qué estamos construyendo que el cliente clasifica como indiferente?
- ¿Cuáles de nuestros atractivos de hace tres años se han convertido ya en básicos?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

**X** Preguntar solo la mitad del par.

→ Sin la pregunta disfuncional no hay modelo Kano, hay una encuesta de preferencias.

X Clasificar por opinión del equipo.

→ El valor del método es que la categoría la determina el cliente mediante una tabla, sin margen interpretativo.

X Promediar segmentos opuestos.

→ Segmentar antes de agregar; los inversos se anulan con los atractivos y producen falsos indiferentes.

X Hacerlo una sola vez.

→ Las categorías migran con el tiempo: lo atractivo se vuelve esperado.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Cada atributo tiene su par funcional/disfuncional?
- ☐ ¿Se usaron las cinco opciones canónicas?
- ☐ ¿Se aplicó la tabla de evaluación sin reinterpretar?
- ☐ ¿Se analizaron los segmentos por separado?
- ☐ ¿Las decisiones incluyen qué se deja de hacer?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Kano es de los pocos marcos de este catálogo con **instrumento de medida propio** y publicación académica de origen (Noriaki Kano y colaboradores, 1984), lo que lo sitúa por encima de la mayoría en trazabilidad. Su modelo de seis categorías y su tabla de evaluación 5×5 son estándar y se aplican de forma reproducible. Las críticas metodológicas existentes son de método de encuesta —redacción de los atributos, tamaño de muestra, efecto del orden— más que de fondo, y hay extensiones posteriores conocidas, como los coeficientes de satisfacción e insatisfacción, que ponderan cuánto suma y cuánto resta cada atributo.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### **Noriaki Kano y col. (1984), modelo de calidad atractiva y obligatoria**

Establece que la relación entre grado de cumplimiento de un atributo y satisfacción del cliente no es lineal ni uniforme: identifica categorías con curvas distintas, entre ellas la atractiva y la obligatoria.

#### **Cuestionario funcional / disfuncional y tabla de evaluación**

Cada atributo se evalúa con dos preguntas y cinco opciones; el cruce de ambas respuestas en una tabla clasifica el atributo en atractivo, lineal, obligatorio, indiferente, inverso o cuestionable, sin intervención interpretativa del analista.

## Migración temporal de las categorías

Los atributos atractivos tienden a convertirse en lineales y después en obligatorios a medida que el mercado los adopta; es una predicción del modelo que se observa de forma consistente en productos maduros.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Coste y latencia: exige encuestar a clientes reales, lo que muchas organizaciones no hacen y sustituyen por talleres internos, perdiendo todo el valor del método.
- Sensible a la redacción de los atributos: pequeñas variaciones cambian la categoría resultante.
- La agregación puede destruir la señal cuando hay segmentos con preferencias opuestas.
- No dice nada de coste ni de viabilidad: hay que combinarlo con esfuerzo para decidir.

### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                       | Cuándo elegirlo                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RICE (19)</b>            | Para incorporar coste y alcance a lo que Kano ha clasificado por valor percibido.                                                |
| <b>MoSCoW (18)</b>          | Los básicos de Kano son buenos candidatos a Must, con fundamento en datos y no en opinión.                                       |
| <b>Design Thinking (05)</b> | Como fuente de los atributos candidatos que después se clasifican.                                                               |
| <b>Blue Ocean (27)</b>      | Su rejilla de eliminar-reducir-aumentar-crear opera sobre la misma intuición: no todos los atributos merecen la misma inversión. |

### PARA LEER MÁS

- [Cómo usar el modelo Kano — cuestionario y tabla \(serie SEEBURGER\)](#)
- [Kano model: análisis e interpretación de resultados](#)
- [The Kano Model: guía extensa con las cinco categorías](#)

22

## Principio de Pareto (80/20)

Vilfredo Pareto · 1896 (economía), popularizado por Juran

La observación empírica de que, en muchos sistemas, aproximadamente el 20% de las causas explican el 80% de los efectos.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

Vilfredo Pareto, economista y sociólogo italiano, observó en su 'Cours d'économie politique' que alrededor del 80% de la tierra del Reino de Italia pertenecía a cerca del 20% de la población, y que la misma distribución desigual reaparecía al estudiar otros países. Hay que precisar una discrepancia de fechas entre fuentes: la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha fija el hallazgo en 1896, que corresponde al primer volumen de esa obra; otras fuentes secundarias citan 1906, año de una reedición o de una obra posterior donde popularizó más la idea — el propio Pareto no bautizó ningún '80/20', solo documentó la desigualdad de la distribución de la tierra. La conexión con la anécdota de los guisantes de su jardín (20% de las vainas producían el 80% de los guisantes) es folclore posterior, repetido en divulgación pero sin fuente primaria sólida. Quien convirtió la observación económica en herramienta de gestión fue Joseph M. Juran, ingeniero y consultor de calidad, que en 1941 leyó a Pareto y trasladó la idea al control de calidad industrial: 'el 80% de los problemas provienen del 20% de las causas'. Juran acuñó la expresión 'los pocos vitales y los muchos triviales', y más tarde suavizó él mismo el término a 'muchos útiles' para no dar a entender que el 80% restante carecía de valor — matiz que rara vez se repite al citar la frase.

### QUÉ ES

Pareto observó que el 80% de la tierra en Italia pertenecía al 20% de la población; Joseph Juran extendió la idea a calidad industrial ('pocos vitales, muchos triviales'). No es una ley física exacta, es una heurística sobre distribuciones muy desiguales, que aparecen con frecuencia sorprendente en ventas, bugs, quejas de clientes, uso de funcionalidades.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve como primer filtro de dónde mirar: antes de repartir esfuerzo por igual entre todas las causas, comprobar si un pequeño subconjunto concentra la mayoría del efecto.

### QUÉ CONSIGUE

Foco: enseña a dejar de tratar todas las causas como si pesaran lo mismo, y concentrar el esfuerzo donde el retorno es mayor.

### CUÁNDO NO USARLO

No siempre hay una distribución tan desigual — asumir un 80/20 sin comprobarlo con datos reales es simplemente una suposición disfrazada de principio.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

No hay 'mecanismo' de aplicación en el sentido de un procedimiento con pasos fijos, como sí lo tienen RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort: alcance, impacto, confianza y esfuerzo) o MoSCoW: Pareto es una heurística estadística, no un método operativo, y eso es justo lo que hay que entender antes de usarla. Matemáticamente describe una distribución de ley de potencia (Pareto distribution), donde un parámetro de forma  $\alpha \approx \log(4)/\log(5) \approx 1,16$  reproduce exactamente el reparto 80/20; con otros valores de  $\alpha$  la misma familia de distribución produce repartos igual de desiguales pero distintos, como 90/10 o 70/30 — el '80/20' es solo el caso más citado, no el único posible ni el más frecuente en la naturaleza. La aplicación práctica consiste en: (1) recoger datos reales de causas y efectos (quejas, bugs, ventas, costes), (2) ordenarlos de mayor a menor contribución, (3) calcular el porcentaje acumulado, y (4) identificar dónde un pequeño subconjunto de causas concentra la mayoría del efecto — herramienta formalizada como 'diagrama de Pareto' dentro de Six Sigma y control de calidad, uno de los siete instrumentos básicos de calidad. Una extensión habitual es el análisis ABC, que en vez de dos categorías (vital/trivial) usa tres (A: alto impacto, B: medio, C: bajo), útil en gestión de inventario. Lo que distingue a Pareto de RICE/ICE (Impact, Confidence, Ease: impacto, confianza y facilidad)/Kano es que no puntúa iniciativas futuras: diagnostica dónde está concentrado un problema ya existente, a partir de datos históricos reales, no de estimaciones sobre el futuro.

#### EJEMPLO REAL

Ejemplo documentado y citable: Microsoft encontró que arreglar el 20% de los errores más reportados en sus productos eliminaba aproximadamente el 80% de los fallos y bloqueos experimentados por los usuarios — un hallazgo que la propia compañía usó para justificar priorizar la corrección de un subconjunto pequeño de bugs de alta frecuencia en vez de repartir el esfuerzo de QA por igual entre todos los tickets abiertos. Otro caso citado por la Agency for Healthcare Research and Quality de EE.UU. (2009) encontró que el 20% de los pacientes con condiciones crónicas concentraba el 80% del gasto sanitario total, un dato que reorienta directamente hacia dónde debe ir la inversión en gestión de enfermedades crónicas si el objetivo es contener costes. Trasladado a un caso de atención al cliente con cifras plausibles: una empresa de software analiza 500 tickets de soporte de un trimestre y descubre que el 20% de sus clientes (100 cuentas) generó el 78% de los tickets, y que dentro de esos tickets, 4 tipos de incidencia de 30 catalogadas explican el 81% del volumen total. La empresa reorienta el roadmap de ese trimestre hacia arreglar esos 4 tipos de incidencia en vez de atender las 30 categorías por igual, y reduce el volumen total de tickets en aproximadamente un 60% al trimestre siguiente.

#### VARIANTES

- Análisis ABC (tres categorías en vez de dos, común en gestión de inventario)
- Diagrama de Pareto como una de las 7 herramientas básicas de calidad (Six Sigma)
- Curva de Lorenz y coeficiente de Gini como formalización matemática de la desigualdad de distribución

#### FORTALEZAS

- Foco inmediato: identifica dónde concentrar el esfuerzo con datos reales
- Aplicable a dominios muy distintos (calidad, ventas, soporte, economía)
- Base de herramientas de calidad ya estandarizadas (diagramas de Pareto, Six Sigma)

#### LIMITACIONES

- No es una ley universal: es una heurística estadística que no siempre se cumple
- Los dos porcentajes (80 y 20) no tienen por qué sumar 100 conceptualmente ni son fijos
- Puede ignorar causas pequeñas que crecen con el tiempo si no se revisa periódicamente
- Fácil de invocar sin comprobar los datos reales, como suposición disfrazada de principio

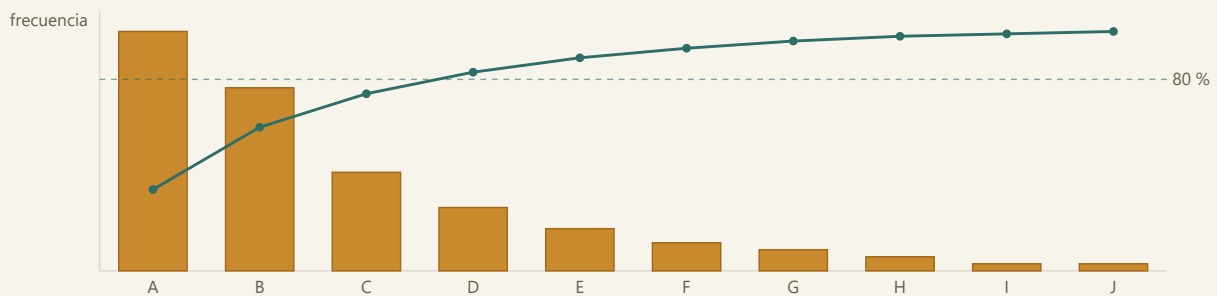
#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto\\_principle](https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle)

- <https://www.juran.com/blog/a-guide-to-the-pareto-principle-80-20-rule-pareto-analysis/>
- <https://digitate.com/blog/pareto-principle-the-law-of-the-vital-few/>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Vilfredo\\_Pareto](https://en.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto)

## ANATOMÍA

Diagrama de Pareto: barras ordenadas y línea de acumulado



El corte va donde se aplana la curva, no en un 80 % dogmático. Y ojo: ordenar por coste puede señalar otro objetivo que ordenar por frecuencia

El principio no dice que el 80 % de los resultados venga del 20 % del esfuerzo: dice que **los efectos se distribuyen de forma muy desigual entre las causas**, y que unas pocas causas suelen concentrar la mayor parte del efecto. Los números exactos son anecdóticos — pueden ser 70/30 o 95/5—; lo que importa es que la distribución no es plana. Y hay una consecuencia práctica que se olvida: identificar esas pocas causas **requiere datos**, no intuición.

### LAS PIEZAS DEL PRINCIPIO Y SU APLICACIÓN

#### DES La observación de desigualdad

Constata que en muchos fenómenos —riqueza, defectos, ventas, tráfico, incidencias— una minoría de las causas concentra la mayoría del efecto.

**SÍ** Comprobarlo con los datos propios antes de asumirlo.

**NO** Darlo por sentado en cualquier fenómeno.

**OJO** Aplicar el 80/20 como ley universal: hay distribuciones razonablemente planas, y en ellas el principio no ayuda.

#### VIT «Los pocos vitales» y «los muchos útiles»

El vocabulario que aportó Juran al llevar la observación de Pareto al control de calidad. Distingue el puñado de causas que domina del resto.

**SÍ** Usarlo para concentrar el esfuerzo de mejora.

**NO** Despreciar el resto.

**OJO** El propio Juran corrigió su formulación original —de «los muchos triviales» a «los muchos útiles»— precisamente porque llamar triviales al resto llevaba a abandonarlo por completo.

### **DIA** El diagrama de Pareto

La herramienta operativa: barras ordenadas de mayor a menor por frecuencia o coste, con una línea de porcentaje acumulado. Convierte la intuición en una imagen defendible.

**SÍ** Ordenar por **impacto económico** y no solo por número de ocurrencias.

**NO** Ordenar por frecuencia cuando los costes unitarios son muy distintos.

**OJO** El defecto más frecuente no siempre es el más caro; el diagrama por frecuencia puede señalar el objetivo equivocado.

### **COR** El corte

Decidir dónde se para: normalmente donde la curva acumulada se aplana (el «codo»), no en un 80 % dogmático.

**SÍ** Justificar el corte con la forma de la curva.

**NO** Buscar exactamente el 80 %.

**OJO** Forzar la proporción canónica sobre datos que no la tienen.

### **REP** La repetición

Tras resolver los pocos vitales, la distribución cambia: hay que **rehacer** el análisis, porque el nuevo primer puesto ya no es el mismo.

**SÍ** Repetir el diagrama tras cada ciclo de mejora.

**NO** Usar el análisis del año pasado.

**OJO** Optimizar eternamente el mismo 20 % identificado una vez, que es la vía directa a la sobreoptimización de unas pocas métricas a costa del resto.

### EN RESUMEN

**El malentendido más extendido, y conviene decirlo claro:** el 20 % de causas que produce el 80 % del efecto **no cuesta el 20 % del esfuerzo**. Ese 20 % de causas suele requerir el 100 % de la atención. El principio orienta dónde mirar; no promete resultados baratos.



### FORMATO

Análisis de datos, breve, sobre un registro de incidencias, ventas, defectos o tiempos.

### DURACIÓN

45–60 min si los datos existen.

### PARTICIPANTES

1–3 personas con acceso a los datos.

### QUÉ HACE FALTA

- Un registro con al menos varias decenas de eventos categorizados
- Coste o impacto por evento, si se puede estimar
- Hoja de cálculo

### GUION PASO A PASO

0–10 min

#### Definir el efecto y la unidad

¿Qué se quiere reducir: número de incidencias, horas perdidas, euros? La elección cambia el resultado.

10–25 min

#### Categorizar

Agrupar los eventos en categorías útiles y mutuamente excluyentes. Categorías mal elegidas producen diagramas planos y engañosos.

25–35 min

#### Ordenar y acumular

Barras descendentes y línea de acumulado. Mirar dónde está el codo.

35–50 min

#### Decidir el corte y actuar

Elegir las categorías por encima del codo y llevarlas a un análisis de causa (Ishikawa, 5 Porqués).

50–60 min

#### Programar la repetición

Fijar la fecha en que se rehará el diagrama tras las mejoras.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

EFFECTO A REDUCIR: \_\_\_\_\_ UNIDAD: [ ] nº [ ] horas [ ] €  
PERIODO DE DATOS: \_\_\_\_\_ Nº DE EVENTOS: \_\_\_\_\_

| Categoría | cantidad | %   | % acumulado |
|-----------|----------|-----|-------------|
| -----     | -----    | --- | -----       |

CODO DE LA CURVA EN: \_\_\_\_\_ CATEGORÍAS SELECCIONADAS: \_\_\_\_\_  
ANÁLISIS DE CAUSA PARA CADA UNA: \_\_\_\_\_  
FECHA DE REPETICIÓN DEL ANÁLISIS: \_\_\_\_\_

### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Estoy ordenando por frecuencia cuando debería ordenar por coste?
- ¿Las categorías son excluyentes y tienen sentido para actuar sobre ellas?
- ¿Dónde se aplanan de verdad la curva, en mis datos?
- ¿Qué pasa con los muchos útiles: hay algo barato que los cubra en bloque?
- ¿Cuándo vuelvo a mirar, y con qué datos?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Asumir el 80/20 sin medirlo.

→ El diagrama existe para comprobarlo; muchas distribuciones reales son mucho más o mucho menos concentradas.

X Ordenar por número de ocurrencias cuando los costes difieren.

→ Hacer las dos versiones y comparar: a menudo señalan objetivos distintos.

X Abandonar por completo el resto.

→ Son los «muchos útiles»: pueden atacarse en bloque con medidas genéricas y baratas.

X No repetir el análisis.

→ Después de una mejora, el ranking cambia. Trabajar con el diagrama viejo es optimizar lo ya optimizado.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿La unidad de medida es la correcta para decidir?
- ☐ ¿Las categorías son excluyentes?
- ☐ ¿El corte se justifica con la curva y no con el dogma?
- ☐ ¿Las categorías seleccionadas han pasado a análisis de causa?
- ☐ ¿Hay fecha para rehacerlo?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Su base es doble y conviene separarla. Por un lado, una **observación empírica**: Vilfredo Pareto documentó a finales del siglo XIX la concentración de la propiedad de la tierra y la riqueza en Italia, y de ahí sale la distribución que lleva su nombre, una ley potencial emparentada con las curvas de Zipf. Por otro, una **traslación a la gestión**: Joseph Juran, tras leer a Pareto, aplicó la idea al control de calidad en los años cuarenta y acuñó el vocabulario de los «pocos vitales». La ley potencial es matemáticamente real; la proporción 80/20 concreta es una regla mnemotécnica, no una constante.

## ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### Vilfredo Pareto (finales del s. XIX)

Observó que en torno al 80 % de la tierra en Italia pertenecía a alrededor del 20 % de la población, y formalizó una distribución de tipo potencial para describir la desigualdad de renta.

### Joseph M. Juran (1941 en adelante)

Trasladó el principio al control de calidad y acuñó «los pocos vitales y los muchos triviales», expresión que él mismo revisó después a «los muchos útiles» al comprobar que la primera formulación llevaba a desatender por completo el resto.

### Naturaleza estadística

El principio describe una distribución de ley potencial; en fenómenos con esa forma la concentración es real y medible, pero la proporción exacta varía y debe comprobarse caso por caso.

## CRÍTICAS Y LÍMITES

- El mito del «20 % de esfuerzo»: el principio habla de causas y efectos, no de esfuerzo, y confundirlos lleva a expectativas falsas.
- No es universal: hay distribuciones planas donde buscar los pocos vitales no da nada.
- Enfocarse solo en el 20 % durante demasiado tiempo produce estancamiento y sobreoptimización de unas pocas métricas.
- Es descriptivo, no causal: dice dónde se concentra el efecto, no por qué, ni si es modificable.

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                                           | Cuándo elegirlo                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ishikawa (11) y 5 Porqués (10)</b>                                                                           | Después: Pareto elige el objetivo, ellos buscan la causa.                                       |
| <b>Teoría de las Restricciones (34)</b>                                                                         | Cuando el problema es de flujo: <u>TOC</u> busca la restricción, no la categoría más frecuente. |
| <b>RICE (19)</b>                                                                                                | Para priorizar iniciativas futuras, no para analizar un histórico.                              |
| <b><u>DMAIC</u> (Define-Measure-Analyze-Improve-Control: definir, medir, analizar, mejorar, controlar) (14)</b> | El diagrama de Pareto es una herramienta habitual de sus fases de medición y análisis.          |

## PARA LEER MÁS

- [Pareto principle \(Wikipedia\)](#).

- [A Guide to the Pareto Principle and Pareto Analysis \(Juran Institute\)](#).
- [Prioritize Quantitative Data with the Pareto Principle \(Nielsen Norman Group\)](#).

## 4 · Estrategia

Situar una decisión dentro del mapa completo del negocio o proyecto. 7 marcos

23

### SWOT / DAFO

Atribuido a Albert Humphrey · Stanford, años 60-70

Cruzar factores internos (controlables) con externos (no controlables) en cuatro cuadrantes.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

El origen atribuido a Albert Humphrey (Stanford Research Institute, proyecto con Fortune 500 entre 1960-1970) es el más citado, pero está en disputa real, no es un detalle menor. Humphrey lideraba el 'Team Action Model' junto a Marion Doshier, Otis Benepe, Robert Stewart y Birger Lie, y su herramienta original se llamaba SOFT (Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat). En un seminario en Zúrich en 1964, Urick y Orr cambiaron la F de 'Fault' por la W de 'Weakness', naciendo el acrónimo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: equivalente inglés de DAFO) tal como se usa hoy. La propia versión de Humphrey se apoya en un relato suyo de 2005 en un boletín de exalumnos del SRI, sin documentación contemporánea independiente. Investigación historiográfica posterior (Journal of Management History, 2023; ScienceDirect 2023) traza el concepto a los profesores de Harvard Business School George Albert Smith Jr. y C. Roland Christensen en los años 50, y a Kenneth Andrews, que desarrolló después su aplicación práctica. Se popularizó por su simplicidad radical: cuatro cuadrantes, sin matemáticas, aplicables a cualquier organización o incluso a una decisión personal, lo que lo convirtió en el marco de entrada casi universal a cualquier ejercicio de estrategia.

##### QUÉ ES

Fortalezas y Debilidades son internas — algo de la propia organización. Oportunidades y Amenazas son externas — algo del entorno o mercado que existe independientemente de lo que se haga. El valor real no está en llenar los cuatro cuadrantes, sino en cruzarlos: cómo usar una fortaleza para aprovechar una oportunidad, o cómo una debilidad agrava una amenaza.

##### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve como punto de partida de casi cualquier ejercicio de estrategia — es el marco más reconocible y sirve de lenguaje común entre personas que no comparten otro vocabulario de estrategia.

#### QUÉ CONSIGUE

Un mapa compartido y ordenado del terreno antes de decidir una estrategia, separando con claridad lo que se puede cambiar de lo que hay que gestionar.

#### CUÁNDO NO USARLO

Por sí solo no prioriza ni decide nada — es habitual que un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) se quede en una lista de post-its sin que nadie cruce los cuadrantes ni derive una acción concreta.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El mecanismo separa dos ejes ortogonales: origen (interno/externo) e impacto (favorable/desfavorable). Fortalezas y Debilidades son atributos de la organización que ella controla directamente (capacidades, recursos, cultura); Oportunidades y Amenazas existen en el entorno independientemente de lo que la organización haga, y por eso se nutren típicamente de un PESTEL (factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales) o de las 5 Fuerzas de Porter ya hechos previamente. El error más común, señalado incluso en las guías más básicas, es tratarlo como una lista de cuatro columnas sin cruzarlas: el valor estratégico real aparece en la matriz TOWS (desarrollada por Heinz Weihrich en 1982 como extensión formal), que cruza cada fortaleza y debilidad contra cada oportunidad y amenaza para generar cuatro tipos de estrategia: SO (ofensivas, usar fortaleza para capturar oportunidad), WO (de reorientación, corregir debilidad para no perder una oportunidad), ST (defensivas, usar fortaleza para neutralizar una amenaza) y WT (de supervivencia, minimizar debilidad y amenaza simultáneas). Existen variantes cuantitativas (SWOT ponderado, donde cada factor recibe un peso y una puntuación para poder comparar opciones numéricamente) y dinámicas (repetir el ejercicio en el tiempo para ver qué cuadrante migra). Se diferencia de PESTEL en que este último es puramente un escaneo del entorno macro sin mirar nunca hacia dentro de la organización; el SWOT es el único de los dos que exige la mirada interna y el cruce.

#### EJEMPLO REAL

El caso de Coca-Cola es uno de los SWOT corporativos más documentados en literatura de negocio. Fortalezas identificadas: cuota de mercado del 42% en el segmento de refrescos carbonatados por volumen y presencia operativa en más de 200 países, una red de distribución y reconocimiento de marca prácticamente inigualables. Debilidades: dependencia de una categoría de producto (bebidas carbonatadas azucaradas) cada vez más cuestionada por la percepción de salud pública, lo que la expone a impuestos al azúcar y campañas regulatorias en múltiples mercados. Oportunidades: diversificación hacia agua embotellada, té, zumos y bebidas funcionales, aprovechando la misma red de distribución y marca paraguas. Amenazas: competencia directa de PepsiCo, cambios rápidos en preferencia del consumidor hacia opciones más saludables, y presión regulatoria creciente sobre el azúcar añadido en mercados como México o el Reino Unido. El ejercicio, replicado en decenas de análisis de escuelas de negocio, ilustra el patrón típico: fortalezas y debilidades muy estables en el tiempo, mientras que oportunidades y amenazas cambian según el ciclo regulatorio y social del momento. La utilidad práctica se ve en el cruce TOWS que suele seguir a este SWOT: usar la fortaleza de la red de distribución (interna) para capturar la oportunidad de diversificación en bebidas funcionales (externa) es una estrategia SO directa, mientras que la debilidad de dependencia del azúcar frente a la amenaza regulatoria exige una estrategia WT de reformulación de producto antes de que la legislación se endurezca más en nuevos mercados.

#### VARIANTES

- Matriz TOWS (Heinz Weihrich, 1982) — cruce sistemático de los cuatro cuadrantes en estrategias SO/WO/ST/WT
- SWOT ponderado o cuantitativo — puntuación numérica por factor para comparar opciones
- SWOT dinámico — repetido periódicamente para detectar migración entre cuadrantes
- SWOT personal — aplicado a carrera profesional o decisiones individuales

#### FORTALEZAS

- Lenguaje común extremadamente simple, sin necesidad de formación previa ni herramientas
- Aplicable a cualquier escala: producto, unidad de negocio, empresa entera o persona
- Punto de partida rápido y barato antes de invertir en un análisis más profundo

#### LIMITACIONES

- No prioriza ni pondera los factores por sí mismo — todos los elementos parecen igual de importantes
- Es una fotografía estática de un momento dado, no captura la velocidad de cambio del entorno
- El contenido de cada cuadrante es subjetivo y depende de quién lo rellena, sin verificación externa
- No genera una estrategia por sí solo si no se completa con el cruce (TOWS) u otra herramienta

#### FUENTES

- <https://rapidbi.com/history-of-the-swot-analysis/>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630123000110>
- <https://www.marketingstudyguide.com/a-swot-analysis-for-coca-cola/>
- <https://www.emerald.com/jmh/article/31/2/333/1239245/From-SOFT-approach-to-SWOT-analysis-a-historical>

#### ANATOMÍA



El DAFO cruza dos ejes que hay que respetar o el análisis se vuelve papilla: **interno / externo** (¿lo controlo yo o me viene dado?) y **favorable / desfavorable**. Su fama es enorme y su ejecución habitual, mala: la crítica académica clásica encontró listas de más de cuarenta factores, descritos de forma genérica, sin priorizar y sin uso posterior. Lo que salva al marco es el paso que casi nadie hace: **la matriz cruzada** que convierte las cuatro listas en estrategias.

#### LOS CUATRO CUADRANTES Y EL PASO QUE FALTA

**S Fortalezas (interno, favorable)**

Capacidades, activos y ventajas propias que se controlan. Solo cuentan si son **relativas a la competencia** y verificables.

**SÍ** «Tiempo de respuesta de 4 h frente a las 48 h del sector», con dato.

**NO** «Equipo comprometido».

**OJO** Listar virtudes genéricas que cualquier competidor también escribiría.

#### **W Debilidades (interno, desfavorable)**

Carencias propias que se pueden cambiar, aunque cueste. Es el cuadrante que se autocensura en cualquier organización con jerarquía.

**SÍ** Concreto y con impacto: «dependemos de una sola persona para X».

**NO** Eufemismos.

**OJO** Rellenarlo con debilidades cómodas para no señalar a nadie: entonces el análisis pierde el 50 % de su valor.

#### **O Oportunidades (externo, favorable)**

Cambios del entorno aprovechables: regulación, tecnología, competidores que se retiran, un segmento desatendido. **No dependen de nosotros.**

**SÍ** «Nueva normativa que obliga a certificar X a partir de 2027».

**NO** «Lanzar un producto nuevo» — eso es una acción, no una oportunidad.

**OJO** Confundir oportunidad con iniciativa propia: es el error más común y desactiva el eje interno/externo.

#### **T Amenazas (externo, desfavorable)**

Fuerzas externas que pueden dañar: competencia, sustitutos, cambios de coste, dependencia de proveedores, regulación adversa.

**SÍ** Con probabilidad y horizonte temporal.

**NO** Miedos difusos.

**OJO** Enumerar amenazas sin decir a qué fortaleza o debilidad afectan, con lo que no se puede actuar sobre ellas.

#### **TOWS La matriz cruzada (el paso que salva el método)**

Cruzar los cuadrantes para generar estrategias: **FO** usar fortalezas para aprovechar oportunidades (ofensiva), **FA** usar fortalezas para neutralizar amenazas (defensiva), **DO** corregir debilidades para poder aprovechar oportunidades (reorientación), **DA** reducir debilidades y evitar amenazas (supervivencia).



**SÍ** Al menos una estrategia por celda, con responsable.

**NO** Terminar en las cuatro listas.

**OJO** Sin este paso, el DAFO es un inventario. Con él, es una herramienta de decisión. La diferencia entre uno y otro es media hora de trabajo.

#### **PRI** Priorización y límite de longitud

Limitar a un máximo de 4–6 elementos por cuadrante, elegidos por impacto, no por exhaustividad.

**SÍ** Votar o puntuar por impacto y probabilidad antes de cruzar.

**NO** Listas de veinte.

**OJO** La exhaustividad es el enemigo: cuarenta factores sin ponderar es exactamente lo que la crítica académica documentó como práctica inútil.

#### EN RESUMEN

**El origen, con matiz:** la atribución habitual a Albert Humphrey en el Stanford Research Institute (años sesenta y setenta) es la versión más difundida y procede de una investigación sobre por qué fallaba la planificación corporativa; el instrumento original se llamaba **SOFT** (Satisfactory / Opportunity / Fault / Threat) y la conversión de la F en W se atribuye a una presentación posterior. Hay investigación reciente que discute esta genealogía, así que conviene citarla como versión dominante, no como hecho establecido.

#### TALLER

##### FORMATO

Sesión de trabajo con datos previos, no lluvia de ideas.

##### DURACIÓN

90–120 min, con preparación previa de datos.

##### PARTICIPANTES

4–8 con visión interna y externa; alguien de fuera del equipo ayuda mucho en el cuadrante de debilidades.

#### QUÉ HACE FALTA

- Datos de mercado, competencia y desempeño propio
- Un objetivo escrito: un DAFO sin objetivo es un DAFO sobre nada
- Plantilla con las cuatro celdas y la matriz cruzada

#### GUION PASO A PASO

0-10 min

### Fijar el objetivo del análisis

«DAFO respecto a entrar en el mercado X» o «respecto a renovar el servicio Y».  
Sin foco, los cuadrantes se llenan de generalidades.

10-40 min

### Llenar los cuatro cuadrantes con evidencia

Cada elemento con un dato o una fuente. Máximo 6 por cuadrante.

40-55 min

### Priorizar

Puntuar por impacto; quedarse con 3-4 por cuadrante.

55-95 min

### Cruzar (TOWS)

Generar estrategias FO, FA, DO y DA. Este es el bloque de tiempo que no se puede recortar.

95-120 min

### Convertir en acciones

Elegir 3-5 estrategias, asignar responsable, fecha y primer paso.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

OBJETIVO DEL ANÁLISIS: \_\_\_\_\_

|         | FAVORABLE              | DESFAVORABLE           |
|---------|------------------------|------------------------|
| INTERNO | FORTALEZAS (dato)      | DEBILIDADES (dato)     |
| EXTERNO | OPORTUNIDADES (fuente) | AMENAZAS (prob./plazo) |

CRUCE:

|                   |       |              |
|-------------------|-------|--------------|
| FO ofensiva:      | _____ | dueño: _____ |
| FA defensiva:     | _____ | dueño: _____ |
| DO reorientación: | _____ | dueño: _____ |
| DA supervivencia: | _____ | dueño: _____ |

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Esta fortaleza lo es *frente a quién*, y con qué dato?
- ¿Esto que hemos puesto como oportunidad depende de nosotros? Si sí, no es una oportunidad.
- ¿Qué debilidad no estamos escribiendo porque incomoda?
- ¿Qué fortaleza concreta nos permite aprovechar esta oportunidad concreta?
- ¿Cuál de estas amenazas nos mataría si coincidiera con nuestra mayor debilidad?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Listas largas y genéricas.

→ Tope de 4-6 por cuadrante y exigencia de dato o fuente.

X Mezclar interno y externo.

→ Prueba: ¿puedo cambiarlo yo? Si sí, es interno.

X Terminar sin cruzar.

→ El cruce es el producto; las listas son materia prima.

X Hacerlo sin objetivo.

→ Un DAFO «de la empresa» en abstracto no se puede usar para decidir nada.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay un objetivo concreto escrito?
- ☐ ¿Cada elemento tiene dato o fuente?
- ☐ ¿Se respetó la separación interno/externo?
- ☐ ¿Se ha hecho el cruce y ha producido estrategias?
- ☐ ¿Alguien se lleva acciones con fecha?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es el marco más usado del mundo empresarial y tiene en su contra la crítica publicada más demoledora de este catálogo: el artículo de Terry Hill y Roy Westbrook de 1997 en *Long Range Planning*, titulado sin ambages «**SWOT analysis: it's time for a product recall**» («toca retirar el producto del mercado»). Examinaron aplicaciones reales en veinte empresas y encontraron el mismo patrón en todas: listas larguísimas —más de cuarenta factores de media—, descripciones generales y a menudo carentes de significado, ausencia de priorización, y ningún seguimiento posterior. El hallazgo más duro: **nadie usó después los resultados en las fases siguientes del proceso estratégico**. La conclusión razonable no es abandonarlo, sino que el DAFO solo vale con límite de longitud, evidencia y cruce posterior.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### Hill y Westbrook, «SWOT analysis: it's time for a product recall» (*Long Range Planning*, 1997)

Sobre aplicaciones reales facilitadas por consultores: listas de más de cuarenta factores de media, descripciones genéricas, sin priorización y sin uso posterior en el proceso estratégico.

#### Origen SOFT → SWOT (Stanford Research Institute, años sesenta)

La versión difundida atribuye el instrumento a Albert Humphrey y su equipo, en una investigación sobre por qué fracasaba la planificación corporativa; el original clasificaba en Satisfactorio, Oportunidad, Fallo y Amenaza (bueno/malo × presente/futuro).

## Revisión histórica reciente («The origins of SWOT analysis», *Long Range Planning*)

Cuestiona parte de la genealogía habitual, lo que aconseja presentar el origen como versión dominante y no como hecho firmemente establecido.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Produce inventarios en vez de decisiones si no se cruza.
- Sin criterio de relevancia, cualquier cosa cabe en algún cuadrante.
- Es estático: una foto del momento, sin dinámica competitiva ni respuesta del rival.
- El cuadrante de debilidades se autocensura sistemáticamente en presencia de la jerarquía.

### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                             | Cuándo elegirlo                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PESTEL (24)</b>                                                                | Para construir con rigor los cuadrantes externos: PESTEL alimenta O y A.                 |
| <b>5 Fuerzas de Porter (25)</b>                                                   | Cuando la pregunta es la rentabilidad estructural del sector, no la posición propia.     |
| <b>Business Model Canvas (26)</b>                                                 | Cuando lo que hay que examinar es cómo se crea y captura valor, no la posición relativa. |
| <b><u>OKR</u> (Objectives and Key Results: objetivos y resultados clave) (28)</b> | Para convertir las estrategias del cruce en objetivos medibles con seguimiento.          |

### PARA LEER MÁS

- [Hill & Westbrook \(1997\), «SWOT Analysis: It's Time for a Product Recall» \(PDF\)](#).
- [The origins of SWOT analysis \(Long Range Planning\)](#).
- [History of the SWOT Analysis \(originally SOFT\)](#).

24

## PESTEL

Extensión del PEST de Francis Aguilar · 1967

Escanear el entorno macro de un negocio por seis dimensiones: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, Legal.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Francis J. Aguilar (1932-2013), profesor de Harvard Business School especializado en dirección estratégica, publicó en 1967 su libro 'Scanning the Business Environment', donde propuso una taxonomía de cuatro sectores del entorno bajo el acrónimo ETPS (Economic, Technical, Political, Social). Poco después se reordenó a PEST (factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) por ser más pronunciable. El siguiente salto lo dio Arnold Brown, del Institute of Life Insurance en EEUU, que reorganizó el marco como STEP ('Strategic Trend Evaluation Process') para estructurar sus propios ejercicios de vigilancia del entorno. A lo largo de los años 80 el marco fue mutando con distintas adiciones: STEEPE, STEEPLE (factores Sociales, Tecnológicos, Económicos, Ambientales, Políticos, Legales y Éticos) y finalmente PESTLE/PESTEL (factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales), incorporando el factor Legal (creciente peso regulatorio y de cumplimiento normativo) y el Ecológico/Medioambiental (presión de sostenibilidad, cada vez más relevante desde los 90). No tiene un único 'padre' del acrónimo final PESTEL como tal — es una acumulación de aportaciones sucesivas sobre la base original de Aguilar — pero la autoría del marco fundacional de escaneo del entorno (los cuatro sectores base) sí es consistentemente atribuida a él en la literatura académica de estrategia, a diferencia de lo que ocurre con el SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: equivalente inglés de DAFO), cuyo origen sí está en disputa historiográfica real.

#### QUÉ ES

Cada letra es una lente distinta sobre fuerzas externas que la organización no controla pero que la afectan: cambios regulatorios, tipos de interés, tendencias demográficas, nuevas tecnologías disruptivas, presión medioambiental, cambios legales. Se usa como insumo para las Oportunidades/Amenazas de un SWOT.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para no dejarse ninguna categoría de riesgo/oportunidad macro sin mirar antes de una decisión estratégica de largo plazo (entrar en un mercado, lanzar una línea de negocio nueva).

#### QUÉ CONSIGUE

Una visión de 360° del entorno externo que evita sorpresas del tipo 'no vimos venir ese cambio regulatorio'.

#### CUÁNDO NO USARLO

Es un escaneo de contexto, no de decisión — genera muchos datos que hay que sintetizar después con otra herramienta (a menudo un SWOT).

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

## CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Cada una de las seis letras funciona como una lente independiente para escanear fuerzas externas no controlables: Político (estabilidad de gobierno, políticas comerciales, fiscalidad), Económico (tipos de interés, inflación, ciclo económico, tipo de cambio), Social (demografía, valores culturales, hábitos de consumo), Tecnológico (ritmo de innovación, automatización, disrupción digital), Ecológico (regulación medioambiental, huella de carbono, escasez de recursos) y Legal (legislación laboral, protección de datos, normativa sectorial). A diferencia del SWOT, el PESTEL no cruza nada por sí mismo: es un input, no una herramienta de decisión — sus hallazgos alimentan típicamente las columnas de Oportunidades y Amenazas de un SWOT posterior, o el análisis de barreras de entrada de las 5 Fuerzas de Porter. Se diferencia también de Porter en el nivel de análisis: PESTEL mira el macroentorno que afecta a todos los sectores por igual (un cambio de IVA afecta a cualquier industria), mientras que Porter analiza la estructura específica de una industria concreta. Existen variantes que añaden más letras según el contexto: STEEPLE (añade Ético), PESTLIED (añade Internacional y Demográfico) o SLEPT (reordena poniendo lo Legal antes). En la práctica se aplica normalmente como ejercicio de equipo con post-its o tabla, sin puntuación cuantitativa nativa, aunque puede combinarse con matrices de impacto/probabilidad para priorizar qué factores vigilar primero. Un matiz frecuente en consultoría es tratar cada letra con distinto horizonte temporal: los factores Políticos y Legales suelen exigir vigilancia casi continua por su capacidad de cambiar de un día para otro (una nueva ley), mientras que los Sociales y Ecológicos se mueven en ciclos de varios años, lo que obliga a revisar el PESTEL con distinta frecuencia según la letra.

#### EJEMPLO REAL

Starbucks entró en el mercado chino en 1999 y usó un análisis de tipo PESTEL — documentado en múltiples estudios de caso académicos posteriores— para adaptar su expansión: en el factor Político, la normativa china de inversión extranjera de la época obligó a Starbucks a entrar mediante joint ventures con socios locales en vez de operar en solitario, condición que fue relajando progresivamente con los años. En el factor Social, el reto era un mercado con cultura de té dominante y sin hábito de consumo de café fuera del hogar, que Starbucks abordó posicionando sus locales como 'tercer lugar' (ni casa ni oficina) y combinando gama de té con café en el menú local. En el factor Tecnológico, la integración con pagos móviles (Alipay y WeChat Pay) fue clave para el consumidor chino, muy por delante de la adopción de pago móvil en EEUU en ese momento. El resultado documentado: más de 4.700 tiendas en China (incluyendo Taiwán) para 2023, convirtiendo a China en el segundo mercado más importante de la marca fuera de EEUU, con nuevas aperturas a un ritmo de varias tiendas por día en los años de expansión más agresiva. El caso ilustra bien el propósito del marco: ninguna de esas adaptaciones —joint venture obligada, combinación con cultura del té, pago móvil como palanca de adopción— se habría anticipado mirando solo el sector del café en abstracto, sin escanear explícitamente el entorno político, social y tecnológico del país de destino.

#### VARIANTES

- PEST (versión original de cuatro factores, sin Ecológico ni Legal)
- STEEP / STEEPLE (añade Ético)
- PESTLIED (añade factores Internacional y Demográfico)
- SLEPT (reordena priorizando el factor Legal)

#### FORTALEZAS

- Cobertura sistemática de seis categorías de riesgo/oportunidad macro sin dejarse ninguna sin mirar
- Especialmente útil antes de decisiones de largo plazo o entrada en un mercado nuevo
- Marco fácil de enseñar y replicar por cualquier equipo sin formación especializada

#### LIMITACIONES

- Es puramente descriptivo: genera datos de contexto pero no decide ni prioriza nada por sí mismo
- Los factores a menudo se solapan entre categorías (una ley medioambiental es a la vez Ecológica y Legal), generando duplicidad

- El entorno macro cambia rápido, por lo que el análisis puede quedar desactualizado poco después de completarse
- No incluye por defecto un mecanismo de ponderación de qué factor importa más que otro

#### FUENTES

- <https://rapidbi.com/history-of-pest-analysis/>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/PEST\\_analysis](https://en.wikipedia.org/wiki/PEST_analysis)
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Francis\\_J.\\_Aguilar](https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_J._Aguilar)
- <https://businessmodelanalyst.com/starbucks-pestle-analysis/>

#### ANATOMÍA

Seis familias de fuerzas externas que no se controlan

|                         |                       |                    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>P</b><br>político    | <b>E</b><br>economico | <b>S</b><br>social |
| <b>T</b><br>tecnológico | <b>E</b><br>ecológico | <b>L</b><br>legal  |

Cada factor necesita tres columnas: dirección (sube/baja), plazo e implicación. Sin ellas es una recopilación de noticias

PESTEL es una **lista de comprobación del entorno**: seis categorías de fuerzas externas que la organización no controla pero que condicionan lo que puede hacer. Su utilidad no está en rellenar las seis casillas, sino en dos preguntas que la mayoría se salta: **¿en qué dirección se mueve cada factor?** y **¿qué haría falta que cambiara para que nuestra estrategia dejara de tener sentido?**

#### LAS SEIS FUERZAS, UNA A UNA

##### **P** Político

Estabilidad institucional, políticas públicas, subvenciones, contratación pública, comercio exterior, presión de grupos organizados.

**SÍ** «Plan de ayudas a la rehabilitación con convocatoria anual».

**NO** Confundirlo con «Legal»: político es la intención y el poder; legal es la norma ya escrita.

**OJO** Ignorarlo cuando el cliente principal es una administración.

##### **E** Económico

Ciclo, tipos de interés, inflación, coste de la energía y de las materias primas, tipo de cambio, empleo, acceso a financiación.



**SÍ** Series con tendencia, no titulares.

**NO** Datos de hace dos años.

**OJO** Anotar el nivel y no la tendencia: para estrategia importa hacia dónde va, no dónde está.

### **S Social**

Demografía, hábitos, valores, salud, formación, expectativas laborales, sensibilidades emergentes de la sociedad.

**SÍ** Cambios lentos pero de gran amplitud: envejecimiento, teletrabajo, sensibilidad al ruido o al medio ambiente.

**NO** Modas de un año.

**OJO** Subestimarlo por difícil de medir: los cambios sociales suelen ser los de mayor efecto acumulado.

### **T Tecnológico**

Tecnologías emergentes, automatización, obsolescencia, I+D del sector, coste de sustitución, nuevos canales.

**SÍ** Lo que ya existe en laboratorio o en otro sector y aún no ha llegado al nuestro.

**NO** Herramientas internas: eso no es entorno.

**OJO** Limitarlo a la propia industria: las disrupciones suelen entrar desde fuera.

### **E Ecológico / Ambiental**

Clima, disponibilidad de recursos, huella y emisiones, gestión de residuos, exigencias ambientales de clientes y financiadores.

**SÍ** Requisitos ambientales que se convertirán en condición de compra.

**NO** Declaraciones de intenciones.

**OJO** Tratarlo como cumplimiento y no como factor competitivo: cada vez más decide contratos.

### **L Legal**

Normativa vigente y en tramitación, licencias, propiedad intelectual, laboral, protección de datos, responsabilidad, normas técnicas de obligado cumplimiento.

**SÍ** Normas concretas con fecha de entrada en vigor.

**NO** «La ley es estricta».

**OJO** No distinguir lo vigente de lo que está en trámite: son dos horizontes de decisión distintos.

## EN RESUMEN

**Cómo se convierte una lista en análisis:** por cada factor, tres columnas — *dirección* (crece, decrece, se estanca), *plazo* (¿cuándo nos afecta?) e *implicación* (¿qué tendríamos que hacer distinto?). Sin esas tres columnas, PESTEL es una recopilación de noticias. Y siempre en pareja con un análisis interno: por diseño, no mira hacia dentro ni mira a los competidores.

## TALLER

### FORMATO

Trabajo de recopilación y síntesis, mejor repartido antes de la sesión que improvisado en ella.

### DURACIÓN

Preparación individual de 2–3 h + sesión de 90 min.

### PARTICIPANTES

3–6, repartíendose las seis categorías por adelantado.

## QUÉ HACE FALTA

- Fuentes: boletines oficiales, informes sectoriales, estadísticas públicas, prensa especializada
- Horizonte temporal acordado (12, 24, 36 meses)
- Plantilla con dirección, plazo e implicación

## GUION PASO A PASO

### Antes

#### Reparto y recopilación

Cada persona documenta una o dos categorías con fuentes, no con impresiones.

### 0–40 min

#### Puesta en común

Cada factor con su fuente, su dirección y su plazo.

### 40–60 min

#### Priorizar por impacto e incertidumbre

Los factores de alto impacto y alta incertidumbre son candidatos a escenarios; los de alto impacto y baja incertidumbre son supuestos de planificación.

### 60–90 min

#### Traducir a implicaciones

Por cada factor prioritario: qué haríamos distinto, y cuál sería la señal de que ha llegado el momento.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

HORIZONTE: \_\_\_\_ meses      UNIDAD DE ANÁLISIS: \_\_\_\_

| Factor | Categoría | Fuente | Dirección (↑↓=) | Plazo | Impacto (A/M/B) | Implicación | S   |
|--------|-----------|--------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-----|
| -----  | -----     | -----  | -----           | ----- | -----           | -----       | --- |

SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN (alto impacto, baja incertidumbre): \_\_\_\_\_

CANDIDATOS A ESCENARIO (alto impacto, alta incertidumbre): \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿En qué dirección se mueve este factor y desde cuándo?
- ¿Qué tendría que pasar para que este factor nos afectara de verdad, y cuándo lo sabríamos?
- ¿Qué factor de esta lista invalidaría nuestra estrategia actual?
- ¿Cuál de estos factores es a la vez muy incierto y muy importante?
- ¿Cuándo se revisa esto? (porque caduca)

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

✗ Rellenar las seis casillas por obligación.

→ Si una categoría no aporta nada relevante, se dice y se deja vacía.

✗ Anotar hechos sin dirección ni plazo.

→ Las tres columnas: dirección, plazo, implicación.

✗ Usarlo como análisis completo.

→ No mira dentro ni mira a la competencia: hay que combinarlo con DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) y con 5 Fuerzas.

✗ Hacerlo una vez y archivarlo.

→ Caduca rápido; fijar fecha de revisión al terminarlo.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Cada factor tiene fuente citada?
- ☐ ¿Se anotó dirección y plazo, no solo el hecho?
- ☐ ¿Se priorizó por impacto e incertidumbre?
- ☐ ¿Hay implicaciones concretas y señales de alerta?
- ☐ ¿Está fijada la fecha de revisión?

#### EVIDENCIA

#### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

PESTEL es una convención de análisis con origen académico identificable: Francis J. Aguilar, profesor de Harvard Business School, propuso en 1967 en *Scanning the Business Environment* el acrónimo **ETPS** (económico, técnico, político, social) como marco para el escrutinio del entorno. Después se reordenó como STEP y PEST, y en las décadas siguientes los practicantes fueron añadiendo lo legal y lo ambiental hasta llegar a PESTEL, PESTLE o STEEPLE. No hay evidencia de que su uso mejore decisiones; su valor es de cobertura: reduce la probabilidad de que un factor entero quede fuera del radar. La crítica académica más consistente es que se trata de una lista de comprobación simple, sin profundidad analítica propia.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Francis J. Aguilar, *Scanning the Business Environment* (1967)**

Origen documentado del marco como ETPS, dentro de un trabajo sobre cómo los directivos exploran e interpretan la información del entorno.

##### **Evolución del acrónimo**

Reordenado como STEP por Arnold Brown, después PEST, y ampliado durante los años setenta y ochenta con factores legales y ambientales hasta las variantes actuales.

##### **Revisión crítica en investigación de política energética**

Analiza la evolución del marco y sus variantes y documenta sus limitaciones y su adopción en un campo concreto, señalando su carácter de estructura de recopilación más que de método analítico.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Es una lista de comprobación sin profundidad analítica: no pondera, no relaciona factores entre sí ni deriva conclusiones.
- Ignora por completo el entorno interno y el competitivo, por lo que nunca basta por sí solo.
- Caduca deprisa: la información puede quedar obsoleta a las pocas semanas de recopilarla.
- Vulnerable a sesgos y a fuentes de mala calidad, y no dice qué hacer con lo encontrado.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                           | Cuándo elegirlo                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SWOT / DAFO (23)</b>         | PESTEL alimenta sus cuadrantes externos; son complementarios por diseño.       |
| <b>5 Fuerzas de Porter (25)</b> | Para el entorno competitivo inmediato, que PESTEL no cubre.                    |
| <b>Pre-mortem (09)</b>          | Para convertir los factores de alto impacto en riesgos con acciones concretas. |
| <b>Balanced Scorecard (29)</b>  | Para llevar las implicaciones a indicadores con seguimiento.                   |

#### PARA LEER MÁS

- [PEST analysis \(Wikipedia\) — origen y variantes](#)
- [Francis J. Aguilar \(Wikipedia\)](#)
- [The PESTEL Framework and its Variants: Evolution, Limitations and Adoption \(SSRN, PDF\)](#)

25

## 5 Fuerzas de Porter

Michael Porter · 1979

Analizar la rentabilidad estructural de una industria completa mirando cinco presiones competitivas.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Michael Porter era un joven profesor asociado de Harvard Business School cuando publicó en mayo de 1979 su primer artículo en Harvard Business Review, 'How Competitive Forces Shape Strategy' (HBR, vol. 57, nº2, pp.137-145), donde presentó el marco que se conocería como las Cinco Fuerzas. Lo desarrolló con más profundidad en su libro 'Competitive Strategy' (1980), que se convirtió en referencia obligada de estrategia corporativa durante toda la década de los 80. El propio Porter revisó y actualizó el marco casi treinta años después en un segundo artículo de HBR, 'The Five Competitive Forces That Shape Strategy' (enero de 2008), matizando algunos supuestos originales frente a las críticas que había recibido el modelo (en particular sobre la ausencia de complementadores y el papel de internet). Se popularizó porque desplazó el foco de la estrategia: hasta entonces el análisis competitivo se centraba en observar directamente a los rivales, mientras que Porter

argumentaba que la rentabilidad de un sector entero está determinada por su estructura antes que por la habilidad individual de cada empresa — una idea tomada de la economía industrial (el paradigma estructura-conducta-resultado) pero traducida por primera vez a un lenguaje práctico para directivos.

#### QUÉ ES

Rivalidad entre competidores existentes, Poder de negociación de los proveedores, Poder de negociación de los clientes, Amenaza de nuevos entrantes, y Amenaza de productos sustitutos. El argumento de Porter es que la rentabilidad de un sector depende más de esta estructura que de lo bien que gestione cada empresa individual.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve antes de entrar en un mercado nuevo o al evaluar por qué un sector entero tiene márgenes bajos (o altos) independientemente de la calidad de gestión de sus jugadores.

#### QUÉ CONSIGUE

Entender si el problema de rentabilidad es de ejecución propia o estructural del sector — dos diagnósticos que piden remedios completamente distintos.

#### CUÁNDO NO USARLO

Analiza la industria en un momento dado; en sectores que cambian muy rápido (software, IA) la foto puede quedar desactualizada casi al terminarla.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Las cinco fuerzas son: rivalidad entre competidores existentes (número de jugadores, diferenciación, costes de cambio), poder de negociación de proveedores (concentración, coste de cambiar de proveedor, existencia de insumos sustitutos), poder de negociación de clientes (concentración de compradores, sensibilidad al precio, información disponible), amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada: capital, economías de escala, regulación) y amenaza de productos sustitutos (funcionalidad equivalente desde fuera del sector). Porter añadió después el concepto de barreras de salida como matiz relevante en sectores intensivos en capital. El marco se ha discutido con un posible 'sexto factor' —los complementadores o el papel del gobierno, propuesto por autores como Brandenburger y Nalebuff en su teoría de juegos aplicada a estrategia— que Porter nunca incorporó formalmente. Se distingue de PESTEL (factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales) en el nivel de análisis (industria concreta frente a macroentorno general) y de Blue Ocean Strategy en el objetivo: Porter ayuda a posicionarse dentro de una

estructura de industria dada, mientras que Blue Ocean busca deliberadamente redefinir esa estructura para escapar de ella. También se diferencia del análisis de cadena de valor (Porter, 1985), que mira hacia dentro de la empresa en vez de hacia la estructura del sector. El resultado del análisis es diagnóstico, no prescriptivo: distingue si un problema de rentabilidad es estructural del sector (ninguna empresa del sector gana mucho) o de ejecución propia (la empresa gana menos que sus comparables directos).

#### EJEMPLO REAL

El sector aéreo comercial es el ejemplo más citado de baja rentabilidad estructural explicada por las Cinco Fuerzas, hasta el punto de que Warren Buffett bromeó célebremente sobre invertir en aerolíneas. Las cinco fuerzas juegan todas en contra: alto poder de los clientes (comparadores de precio online, bajísimo coste de cambiar de aerolínea), alto poder de proveedores (fabricantes de aviones como Boeing/Airbus en duopolio, sindicatos de pilotos, aeropuertos con slots limitados), amenaza real de sustitutos (tren de alta velocidad en trayectos cortos, videoconferencia para viaje de negocios), bajas barreras de entrada relativas en ciertos segmentos (aerolíneas low-cost) y rivalidad feroz basada en precio por la naturaleza de commodity percibida del billete. El resultado documentado en estudios sectoriales: la industria en conjunto ha destruido capital agregado a lo largo de décadas pese a un crecimiento sostenido de tráfico de pasajeros, mientras que jugadores individuales con modelos distintos (Southwest Airlines en EEUU con su modelo punto-a-punto y flota única) han conseguido rentabilidad sostenida por encima de la media del sector — la prueba práctica de que el marco separa el problema estructural del problema de ejecución. El propio Porter usó explícitamente el sector aéreo como ejemplo de estructura desfavorable en su artículo de HBR de 2008, señalando que ni el crecimiento de tráfico ni la mejora operativa individual bastan para elevar la rentabilidad media si las cinco fuerzas siguen jugando en contra del sector en su conjunto.

#### VARIANTES

- Análisis de cadena de valor (Porter, 1985) — complementario, mirada interna en vez de sectorial
- Modelo del diamante de ventaja competitiva nacional (Porter, 1990)
- Extensión del 'sexto factor' (complementadores/gobierno, Brandenburger y Nalebuff)

#### FORTALEZAS

- Distingue con claridad si la baja rentabilidad es estructural del sector o de ejecución propia

- Marco universalmente enseñado, facilita comunicación entre analistas de distintas industrias
- Obliga a mirar más allá de los competidores directos hacia toda la cadena de poder de negociación

#### LIMITACIONES

- Es una fotografía de un momento dado; en sectores que cambian muy rápido (software, IA) pierde vigencia casi de inmediato
- Asume fronteras de industria relativamente estables, algo cada vez menos cierto con la convergencia digital
- No incorpora de forma nativa a complementadores ni papel del regulador como fuerza independiente
- Es diagnóstico, no dice qué acción concreta tomar una vez identificado el problema estructural

#### FUENTES

- <https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Porter's\\_five\\_forces\\_analysis](https://en.wikipedia.org/wiki/Porter's_five_forces_analysis)
- <https://www.shortform.com/blog/airline-industry-analysis/>

#### ANATOMÍA



Porter no pregunta «¿cómo nos va?», sino «¿por qué en este sector se gana o se pierde dinero, estructuralmente?». Su tesis: la rentabilidad media de una industria la determinan



cinco fuerzas que reparten el valor entre los participantes. La competencia directa es solo una de ellas, y con frecuencia no es la más importante — lo cual es la aportación real del marco: mira donde nadie mira.

#### LAS CINCO FUERZAS (Y LA SEXTA DISCUTIDA)

##### 1 Amenaza de nuevos entrantes

Mide cuán fácil es que alguien entre. La determinan las barreras de entrada: economías de escala, capital necesario, acceso a canales, curva de aprendizaje, regulación y licencias, marca establecida.

**SÍ** «Se necesita acreditación y dos años de historial: barrera alta».

**NO** «Hay muchos competidores» — eso es rivalidad, no entrada.

**OJO** Olvidar que la *amenaza* ya presiona los precios aunque nadie haya entrado todavía.

##### 2 Poder de negociación de los proveedores

Cuánto pueden apretar quienes nos suministran: concentración, coste de cambio, insumos sin sustituto, amenaza de integrarse hacia delante.

**SÍ** «Un solo fabricante de este sensor en Europa».

**NO** Considerar solo el precio: también aprietan en plazos y condiciones.

**OJO** Olvidar que el personal cualificado es un proveedor de insumo crítico y a veces el más poderoso.

##### 3 Poder de negociación de los clientes

Cuánto pueden apretarnos: concentración de compra, información disponible, coste de cambiar de proveedor, estandarización del producto, amenaza de integrarse hacia atrás.

**SÍ** «Tres clientes concentran el 60 % de la facturación».

**NO** Confundir tamaño del cliente con poder: importa la alternativa que tenga.

**OJO** No calcular la concentración real de ingresos, que es el indicador más directo de esta fuerza.

##### 4 Amenaza de productos o servicios sustitutos

No competidores iguales, sino **otras formas de resolver la misma necesidad**. Es la fuerza que más sorpresas da porque viene de fuera del sector.

**SÍ** «El cliente puede no hacer la obra y mudarse», «puede hacerlo con software en lugar de con medición».

**NO** Listar competidores directos.

**OJO** Definir el sector demasiado estrecho: entonces todos los sustitutos quedan fuera del análisis.

#### 5 Rivalidad entre competidores existentes

Intensidad de la pelea: número y equilibrio de rivales, crecimiento del mercado, costes fijos, diferenciación, barreras de salida.

**SÍ** «Costes fijos altos y mercado plano: guerra de precios asegurada».

**NO** Contar solo el número de competidores.

**OJO** Ignorar las barreras de **salida**: un sector del que cuesta salir mantiene competidores en pérdidas que destruyen la rentabilidad de todos.

#### 6 Complementadores (la sexta fuerza propuesta)

Actores cuya presencia aumenta el valor de nuestro producto sin ser proveedores ni clientes: plataformas, estándares, formadores, integradores. Fue propuesta por Adam Brandenburger y Barry Nalebuff en *Co-opetition* (1996) como añadido al modelo.

**SÍ** Ecosistemas de software, hardware con accesorios, sectores con estándares compartidos.

**NO** Tratarlos como aliados informales.

**OJO** Es la ausencia más señalada del modelo original y la que más importa en mercados digitales.

#### EN RESUMEN

**Cómo se usa de verdad:** no para describir el sector, sino para **decidir dónde situarse**.

Tras evaluar las cinco fuerzas, las preguntas son: ¿en qué segmento del sector las fuerzas son más benignas?, ¿qué podemos hacer para debilitar la fuerza que más nos aprieta?, y ¿nuestra estrategia va a cambiar alguna de ellas o solo a soportarlas?

#### TALLER

##### FORMATO

Análisis con datos de sector, no sesión de opiniones.

##### DURACIÓN

2–3 h, con datos preparados.

##### PARTICIPANTES

3–6 personas con conocimiento comercial, técnico y financiero del sector.

#### QUÉ HACE FALTA

- Datos de concentración de clientes y proveedores
- Márgenes propios y del sector, si se conocen
- Definición explícita de qué se considera «el sector»: es la decisión más determinante del análisis

#### GUION PASO A PASO

0-20 min

##### Definir el sector

Demasiado estrecho, se pierden los sustitutos; demasiado ancho, el análisis no distingue nada. Escribirlo y discutirlo.

20-100 min

##### Evaluar cada fuerza

Alta / media / baja, con la evidencia al lado y el mecanismo por el que actúa.

100-130 min

##### Identificar la fuerza dominante

Casi siempre hay una que explica la mayor parte de la presión sobre el margen: esa es la que dirige la estrategia.

130-170 min

##### Decidir

Qué segmento tiene fuerzas más benignas, qué acciones debilitarían la fuerza dominante, y qué señales indicarían que está cambiando.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

SECTOR ANALIZADO (definición explícita): \_\_\_\_\_

| Fuerza                    | Nivel (A/M/B) | Evidencia | Mecanismo | Tendencia |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| -----                     | -----         | -----     | -----     | -----     |
| 1 nuevos entrantes        |               |           |           |           |
| 2 poder de proveedores    |               |           |           |           |
| 3 poder de clientes       |               |           |           |           |
| 4 sustitutos              |               |           |           |           |
| 5 rivalidad               |               |           |           |           |
| 6 complementadores (opc.) |               |           |           |           |

FUERZA DOMINANTE: \_\_\_\_\_ POR QUÉ: \_\_\_\_\_

ACCIONES QUE LA DEBILITAN: \_\_\_\_\_

SEGMENTO CON FUERZAS MÁS BENIGNAS: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos depende de nuestros tres mayores clientes?
- ¿Cuánto le cuesta a un cliente cambiarnos por otro? ¿Y a nosotros cambiar de proveedor?

- ¿De qué otra manera podría el cliente resolver esto sin contratar a nadie de nuestro sector?
- ¿Qué impide hoy que alguien monte esto mismo desde cero?
- ¿Cuál de las cinco explica mejor por qué nuestro margen es el que es?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| X Definir el sector para que salga bonito. | → Hacer el análisis con dos definiciones, una estrecha y una ancha, y comparar.      |
| X Confundir sustitutos con competidores.   | → Sustituto es otra forma de satisfacer la necesidad, no otro proveedor de lo mismo. |
| X Quedarse en la descripción.              | → El análisis termina en decisiones de posicionamiento, no en cinco adjetivos.       |
| X Usarlo como foto única.                  | → Las fuerzas cambian: anotar tendencia y fecha de revisión.                         |

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Está escrita la definición del sector?
- ☐ ¿Cada fuerza tiene evidencia y mecanismo?
- ☐ ¿Se ha identificado la fuerza dominante?
- ☐ ¿Se han considerado los complementadores?
- ☐ ¿El análisis termina en decisiones y señales de seguimiento?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es probablemente el marco de estrategia con más respaldo académico de este catálogo: el artículo original de Michael Porter en *Harvard Business Review* (1979), «How Competitive Forces Shape Strategy», y su desarrollo en *Competitive Strategy* (1980) están entre los trabajos de estrategia más citados de la historia, con decenas de miles de citas. Porter mismo publicó en 2008 una versión revisada y ampliada en HBR. Las críticas son igual de conocidas y todas apuntan en la misma dirección: el modelo describe una estructura **estática** pensada para industrias estables, presupone competencia y no cooperación, y no captura bien los ecosistemas ni las plataformas digitales.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### Michael Porter, «How Competitive Forces Shape Strategy» (HBR, 1979) y *Competitive Strategy* (1980)

Establece que la rentabilidad de una industria depende de su estructura, medida por cinco fuerzas, y no solo de la rivalidad entre competidores. Es uno de los artículos de estrategia más citados que existen.

### Brandenburger y Nalebuff, *Co-opetition* (1996)

Proponen los complementadores como sexta fuerza y sostienen que deben analizarse simétricamente a las amenazas competitivas, porque la cooperación con ellos puede transformar la dinámica del sector.

### Crítica de Coyne y Subramaniam

Señalan que el modelo asume ausencia de relación o colusión entre empresas y mercados suficientemente predecibles como para permitir planificación estratégica, supuestos que no siempre se sostienen.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Estático: retrata un momento y no la dinámica de un mercado que cambia rápido.
- Ignora a los complementadores y, en general, los ecosistemas donde se compite en grupo.
- Se centra en la estructura del sector y no en las capacidades propias, que es la crítica de la escuela de recursos y capacidades.
- Presupone fronteras de industria nítidas, cada vez menos frecuentes.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                               | Cuándo elegirlo                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PESTEL (24)</b>                                                                                  | Para el entorno general, más allá del sector inmediato.                                                                      |
| <b>Blue Ocean (27)</b>                                                                              | Cuando la conclusión del análisis es que el sector es estructuralmente malo: la respuesta es salir de él, no competir mejor. |
| <b>Business Model Canvas (26)</b>                                                                   | Para pasar del análisis del sector al diseño de cómo se captura valor.                                                       |
| <b><u>SWOT</u> (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: equivalente inglés de DAFO) (23)</b> | Como continente: las 5 Fuerzas alimentan el lado de amenazas con mucho más rigor.                                            |

#### PARA LEER MÁS

- [The Five Competitive Forces That Shape Strategy \(HBR, 2008\) — versión revisada por Porter](#)
- [Porter's Five Forces \(EBSCO Research Starters\)](#)
- [Six forces model — la sexta fuerza y los complementadores](#)

26

## Business Model Canvas

Alexander Osterwalder · 2008

Un lienzo de nueve bloques que resume un modelo de negocio entero en una sola página visual.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

El origen se remonta a finales de los 90, cuando Yves Pigneur, profesor de sistemas de información en la Universidad de Lausana, quedó influido por un trabajo leído durante una estancia sabática en el MIT, tras observar que sus alumnos no lograban articular con claridad los modelos de negocio de sus propias startups. Alexander Osterwalder desarrolló la idea central en su tesis doctoral bajo la dirección de Pigneur, y en 2005 publicaron junto a Christopher Tucci una revisión académica exhaustiva de la literatura previa sobre modelos de negocio que sentó las bases formales de los nueve bloques. El concepto se refinó en 2008, pero el salto de visibilidad real llegó con el libro 'Business Model Generation' (2010), autopublicado y cocreado de forma poco habitual: un proceso abierto con cerca de 470 practicantes de 45 países que discutieron y validaron el contenido antes de su publicación final. Osterwalder cofundó después la consultora Strategyzer (2010) para explotar comercialmente el marco. Se popularizó por resolver un problema muy concreto: sustituir el plan de negocio de cuarenta páginas, difícil de discutir en grupo, por un lienzo de una sola hoja que cualquier equipo puede rellenar, debatir y modificar en una sesión de trabajo.

#### QUÉ ES

Segmentos de cliente, Propuesta de valor, Canales, Relación con clientes, Fuentes de ingresos, Recursos clave, Actividades clave, Socios clave y Estructura de costes — los nueve bloques interconectados en un mismo lienzo. Su hermano, el Value Proposition Canvas, profundiza específicamente en el encaje entre la propuesta de valor y los trabajos/dolores/alegrías del cliente.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para diseñar o auditar un modelo de negocio de un vistazo, y para detectar rápidamente inconsistencias (una propuesta de valor premium con canales de coste bajísimo, por ejemplo).

## QUÉ CONSIGUE

Un modelo de negocio visible y discutible en una sola hoja, en vez de disperso en un plan de negocio de cuarenta páginas.

### CUÁNDO NO USARLO

Es una fotografía estática — no dice nada sobre secuencia temporal, prioridades de ejecución ni sobre cómo validar cada bloque con datos reales.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Los nueve bloques —Segmentos de cliente, Propuesta de valor, Canales, Relación con clientes, Fuentes de ingresos, Recursos clave, Actividades clave, Socios clave y Estructura de costes— se rellenan siguiendo un orden recomendado de derecha a izquierda: primero se define el cliente y su propuesta de valor, y solo después se diseña la infraestructura interna (recursos, actividades, socios) necesaria para sostenerla, evitando el error común de diseñar la operación antes de saber a quién sirve. El bloque de Propuesta de Valor tiene su propia extensión, el Value Proposition Canvas (2014), que detalla el encaje entre los 'trabajos, dolores y alegrías' del cliente y los 'productos/servicios, aliviadores de dolor y creadores de alegría' de la oferta. A diferencia de Porter, el BMC es agnóstico respecto a la competencia: no pregunta si el modelo es defendible frente a rivales, solo si es internamente coherente. A diferencia de Blue Ocean Strategy, no exige diferenciación de valor explícita — un modelo de negocio puede ser perfectamente coherente en el canvas y a la vez idéntico al de la competencia. Su variante más conocida para startups en fase muy temprana es el Lean Canvas de Ash Maurya (2010), que sustituye los bloques de Socios Clave y Actividades Clave por Problema, Solución y Métricas Clave, orientándolo a validar hipótesis de riesgo en vez de documentar un modelo ya maduro.

#### EJEMPLO REAL

Nespresso es el caso de estudio que el propio Osterwalder usa para ilustrar el canvas en su material docente. Nestlé patentó la tecnología de cápsula en 1976, pero pasó una década intentando venderla como negocio B2B a oficinas y restaurantes sin éxito, llegando cerca de la quiebra del proyecto. Alrededor del año 2000 la compañía rediseñó por completo el modelo de negocio, no el producto: pasó a un modelo de doble filo tipo 'maquinilla y cuchillas' —vender la máquina una vez (incluso licenciándola a fabricantes como Krups o DeLonghi) y capturar el ingreso recurrente con la venta de cápsulas, apoyado en un canal directo al consumidor propio (el Club Nespresso, tiendas físicas, teléfono e internet) en vez de depender de la distribución minorista genérica del café. El cambio de canvas —mismos recursos tecnológicos, propuesta de valor y segmento de cliente completamente redefinidos— es lo que permitió que la marca creciera a un ritmo cercano al 25% interanual sostenido durante años, documentado en múltiples casos de innovación de modelo de negocio. El bloque que realmente cambió no fue ni la Propuesta de Valor ni los Recursos Clave —el café seguía siendo el mismo producto premium— sino los bloques de Canales y Relación con Clientes: pasar de depender de distribuidores genéricos a un canal directo propio (Club Nespresso) es el ajuste de canvas que los casos de estudio señalan como determinante del giro de rentabilidad.

#### VARIANTES

- Value Proposition Canvas (2014) — zoom al encaje cliente-propuesta de valor
- Lean Canvas (Ash Maurya, 2010) — adaptación para startups en validación temprana
- Mission Model Canvas — adaptación para organismos públicos y sin ánimo de lucro

#### FORTALEZAS

- Formato visual de una sola página que facilita la discusión conjunta entre perfiles no financieros
- Rápido de iterar: permite comparar varias versiones de un modelo de negocio en poco tiempo
- Obliga a hacer explícitas las interdependencias entre bloques (ej. canal caro con propuesta de bajo coste)

#### LIMITACIONES

- Es una fotografía estática: no dice nada sobre secuencia temporal ni hoja de ruta de implementación

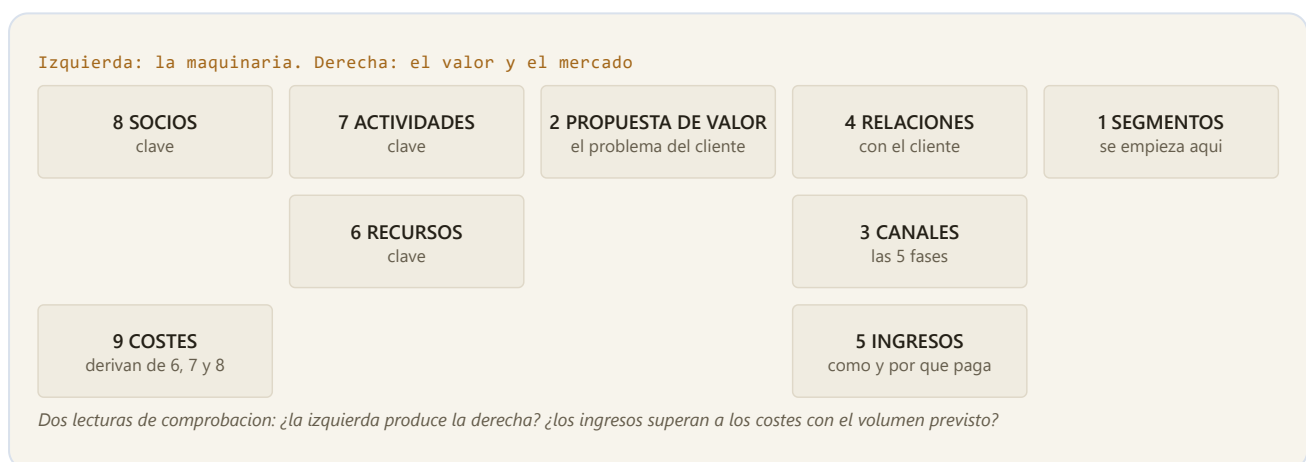


- No incorpora proyección financiera detallada más allá de los bloques de ingresos y costes a alto nivel
- No obliga a considerar explícitamente a la competencia ni la sostenibilidad frente a imitadores
- Puede simplificar en exceso modelos de negocio muy regulados o con múltiples partes interesadas complejas

#### FUENTES

- <https://www.cpacanada.ca/business-and-accounting-resources/management-accounting/organizational-performance-measurement/publications/management-accounting-guidelines-MAGs/performance-management-measurement/business-model-design/bmd-case-study-1-nespresso>
- <https://eiexchange.com/content/the-story-behind-the-business-model-canvas>
- <https://businessmodelanalyst.com/alexander-osterwalder/>

#### ANATOMÍA



El Canvas es un **plano de una página** para describir cómo una organización crea, entrega y captura valor. Su geometría no es casual: la mitad derecha es el **valor y el mercado** (lo que se ve desde fuera), la mitad izquierda es la **maquinaria** (lo que hace falta para producirlo), y abajo se cruzan las dos aritméticas — lo que cuesta la izquierda y lo que ingresa la derecha. Nació de la tesis doctoral de Alexander Osterwalder dirigida por Yves Pigneur, publicada como los nueve bloques en 2005 y popularizada en el libro de 2010.

#### LOS NUEVE BLOQUES, UNO A UNO

##### 1 Segmentos de clientes

Para quién se crea valor. Se empieza aquí, no por el producto. Si hay varios segmentos con necesidades distintas, hacen falta varios lienzos o al menos varias columnas.

**sí** Segmentos con comportamiento de compra distinto, no categorías demográficas.

**NO** «Todo el mundo».

**OJO** Un solo segmento genérico: obliga a que las demás casillas sean genéricas también.

## 2 Propuestas de valor

Qué problema se resuelve o qué necesidad se satisface, y por qué el cliente nos elegiría a nosotros. Es el corazón del lienzo y donde se concentra el autoengaño.

**SÍ** Formulada como el problema del cliente, no como características del producto.

**NO** Lista de funcionalidades.

**OJO** Describir lo que hacemos en vez de lo que el cliente gana.

## 3 Canales

Cómo se llega al cliente en todas las fases: dar a conocer, evaluar, comprar, entregar y posventa. Son cinco funciones, no una.

**SÍ** Un canal por fase, con su coste y su eficacia.

**NO** «Web y comerciales».

**OJO** Pensar solo en el canal de venta y olvidar el de entrega y el de soporte.

## 4 Relaciones con clientes

Qué tipo de relación se establece y se mantiene: autoservicio, asistencia personal, comunidad, cocreación, automatizada. Determina coste y capacidad de crecer.

**SÍ** Coherente con el segmento y con el precio.

**NO** Asistencia personal dedicada para un producto de bajo margen.

**OJO** No preguntarse el coste de mantener la relación a escala.

## 5 Fuentes de ingresos

Por qué paga el cliente, cómo paga y con qué mecanismo de precio (unitario, suscripción, uso, licencia, publicidad, intermediación).

**SÍ** Distinguir modelos de pago único de ingresos recurrentes.

**NO** «Vendemos el producto».

**OJO** No separar ingresos de márgenes: hay líneas que facturan mucho y no aportan nada.

## 6 Recursos clave

Qué activos imprescindibles hacen posible el modelo: físicos, intelectuales (marca, patentes, datos), humanos y financieros.

**SÍ** Los que, si faltaran, harían inviable la propuesta de valor.

**NO** Inventario de todo lo que se tiene.

**OJO** Omitir los recursos intangibles, que suelen ser los verdaderamente difíciles de replicar.

#### 7 Actividades clave

Qué hay que hacer sí o sí para que el modelo funcione: producción, resolución de problemas, mantenimiento de plataforma.

**SÍ** Tres o cuatro, las que no se pueden externalizar sin perder la ventaja.

**NO** El organigrama.

**OJO** Listar procesos en vez de las pocas actividades que sostienen la propuesta.

#### 8 Asociaciones clave

Quién hace lo que no hacemos nosotros y por qué: alianzas, proveedores estratégicos, empresas conjuntas. Reduce riesgo, aporta recursos o economías de escala.

**SÍ** Con el motivo explícito de cada alianza.

**NO** Lista de proveedores.

**OJO** No anotar la dependencia que genera cada asociación clave, que es su cara oculta.

#### 9 Estructura de costes

Qué cuesta operar el modelo, separando costes fijos de variables y señalando los más pesados. Debe derivarse de los bloques 6, 7 y 8, no inventarse.

**SÍ** Los tres costes principales, cuantificados.

**NO** Un presupuesto completo.

**OJO** Rellenarlo sin comprobar que cuadra con recursos, actividades y asociaciones.

#### EN RESUMEN

**La prueba de coherencia:** el lienzo se lee en dos direcciones. De derecha a izquierda: ¿la maquinaria de la izquierda produce de verdad la propuesta de valor de la derecha? Y de abajo arriba: ¿los ingresos superan a los costes con el volumen de clientes previsto? Un lienzo bonito que no pasa esas dos lecturas es una descripción, no un modelo.

### FORMATO

Sesión de diseño o de diagnóstico, con el lienzo grande en pared y notas adhesivas móviles.

### DURACIÓN

2–3 h para una primera versión; se itera.

### PARTICIPANTES

3–8 con visión comercial, operativa y financiera.

### QUÉ HACE FALTA

- Lienzo impreso en grande o tablero digital
- Notas adhesivas (importa que se puedan mover: el lienzo es un borrador, no un documento)
- Datos de coste e ingresos reales si el modelo ya existe

### GUION PASO A PASO

0–30 min

#### Segmentos y propuesta de valor

Empezar por la derecha. Si hay varios segmentos, marcar cada nota con un color por segmento.

30–60 min

#### Canales y relaciones

Cubrir las cinco fases del canal, no solo la venta.

60–90 min

#### Recursos, actividades y asociaciones

La maquinaria mínima. Preguntar por cada elemento: ¿si esto falta, el modelo cae?

90–120 min

#### Costes e ingresos

Derivarlos de los bloques anteriores y comprobar la aritmética con volúmenes plausibles.

120–150 min

#### Hipótesis y pruebas

Marcar las tres notas más frágiles del lienzo y diseñar cómo comprobarlas con clientes reales.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8 SOCIOS | 7 ACTIV. | 2 PROPUESTA | 4 RELAC. | 1 SEGM. |
|  clave  |  clave  |  DE VALOR  |  cliente | clientes |
|         |         |             |         |         |
|         | 6 RECURSOS |         | 3 CANALES |         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 9 ESTRUCTURA DE COSTES | 5 FUENTES DE INGRESOS |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

HIPÓTESIS MÁS FRÁGILES (3): \_\_\_\_\_ CÓMO SE COMPRUEBAN: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué problema del cliente resolvemos, dicho con sus palabras?
- ¿Qué bloque se cae si quitamos esta asociación clave?
- ¿Cuánto cuesta mantener esta relación con mil clientes en vez de con diez?
- ¿Cuál de estas nueve casillas es la que menos evidencia tiene detrás?
- ¿Cuadra la aritmética de abajo con el volumen de la derecha?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                                             |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| X Rellenar las nueve casillas y darlo por hecho.            | → El lienzo es un conjunto de hipótesis; hay que marcar cuáles no están probadas. |
| X Un solo lienzo para varios segmentos distintos.           | → Un lienzo por segmento, o al menos código de color.                             |
| X Confundir propuesta de valor con descripción de producto. | → Escribirla desde el problema del cliente.                                       |
| X Usarlo como plan de negocio.                              | → No lo es: no contiene competencia, ejecución ni proyección temporal.            |

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Se empezó por el cliente y no por el producto?
- ☐ ¿La propuesta de valor está formulada como problema resuelto?
- ☐ ¿Los costes derivan de recursos, actividades y socios?
- ☐ ¿Están marcadas las hipótesis frágiles?
- ☐ ¿Hay un plan para comprobarlas con clientes reales?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

El Canvas tiene un origen académico claro —la tesis doctoral de Osterwalder bajo la dirección de Pigneur, con los nueve bloques propuestos en 2005 y refinados en la obra de 2010— y una difusión masiva posterior. Su valor demostrado es de **lenguaje común**: permite que gente de distintas funciones describa un modelo de negocio con las mismas categorías, lo que reduce malentendidos. Lo que la literatura crítica le reprocha de forma

consistente es todo lo que deja fuera: no incorpora competencia ni estrategia competitiva, es estático (una foto de un momento), no aborda la ejecución y, señaladamente, no recoge tensiones con actores que no son clientes ni socios — trabajadores, reguladores, comunidad.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Osterwalder y Pigneur (2005, 2010)**

Formalizan los nueve bloques: propuestas de valor, actividades clave, recursos clave, red de socios, segmentos de clientes, canales, relaciones con clientes, estructura de costes y fuentes de ingresos.

##### **«Criticisms, variations and experiences with Business Model Canvas» (literatura académica)**

Recoge de forma sistemática que el lienzo original no tiene en cuenta la competencia existente ni la estrategia competitiva, y documenta variantes propuestas para cubrir esos huecos.

##### **Crítica sobre actores invisibles**

Análisis de casos reales señalan que el lienzo no captura tensiones con partes interesadas ajenas al eje cliente-socio —por ejemplo, la clasificación laboral de los trabajadores en plataformas— que resultaron decisivas para la viabilidad del modelo.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Estático: retrata un momento y no la evolución del modelo ni su respuesta a los movimientos del rival.
- Ignora competencia y estrategia competitiva; hay que traerlas de otro marco.
- No cubre la implantación: dice qué modelo se quiere, no cómo se pone en marcha.
- Escala mal en organizaciones grandes o con muchas líneas de negocio, y las startups muy tempranas no tienen información para rellenarlo con honestidad.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                           | Cuándo elegirlo                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Fuerzas de Porter (25)</b> | Para incorporar la competencia y la estructura del sector, que el lienzo no ve. |
| <b>Blue Ocean (27)</b>          | Cuando la pregunta es cómo diferenciarse, no cómo describir el modelo actual.   |
| <b>Design Thinking (05)</b>     | Para producir con evidencia de cliente el contenido de los bloques 1 y 2.       |
| <b>Modelo Kano (21)</b>         | Para afinar la propuesta de valor separando lo exigido de lo que entusiasma.    |

#### PARA LEER MÁS

- [Business model canvas \(Wikipedia\)](#).
- [Criticisms, variations and experiences with Business Model Canvas \(ResearchGate\)](#).
- [The Business Model Canvas: A Critical Analysis of Its Fundamental Flaws](#)

27

## Blue Ocean Strategy

W. Chan Kim y Renée Mauborgne · 2005

Buscar deliberadamente un espacio de mercado sin competencia directa, en vez de competir en uno ya saturado.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

W. Chan Kim y Renée Mauborgne, profesores del INSEAD, desarrollaron el concepto tras años de investigación sobre el lanzamiento de negocios en más de treinta industrias distintas a lo largo de más de cien años de historia empresarial. Publicaron primero el artículo 'Blue Ocean Strategy' en Harvard Business Review (octubre de 2004) y, un año después, el libro homónimo 'Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant' (2005), que se convirtió en uno de los libros de estrategia más vendidos de la década. Su tesis central contrasta con la tradición dominante hasta entonces, centrada en Porter y el análisis competitivo dentro de una industria dada: en lugar de competir mejor dentro de las reglas existentes ('océano rojo', saturado y sangriento por la competencia directa), proponían crear deliberadamente un espacio de mercado nuevo sin competidores directos ('océano azul'), combinando de forma distinta

factores de valor que la industria da por inamovibles. Los mismos autores publicaron en 2017 una secuela orientada a la ejecución, 'Blue Ocean Shift', tras constatar que muchas organizaciones entendían la teoría pero fallaban al aplicarla en la práctica.

#### QUÉ ES

Contrapone 'océano rojo' (mercado existente, competencia feroz, márgenes a la baja) con 'océano azul' (espacio nuevo sin competidores directos, creado combinando de forma distinta factores de valor que la industria da por inamovibles). Usa una herramienta central, el 'marco de las cuatro acciones': qué factores Eliminar, Reducir, Aumentar y Crear respecto al estándar de la industria.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve cuando competir cabeza a cabeza con jugadores establecidos ya no es rentable, y conviene replantear las reglas del juego en vez de jugar mejor el mismo juego.

#### CÓMO SE HACE

1. Eliminar — factores que la industria da por hechos pero que no aportan valor real.
2. Reducir — factores sobre-invertidos respecto a lo que valora el cliente.
3. Aumentar — factores infravalorados por la industria.
4. Crear — factores que la industria nunca ha ofrecido.

#### QUÉ CONSIGUE

Una propuesta que no compite en las mismas variables que todo el mundo, reduciendo la presión de precio directa.

#### CUÁNDO NO USARLO

Los 'océanos azules' tienden a atraer competencia en cuanto demuestran ser rentables — no es una ventaja permanente, es una ventana de tiempo.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

La herramienta central es el marco de las cuatro acciones (ERRC, Eliminate-Reduce-Raise-Create: eliminar, reducir, incrementar, crear): Eliminar factores que la industria da por hechos pero no aportan valor real al cliente; Reducir factores sobre-invertidos respecto a lo que el cliente valora de verdad; Aumentar factores infravalorados por el estándar de la industria; y Crear factores que la industria nunca ha ofrecido. El resultado se visualiza en un 'lienzo estratégico' (strategy canvas), un gráfico que compara el perfil de valor de la nueva oferta contra el estándar de la industria en los mismos ejes, haciendo visible de un vistazo



en qué se diferencia. Un segundo instrumento, el 'marco de los seis caminos' (six paths framework), ayuda a buscar sistemáticamente océanos azules mirando fuera de las fronteras convencionales del sector: industrias alternativas, grupos estratégicos, cadena de compradores, productos/servicios complementarios, atractivo funcional-emocional, y tiempo. Se distingue de Porter en que no acepta la estructura de la industria como un dato fijo a explotar, sino como algo a redibujar; se distingue del Business Model Canvas en que exige explícitamente diferenciación de valor combinada con reducción de coste simultánea ('innovación de valor'), mientras que el canvas es neutral respecto a si el modelo es o no diferenciado frente a la competencia. También se distingue del SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: equivalente inglés de DAFO): este último parte de un análisis interno/externo abierto sin dirección predefinida, mientras que el ERRC obliga a clasificar cada factor de valor en una de solo cuatro acciones posibles, forzando una decisión explícita sobre cada variable competitiva en vez de limitarse a describir el terreno.

#### EJEMPLO REAL

Cirque du Soleil es el caso fundacional del libro. La industria del circo tradicional estaba en declive estructural (competencia de otras formas de entretenimiento, coste creciente de estrellas animales y humanas). Cirque du Soleil eliminó por completo los números con animales, las estrellas del espectáculo y la venta de merchandising/concesiones en los pasillos —los tres pilares de coste e identidad del circo clásico— y redujo drásticamente el formato de pista múltiple. A cambio, aumentó y creó elementos tomados directamente del teatro: banda sonora original, temática narrativa unificada por espectáculo, y una puesta en escena artística sofisticada dirigida a un público adulto dispuesto a pagar precios de entrada de teatro, no de circo. El resultado documentado por Kim y Mauborgne: mientras la industria del circo llevaba décadas en declive, Cirque du Soleil multiplicó sus ingresos por 22 en un periodo de diez años, creando un espacio de mercado nuevo entre el circo y el teatro donde no competía directamente con ninguno de los dos. El lienzo estratégico del propio libro compara visualmente ambos perfiles de valor —el circo tradicional puntuando alto en estrellas y animales, Cirque du Soleil puntuando alto en escenografía única y ambiente refinado, y cero en ambos en las variables eliminadas— siendo el ejemplo gráfico que Kim y Mauborgne usan para enseñar el propio marco de las cuatro acciones en escuelas de negocio de todo el mundo.

#### VARIANTES

- Blue Ocean Shift (2017) — versión centrada en el proceso de ejecución, no solo en la teoría

- Strategy Canvas — usable como herramienta independiente de diagnóstico visual
- Six Paths Framework — método sistemático de búsqueda de océanos azules
- Marco de los tres niveles de no-clientes — para identificar demanda latente fuera del mercado actual

#### FORTALEZAS

- Reformula la competencia en vez de aceptarla como dato fijo, abriendo opciones que el análisis competitivo tradicional no contempla
- El marco ERRC es concreto y accionable, no solo conceptual
- Rompe explícitamente el supuesto de que diferenciación y bajo coste son siempre incompatibles

#### LIMITACIONES

- Los océanos azules tienden a atraer imitadores en cuanto demuestran ser rentables — no es una ventaja permanente sino una ventana temporal
- Los casos del libro se seleccionan a posteriori (sesgo de supervivencia): no hay garantía de que aplicar el método produzca el mismo resultado
- Un buen lienzo estratégico no garantiza una ejecución exitosa — el marco diagnostica la idea, no resuelve la implementación operativa

#### FUENTES

- <https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy>
- <https://www.blueoceanstrategy.com/teaching-materials/cirque-du-soleil/>
- <https://strategyu.co/blue-ocean-strategy/>

## ANATOMÍA

La matriz ERIC: si la columna izquierda esta vacia, no hay oceano azul



Eliminar y reducir financian a incrementar y crear: asi se rompe el compromiso entre coste y diferenciacion

La tesis de Kim y Mauborgne es que competir mejor en un mercado saturado —el «océano rojo», teñido por la sangre de la pelea— tiene rendimientos decrecientes, y que la alternativa es crear un espacio donde la competencia sea irrelevante. La herramienta central para lograrlo se llama **innovación en valor**: romper el dilema entre diferenciarse (caro) y ser barato (indiferenciado), **bajando o eliminando** factores que el sector da por obligatorios y **subiendo o creando** otros que nadie ofrece.

#### LAS HERRAMIENTAS DEL MÉTODO

##### **LIE** El lienzo estratégico (strategy canvas)

Dibuja en un eje horizontal los factores en los que compite el sector y en el vertical el nivel de oferta de cada competidor. El resultado es la **curva de valor**: si la nuestra se solapa con la del sector, no hay diferenciación real por mucho que se afirme.

**SÍ** Incluir los factores tal y como los percibe el cliente, no como los llama la industria.

**NO** Poner solo los factores en los que ganamos.

**OJO** Dibujar la curva propia sin dibujar la de los rivales: sin comparación, el lienzo no dice nada.

##### **4A** El esquema de las cuatro acciones

Cuatro preguntas que rompen el dilema coste-diferenciación: ¿qué factores que el sector da por sentados deberían **eliminarse**? ¿cuáles **reducirse** muy por debajo del estándar? ¿cuáles **elevarse** muy por encima? ¿cuáles **crearse** que el sector nunca haya ofrecido?

**SÍ** Responder a las cuatro, no a dos.

**NO** Usarlo solo para añadir cosas.

**OJO** Contestar solo a elevar y crear: entonces sube el coste y no hay innovación en valor, solo un producto más caro.

##### **ERIC** La matriz ERIC (eliminar-reducir-incrementar-crear)

La misma idea en forma de tabla de cuatro casillas que obliga a llenar las cuatro. **Eliminar y reducir bajan el coste; elevar y crear suben el valor para el comprador**: solo llenando las cuatro se consigue la combinación que rompe el compromiso.

**SÍ** Comprobar que las casillas de la izquierda financian a las de la derecha.

**NO** Dejar vacías las de eliminación.

**OJO** Es la prueba objetiva de si hay estrategia de océano azul o solo un discurso: sin eliminaciones, no la hay.

##### **3P** Los tres rasgos de una buena estrategia

La curva resultante debe tener **foco** (no destaca en todo), **divergencia** (no se parece a la del sector) y un **lema convincente** que se pueda decir en una frase y sea verdad.

**SÍ** Usarlos como criterio de aceptación del diseño.

**NO** Una curva alta en todos los factores: eso es coste alto sin foco.

**OJO** Confundir «mejor en todo» con estrategia. Suele ser lo contrario.

#### **NOC** Los no clientes

Buscar el crecimiento fuera del mercado actual, en tres niveles: quienes usan el producto a regañadientes y lo dejarían, quienes lo rechazan conscientemente y quienes ni se lo han planteado.

**SÍ** Preguntar por qué no compran, no por qué compran.

**NO** Estudiar solo a los clientes actuales.

**OJO** Segmentar más fino dentro del mercado existente, que es exactamente el movimiento contrario al que propone el método.

#### EN RESUMEN

**El caso emblemático:** Cirque du Soleil eliminó estrellas, animales, varias pistas y venta ambulante —costes altos y complicaciones éticas—, redujo el humor de payaso y las acrobacias de riesgo extremo, elevó el nivel artístico y creó elementos de teatro y narrativa que el circo no ofrecía. El resultado no fue un circo mejor: fue una categoría nueva a precio de teatro, con público adulto que no iba al circo.

## TALLER

### FORMATO

Sesión de estrategia con datos del sector y de clientes; requiere trabajo previo de campo.

### DURACIÓN

Media jornada, tras recopilar los factores de competencia del sector.

### PARTICIPANTES

4–8 con conocimiento del sector y, si es posible, alguien que hable con no clientes.

### QUÉ HACE FALTA

- Lista de los factores en los que compite el sector, en lenguaje de cliente
- Estimación del nivel de oferta de 2–3 competidores por factor
- Costes propios asociados a cada factor: sin ellos no se puede evaluar qué elimina coste

### GUION PASO A PASO

0-45 min

### Dibujar el lienzo actual

Factores del sector en horizontal, niveles de oferta en vertical, curva propia y de los rivales. Constatar el grado de solapamiento.

45-70 min

### Explorar no clientes

Los tres niveles: los que se irían, los que rechazan y los que ni se lo plantean. ¿Qué les frena, exactamente?

70-130 min

### Rellenar ERIC

Las cuatro casillas, empezando por eliminar. Cada eliminación con el coste que libera.

130-160 min

### Dibujar la curva nueva y probar los tres rasgos

¿Tiene foco? ¿Diverge? ¿Se puede decir en una frase creíble?

160-180 min

### Diseñar la prueba

Qué experimento barato indicaría que los no clientes reaccionan como esperamos.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

FACTORES EN LOS QUE COMPITE EL SECTOR: \_\_\_\_\_

CURVA ACTUAL propia vs rivales: [ ] se solapa [ ] diverge

ELIMINAR (baja coste) | INCREMENTAR (sube valor)  
factor -> coste liberado | factor -> por qué importa al cliente

REDUCIR (baja coste) | CREAR (sube valor)  
factor -> coste liberado | factor nuevo -> a quién atrae

NO CLIENTES: nivel 1 \_\_\_\_\_ nivel 2 \_\_\_\_\_ nivel 3 \_\_\_\_\_

LEMA EN UNA FRASE: \_\_\_\_\_

PRUEBA: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué factor damos por obligatorio solo porque todo el sector lo hace?
- ¿Cuánto coste liberamos si lo eliminamos, y a quién le importaría de verdad?
- ¿Por qué no nos compran los que podrían comprarnos?
- ¿Nuestra curva de valor se distingue de la del rival o son la misma línea?
- ¿Podemos decir en una frase por qué somos distintos, sin mentir?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Solo añadir, nunca eliminar.

→ Sin eliminaciones no hay innovación en valor: hay un producto premium más caro.

X Dibujar el lienzo sin la curva de los competidores.

→ La divergencia solo se ve por comparación.

X Buscar el océano azul dentro del mercado actual.

→ El método mira a los no clientes; segmentar más fino es el movimiento contrario.

X Tomarlo como garantía de éxito.

→ Los casos del libro son ejemplos escogidos entre los que funcionaron; no informan de cuántos intentos parecidos fracasaron.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿El lienzo incluye a los competidores?
- ☐ ¿Las cuatro casillas de ERIC están llenas, incluidas las de eliminar?
- ☐ ¿Se ha hablado con no clientes?
- ☐ ¿La curva nueva tiene foco, divergencia y lema?
- ☐ ¿Hay una prueba barata diseñada antes de comprometer inversión?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Blue Ocean es un marco con herramientas operativas buenas —el lienzo estratégico y la matriz ERIC son sólidos y utilizables— y una **base probatoria débil por construcción**. La crítica más sólida y repetida es de **sesgo de supervivencia**: el libro analiza únicamente casos de éxito de creación de mercado y de ellos induce sus principios, sin examinar los intentos fallidos de estrategia idéntica, que es exactamente lo que haría falta para saber si el método funciona. A eso se suman dos objeciones prácticas: la ausencia de un protocolo de implantación claro y la falta de un marco de medición del impacto.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### W. Chan Kim y Renée Mauborgne, *Blue Ocean Strategy* (2005)

Formula la innovación en valor y aporta el lienzo estratégico, el esquema de las cuatro acciones y la matriz ERIC como herramientas para romper simultáneamente el compromiso entre coste y diferenciación.

###### Crítica de sesgo de selección y supervivencia

Los revisores señalan que los ejemplos son anécdotas escogidas que dan apariencia de apoyo a

los principios, y que el análisis exclusivo de casos exitosos impide concluir nada sobre la eficacia del método.

### «A Critique of Blue Ocean Strategies: Exploring the Limits of Creating Uncontested Markets»

Documenta las limitaciones en protocolo de implantación, validación científica y aplicabilidad práctica del modelo.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Sesgo de supervivencia: solo se estudian los que ganaron.
- Sin protocolo de implantación: dice qué aspecto tiene una buena estrategia, no cómo llegar a ella de forma repetible.
- Los océanos azules se vuelven rojos: el marco reconoce la imitación pero ofrece poco sobre cómo defender la posición.
- No hay forma estándar de medir si una estrategia es «azul» ni cuánto ha aportado.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                                       | Cuándo elegirlo                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Fuerzas (25)</b>                                                                                       | Para diagnosticar por qué el océano actual es rojo antes de intentar salir de él.                                                                    |
| <b>Modelo Kano (21)</b>                                                                                     | Para saber con datos de cliente qué factores son básicos —no eliminables— y cuáles son indiferentes, que son los candidatos naturales a eliminación. |
| <b><u>SCAMPER</u> (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reordenar) (02)</b> | Para generar el contenido de las casillas «eliminar» y «crear».                                                                                      |
| <b>Business Model Canvas (26)</b>                                                                           | Para comprobar que la nueva curva de valor tiene detrás una maquinaria y una aritmética viables.                                                     |

#### PARA LEER MÁS

- [Eliminate-Reduce-Raise-Create Grid — herramienta oficial](#)
- [Cirque du Soleil — caso oficial con su lienzo estratégico](#)
- [A Critique of Blue Ocean Strategies: Exploring the Limits of Creating Uncontested Markets](#)

Andy Grove / Intel, popularizado por John Doerr en Google

Fijar un Objetivo cualitativo e inspirador y 3-5 Resultados Clave cuantificables que prueben si se alcanzó.

## FICHA

---

### ORIGEN, AMPLIADO

Andy Grove desarrolló el sistema durante su etapa como directivo y después CEO de Intel en los años 70, apoyándose en la 'Dirección por Objetivos' (MBO) de Peter Drucker como base conceptual previa. Grove lo llamó inicialmente 'iMBO' (Intel Management by Objectives) y lo formalizó por escrito en su libro 'High Output Management' (1983), añadiendo el componente que lo distingue de un MBO clásico: separar con nitidez el Objetivo cualitativo de los Resultados Clave cuantificables que prueban si se alcanzó. John Doerr trabajó en Intel bajo la dirección de Grove y presenció el sistema en funcionamiento de primera mano; al convertirse en socio de la firma de capital riesgo Kleiner Perkins, lo llevó en 1999 a una pequeña startup de búsqueda con apenas treinta empleados llamada Google, donde Larry Page y Sergey Brin lo adoptaron para toda la organización desde ese momento. El sistema permaneció como práctica interna de Silicon Valley durante casi veinte años hasta que Doerr publicó 'Measure What Matters' (2018), el libro que lo llevó al conocimiento masivo fuera del sector tecnológico y que popularizó también el propio nombre OKR (Objectives and Key Results) como término estándar de la industria.

### QUÉ ES

El Objetivo responde a '¿hacia dónde vamos?' (cualitativo, ambicioso). Los Key Results responden a '¿cómo sabremos que llegamos?' (números concretos y verificables, no tareas). Se revisan con frecuencia (trimestral es lo habitual) y, en la versión original de Google, se espera que no se cumplan al 100% — un 70% de cumplimiento en un OKR ambicioso se considera éxito.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para alinear a equipos grandes hacia el mismo objetivo sin dictar el 'cómo' — cada equipo decide sus propias iniciativas mientras muevan los Key Results acordados.

### QUÉ CONSIGUE

Alineación de arriba a abajo sin microgestión: todos saben la meta y la métrica, nadie necesita que le digan la tarea exacta del día.



### CUÁNDO NO USARLO

Se degrada fácilmente en una lista de tareas disfrazadas de Key Results, o en objetivos tan ambiciosos que nadie los toma en serio como compromiso real.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El Objetivo responde a la pregunta '¿hacia dónde vamos?' y debe ser cualitativo, ambicioso e inspirador, no un número. Los 3-5 Key Results responden a '¿cómo sabremos que llegamos?' y deben ser cuantificables y verificables sin ambigüedad, nunca tareas disfrazadas de métrica. Grove y Doerr distinguen dos tipos: OKR 'comprometidos' (se espera cumplimiento al 100%, normalmente ligados a operación del día a día) y OKR 'aspiracionales' o moonshot (se acepta y se espera que no se cumplan del todo — un 70% de cumplimiento en un objetivo ambicioso se considera éxito, y un 100% sistemático es señal de que el objetivo se puso demasiado bajo). La cadencia habitual es trimestral con revisión anual de objetivos de más alto nivel, y la transparencia es un rasgo de diseño explícito: en el modelo original de Google, los OKR de cualquier persona son visibles para el resto de la organización. Se diferencia de un KPI en que el KPI mide salud continua de un proceso sin fecha de caducidad, mientras que el OKR es un objetivo de mejora acotado en el tiempo, deliberadamente más difícil de alcanzar que el estado actual. Se diferencia del Balanced Scorecard en peso y alcance: el BSC es un sistema de medición permanente estructurado en cuatro perspectivas fijas con relaciones causales explícitas, mientras que el OKR es un ciclo ligero de fijación de metas sin esa arquitectura de causalidad entre perspectivas.

#### EJEMPLO REAL

El caso mejor documentado, narrado por el propio Doerr, es la 'Operación Crush' de Intel en 1980. Motorola amenazaba con desbancar el procesador 8086 de Intel con su 68000, técnicamente más fácil de programar. Grove fijó un Objetivo: 'Establecer el 8086 como la familia de microprocesadores de 16 bits de mayor rendimiento', con un Resultado Clave brutalmente concreto: conseguir 2.000 'design wins' (adopciones del chip en productos de terceros) durante 1980. El equipo comercial cambió de estrategia —dejó de venderle a programadores para vender directamente a directores generales el argumento de sistemas y soporte a largo plazo frente a la simple facilidad de uso— y para el tercer trimestre ya iban camino de cumplir el objetivo. El resultado final documentado: 2.500 design wins conseguidos en 1980, incluyendo la adopción del 8086 por parte de IBM para su primer PC, decisión que determinó buena parte del dominio de Intel en microprocesadores durante las dos décadas siguientes. Doerr resume el episodio citando a un directivo de Motorola que, al conocer la velocidad de reacción de Intel, admitió que ni siquiera había conseguido aprobar internamente un billete de avión de Chicago a Arizona en el tiempo que Intel tardó en lanzar toda la campaña — la anécdota que usa como prueba de que un Key Result numérico y público, no una directriz vaga, fue lo que movilizó a la organización entera a esa velocidad.

#### VARIANTES

- OKR comprometidos vs. aspiracionales/moonshot
- Cascada top-down vs. OKR contruidos bottom-up por equipo
- V2MOM (Salesforce) — alternativa contemporánea con estructura distinta (Visión, Valores, Métodos, Obstáculos, Medidas)
- FAST goals — crítica y alternativa posterior (2021) centrada en frecuencia de revisión y transparencia

#### FORTALEZAS

- Alinea a equipos grandes hacia la misma meta sin dictar el 'cómo', dejando autonomía táctica
- La cadencia trimestral fuerza foco y evita la dispersión de demasiados objetivos simultáneos
- La distinción comprometido/aspiracional evita que todo objetivo se trate igual

#### LIMITACIONES

- Los Key Results se degradan con facilidad en listas de tareas disfrazadas de métrica

- Sin cultura de seguridad psicológica, la gente sandbaggea los objetivos para asegurar el 100% en vez de aspirar al 70%
- No sustituye un sistema de medición de desempeño ligado a compensación ni un cuadro de mando financiero completo

#### FUENTES

- <https://www.whatmatters.com/okrs-explained/john-doerr-operation-crush>
- <https://www.tability.io/odt/articles/a-complete-okr-history-from-intel-to-the-modern-workplace>
- <https://peoplelogic.ai/blog/history-of-objectives-and-key-results>

#### ANATOMÍA

Un objetivo cualitativo, de 2 a 5 resultados clave numericos



COMPROMETIDO: se espera el 100 %. ASPIRACIONAL: 0,6-0,7 es buen resultado. Sin esa etiqueta, la cifra del 0,7 no significa nada

Un OKR tiene dos mitades con funciones opuestas: el **objetivo** es cualitativo, memorable y motivador —dice adónde vamos—, y los **resultados clave** son numéricos e inapelables —dicen cómo sabremos que hemos llegado—. La confusión más frecuente y más dañina es meter tareas en los resultados clave: un resultado clave describe un **estado alcanzado**, no un trabajo realizado.

#### LAS PIEZAS Y LAS REGLAS QUE CASI NADIE COPIA

##### 0 Objetivo

Qué queremos conseguir, en lenguaje claro y sin cifras. Debe poder recordarse sin mirarlo.

**SÍ** «Que el cliente confíe en los informes sin tener que revisarlos».

**NO** «Aumentar el NPS un 12 %» — eso es un resultado clave.

**OJO** Objetivos que son en realidad proyectos («migrar el sistema»).

##### KR Resultados clave (2–5 por objetivo)

Métricas de resultado que, si se cumplen todas, hacen inevitable el objetivo. Deben ser verificables sin discusión.

**SÍ** «Reducir de 9 a 2 las incidencias de revisión por informe».

**NO** «Implantar la nueva plantilla» — eso es una tarea.

**OJO** La prueba: si el resultado clave se puede completar trabajando mucho aunque nada mejor, es una tarea disfrazada.

#### **CA** Comprometidos frente a aspiracionales

**La distinción que más se pierde al copiar el marco.** Los objetivos comprometidos (lanzamientos, contrataciones, compromisos con clientes) se esperan al **100 %**. Los aspiracionales, ambiciosos y de mayor riesgo, se consideran bien si llegan al **60–70 %**.

**SÍ** Etiquetar cada OKR como uno u otro desde el principio.

**NO** Aplicar el 0,7 a todo.

**OJO** Sin la distinción, el famoso objetivo del 70 % es incoherente: un OKR comprometido con puntuación 0,7 no es ambición bien calibrada, es una promesa incumplida.

#### **SC** Puntuación 0,0–1,0

Al cierre del periodo, cada resultado clave se puntúa entre 0 y 1. El punto óptimo para los aspiracionales está en 0,6–0,7: **puntuar 1,0 de forma sistemática significa que los objetivos no eran ambiciosos.**

**SÍ** Puntuar, comentar y aprender.

**NO** Ligar la puntuación a la retribución.

**OJO** Vincularlo al bonus: garantiza objetivos conservadores y destruye la función del marco.

#### **CAD** Cadencia y transparencia

Ciclos habitualmente trimestrales, con revisión periódica, y OKR **visibles para toda la organización** — incluidos los de la dirección. La transparencia es parte del diseño, no un adorno.

**SÍ** Revisión quincenal ligera y cierre con puntuación al final del trimestre.

**NO** OKR guardados por departamento.

**OJO** Fijarlos y no volver a mirarlos hasta el cierre.

#### **CFR** CFR: conversaciones, retroalimentación y reconocimiento

El sistema de entrega que John Doerr sitúa junto a los OKR: conversaciones periódicas sobre el trabajo, retroalimentación que cierra la distancia entre intención y comportamiento, y reconocimiento inmediato de los avances.

**SÍ** Sustituir la evaluación anual por conversación continua.

**NO** Tratarlo como opcional.

**OJO** Implantar OKR sin CFR produce un sistema de control por métricas sin el contrapeso conversacional que lo hacía funcionar.

#### EN RESUMEN

**La genealogía en una línea:** Andy Grove los desarrolló en Intel como *iMBO* (dirección por objetivos de Intel), evolución de la dirección por objetivos de Drucker; John Doerr los aprendió en un curso interno de Intel en 1975 y los llevó a Google en 1999, cuando la empresa tenía unas sesenta personas. De ahí salieron al resto del mundo.

#### TALLER

##### FORMATO

Ciclo trimestral: fijación, revisión ligera y cierre con puntuación.

##### DURACIÓN

Fijación 2–3 h por equipo; revisiones de 20 min; cierre de 60 min.

##### PARTICIPANTES

El equipo entero, con su responsable. Los OKR se negocian, no se dictan íntegramente desde arriba.

#### QUÉ HACE FALTA

- Los OKR del nivel superior, visibles
- Datos de la línea base de cada métrica candidata
- Un sitio público donde vivan y se actualicen

#### GUION PASO A PASO

##### Semana 0

##### Fijación

Máximo 3 objetivos por equipo, con 2–5 resultados clave cada uno. Etiquetar comprometido o aspiracional. Comprobar que cada resultado clave tiene línea base y fuente de dato.

##### Cada 2 semanas

##### Revisión ligera

Estado por resultado clave (en marcha, en riesgo, parado) y qué desbloqueo hace falta. Veinte minutos, sin presentación.

##### Mitad de trimestre

##### Ajuste

Si un OKR ha perdido sentido, se retira explícitamente. Arrastrar OKR muertos es peor que no tenerlos.

##### Cierre

##### Puntuación y aprendizaje

Puntuar 0,0–1,0, comentar cada uno y extraer dos o tres lecciones para el siguiente ciclo. Nada de esto va al expediente de nadie.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

TRIMESTRE: \_\_\_\_\_ EQUIPO: \_\_\_\_\_

OBJETIVO 1 (cualitativo): \_\_\_\_\_ [ ]comprometido [ ]aspiracional  
KR 1.1 métrica: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ fuente del dato: \_\_\_\_\_ puntuación final: \_\_\_\_\_  
KR 1.2 ...  
KR 1.3 ...

REVISIÓN QUINCENAL: [ ]en marcha [ ]en riesgo [ ]parado -> desbloqueo necesario: \_\_\_\_\_  
CIERRE: puntuación media \_\_\_\_\_ (aspiracional: 0,6-0,7 es buen resultado)  
LECCIONES: \_\_\_\_\_

## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Este resultado clave podría cumplirse sin que nada mejore de verdad?
- ¿Cuál es la línea base y de dónde sale el dato?
- ¿Este OKR es comprometido o aspiracional? ¿Lo sabe todo el mundo?
- ¿Qué dejamos de hacer este trimestre para que esto sea posible?
- Si al final puntuamos 1,0 en todo, ¿habremos sido buenos o poco ambiciosos?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Resultados clave que son tareas.    | → Reformular como estado alcanzado y medible.                                                   |
| X Demasiados OKR.                     | → Tres objetivos por equipo como máximo; su función es elegir, y elegir implica renunciar.      |
| X Ligarlos a la retribución.          | → Contamina la fijación de objetivos hacia lo fácil y arruina el sentido de los aspiracionales. |
| X Aplicar el 0,7 a los comprometidos. | → Etiquetar cada OKR: los comprometidos se cumplen o se explica por qué no.                     |

## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Cada objetivo es cualitativo y memorable?
- ☐ ¿Cada resultado clave tiene línea base, meta y fuente de dato?
- ☐ ¿Están etiquetados como comprometidos o aspiracionales?
- ☐ ¿Son públicos y se revisan durante el trimestre?
- ☐ ¿La puntuación está desligada de la retribución?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

OKR es una evolución documentada de la dirección por objetivos: Andy Grove la reformuló en Intel como iMBO, John Doerr la aprendió allí en un curso interno en 1975 y la introdujo en Google en 1999. Su adopción posterior es masiva, y su evidencia, escasa: no hay estudios controlados que muestren que implantar OKR mejore resultados; lo que hay es un consenso práctico grande y un cuerpo de fracasos de implantación muy bien caracterizado. El detalle técnico que más se pierde al copiar el marco está bien documentado por la propia Google: la distinción entre objetivos comprometidos (se esperan al 100 %) y aspiracionales (60–70 % es un buen resultado). Sin esa distinción, la célebre cifra del 0,7 pierde todo sentido.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### **Google re:Work — guía oficial de fijación de objetivos con OKR**

Distingue objetivos comprometidos —lanzamientos, contrataciones, impacto en cliente, que se esperan al 100 %— de los aspiracionales, de mayor riesgo, para los que un cumplimiento del 60–70 % se considera adecuado.

#### **Rick Klau (Google) sobre el punto óptimo de puntuación**

El punto dulce de una puntuación OKR está entre 0,6 y 0,7; quien puntúa 1,0 de forma consistente no está fijando objetivos suficientemente ambiciosos.

#### **John Doerr, CFR como sistema de entrega**

Conversaciones, retroalimentación y reconocimiento son el mecanismo que convierte los objetivos en resultados; los OKR sin CFR quedan como un sistema de medición sin acompañamiento.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Sin base experimental: su respaldo es la reputación de las empresas que los usan, no un estudio comparado.
- Se convierten con facilidad en un sistema de control por métricas, con el consiguiente incentivo a fijar objetivos fáciles.
- La distinción comprometido/aspiracional se pierde en la mayoría de las implantaciones, lo que hace incoherente la puntuación.
- El propio modelo CFR se ha criticado por confundir el mensaje con el canal y por no explicar cómo se implanta en culturas distintas de aquella en la que nació.

### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                               | Cuándo elegirlo                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Balanced Scorecard (29)</b>                                                                      | Cuando hace falta un cuadro estable de indicadores de gestión y no objetivos trimestrales cambiantes. |
| <b>SWOT</b> (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: equivalente inglés de DAFO) <b>(23)</b> | Para producir las estrategias que luego se convierten en objetivos.                                   |
| <b>Scrum (32)</b>                                                                                   | Para la ejecución dentro del trimestre; los OKR dicen qué, Scrum organiza el cómo.                    |
| <b>MoSCoW (18)</b>                                                                                  | Para negociar el alcance concreto de lo que cabe en el trimestre.                                     |

#### PARA LEER MÁS

- [Google re:Work — Set goals with OKRs](#)
- [Objectives and key results \(Wikipedia\) — historia desde iMBO](#)
- [What Matters — Committed vs. aspirational OKRs](#)

29

## Balanced Scorecard

Robert Kaplan y David Norton · 1992

Medir el desempeño de una organización desde cuatro perspectivas, no solo la financiera.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Robert S. Kaplan (profesor de contabilidad de Harvard Business School) y David P. Norton (consultor, entonces en el Nolan Norton Institute) lideraron en 1990 un proyecto de investigación multiempresa —con aproximadamente una docena de compañías participantes— sobre cómo medir el desempeño en organizaciones donde los activos intangibles empezaban a pesar tanto o más que los activos físicos tradicionales. Los resultados se publicaron en Harvard Business Review en enero-febrero de 1992 bajo el título 'The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance'. La idea original nació como una respuesta a una limitación muy concreta: medir solo el resultado financiero es mirar por el retrovisor, porque cuando el número financiero empeora, la causa lleva tiempo gestándose en procesos internos, en la relación con el cliente o en la capacidad de aprendizaje de la organización que nadie estaba midiendo a tiempo. Varias empresas



adoptaron el marco casi inmediatamente tras la publicación del artículo, lo que permitió a Kaplan y Norton documentar casos reales de implementación. En los años siguientes (particularmente con el libro 'The Strategy-Focused Organization', 2001) el marco evolucionó de ser una simple herramienta de medición a un sistema completo de gestión estratégica, incorporando los 'mapas estratégicos' que conectan explícitamente las cuatro perspectivas mediante relaciones causa-efecto.

#### QUÉ ES

Financiera (¿cómo nos ve el accionista?), Cliente (¿cómo nos ve el cliente?), Procesos internos (¿en qué debemos ser excelentes?) y Aprendizaje/Crecimiento (¿podemos seguir mejorando?). La idea central es que mirar solo el resultado financiero es mirar el retrovisor: para cuando el número financiero empeora, la causa ya lleva tiempo gestándose en otra perspectiva.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para dirección de organizaciones que necesitan indicadores adelantados (procesos, aprendizaje) y no solo el resultado final, que siempre llega tarde para poder reaccionar a tiempo.

#### QUÉ CONSIGUE

Indicadores adelantados que avisan de un problema antes de que impacte en el resultado financiero final.

#### CUÁNDO NO USARLO

Requiere disciplina real de medición en las cuatro perspectivas — es habitual que, con el tiempo, colapse otra vez a mirar solo lo financiero por ser lo más fácil de medir.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Las cuatro perspectivas —Financiera, Cliente, Procesos internos y Aprendizaje/Crecimiento— no son una simple lista de categorías de métricas: la idea estructural es que las tres primeras cadenas (aprendizaje alimenta procesos, procesos alimentan satisfacción del cliente, satisfacción del cliente alimenta resultado financiero) constituyen una relación causal encadenada, y el mapa estratégico (añadido en desarrollos posteriores de los propios autores, hacia finales de los 90) visualiza explícitamente esas flechas de causalidad entre objetivos concretos de cada perspectiva. Esto distingue al Balanced Scorecard de un simple panel de KPIs: un dashboard recopila métricas sin exigir relación causal entre ellas, mientras que el BSC (Balanced Scorecard: cuadro de mando integral) obliga a declarar y sostener esa

cadena de hipótesis estratégica. También se diferencia de OKR (Objectives and Key Results: objetivos y resultados clave) en peso y permanencia: el BSC es un sistema de medición continuo y estructurado en cuatro perspectivas fijas pensado para durar años (con cascada a unidades de negocio), mientras que OKR es un ciclo ligero de fijación de metas trimestral sin arquitectura causal explícita entre categorías. Existen adaptaciones para el sector público y sin ánimo de lucro que reordenan la jerarquía de perspectivas, poniendo la misión/el impacto social por delante de la perspectiva financiera, que pasa a ser una restricción (¿tenemos presupuesto para operar?) en vez de el objetivo final. Otra diferencia clave frente a un SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: equivalente inglés de DAFO) o un PESTEL (factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales) es que el BSC no diagnostica el entorno ni cruza factores externos: asume que la estrategia ya está definida y su función es exclusivamente traducirla en objetivos e indicadores medibles y encadenados en las cuatro perspectivas, cascadeados después a cada unidad de negocio o incluso a objetivos individuales.

#### EJEMPLO REAL

El caso de Mobil Corporation (división US Marketing & Refining), documentado directamente por Kaplan como estudio de Harvard Business School, es uno de los ejemplos de implementación más citados del propio marco. La división venía de una reestructuración radical —de una organización centralizada por función a 17 unidades de negocio independientes y 14 empresas de servicio interno— combinada con una nueva estrategia de segmentación de clientes de gama alta. Mobil lanzó su Balanced Scorecard en 1994, operando ya con el cuadro de mando completo desde 1995. Los resultados documentados fueron significativos: la división pasó de estar entre las últimas en rentabilidad de su grupo de comparables a liderar el sector, con una reducción del 20% en el coste de refinar, comercializar y entregar un galón de gasolina, mejoras adicionales de flujo de caja por mejor utilización de activos existentes, y mejora sostenida de la calidad del producto durante cuatro años consecutivos — resultado atribuido explícitamente por los propios autores a que el cuadro de mando forzó a la dirección a actuar sobre indicadores adelantados de proceso y cliente antes de que el problema apareciera en el número financiero final. Kaplan usó después este caso repetidamente en su docencia en Harvard precisamente porque combinaba las dos piezas del marco a la vez: reestructuración organizativa real (unidades de negocio descentralizadas) y una arquitectura de indicadores encadenados que hizo visible el porqué de la mejora, no solo el qué.

#### VARIANTES

- Strategy Map (mapa estratégico) — visualización explícita de las relaciones causa-efecto entre perspectivas
- Balanced Scorecard de tercera generación — incorpora 'destination statements' (descripción del éxito a 3-5 años)
- Adaptación para sector público/sin ánimo de lucro — reordena la perspectiva financiera como restricción, no como cima de la jerarquía

#### FORTALEZAS

- Incorpora indicadores adelantados que avisan de un problema antes de que impacte el resultado financiero final
- Conecta explícitamente la operación diaria (procesos, aprendizaje) con la estrategia de largo plazo
- Obliga a un balance real entre perspectivas en vez de gestionar solo por el número financiero, más fácil de medir

#### LIMITACIONES

- Exige disciplina de medición sostenida en las cuatro perspectivas; con el tiempo es habitual que colapse de nuevo a mirar solo lo financiero
- Puede volverse burocrático si se acumulan demasiados indicadores por perspectiva sin depurar
- Las relaciones causa-efecto del mapa estratégico son hipótesis de la dirección, no relaciones estadísticamente demostradas

#### FUENTES

- <https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2>
- [https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0102/papers/A\\_kariozen.pdf](https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0102/papers/A_kariozen.pdf)
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681322000258>

#### ANATOMÍA

---

El mapa estratégico: la cadena causal va de abajo arriba



**FINANCIERA**  
como nos ven los accionistas

**CLIENTE**  
como nos ven los clientes

**PROCESOS INTERNOS**  
en que debemos ser excelentes

**APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO**  
personas, sistemas, cultura

*Cada flecha es una hipótesis. La crítica académica principal: casi nunca se verifican con datos*

El Cuadro de Mando Integral nació de una crítica concreta: los indicadores financieros miran **hacia atrás** —cuentan lo que ya pasó— y una empresa dirigida solo con ellos optimiza el trimestre destruyendo el año siguiente. Kaplan y Norton propusieron en 1992 equilibrar esas medidas con otras tres perspectivas que sí son anticipadoras. La palabra «equilibrado» se refiere al equilibrio entre corto y largo plazo, entre indicadores cuantitativos y cualitativos, y entre perspectivas distintas.

#### LAS CUATRO PERSPECTIVAS Y EL MAPA QUE LAS UNE

##### **F** Perspectiva financiera

«¿Cómo nos ven los accionistas o el patronato?» Resultados económicos: rentabilidad, crecimiento, coste, flujo de caja. Es la perspectiva de resultado final, y la más retrasada en el tiempo.

**SÍ** Pocos indicadores y bien elegidos.

**NO** Un cuadro de mando financiero disfrazado de BSC.

**OJO** Concentrar aquí la mayoría de los indicadores, con lo que se reproduce el problema que el marco venía a resolver.

##### **C** Perspectiva del cliente

«¿Cómo nos ven los clientes?» Satisfacción, retención, cuota, plazo de entrega, calidad percibida, reclamaciones.

**SÍ** Medidas que el cliente reconocería como suyas.

**NO** Indicadores internos rebautizados.

**OJO** Medir solo satisfacción declarada y no comportamiento (repetición, abandono).

##### **P** Perspectiva de procesos internos

«¿En qué debemos ser excelentes?» Los pocos procesos que determinan lo que el cliente percibe: calidad, productividad, tiempos de ciclo, innovación.

**SÍ** Los procesos que enlazan con los indicadores de cliente elegidos.

**NO** Todos los procesos de la casa.

**OJO** Elegir procesos que no tienen conexión demostrable con ninguna medida de cliente.

#### **A** Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

«¿Podemos seguir mejorando y creando valor?» Personas, competencias, sistemas de información, cultura, capacidad de innovar. Es la base de la cadena causal y la que más se descuida.

**SÍ** Formación efectiva, rotación, disponibilidad de información, clima.

**NO** Un apartado de recursos humanos aislado.

**OJO** Dejarla vacía o simbólica: entonces la cadena causal se rompe por abajo.

#### **MAP** El mapa estratégico

El diagrama que une las cuatro perspectivas con relaciones causa-efecto explícitas y en un sentido concreto: mejorar en aprendizaje impulsa los procesos internos, lo que mejora la percepción del cliente, lo que acaba en resultados financieros. **Cuenta la historia detrás de las medidas.**

**SÍ** Flechas explícitas y comprobables entre indicadores.

**NO** Cuatro listas sin conexión.

**OJO** Es lo que distingue un BSC de una tabla de indicadores; sin mapa, no hay marco, hay panel.

#### **CAU** El supuesto causal (y su fragilidad)

Toda la arquitectura descansa en que esas relaciones causa-efecto existan de verdad en esta organización concreta.

**SÍ** Comprobarlas con datos cuando sea posible: ¿mejoró el indicador financiero tras mejorar el de cliente?

**NO** Darlas por buenas porque están en el libro.

**OJO** Es la crítica académica principal del marco: las relaciones causales se asumen y rara vez se verifican.

## EN RESUMEN

**Advertencia práctica:** el BSC se degrada con facilidad en un panel con cincuenta indicadores donde nadie mira ninguno. La disciplina que lo mantiene vivo es limitar los indicadores (del orden de quince a veinte en total), tener a alguien responsable de cada uno, y revisar el mapa causal periódicamente para retirar las flechas que los datos no respaldan.

## TALLER

### FORMATO

Trabajo de dirección, en varias sesiones, con datos.

### DURACIÓN

Dos o tres sesiones de media jornada para la primera versión.

### PARTICIPANTES

Equipo directivo, con quien mantiene los sistemas de información.

## QUÉ HACE FALTA

- La estrategia escrita: sin ella, el BSC no tiene qué traducir
- Inventario de los datos que ya se recogen y de los que no
- Plantilla de mapa estratégico

## GUION PASO A PASO

### Sesión 1

#### Traducir la estrategia a objetivos por perspectiva

Tres o cuatro objetivos por perspectiva, como mucho. El BSC traduce la estrategia; no la sustituye.

### Sesión 2

#### Dibujar el mapa causal

Unir los objetivos con flechas y discutir cada una: ¿por qué creemos que A impulsa B? ¿tenemos algún dato?

### Sesión 3

#### Elegir indicadores y metas

Uno o dos indicadores por objetivo, con responsable, fuente de dato, frecuencia y meta.

### Trimestral

#### Revisar

No solo los valores: también las flechas. Si mejorar el proceso interno no mueve el indicador de cliente, la hipótesis causal era falsa y hay que cambiarla.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

ESTRATEGIA EN UNA FRASE: \_\_\_\_\_

|                   |               |                |           |            |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| FINANCIERA        | objetivo ____ | indicador ____ | meta ____ | dueño ____ |
| ^                 |               |                |           |            |
| CLIENTE           | objetivo ____ | indicador ____ | meta ____ | dueño ____ |
| ^                 |               |                |           |            |
| PROCESOS INTERNOS | objetivo ____ | indicador ____ | meta ____ | dueño ____ |
| ^                 |               |                |           |            |
| APRENDIZAJE       | objetivo ____ | indicador ____ | meta ____ | dueño ____ |

HIPÓTESIS CAUSALES A VERIFICAR: \_\_\_\_\_

TOTAL DE INDICADORES: \_\_\_\_ (objetivo: 15-20 máximo)

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué hipótesis causal estamos afirmando con esta flecha, y qué dato la apoya?
- ¿Este indicador se puede medir sin montar un proyecto para ello?
- ¿Quién es el responsable de cada indicador, con nombre?
- ¿Cuántos indicadores tenemos en total, y cuántos se miran de verdad?
- ¿Qué indicador retiramos este año?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Cuadro de mando sin mapa causal.

→ Sin las flechas es un panel de indicadores, no un BSC.

X Demasiados indicadores.

→ Poner un tope explícito y respetarlo: quitar uno por cada uno que entre.

X Indicadores sin dueño ni fuente automática.

→ Lo que hay que recopilar a mano cada trimestre acaba no recopilándose.

X Implantarlo sin estrategia previa.

→ El BSC traduce una estrategia existente; si no la hay, produce un panel de actividad.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Existe una estrategia escrita que traducir?
- ☐ ¿Hay objetivos en las cuatro perspectivas, incluida la de aprendizaje?
- ☐ ¿El mapa causal está dibujado y discutido?
- ☐ ¿Cada indicador tiene dueño, fuente y frecuencia?
- ☐ ¿El total de indicadores está acotado?

#### EVIDENCIA

#### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

El BSC es uno de los marcos de gestión con más recorrido documentado: propuesto por Robert Kaplan y David Norton en *Harvard Business Review* en 1992, ha sido adoptado durante tres décadas en empresas, administraciones y organizaciones sanitarias de todo el mundo, y ha evolucionado con la incorporación del mapa estratégico como pieza central. Su aportación reconocida es haber roto la dependencia exclusiva de los indicadores financieros. Sus críticas académicas son igualmente consistentes: la dificultad de implantación, la **asunción no verificada de las relaciones causa-efecto** entre perspectivas, y su encaje problemático en organizaciones descentralizadas.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Kaplan y Norton, «The Balanced Scorecard: measures that drive performance» (HBR, 1992)**

Propone integrar medidas financieras y no financieras en cuatro perspectivas —financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento— para equilibrar corto y largo plazo y medidas cuantitativas y cualitativas.

##### **Cadena causal declarada**

El modelo postula una relación explícita: el desempeño en aprendizaje e innovación impulsa los objetivos de proceso interno, lo que mejora la percepción del cliente y termina en mejores resultados financieros. El mapa estratégico existe para contar esa historia.

##### **Revisiones sobre implantación e impacto**

Documentan tres décadas de adopción y adaptación —con perspectivas añadidas como la de empleados o la de seguridad y medio ambiente— junto a dificultades recurrentes de implantación y a la crítica sobre relaciones causales asumidas.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Las relaciones causa-efecto se dan por supuestas y casi nunca se verifican con datos en la organización concreta.
- Implantación pesada: requiere sistemas de información que muchas organizaciones no tienen.
- Tiende a la proliferación de indicadores hasta volverse inmanejable.
- Encaje difícil en organizaciones descentralizadas o con unidades muy heterogéneas.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL



| Marco                                                                      | Cuándo elegirlo                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OKR (28)</b>                                                            | Cuando se busca foco trimestral y ambición, no un cuadro estable de control. |
| <b>SWOT (23)</b>                                                           | Antes: para producir la estrategia que el BSC va a traducir en indicadores.  |
| <b>PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (15)</b> | Para cerrar el bucle sobre cada indicador desviado.                          |
| <b>Pareto (22)</b>                                                         | Para decidir qué pocos indicadores concentran la información que importa.    |

#### PARA LEER MÁS

- [What Is a Balanced Scorecard? \(Harvard Business School Online\)](#).
- [Balanced Scorecard: History, Implementation, and Impact \(MDPI Encyclopedia\)](#).
- [Four Perspectives of the Balanced Scorecard — guía](#)

## 5 · Productividad y gestión de proyecto

Organizar el trabajo propio y de un equipo en el tiempo. 6 marcos

30

### GTD (Getting Things Done)

David Allen · 2001

Sacar todos los compromisos de la cabeza y meterlos en un sistema externo de confianza, organizado por contexto y siguiente acción física.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

David Allen publicó *Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity* en 2001 (Penguin), tras más de dos décadas trabajando como consultor de productividad y coach ejecutivo antes de sistematizar el método en el libro. No fue una ocurrencia repentina: Allen venía refinando técnicas de organización personal desde los años 80 en distintos empleos y consultorías, y el libro condensó ese conocimiento acumulado en un sistema con nombre propio. El contexto era la sobrecarga de información de la vida laboral moderna: Allen partía del principio de que existe una relación inversa entre cuántas cosas tienes 'en la

cabeza' y cuántas realmente sacas adelante — cuanto más intentas recordar, menos rindes. El libro se convirtió en un fenómeno editorial, citado habitualmente como uno de los libros de negocio más influyentes de su década, hasta el punto de que 'GTD (Getting Things Done: método de organización personal de David Allen)' pasó de título de libro a verbo de uso común. En 2015 Allen publicó una edición revisada para actualizar el método a la era del correo electrónico y los dispositivos móviles, que en 2001 apenas existían en su forma actual. La popularidad generó una industria satélite completa: certificaciones oficiales, coaches acreditados y decenas de aplicaciones (Todoist, OmniFocus, Things) construidas explícitamente alrededor del vocabulario GTD.

### QUÉ ES

Cinco pasos: Capturar todo lo que reclama tu atención sin filtrar, Aclarar qué es exactamente cada cosa capturada y si requiere acción, Organizar cada ítem en la lista correcta (próxima acción, proyecto, algún día, referencia), Reflexionar revisando el sistema con regularidad (la 'revisión semanal' es central), y Ejecutar eligiendo la siguiente acción según contexto, tiempo y energía disponibles.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para personas con muchos frentes simultáneos que sienten estrés no por la cantidad de trabajo en sí, sino por no confiar en que lo tienen todo controlado y no se les va a olvidar nada.

### CÓMO SE HACE

1. Capturar — todo, sin filtrar, en bandejas de entrada externas.
2. Aclarar — qué es y si requiere acción.
3. Organizar — en la lista correcta según tipo.
4. Reflexionar — revisión periódica del sistema completo.
5. Ejecutar — elegir la siguiente acción según contexto.

### QUÉ CONSIGUE

'Mente como el agua': la sensación de control que viene de confiar plenamente en el sistema externo, liberando la cabeza para pensar en el trabajo en sí, no en recordar el trabajo.

### CUÁNDO NO USARLO

El sistema completo (listas por contexto, revisión semanal disciplinada) tiene coste de mantenimiento real; sin ese mantenimiento, degenera rápido en listas muertas que nadie revisa.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

---

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El corazón del método no son las cinco fases en sí, sino el principio de captura ubicua: cualquier cosa que reclame atención debe salir de la cabeza y entrar en una bandeja externa en el momento en que aparece, sin editarla ni juzgarla todavía. Solo después, en Aclarar, cada ítem pasa por una pregunta binaria: ¿es accionable? Si no lo es, se descarta, se archiva como referencia o se guarda en 'algún día/quizá'. Si lo es, Allen introduce la regla de los dos minutos: si la acción completa se puede hacer en menos de dos minutos, se hace en el acto en vez de organizarla, porque organizarla cuesta más que ejecutarla. Lo que exige más de un paso se convierte en 'proyecto', con su próxima acción física y visible definida sin ambigüedad — no 'planificar boda' sino 'llamar a florista X'. La Organización distribuye cada ítem en listas por contexto (@llamadas, @ordenador, @recados), no por prioridad ni fecha, porque la elección real en el momento de actuar depende de dónde estás y qué herramientas tienes a mano. La Revisión Semanal —el ritual menos glamuroso y más abandonado— es la pieza que mantiene el sistema honesto: sin ella, las listas se llenan de ítems obsoletos y el usuario deja de confiar en el sistema, que es precisamente el fallo que GTD existe para evitar. Se diferencia de una simple lista de tareas por tratar el 'compromiso' (cualquier cosa que crea tensión mental) como unidad básica, no la tarea aislada.

### EJEMPLO REAL

Aunque GTD nació como método individual, su ejemplo corporativo mejor documentado es la relación de más de dos décadas entre David Allen Company y clientes como Lockheed Martin, Microsoft, el Ford Foundation, L.L. Bean y el World Bank, que contrataron formación GTD para sus plantillas y coaching ejecutivo. El caso más verificable de principio a fin es la propia Microsoft: la compañía integró oficialmente el vocabulario GTD (bandejas de entrada, próxima acción, listas por contexto) en una guía de configuración co-publicada por David Allen Company específicamente para Microsoft To Do, distribuida como PDF oficial de arranque para nuevos usuarios corporativos — prueba de que el método sobrevivió el salto de las bandejas de papel de 2001 a un backlog en la nube sin perder su estructura de captar/aclarar/organizar. La adopción interna en sector aeroespacial (Lockheed Martin) y financiero (New York Life) ilustra el patrón típico de despliegue: no se sustituye ninguna herramienta de gestión de proyectos existente, se añade una capa de disciplina personal encima — cada empleado gestiona su propia bandeja y su propia revisión semanal, independientemente del sistema colectivo que use el equipo. Es honesto señalar que, a diferencia de Kanban o Scrum, no existe un caso público con cifras de productividad auditadas externamente, porque GTD opera a nivel individual, no de proceso de equipo medible.

### VARIANTES

- Zettelkasten combinado con GTD para la fase de Organizar como sistema de referencia
- Bullet Journal como implementación analógica del ciclo capturar/aclarar
- Time-blocking superpuesto a las listas por contexto para asignar cuándo, no solo qué
- PARA (Projects/Areas/Resources/Archives) de Tiago Forte, capa de organización digital inspirada en GTD

### FORTALEZAS

- Reduce la carga cognitiva al externalizar compromisos, liberando atención para ejecutar en vez de recordar
- Las listas por contexto encajan bien con trabajo fragmentado e imprevisible con múltiples frentes simultáneos
- La regla de los 2 minutos evita que tareas triviales generen fricción organizativa desproporcionada
- Es agnóstico de herramienta: funciona igual en papel, Todoist o Outlook

### LIMITACIONES

- No prioriza: GTD no dice QUÉ hacer primero entre varias 'próximas acciones' válidas, solo asegura que estén todas visibles
- No gestiona dependencias ni trabajo colaborativo de equipo — es un sistema de gestión individual, no de proyecto compartido
- El coste de mantenimiento (revisión semanal disciplinada) escala mal si el volumen de compromisos crece sin automatización

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Getting\\_Things\\_Done](https://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done)
- <https://gettingthingsdone.com/about/>
- <https://speaking.com/speakers/david-allen/>
- [https://gettingthingsdone.com/wp-content/uploads/2020/12/GTD Microsoft To Do A4 sample.pdf](https://gettingthingsdone.com/wp-content/uploads/2020/12/GTD_Microsoft_To_Do_A4_sample.pdf)

#### ANATOMÍA



GTD parte de una idea concreta sobre la mente: **la cabeza sirve para tener ideas, no para guardarlas**. Todo compromiso no registrado consume atención de fondo, aparece a deshora y produce la sensación de estar siempre a medias. El sistema consiste en sacar todo de la cabeza a un sistema externo de confianza y en tomar, una sola vez, la decisión sobre cada cosa. Su unidad de trabajo no es la tarea, es la **próxima acción física y visible**.

#### LOS CINCO PASOS Y LAS PIEZAS DEL SISTEMA

##### 1 Capturar

Recoger en bandejas de entrada todo lo que reclama atención: ideas, encargos, correos, papeles, promesas. Sin filtro y sin organizar.

**SÍ** Pocas bandejas, siempre a mano, y vaciadas con regularidad.

**NO** Capturar en quince sitios distintos.

**OJO** Confiar en la memoria «porque esto no se me va a olvidar»: precisamente eso es lo que consume atención.

##### 2 Aclarar

Procesar cada elemento con una cadena de preguntas: ¿es accionable? Si no: basura, algún día/quizá, o material de referencia. Si sí: ¿cuál es la **próxima acción física**? Aquí vive la **regla de los dos minutos**: si se hace en menos de dos minutos, se hace ahora.

**SÍ** Una decisión por elemento, tomada una sola vez.

**NO** Volver a leer el mismo correo cinco veces sin decidir.

**OJO** Dejar elementos ambiguos («ver lo del informe»): un elemento sin próxima acción definida bloquea el sistema entero.

### 3 Organizar

Colocar cada cosa donde corresponde: calendario (solo lo que tiene fecha o hora reales), listas de próximas acciones **por contexto**, lista de proyectos (todo lo que necesita más de una acción), a la espera (lo delegado), algún día/quizá y archivo de referencia.

**SÍ** Contextos útiles de verdad: ordenador, llamadas, recados, con-jefe, en-obra.

**NO** Un único listado gigante.

**OJO** Usar el calendario como lista de deseos: en el calendario solo va lo que ocurre ese día sí o sí.

### 4 Reflexionar (la revisión semanal)

Repaso completo del sistema una vez por semana: vaciar bandejas, revisar todos los proyectos, comprobar que cada uno tiene al menos una próxima acción, mirar el calendario hacia atrás y hacia delante, y repasar a la espera y algún día.

**SÍ** Bloque fijo, protegido, de 60–90 minutos.

**NO** «Cuando pueda».

**OJO** Es el paso que sostiene todo el sistema y el primero que se abandona. Sin revisión semanal, el sistema deja de ser de confianza en unos días y se vuelve a operar por memoria y urgencia.

### 5 Ejecutar (elegir qué hacer ahora)

Decidir en cada momento con cuatro criterios: contexto disponible, tiempo disponible, energía disponible y prioridad.

**SÍ** Mirar la lista del contexto en el que se está.

**NO** Elegir siempre por urgencia.

**OJO** Ignorar la energía: dejar las tareas que exigen cabeza para las horas en que ya no queda.

### H Los horizontes de enfoque

Seis niveles de altitud para revisar el sistema: acciones actuales, proyectos actuales, áreas de responsabilidad, objetivos de uno a dos años, visión de tres a cinco, y propósito y principios. Las revisiones de arriba son menos frecuentes pero determinan qué merece estar abajo.

**SÍ** Revisar los niveles altos una o dos veces al año.

**NO** Quedarse siempre en el nivel del suelo.

**OJO** Es la parte de GTD que casi nadie usa, y es la que evita hacer muy eficientemente cosas que no había que hacer.

#### EN RESUMEN

**La prueba de que el sistema funciona** no es tener las listas ordenadas: es que uno pueda dejar de pensar en lo que no está haciendo. Si sigue apareciendo la ansiedad de «se me olvida algo», falta captura o falta revisión semanal.

#### TALLER

##### FORMATO

Implantación personal, con una puesta en marcha larga y después un mantenimiento semanal.

##### DURACIÓN

Puesta en marcha: una jornada completa.  
Mantenimiento: 60–90 min semanales y 5–10 min diarios.

##### PARTICIPANTES

Individual, aunque un equipo puede compartir contextos y listas de «a la espera».

#### QUÉ HACE FALTA

- Una herramienta única para listas (papel o aplicación; la herramienta importa poco, el hábito mucho)
- Bandeja física para papeles
- Calendario

#### GUION PASO A PASO

**Puesta en marcha, 3–4 h**

##### Vaciado total

Sacar absolutamente todo de la cabeza y de todos los sitios: papeles, correos, notas, promesas verbales. Un elemento por línea.

**2–3 h**

##### Procesar el vaciado

Elemento a elemento con la cadena de aclaración. Aplicar la regla de los dos minutos sin excepciones.

**1 h**

##### Montar las listas

Proyectos, próximas acciones por contexto, a la espera, algún día, referencia.  
Comprobar que cada proyecto tiene su próxima acción.

#### Semanal

##### Revisión

Bloque fijo en el calendario. Vaciar, revisar todo, y cerrar con el sistema al día.

#### Anual

##### Horizontes altos

Revisar áreas de responsabilidad, objetivos y visión: qué proyectos sobran y cuáles faltan.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

BANDEJAS: \_\_\_\_\_ (vacías el \_\_\_\_\_)

PROYECTOS (todo lo que necesita >1 acción):

proyecto \_\_\_\_\_ próxima acción \_\_\_\_\_ contexto \_\_\_\_\_

PRÓXIMAS ACCIONES POR CONTEXTO:

@ordenador: @llamadas: @recados: @con-\_\_\_\_\_:

A LA ESPERA: qué \_\_\_\_\_ de quién \_\_\_\_\_ desde \_\_\_\_\_

ALGÚN DÍA / QUIZÁ: \_\_\_\_\_

CALENDARIO: solo lo que ocurre ese día sí o sí

REVISIÓN SEMANAL: [ ]bandejas [ ]proyectos [ ]calendario [ ]a la espera [ ]algún día

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Cuál es la próxima acción **física y visible** de esto?
- ¿Esto es un proyecto o una acción?
- ¿Se hace en menos de dos minutos?
- ¿Hay algún proyecto en la lista sin próxima acción definida?
- ¿Qué estoy esperando de otra persona y desde cuándo?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

✗ Listas de tareas ambiguas.

→ Cada línea empieza por un verbo físico: llamar, redactar, medir, enviar.

✗ Saltarse la revisión semanal.

→ Es lo único no negociable del sistema; sin ella, deja de ser fiable en una o dos semanas.

✗ Meter en el calendario cosas sin fecha real.

→ El calendario es sagrado: solo lo que ocurre ese día. El resto va a listas.



X Cambiar de aplicación cada dos meses.

→ El sistema es el hábito, no la herramienta.

Cambiar de herramienta es la forma más común de procrastinar la revisión.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Todo está capturado fuera de la cabeza?
- ☐ ¿Cada proyecto tiene una próxima acción?
- ☐ ¿Las acciones están agrupadas por contexto?
- ☐ ¿La revisión semanal tiene hueco fijo?
- ☐ ¿El calendario contiene solo compromisos reales de fecha?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

GTD es un método práctico publicado en 2001 por David Allen, sin origen académico, pero con un respaldo teórico posterior poco habitual en este género: los investigadores Francis Heylighen y Clément Vidal, de la Universidad Libre de Bruselas, analizaron el método y mostraron que su principio de captura externa encaja con las teorías de la **cognición distribuida** — la idea de que la mente descarga procesamiento en el entorno siempre que puede. Es decir: el mecanismo central de GTD (sacar los compromisos de la cabeza a un sistema externo fiable) tiene fundamento cognitivo, aunque el sistema completo no haya sido sometido a ensayo controlado.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### Heylighen y Vidal (Vrije Universiteit Brussel)

Analizan GTD desde la cognición distribuida y la teoría de la acción situada: descargar los compromisos en un sistema externo libera recursos mentales para el trabajo cognitivo real, en lugar de gastarlos en mantener información en memoria.

###### Efecto Zeigarnik y tareas inacabadas

La literatura psicológica sobre intrusiones de tareas pendientes da soporte indirecto al problema que GTD ataca: los compromisos sin plan concreto siguen reclamando atención. Definir la próxima acción reduce esa intrusión.

###### Estructura del método

Cinco pasos —capturar, aclarar, organizar, reflexionar y ejecutar— con la regla de los dos minutos en la fase de aclaración y la revisión semanal como mecanismo de mantenimiento del sistema.

##### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Alto coste de mantenimiento: sin la revisión semanal el sistema se degrada rápido, y la revisión semanal es lo primero que se cae en periodos de sobrecarga.
- No prioriza: GTD organiza pero no dice qué es lo importante; hay que traer eso de otro sitio (horizontes, objetivos, Eisenhower).
- Encaje difícil en trabajos muy reactivos, donde la lista queda obsoleta en horas.
- Riesgo de convertirse en un pasatiempo: mantener el sistema puede volverse una forma sofisticada de no hacer el trabajo.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                      | Cuándo elegirlo                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matriz de Eisenhower (17)</b>                                           | Para la priorización que GTD deja fuera.                                                                                          |
| <b>Kanban (31)</b>                                                         | Cuando el problema no es la captura sino el exceso de cosas empezadas a la vez.                                                   |
| <b>Pomodoro (33)</b>                                                       | Cuando el problema es ejecutar, no organizar.                                                                                     |
| <b>OKR (Objectives and Key Results: objetivos y resultados clave) (28)</b> | Para conectar el trabajo diario con objetivos de nivel superior, el equivalente de los horizontes altos a escala de organización. |

#### PARA LEER MÁS

- [GTD 101: guía introductoria completa](#)
- [Getting Things Done: el flujo de cinco pasos explicado \(Asana\)](#)
- [The 5-Minute Guide to GTD](#)

31

## Kanban

Sistema de Producción Toyota · Taiichi Ohno, años 40-50

Visualizar el flujo de trabajo en columnas y limitar cuánto trabajo puede estar 'en curso' a la vez.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

El Kanban de gestión de trabajo descende directamente del Sistema de Producción Toyota (TPS), desarrollado por el ingeniero Taiichi Ohno desde los años 40 en Toyota, en un contexto de escasez de capital y materias primas de posguerra que hacía inviable copiar el

modelo de producción en masa e inventario alto de Ford o GM. La versión popular dice que Ohno se inspiró al visitar supermercados estadounidenses en 1956, observando que el establecimiento reponía cada producto solo cuando el cliente lo retiraba de la estantería, nunca antes. Sin embargo, la propia historia corporativa oficial de Toyota (75 años) matiza esa versión: el 'método supermercado' ya se introducía dentro de las fábricas de Toyota en 1954, dos años antes de que Ohno pisara una tienda americana — una discrepancia real entre el mito fundacional divulgado y el registro interno de la compañía. Ohno probó el sistema de tarjetas (kanban significa literalmente 'tarjeta visual' o 'cartel' en japonés) en producción de automóviles en 1953, y hacia 1962 estaba desplegado en toda Toyota Motor Company. Ohno publicó el libro que sistematizó todo esto, *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*, en 1978. El salto a la gestión del conocimiento (software, oficinas) no llegó hasta 2004, de la mano de David J. Anderson.

### QUÉ ES

Un tablero con columnas (típicamente Por hacer / En curso / Hecho, aunque se adapta al proceso real) donde cada tarjeta es una unidad de trabajo. La regla que de verdad diferencia Kanban de 'un tablero con post-its' es el Límite de Trabajo en Curso (WIP limit): cada columna tiene un máximo de tarjetas permitidas, forzando a terminar antes de empezar algo nuevo.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para flujos continuos de trabajo (soporte, operaciones, mantenimiento) donde el trabajo llega de forma constante e impredecible, a diferencia de Scrum, que asume lotes de trabajo planificados por adelantado.

### QUÉ CONSIGUE

Visibilidad total del flujo y de dónde se atasca el trabajo (los cuellos de botella se ven literalmente como columnas desbordadas), y menos multitarea gracias al límite de WIP.

#### CUÁNDO NO USARLO

Sin el límite de trabajo en curso realmente respetado, un tablero Kanban es solo decoración visual — la columna 'En curso' puede llenarse sin límite y el efecto desaparece.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El elemento que distingue Kanban de 'un tablero con columnas' es el límite de trabajo en curso (WIP limit): cada columna (típicamente Por hacer / En curso / Hecho, aunque el

número real se adapta al proceso concreto) tiene un máximo de tarjetas permitidas simultáneamente. Cuando una columna alcanza su límite, nadie puede mover una tarjeta nueva a ella hasta liberar espacio sacando otra hacia la siguiente fase — esto es producción 'pull' (tirar) frente a 'push' (empujar): cada etapa solo produce lo que la siguiente puede absorber, nunca por adelantado según un plan fijo. En el origen fabril, el kanban físico era una tarjeta que viajaba con el contenedor de piezas: un contenedor vacío que regresa con su tarjeta es la única señal autorizada para que la etapa anterior reponga esa cantidad exacta. Trasladado a trabajo de conocimiento, la tarjeta representa una unidad de trabajo (historia, ticket, tarea) y el 'contenedor vacío' es una posición libre en una columna con WIP limit. A diferencia de Scrum, Kanban no impone sprints, roles fijos ni ceremonias obligatorias: es un método de cambio evolutivo que se superpone al proceso existente, cambiando una cosa a la vez (visualizar, limitar WIP, gestionar el flujo, hacer explícitas las políticas, bucles de feedback, mejora colaborativa) en vez de sustituirlo de golpe. Las métricas propias de Kanban —tiempo de ciclo, lead time y diagramas de flujo acumulado— miden el flujo continuo, no la velocidad por iteración como en Scrum.

#### EJEMPLO REAL

En 2004, David J. Anderson —gestionando el departamento de mantenimiento de software de Microsoft en Hyderabad, India, a petición del manager Dragos Dumitriu— aplicó por primera vez un sistema Kanban electrónico a un equipo de desarrollo, extrapolando el modelo de tarjetas de Toyota a un backlog de tickets de mantenimiento. El equipo sufría el problema clásico de 'push': comprometía fechas según un plan por adelantado sin capacidad real de absorber ese volumen, generando acumulación crónica de trabajo atrasado y plazos impredecibles. Anderson introdujo columnas con límites explícitos de trabajo en curso por etapa, forzando al equipo a terminar tickets abiertos antes de empezar otros. El resultado documentado fue una mejora del 240% en la tasa de entrega y una caída del 90% en los tiempos de entrega, además de reducir el backlog acumulado hasta un nivel servible frente a la demanda entrante. Anderson repitió y amplió el enfoque en 2006 al pasar a Corbis (banco de imágenes) como director de ingeniería de software, publicando después el libro *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business* (2010), que convirtió estos dos casos en la referencia fundacional de Kanban aplicado a desarrollo de software — un papel análogo al que 'La Meta' de Goldratt jugó para TOC (Theory of Constraints: teoría de las restricciones).

#### VARIANTES

- Kanban personal (Jim Benson y Tonianne DeMaria Barry) para gestión individual de tareas
- Scrumban — híbrido que usa sprints de Scrum con límites de WIP y tablero Kanban
- Kanban de portafolio — el mismo principio aplicado a iniciativas/proyectos, no solo tareas
- Kanban físico original de producción (tarjetas + contenedores), todavía en uso en plantas lean

#### FORTALEZAS

- Visibilidad inmediata del flujo completo y de dónde se atasca (cuellos de botella visibles como columnas desbordadas)
- Se adapta a cualquier proceso existente sin sustituirlo de golpe — cambio evolutivo, no revolucionario
- Funciona bien con trabajo de llegada impredecible (soporte, operaciones) donde planificar por sprints no encaja
- Métricas de flujo continuo (lead time, cycle time) permiten predecir plazos sin estimar en puntos de historia

#### LIMITACIONES

- No define roles ni cadencia de planificación — necesita disciplina externa para no degenerar en tablero decorativo sin WIP realmente respetado
- No fuerza ningún ritual de mejora continua (no hay retrospectiva obligatoria como en Scrum)
- Poco eficaz cuando el trabajo no puede descomponerse en unidades de tamaño razonablemente comparable

#### FUENTES

- <https://getnave.com/blog/kanban-history/>
- [https://www.toyota-global.com/company/history\\_of\\_toyota/75years/text/entering\\_the\\_automotive\\_business/chapter1/section4/item4.html](https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/text/entering_the_automotive_business/chapter1/section4/item4.html)
- <https://kanbantool.com/kanban-library/introduction/how-kanban-got-hot-david-anderson-interview>
- <https://kanbantool.com/kanban-guide/kanban-history>

#### ANATOMÍA

---

Lo que convierte un tablero en Kanban es el límite de trabajo en curso

PENDIENTE  
sin limite

ANALISIS  
WIP 2

EN CURSO  
WIP 3

REVISION  
WIP 2

HECHO

Columna llena = ayudar a terminar, nunca empezar otra cosa. Ley de Little: menos trabajo en curso, menos plazo, sin trabajar mas rapido

Hay que distinguir dos cosas que comparten nombre. El **kanban de Toyota** es una tarjeta física que autoriza a producir: sin tarjeta no se fabrica, y así el consumo real tira de la producción. El **Método Kanban** para trabajo del conocimiento, formulado por David J. Anderson a partir de 2005, traslada esa idea al trabajo intelectual combinando aportaciones de Deming, Goldratt, Drucker y Ohno. Lo que convierte un tablero en un sistema Kanban no son las columnas: es el **límite de trabajo en curso**.

#### LAS SEIS PRÁCTICAS DEL MÉTODO KANBAN

##### 1 Visualizar

Hacer visible el trabajo y su flujo: un tablero con columnas que representen las etapas **reales** por las que pasa el trabajo, incluidas las esperas.

**SÍ** Columnas que reflejen lo que de verdad ocurre, con sus colas intermedias.

**NO** Un tablero de tres columnas idealizado.

**OJO** No representar las esperas: son donde se va la mayor parte del tiempo de entrega y donde está la mejora.

##### 2 Limitar el trabajo en curso (WIP)

Poner un número máximo de elementos por columna o por persona. Es **la** práctica definitoria: sin límite hay un tablero; con límite, un sistema de flujo.

**SÍ** Empezar por un límite algo incómodo y ajustarlo con datos.

**NO** Límites tan altos que nunca se alcanzan.

**OJO** Cuando se llena la columna, la regla es **ayudar a terminar** lo que ya está en curso, no empezar otra cosa. Saltarse eso anula el método.

##### 3 Gestionar el flujo

Medir y mejorar cómo circula el trabajo: tiempo de entrega, tiempo de ciclo, rendimiento y, sobre todo, dónde se atasca. El objetivo es un flujo suave y predecible, no gente ocupada.

**SÍ** Diagrama de flujo acumulado o simple registro de fechas de entrada y salida.

**NO** Medir la ocupación de las personas.

**OJO** Confundir utilización con productividad: un sistema al 100 % de ocupación tiene colas crecientes por pura teoría de colas.

#### 4 Hacer explícitas las políticas

Escribir las reglas del sistema: qué significa «terminado» en cada columna, cómo se prioriza, quién puede tirar de una tarjeta, qué se hace con lo urgente.

**SÍ** Reglas escritas en el propio tablero.

**NO** Reglas tácitas que solo conocen los veteranos.

**OJO** Sin políticas explícitas no se puede discutir de forma objetiva sobre el proceso: cada uno defiende su interpretación.

#### 5 Implantar bucles de retroalimentación

Cadencias de revisión: reunión diaria ante el tablero, revisión de entrega, revisión de riesgos y revisión periódica del propio sistema.

**SÍ** Reunión diaria que recorre el tablero **de derecha a izquierda**: primero lo más cercano a terminar.

**NO** Rondas de «qué hice ayer» persona por persona.

**OJO** Hablar de personas en vez de trabajo: en Kanban se revisan las tarjetas, no los individuos.

#### 6 Mejorar de forma colaborativa y evolucionar experimentalmente

Cambiar el proceso con modelos y método científico, en pequeños pasos y con datos, en lugar de con reorganizaciones grandes.

**SÍ** Un cambio cada vez, medido antes y después.

**NO** Rediseñar el proceso entero de golpe.

**OJO** Cambiar varias cosas a la vez: después no se sabe qué funcionó.

#### EN RESUMEN

**El principio fundacional que explica su adopción:** Kanban **empieza con lo que se hace ahora** —respetar los roles, los procesos y los títulos actuales— y acuerda perseguir la mejora mediante cambios evolutivos. Por eso encuentra mucha menos resistencia que los marcos que exigen reorganizar el equipo el primer día.

#### TALLER

#### FORMATO

Implantación progresiva sobre el trabajo real del equipo, sin cambiar roles.

#### DURACIÓN

Montaje inicial de 2 h; el resto es rutina diaria y revisión quincenal.

#### PARTICIPANTES

El equipo completo que comparte el flujo de trabajo.

#### QUÉ HACE FALTA

- Un tablero físico o digital
- Una tarjeta por elemento de trabajo real en curso ahora mismo
- Fechas de entrada y salida para poder medir

#### GUION PASO A PASO

0-45 min

##### Mapear el flujo real

Preguntar por dónde pasa de verdad un encargo, desde que llega hasta que se entrega. Incluir las esperas como columnas propias.

45-75 min

##### Poner todo el trabajo en curso en el tablero

Todo. El efecto habitual es descubrir que hay tres o cuatro veces más cosas empezadas de las que nadie creía.

75-100 min

##### Fijar límites de WIP

Empezar por algo cercano al número de personas, y bajarlo hasta que duela un poco. El dolor es la señal de que el sistema está funcionando.

100-120 min

##### Escribir las políticas

Definición de terminado por columna, cómo entra lo urgente, quién puede tirar.

Diario /  
quincenal

##### Cadencias

Reunión diaria de quince minutos recorriendo el tablero de derecha a izquierda; revisión quincenal de métricas de flujo y de los propios límites.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

COLUMNAS (flujo real, con esperas):

[PENDIENTE] -> [ANÁLISIS] -> (espera) -> [EN CURSO] -> (revisión) -> [HECHO]

WIP: -                  WIP: 2                  -                  WIP: 3                  WIP: 2                  -

POLÍTICAS:

«terminado» en cada columna significa: \_\_\_\_\_

lo urgente entra así: \_\_\_\_\_ (carril rápido, máximo \_\_\_\_ a la vez)

cuando una columna está llena: se ayuda a terminar, no se empieza nada

MÉTRICAS: tiempo de entrega medio \_\_\_\_ elementos terminados/semana \_\_\_\_

columna donde más se espera: \_\_\_\_\_



## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Cuántas cosas tenemos empezadas ahora mismo, contadas de verdad?
- ¿En qué columna pasa el trabajo más tiempo esperando?
- ¿Qué significa exactamente «terminado» en esta columna?
- Cuando llega algo urgente, ¿qué regla escrita lo gobierna?
- ¿Bajar el límite de WIP en uno mejoraría o empeoraría nuestro tiempo de entrega?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Tablero sin límites de WIP.

→ Es una lista de tareas con columnas bonitas. El límite es el método.

X Columnas ideales en vez de reales.

→ Mapear el flujo tal como es hoy, con sus esperas, aunque sea feo.

X Reunión diaria por personas.

→ Recorrer el tablero de derecha a izquierda, hablando de tarjetas atascadas.

X Saltarse el límite «solo esta vez».

→ Si se salta habitualmente, el límite está mal puesto: cambiarlo explícitamente, no ignorarlo.

## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿El tablero refleja el flujo real, esperas incluidas?
- ☐ ¿Hay límites de WIP y se respetan?
- ☐ ¿Las políticas están escritas y visibles?
- ☐ ¿Se mide el tiempo de entrega?
- ☐ ¿La mejora se hace en cambios pequeños y medidos?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Kanban tiene dos linajes bien documentados: el sistema de tarjetas de Toyota de los años cuarenta y cincuenta, cuyo efecto sobre inventario y flujo está sobradamente acreditado en la industria, y el Método Kanban para trabajo del conocimiento, formulado por David J. Anderson a partir de 2005 combinando trabajo de Deming, Goldratt, Drucker y Ohno. La parte con fundamento teórico más sólido es la limitación del trabajo en curso: se apoya en la **teoría de colas** y en la ley de Little, según la cual el tiempo de entrega es proporcional al trabajo en curso dividido por el ritmo de terminación. Es decir: reducir el WIP acorta el plazo sin trabajar más rápido — un resultado matemático, no una opinión de método.

### Las seis prácticas generales del Método Kanban

Visualizar, limitar el trabajo en curso, gestionar el flujo, hacer explícitas las políticas, implantar bucles de retroalimentación y mejorar de forma colaborativa evolucionando experimentalmente con modelos y método científico.

### El límite de WIP como rasgo definitorio

Es lo que separa un sistema Kanban de un simple tablero de tareas: sin límites hay una lista de pendientes; con ellos, un sistema de gestión de flujo.

### Origen y síntesis

Anderson desarrolló el método para trabajo del conocimiento y de servicios en 2005, integrando explícitamente aportaciones de Deming (variación y mejora), Goldratt (restricciones), Drucker (trabajo del conocimiento) y Ohno (flujo y tarjetas).

## CRÍTICAS Y LÍMITES

- Sin límites de WIP no es Kanban, y esa es la implantación mayoritaria: tableros de colores sin cambio de comportamiento.
- No prescribe roles ni cadencias, lo que facilita la adopción pero deja al equipo sin estructura si no tenía ninguna.
- Encaja peor cuando el trabajo no es un flujo de elementos comparables, sino un proyecto largo e indivisible.
- Las métricas de flujo requieren registrar fechas con disciplina; sin eso, la práctica 3 se queda en intención.

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                        | Cuándo elegirlo                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scrum (32)</b>                                                                            | Cuando hace falta cadencia fija, compromiso por iteración y roles definidos; Kanban es continuo y menos prescriptivo. |
| <b>Teoría de las Restricciones (34)</b>                                                      | Cuando el cuello de botella es único y conocido: TOC es su antecedente conceptual directo.                            |
| <b><u>PDCA</u> (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (15)</b>            | Como forma de conducir cada experimento de mejora del proceso.                                                        |
| <b><u>GTD</u> (Getting Things Done: método de organización personal de David Allen) (30)</b> | Para el flujo personal en lugar del flujo de un equipo.                                                               |

## PARA LEER MÁS

- [The Official Guide to The Kanban Method \(Kanban University\)](#).
- [Revisiting the Principles and General Practices of the Kanban Method \(David J. Anderson\)](#).
- [A Brief History of Kanban for Knowledge Work](#)

32

## Scrum

Jeff Sutherland y Ken Schwaber · 1995

Trabajo en lotes de tiempo fijo (sprints) con roles definidos y ceremonias regulares de planificación, seguimiento y revisión.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

El nombre 'Scrum' (por la formación de melé del rugby) proviene del artículo académico 'The New New Product Development Game' (1986) de Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka en Harvard Business Review, que describía equipos de desarrollo de producto japoneses (Honda, Canon, Fuji-Xerox) trabajando de forma solapada y autoorganizada en vez de secuencial — la metáfora del rugby es de ellos, no de Sutherland ni Schwaber. Jeff Sutherland y Ken Schwaber desarrollaron cada uno, de forma independiente, su propio marco a comienzos de los 90; Sutherland aplicó la primera versión de Scrum a un equipo de desarrollo en Easel Corporation en 1993. Ambos fusionaron después sus enfoques en un marco único, presentado conjuntamente por primera vez en público en la conferencia OOPSLA de Austin (Texas) en 1995 con el paper 'The Scrum Development Process' — de ahí que la fecha de 1995 que aparece en la cabecera de la ficha se refiera correctamente a la presentación pública formal, no al origen real del método, que es de 1993 o antes. En 2001 ambos participaron en la redacción del Manifiesto Ágil en Snowbird (Utah), y en 2002 Schwaber cofundó la Scrum Alliance junto con Mike Cohn y Esther Derby, institucionalizando certificaciones y formación.

### QUÉ ES

El trabajo se organiza en sprints (normalmente 1-4 semanas) con un Product Owner (decide qué se construye y en qué orden), un Scrum Master (facilita el proceso y quita obstáculos) y el equipo de desarrollo. Ceremonias fijas: planificación de sprint, daily stand-up breve, revisión de sprint (demo) y retrospectiva (qué mejorar del propio proceso).

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para equipos de producto/desarrollo que necesitan cadencia predecible de entrega y visibilidad regular hacia stakeholders, con trabajo que se puede planificar con cierta

antelación (a diferencia del flujo impredecible que pide Kanban).

#### CÓMO SE HACE

1. Planificación de sprint — qué se compromete a entregar.
2. Ejecución con daily stand-up.
3. Revisión de sprint — demo de lo construido.
4. Retrospectiva — qué mejorar del propio proceso de trabajo.

#### QUÉ CONSIGUE

Cadencia predecible y un ritual explícito (la retrospectiva) para que el propio proceso de trabajo mejore con el tiempo, no solo el producto.

#### CUÁNDO NO USARLO

Mal implementado se convierte en 'ceremonias sin sustancia' — reuniones que consumen tiempo sin que nadie use realmente los rituales para decidir o mejorar nada.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Scrum organiza el trabajo en sprints de duración fija (1 a 4 semanas, normalmente 2) que no se alargan ni acortan una vez empezados — esta rigidez temporal distingue Scrum de Kanban, que no tiene iteraciones y fluye de forma continua. Tres roles: el Product Owner decide QUÉ se construye y en qué orden, gestionando el Product Backlog priorizado; el Scrum Master no gestiona al equipo sino que protege el proceso, elimina obstáculos y asegura que las reglas se respeten, sin autoridad jerárquica sobre las personas; el equipo de desarrollo se autoorganiza para decidir CÓMO construir lo comprometido. Cuatro ceremonias con propósito distinto: la Planificación de Sprint fija qué entra en el Sprint Backlog; el Daily Scrum (15 minutos, de pie) sincroniza al equipo sobre progreso y bloqueos, no es un informe de estado a un jefe; la Revisión de Sprint es una demo del incremento terminado ante stakeholders, que pueden ajustar el backlog según lo que ven; la Retrospectiva —la ceremonia más distintiva frente a otros marcos— dedica tiempo exclusivamente a examinar el propio proceso de trabajo del equipo, no el producto. La versión 2020 de la Guía Scrum sustituyó el lenguaje de 'compromiso' duro por 'objetivo de sprint' (Sprint Goal), suavizando la rigidez original ante la crítica de que penalizaba en exceso el fallo de estimación.

#### EJEMPLO REAL

El caso mejor documentado de rescate de un proyecto mediante Scrum es el sistema Sentinel del FBI, un sistema de gestión de casos que sustituía procesos en papel. El proyecto llevaba años de retraso y cientos de millones de dólares sobre presupuesto bajo un enfoque en cascada con contratistas externos, hasta el punto de que el FBI se planteó cancelarlo. En 2010 el FBI sacó el desarrollo de manos del contratista externo y lo puso en manos de un equipo interno pequeño trabajando con Scrum, con Jeff Sutherland y Scrum Inc. asesorando directamente. Sutherland documentó el caso en su libro *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time* (2014) y, junto con Schwaber, en *Software in 30 Days* (2012). Con Scrum, el desarrollo se completó en aproximadamente un año de trabajo restante, frente a los años adicionales que hubiera exigido continuar con el enfoque previo; Sentinel se puso en producción para toda la agencia en julio de 2012. El caso se cita habitualmente como prueba de que Scrum es aplicable a un proyecto gubernamental de gran escala con requisitos de seguridad y auditoría estrictos, siempre que se reduzca drásticamente el tamaño de los lotes de trabajo y se acorte el ciclo de feedback con el usuario final.

#### VARIANTES

- Scrumban (híbrido Scrum + límites de WIP de Kanban)
- Scrum a escala: SAFe, LeSS y Nexus para coordinar múltiples equipos sobre un mismo producto
- Scrum distribuido/remoto con Daily async cuando el equipo no comparte huso horario
- Sprint Goal (desde la Guía Scrum 2020) en vez de compromiso cerrado de alcance

#### FORTALEZAS

- Cadencia predecible de entrega que da visibilidad regular a negocio/cliente sin esperar al final del proyecto
- La retrospectiva institucionaliza la mejora continua del propio proceso de trabajo, no solo del producto
- Roles claros (quién decide qué construir vs. quién decide cómo) reducen la ambigüedad de autoridad
- Funciona bien cuando el trabajo se puede planificar con antelación en lotes de tamaño similar

#### LIMITACIONES

- Asume que el trabajo se puede trocear en incrementos de tamaño parecido — encaja mal con soporte o trabajo de llegada impredecible

- La rigidez del sprint puede penalizar tareas que no caben limpiamente en el lote de tiempo fijado
- Sin disciplina real, las ceremonias se vacían de contenido y se convierten en reuniones rituales sin decisiones

#### FUENTES

- <https://www.knowledgehut.com/tutorials/scrum-tutorial/scrum-history>
- <https://agileleanhouse.com/en/blog-background-of-scrum-and-agile-schwaber-and-sutherland.html>
- <https://www.linkedin.com/pulse/sentinelsaved-orhan-sancakli-m-sc-eng->
- <https://www.researchgate.net/publication/220375307> The FBI Sentinel Project

#### ANATOMÍA

El sprint es el evento contenedor: dentro caben los demás



*Guía 2020: responsabilidades (no roles), objetivo de producto, y un compromiso por artefacto*

Scrum es un **marco deliberadamente incompleto**: define un puñado de responsabilidades, eventos y artefactos, y deja a propósito sin definir cómo se hace el trabajo. Está construido sobre el control empírico de procesos —transparencia, inspección y adaptación— y su lógica es que en trabajo complejo no se puede planificar por adelantado, así que se avanza en ciclos cortos con producto utilizable al final de cada uno. La versión vigente es la Guía Scrum de 2020, que introdujo cambios importantes respecto a la de 2017.

#### LAS TRES RESPONSABILIDADES, LOS CINCO EVENTOS Y LOS TRES ARTEFACTOS

##### **PO** Product Owner

Responsable de maximizar el valor del producto. Es una sola persona —no un comité— y gestiona la lista de producto: qué entra, en qué orden y con qué claridad.

**SÍ** Con autoridad real para decidir el orden.

**NO** Un intermediario que traslada peticiones sin poder decidir.

**OJO** Un PO sin autoridad convierte a Scrum en una cadena de recados con vocabulario nuevo.

### **SM Scrum Master**

Responsable de que Scrum se entienda y funcione, dentro del equipo y en la organización. La Guía 2020 retiró el término «líder servil» y lo describe como un **líder verdadero al servicio del equipo y de la organización**.

**SÍ** Elimina impedimentos y protege el proceso.

**NO** Jefe de proyecto encubierto ni secretario de reuniones.

**OJO** Reducirlo a moderar ceremonias, que es la degradación más común del papel.

### **DEV Developers**

Quienes crean el incremento. La Guía 2020 eliminó la idea de un «equipo dentro del equipo»: hay **un solo equipo Scrum** con tres conjuntos de responsabilidades.

**SÍ** Autogestionados: deciden cómo hacer el trabajo.

**NO** Ejecutantes de tareas asignadas por otro.

**OJO** Mantener la separación entre «negocio» y «técnicos» dentro del equipo, justo lo que la revisión de 2020 vino a corregir.

### **SPR El Sprint (evento contenedor)**

Ciclo de duración fija —un mes o menos— dentro del cual ocurre todo lo demás. Su duración no cambia una vez empezado.

**SÍ** Duración estable para poder comparar entre ciclos.

**NO** Alargarlo porque «falta poco».

**OJO** Alargar el sprint destruye el ritmo y la capacidad de previsión, que es lo que se estaba comprando con el marco.

### **PLA Sprint Planning**

Abre el sprint respondiendo a **tres** preguntas: *por qué es valioso este sprint* (el «porqué» es la novedad de 2020), *qué se puede entregar* y *cómo se hará el trabajo*.

**SÍ** Termina con un objetivo de sprint escrito.

**NO** Repartir tareas sin objetivo común.

**OJO** Saltarse el «porqué»: sin objetivo, el sprint es una lista y no se puede negociar alcance a mitad de camino.

### **DAI** Daily Scrum

Quince minutos diarios de los desarrolladores para inspeccionar el progreso hacia el objetivo del sprint y adaptar el plan del día.

**SÍ** Conversación sobre el objetivo y los obstáculos.

**NO** Informe de estado al jefe.

**OJO** Convertirlo en ronda de justificaciones: es una reunión de planificación, no de control.

### **REV** Sprint Review

Al final del sprint, con las partes interesadas: se inspecciona el incremento **real y funcionando** y se adapta la lista de producto.

**SÍ** Producto que funciona, conversación abierta sobre qué sigue.

**NO** Presentación de diapositivas.

**OJO** Enseñar diseños y planes en vez de funcionalidad terminada según la definición de hecho.

### **RET** Sprint Retrospective

Cierra el sprint: qué ha ido bien, qué no y qué se cambia. Debe producir al menos una mejora concreta que entra en el siguiente sprint.

**SÍ** Una acción de mejora con dueño.

**NO** Desahogo sin consecuencias.

**OJO** Retrospectivas sin acciones: es el síntoma de que el equipo ya no cree que pueda cambiar nada.

### **ART** Los tres artefactos y sus compromisos

La Guía 2020 asocia a cada artefacto un compromiso que le da foco: **lista de producto** → **objetivo de producto**, **lista de sprint** → **objetivo de sprint**, **incremento** → **definición de hecho**.

**SÍ** Los tres compromisos escritos y visibles.

**NO** Artefactos sin compromiso asociado.

**OJO** Ignorar el objetivo de producto, que es la incorporación más importante de la revisión de 2020 y la que da dirección de medio plazo.



## EN RESUMEN

**La definición de hecho es el control de calidad del marco:** un incremento que no la cumple no se entrega ni se presenta. En la versión de 2020 la elabora el equipo Scrum completo, no solo la parte técnica — un cambio que reparte la responsabilidad sobre la calidad.

## TALLER

### FORMATO

Marco de trabajo continuo por iteraciones, no un taller puntual.

### DURACIÓN

Sprints de 1 a 4 semanas.  
Planificación hasta 8 h para un sprint de un mes; diaria de 15 min; revisión y retrospectiva proporcionales.

### PARTICIPANTES

Equipo de hasta unas diez personas, con las tres responsabilidades cubiertas.

## QUÉ HACE FALTA

- Lista de producto ordenada y visible
- Definición de hecho escrita
- Tablero o herramienta de seguimiento del sprint

## GUION PASO A PASO

### Día 1

#### Planificación

Por qué es valioso, qué entra y cómo se hará. Se cierra con el objetivo del sprint escrito en una frase.

### Diario

#### Daily de 15 min

Progreso hacia el objetivo, obstáculos, ajuste del plan del día.

### Durante

#### Refinamiento

Trabajo continuo sobre la lista de producto para que los próximos elementos estén claros. No es un evento formal, pero sin él la planificación se atasca.

### Último día

#### Revisión

Enseñar el incremento funcionando a las partes interesadas y adaptar la lista de producto con lo aprendido.

## Último día

### Retrospectiva

Inspeccionar cómo se ha trabajado y comprometer una mejora concreta para el siguiente sprint.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

SPRINT nº \_\_\_\_ del \_\_\_\_ al \_\_\_\_ DURACIÓN: \_\_\_\_ semanas

OBJETIVO DE PRODUCTO: \_\_\_\_\_

OBJETIVO DEL SPRINT (una frase): \_\_\_\_\_

LISTA DEL SPRINT: elemento | responsable | estado

DEFINICIÓN DE HECHO: [ ] \_\_\_\_ [ ] \_\_\_\_ [ ] \_\_\_\_

REVISIÓN: qué se enseñó \_\_\_\_ qué aprendimos \_\_\_\_ cambios en la lista \_\_\_\_

RETROSPECTIVA: seguimos \_\_\_\_ dejamos \_\_\_\_ empezamos \_\_\_\_

MEJORA COMPROMETIDA PARA EL PRÓXIMO SPRINT: \_\_\_\_ dueño: \_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Por qué es valioso este sprint? (si no hay respuesta, falta objetivo)
- ¿Lo que vamos a enseñar cumple la definición de hecho?
- ¿Qué nos impide avanzar hacia el objetivo del sprint, hoy?
- ¿Qué mejora concreta sale de esta retrospectiva y quién la lleva?
- ¿Nuestro objetivo de producto sigue siendo el mismo tras esta revisión?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Scrum sin objetivo de sprint.

→ Sin objetivo no hay margen para negociar el alcance a mitad del sprint: solo una lista que se cumple o no.

X Daily convertida en informe de estado.

→ Es de los desarrolladores y para ellos; el objetivo es replanificar el día.

X Revisión con diapositivas.

→ Se enseña producto funcionando; si no lo hay, es información relevante en sí misma.

X Retrospectivas sin acciones.

→ Una mejora concreta con dueño entra en el siguiente sprint como cualquier otro elemento.

X Product Owner sin autoridad.

→ Es el fallo estructural más común: sin capacidad real de ordenar la lista, el marco no puede funcionar.

## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay objetivo de producto y objetivo de sprint escritos?
- ☐ ¿La definición de hecho existe y se aplica?
- ☐ ¿La revisión enseña producto funcionando?
- ☐ ¿La retrospectiva produce una mejora con dueño?
- ☐ ¿El sprint mantiene su duración?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Scrum es el marco ágil más extendido del mundo y su documento normativo —la Guía Scrum, mantenida por Ken Schwaber y Jeff Sutherland— es corto y de acceso libre. La revisión de 2020 es relevante porque simplificó y corrigió problemas de uso reales: sustituyó «roles» por **responsabilidades**, eliminó el equipo dentro del equipo, añadió el **objetivo de producto**, asignó un compromiso a cada artefacto e incorporó el «por qué» como primer tema de la planificación. Sobre su eficacia, la evidencia es mixta y muy dependiente de la implantación: la mayor parte de los estudios comparan organizaciones que dicen usar Scrum con otras que no, sin controlar la enorme variabilidad de lo que cada una llama Scrum.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### Guía Scrum 2020 frente a 2017

Un solo equipo Scrum con tres conjuntos de responsabilidades; desaparece «líder servil»; se añade el objetivo de producto; cada artefacto recibe un compromiso (objetivo de producto, objetivo de sprint, definición de hecho); la planificación incorpora el «por qué».

#### Definición de hecho

En la versión de 2020 la crea el equipo Scrum completo, mientras que antes era responsabilidad explícita del equipo de desarrollo.

#### Base empírica del marco

Se apoya en el control empírico de procesos —transparencia, inspección y adaptación— y en el trabajo previo sobre desarrollo iterativo; es un marco deliberadamente incompleto que no prescribe prácticas técnicas.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Enorme distancia entre el marco y su implantación real: gran parte de lo que se llama Scrum incumple la Guía en puntos esenciales.
- Sin prácticas técnicas (pruebas automatizadas, integración continua), la cadencia corta genera deuda técnica en vez de producto entregable.

- La carga de reuniones es alta si los eventos no se ejecutan con disciplina de tiempo.
- Encaja mal en trabajo de flujo continuo con interrupciones frecuentes, donde Kanban suele ser mejor opción.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                      | Cuándo elegirlo                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kanban (31)</b>                                                         | Flujo continuo, mucho trabajo no planificable, o cuando cambiar la organización del equipo no es viable. |
| <b>Design Sprint (06)</b>                                                  | Para decidir qué construir; Scrum es para construirlo.                                                   |
| <b>OKR (Objectives and Key Results: objetivos y resultados clave) (28)</b> | Para conectar los sprints con objetivos de trimestre.                                                    |
| <b>PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (15)</b> | La retrospectiva es, en esencia, un ciclo de estudio y ajuste.                                           |

#### PARA LEER MÁS

- [Scrum Guide 2020 — actualizaciones oficiales \(Scrum.org\)](#).
- [Scrum Guide 2020 y 2017: comparación lado a lado](#)
- [Top 5 Changes in the 2020 Scrum Guide \(Mountain Goat Software\)](#).

33

## Técnica Pomodoro

Francesco Cirillo · finales de los 80

Trabajar en bloques cortos de tiempo fijo con descansos obligatorios entre medias.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

Francesco Cirillo desarrolló la técnica a finales de los años 80 siendo estudiante universitario en Italia, con dificultades reales para concentrarse en el estudio. El origen es literalmente anecdótico: se propuso un reto de solo 10 minutos de concentración ininterrumpida, usando como cronómetro el temporizador de cocina con forma de tomate que tenía en casa — de ahí el nombre 'pomodoro' (tomate en italiano), no una elección de marketing sino el objeto físico que tenía a mano. Tras graduarse, Cirillo llevó la técnica al desarrollo de software profesional y empezó a enseñarla a compañeros a comienzos de los 90, ampliando el intervalo de los 10 minutos originales a los 25 minutos que se popularizarían después.

Formalizó el método por escrito hacia 1998 y publicó posteriormente el libro que lo sistematiza. La expansión masiva llegó con internet: de hábito de estudio personal pasó a fenómeno global con miles de aplicaciones y temporizadores dedicados (Forest, Focus To-Do, Be Focused) contruidos alrededor del ciclo 25/5. A diferencia de GTD (Getting Things Done: método de organización personal de David Allen) o Scrum, no nació de una necesidad corporativa ni de un contexto de producción industrial, sino de un problema estrictamente individual de autodisciplina, lo que explica por qué el 'pomodoro' en sí se volvió una forma popular de estimar y comunicar cuánto tiempo de foco real exige una tarea.

#### QUÉ ES

25 minutos de trabajo enfocado en una sola tarea (un 'pomodoro'), seguidos de un descanso corto de 5 minutos; cada 4 pomodoros, un descanso largo de 15-30 minutos. Durante el pomodoro, cualquier interrupción se anota para atenderla después, no en el momento.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve contra la procrastinación de tareas grandes o desagradables (25 minutos parece manejable cuando 'la tarea entera' abrumba) y contra la fatiga de atención en trabajo de concentración prolongado.

#### CÓMO SE HACE

1. Elegir una única tarea.
2. Poner temporizador a 25 minutos y trabajar sin interrupciones.
3. Descanso de 5 minutos.
4. Tras 4 ciclos, descanso largo de 15-30 minutos.

#### QUÉ CONSIGUE

Menos fricción para empezar tareas que dan pereza, y una forma concreta de medir cuánto tiempo de foco real se dedica a algo.

#### CUÁNDO NO USARLO

Interrumpir un estado de concentración profunda ('flow') a los 25 minutos exactos puede ser contraproducente en tareas que se benefician de sesiones largas ininterrumpidas.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El ciclo básico: elegir una única tarea, poner el temporizador a 25 minutos, trabajar sin interrupciones hasta que suene, marcar el pomodoro como completado y descansar 5 minutos; tras 4 pomodoros se toma un descanso largo de 15-30 minutos que resetea el ciclo. La regla menos conocida pero más importante operativamente es la gestión de interrupciones: si surge una interrupción externa o interna, no se atiende en el momento — se anota en una lista de 'cosas pendientes' fuera del pomodoro en curso y se retoma después, protegiendo la integridad del bloque de 25 minutos. Si el pomodoro se interrumpe de verdad (se abandona la tarea), la técnica original de Cirillo dice que ese pomodoro se anula y hay que empezar de cero, no pausarlo — una regla estricta que muchas implementaciones modernas suavizan. La duración de 25 minutos no responde a ciencia cognitiva sino a diseño pragmático: es lo bastante corta para que casi cualquier tarea 'abrumadora' parezca manejable, y lo bastante larga para producir avance real. Se diferencia del time-blocking genérico en que impone la alternancia obligatoria trabajo/descanso como parte del método, no solo la asignación de un intervalo a una tarea; y se diferencia del 'deep work' (Cal Newport) en que no asume sesiones largas ininterrumpidas de 90+ minutos, sino explícitamente lo contrario: bloques cortos con descanso forzado frecuente.

#### EJEMPLO REAL

El caso mejor documentado de adopción de Pomodoro en un equipo profesional (no solo individual) es el del equipo de Extreme Programming de Sourcesense en Milán, descrito en el artículo académico 'The Pomodoro Technique for Sustainable Pace in Extreme Programming Teams'. El equipo lo aplicó simultáneamente como técnica de bloqueo de tiempo y como unidad de estimación: en vez de estimar tareas en horas, las estimaban en número de pomodoros esperados, y medían cuántos habían costado realmente, generando una métrica de velocidad comparable a los puntos de historia de Scrum pero basada en tiempo de foco real. Un segundo caso, con metodología académica formal, es el estudio publicado en Time & Society (Pedersen, Muhr y Dunne) sobre la adopción de Pomodoro en una empresa con semana laboral de cuatro días, que documenta cómo la herramienta se usó de dos formas contrapuestas dentro de la misma organización: como técnica de personalización individual (cada empleado ajustando sus propios bloques) y como mecanismo de sincronización colectiva (pomodoros compartidos en equipo para alinear pausas y reducir interrupciones cruzadas), mostrando que la misma técnica nacida para un estudiante solitario se comporta de forma distinta al trasladarse a un contexto de equipo con presión de tiempo real.

#### VARIANTES

- Intervalos ajustados (52/17 o 50/10) para tareas que se benefician de bloques algo más largos
- Uso como unidad de estimación de equipo (pomodoros en vez de horas o puntos de historia), como en el caso Sourcesense
- Pomodoro compartido/sincronizado en equipo (pausas colectivas) frente al uso puramente individual original
- Integración con apps de bloqueo de distracciones que gamifican el ciclo 25/5

#### FORTALEZAS

- Baja fricción para empezar tareas que producen procrastinación, al acotar el compromiso a solo 25 minutos
- Proporciona una unidad de medida concreta y comparable del tiempo de foco real dedicado a algo
- El descanso obligatorio integrado en el propio método previene la fatiga de atención sin depender de la autodisciplina del usuario para parar

#### LIMITACIONES

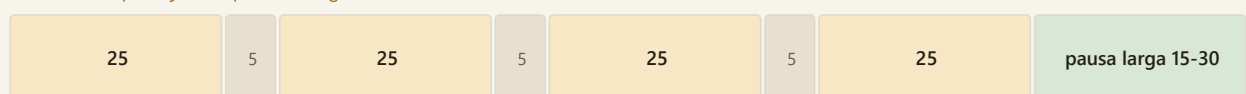
- La interrupción forzada a los 25 minutos puede cortar estados de flujo profundo en tareas que rinden mejor con sesiones largas ininterrumpidas
- No dice nada sobre priorización: estructura CÓMO trabajar, no QUÉ trabajar primero
- Depende de que las interrupciones externas puedan diferirse, lo que no siempre es posible en roles con demanda reactiva constante (soporte, guardia)

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro\\_Technique](https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique)
- <https://theboringclock.com/blog/history-of-pomodoro-technique>
- [https://www.researchgate.net/publication/216111832\\_The\\_Pomodoro\\_Technique\\_for\\_Sustainable\\_Pace\\_in\\_Extreme\\_Programming\\_Teams](https://www.researchgate.net/publication/216111832_The_Pomodoro_Technique_for_Sustainable_Pace_in_Extreme_Programming_Teams)
- <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961463X241258303>

#### ANATOMÍA

Cuatro bloques y una pausa larga



*El 25 no es un óptimo experimental: Cirillo lo eligió probando consigo mismo. Si el trabajo pide inmersión, 50/10*

La técnica es minúscula y su mecanismo, más sutil de lo que parece: el **pomodoro es indivisible**. Si se interrumpe, no cuenta y se empieza otro. Esa regla convierte el temporizador en una defensa social —«estoy en medio de un pomodoro»— y transforma la unidad de trabajo de «esta tarea» a «este bloque», que sí es controlable. El nombre viene del temporizador de cocina con forma de tomate que Francesco Cirillo usaba de estudiante a finales de los años ochenta.

#### LAS REGLAS, UNA A UNA

##### 25 El bloque de 25 minutos

Un periodo de trabajo continuo, con temporizador visible, dedicado a una sola tarea. Cirillo llegó a esa cifra **experimentando consigo mismo** —empezó probando con diez minutos—, no por un hallazgo de laboratorio.

**SÍ** Ajustarlo al tipo de trabajo: 25 para tareas fragmentables, 50 para trabajo profundo.

**NO** Tratar los 25 minutos como una constante científica.

**OJO** Es el dato que más se cita mal: no hay evidencia de que 25 sea un óptimo; es una elección personal que resultó cómoda y memorable.

##### IND La indivisibilidad

Un pomodoro interrumpido no cuenta. Es la regla que da fuerza a todo lo demás, porque hace que proteger el bloque sea una decisión tomada de antemano.

**SÍ** Anotar la interrupción y seguir; si es inevitable, se abandona el pomodoro entero.

**NO** «Miro esto rápido y sigo».

**OJO** Sin esta regla, la técnica es un temporizador decorativo.

##### INT El registro de interrupciones

Anotar cada interrupción con una marca, distinguiendo las **internas** (yo mismo me voy a mirar algo) de las **externas** (alguien viene). Es la parte diagnóstica y la que más se ignora.

**SÍ** Contar las marcas al final del día y ver el patrón.

**NO** Atender la interrupción en el momento.

**OJO** No registrarlas: la técnica sirve tanto para medir cuánto le interrumpen a uno como para trabajar.

##### PAU Las pausas cortas y largas

Cinco minutos tras cada pomodoro y de quince a treinta minutos tras cuatro. Las pausas cortas son de desconexión real, no de cambiar una pantalla por otra.

**SÍ** Levantarse, moverse, mirar lejos.



**NO** Pasar del documento a las redes sociales.

**OJO** Convertir la pausa en otro tipo de trabajo cognitivo: entonces no descansa nada.

### **EST** La estimación en pomodoros

Estimar cada tarea en número de pomodoros antes de empezar y comparar con lo real. Con el tiempo, la comparación calibra la capacidad de estimar, que suele ser la ganancia mayor de la técnica.

**SÍ** Anotar estimado y real, y revisarlo al final de la semana.

**NO** Estimar en horas.

**OJO** Saltarse la estimación: es la parte que convierte el temporizador en un sistema de aprendizaje.

### **REG** El registro diario

Cuántos pomodoros completos ha habido, en qué se han ido y con cuántas interrupciones. Es la materia prima para mejorar.

**SÍ** Una hoja sencilla.

**NO** Sistemas de medición elaborados.

**OJO** Medir sin revisar nunca lo medido.

### EN RESUMEN

**La adaptación honesta:** la crítica más seria a la técnica —que el corte a los 25 minutos puede romper el estado de concentración profunda justo cuando se ha alcanzado— tiene respuesta dentro de la propia familia de métodos: bloques de 50/10 para trabajo que exige inmersión, o la variante *flowtime* (trabajar hasta perder el foco y descansar entonces). El principio que se conserva es el que importa: **trabajo protegido en bloques, con descansos deliberados y con las interrupciones registradas.**

## TALLER

### FORMATO

Rutina individual; también funciona en equipo si todos respetan los mismos bloques.

### DURACIÓN

Un día de prueba basta para ver si encaja.

### PARTICIPANTES

1, o un equipo que acuerde franjas comunes sin reuniones.

## QUÉ HACE FALTA

- Un temporizador visible (mejor si no es el móvil)
- Una hoja para la lista del día, las marcas de interrupción y la comparación estimado/real

## GUION PASO A PASO

### Inicio del día

#### Lista y estimación

Tareas del día y cuántos pomodoros creemos que costará cada una.

### Bloques

#### Trabajar y marcar

Temporizador, una sola tarea, y una marca por cada interrupción interna o externa. Si el bloque se rompe, no cuenta.

### Cada 4 bloques

#### Pausa larga

De quince a treinta minutos de verdad fuera del trabajo.

### Final del día

#### Revisar

Pomodoros reales frente a estimados, y patrón de interrupciones: ¿de dónde vienen y a qué hora?

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

FECHA \_\_\_\_\_

| Tarea | pomodoros estimados | reales | interrupciones internas | externas |
|-------|---------------------|--------|-------------------------|----------|
| ----- | -----               | -----  | -----                   | -----    |

TOTAL DE POMODOROS COMPLETOS: \_\_\_\_

HORA DEL DÍA CON MÁS INTERRUPCIONES: \_\_\_\_

AJUSTE PARA MAÑANA: \_\_\_\_\_

## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Cuántos pomodoros completos consigo de verdad en un día? (la respuesta suele sorprender)
- ¿Mis interrupciones son sobre todo internas o externas?
- ¿Estoy estimando de más o de menos, y en qué tipo de tarea?
- ¿Este trabajo pide bloques de 25 o de 50 minutos?
- ¿Mis pausas descansan algo o solo cambian de pantalla?

## ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

**X Seguir «cinco minutos más» cuando suena.**

→ Parar es parte del método; el descanso es lo que sostiene los bloques siguientes.

X Trocear trabajo que exige inmersión.

→ Alargar el bloque a 50 minutos o usar flowtime; la rigidez de 25 no es doctrina.

X No registrar interrupciones.

→ Es el diagnóstico: sin él solo hay un cronómetro.

X Encadenar pomodoros sin pausas largas.

→ Las pausas largas cada cuatro bloques están para evitar la caída de rendimiento acumulada.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay estimación previa en pomodoros?
- ☐ ¿El bloque se ha respetado entero?
- ☐ ¿Se han marcado las interrupciones?
- ☐ ¿Las pausas han sido de desconexión real?
- ☐ ¿Se revisó estimado frente a real?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

La técnica tiene apoyos indirectos y una crítica directa, y conviene conocer ambos. A favor: el trabajo clásico de Norman Mackworth (1948) documentó una caída de rendimiento del orden del 15–30 % pasados unos veinte o treinta minutos en tareas de vigilancia sostenida, lo que apoya la idea de pausas frecuentes; y hay indicios de que los cambios de tarea señalados por una **clave externa** —un temporizador— son más eficientes que los iniciados por uno mismo. En contra: un estudio reciente que compara pausas autorreguladas, pomodoro y flowtime en estudiantes encontró que las pausas tipo pomodoro llevaban a un **aumento más rápido de la fatiga** y a una caída más rápida de la motivación frente a las autorreguladas, si bien esas diferencias **no se tradujeron en diferencias globales** de fatiga o motivación entre condiciones. Y el dato que más conviene tener claro: **el intervalo de 25 minutos no se derivó empíricamente** —Cirillo lo eligió experimentando consigo mismo.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### Estudio comparativo de técnicas de pausa en estudiantes (pausas autorreguladas, pomodoro y flowtime)

Las pausas de pomodoro se asociaron a un incremento más rápido de la fatiga, y tanto pomodoro como flowtime a un descenso más rápido de la motivación frente a las autorreguladas; sin diferencias globales entre condiciones en niveles finales de fatiga o motivación.

## Norman Mackworth (1948), rendimiento sostenido

Caída del rendimiento del 15–30 % en torno a los 20–30 minutos en tareas de atención sostenida, hallazgo que se cita como apoyo indirecto a la conveniencia de pausas frecuentes.

## Origen del intervalo

Cirillo probó distintas duraciones —empezando por diez minutos— y se quedó con veinticinco por comodidad personal. No es un óptimo derivado de investigación.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- El corte rígido puede romper el estado de flujo justo cuando se ha alcanzado, especialmente en trabajo creativo o técnico profundo: alcanzar concentración profunda puede llevar del orden de veinte minutos.
- El intervalo de 25 minutos carece de fundamento empírico como óptimo.
- Encaja mal en trabajos reactivos donde las interrupciones son el trabajo (soporte, atención al cliente).
- Hay indicios de que las pausas impuestas por reloj fatigan antes que las tomadas cuando uno las necesita.

### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                   | Cuándo elegirlo                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GTD (30)</b>                         | Cuando el problema no es concentrarse sino saber qué hacer: Pomodoro ejecuta, GTD organiza. |
| <b>Kanban (31)</b>                      | Cuando el problema es tener demasiadas cosas empezadas a la vez.                            |
| <b>Matriz de Eisenhower (17)</b>        | Para decidir a qué dedicar los bloques, que Pomodoro no responde.                           |
| <b>Teoría de las Restricciones (34)</b> | Si el cuello de botella no es la atención propia sino el sistema en el que se trabaja.      |

### PARA LEER MÁS

- [Investigating the Effectiveness of Self-Regulated, Pomodoro, and Flowtime Break-Taking Techniques \(PMC\)](#).
- [Fact Check: Is the Pomodoro technique actually effective for studying? \(Brown Daily Herald\)](#).
- [The Pomodoro Technique: Where 25 Minutes Actually Came From](#)

Eliyahu Goldratt · 1984 (libro 'La Meta')

En cualquier sistema, la producción total está limitada por un único cuello de botella — optimizar cualquier otra parte no mejora el resultado global.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

Eliyahu M. Goldratt era físico israelí antes de convertirse en consultor de gestión y figura casi de gurú de management. En 1977 fundó Creative Output, Inc. y desarrolló OPT (Optimized Production Technology), un software pionero de programación de producción con capacidad finita — de los primeros en modelar que una fábrica no tiene capacidad infinita en todas sus etapas. El problema fue que OPT se vendía y se percibía como una 'caja negra': el algoritmo funcionaba pero los directivos que lo compraban no entendían el principio subyacente y por tanto no cambiaban sus hábitos de gestión alrededor de él, lastrando su adopción real. Goldratt respondió de forma poco habitual para un consultor: en vez de escribir un manual técnico, publicó en 1984 'La Meta' (The Goal), una novela de negocios sobre un director de planta que salva su fábrica (y su matrimonio) aplicando los principios de TOC (Theory of Constraints: teoría de las restricciones) sin mencionar nunca el software OPT por su nombre. La apuesta funcionó: el libro resultó comprensible para personal de todos los niveles de una empresa, no solo ingenieros de producción, y TOC se difundió mucho más rápido gracias a la novela que gracias al propio software que la había motivado. Goldratt fundó después el Goldratt Institute y siguió refinando TOC con nuevas herramientas (Thinking Processes, Cadena Crítica para gestión de proyectos) hasta su muerte en 2011.

### QUÉ ES

Cinco pasos de enfoque: Identificar la restricción del sistema (el recurso más lento/limitado), Explotarla (sacarle el máximo rendimiento sin invertir dinero todavía), Subordinar todo lo demás a esa decisión (el resto del sistema debe ir al ritmo de la restricción, no más rápido), Elevar la restricción (invertir para ampliarla si los pasos anteriores no bastan), y volver a empezar porque, al resolver una restricción, aparece otra en otro punto del sistema.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en cualquier sistema con un flujo secuencial de trabajo (una línea de producción, un pipeline de desarrollo, un proceso de aprobaciones) donde se sospecha que se está optimizando la parte equivocada.

### CÓMO SE HACE

1. Identificar la restricción.
2. Explotarla al máximo sin gastar dinero.

3. Subordinar el resto del sistema a su ritmo.
4. Elevar la restricción si hace falta invertir.
5. Repetir — la restricción se habrá movido a otro punto.

#### QUÉ CONSIGUE

Foco disciplinado en el único punto que de verdad limita el resultado global, evitando el desperdicio de mejorar partes que no son el cuello de botella.

#### CUÁNDO NO USARLO

Requiere identificar correctamente la restricción real, que no siempre es obvia — optimizar el cuello de botella equivocado es tan inútil como no optimizar nada.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El método formal son los 'Cinco Pasos de Enfoque': (1) Identificar la restricción del sistema — el recurso, política o mercado que limita el rendimiento global (el 'eslabón más débil de la cadena'); (2) Explotar la restricción — sacarle el máximo rendimiento posible con los recursos ya existentes, sin gastar dinero todavía (que la máquina cuello de botella nunca pare por descansos, cambios de turno o falta de material, aunque el resto de la planta sí lo haga); (3) Subordinar todo lo demás a esa decisión — el resto del sistema debe trabajar al ritmo que marca la restricción, no más rápido, porque producir más rápido en una etapa no cuello de botella solo genera inventario acumulado esperando; (4) Elevar la restricción — si los pasos anteriores no bastan, invertir dinero para ampliar su capacidad (comprar una segunda máquina, contratar más personal); (5) Volver al paso 1, porque al resolver una restricción, esta se desplaza a otro punto del sistema. La implementación operativa típica en producción es Drum-Buffer-Rope: el 'tambor' es el ritmo que marca la restricción, el 'buffer' es un colchón de inventario protegido justo antes de ella, y la 'cuerda' es la señal que limita cuánto material se libera al principio de la línea según lo que la restricción puede procesar — un mecanismo pull con la misma lógica de fondo que el Kanban de Toyota, aunque desarrollado de forma independiente. TOC también propone su propia contabilidad (Throughput Accounting) frente a la contabilidad de costes tradicional, que Goldratt consideraba que incentivaba maximizar la eficiencia local en vez del throughput global.

#### EJEMPLO REAL

El caso mejor documentado con cifras es la implementación de TOC en la división aeroespacial de Boeing en 1996. Boeing identificó que el cableado de las aeronaves (wiring) era la restricción real de su línea de montaje del 737: un proceso lento y sensible al tiempo que arrastraba a toda la cadena de montaje, generando entregas retrasadas e inventario de trabajo en curso excesivo. En vez de acelerar toda la línea de forma homogénea, Boeing aplicó el paso de 'explotar': estandarizó y pre-ensambló el cableado fuera de la línea principal, de modo que al llegar a la posición de instalación en el avión el trabajo ya estaba mucho más avanzado, reduciendo el tiempo que esa restricción retenía a toda la aeronave. Los resultados citados de esa implementación de 1996 son una reducción del 75% en el plazo de entrega y del 60% en inventario. Otra cifra citada en literatura de operaciones sitúa el coste del cuello de botella antes de la intervención en unos 35 millones de dólares anuales en pérdidas, con una mejora de beneficio anual de unos 65 millones de dólares tras aplicar los principios de restricción y gestión de buffers — cifras ampliamente citadas en literatura de gestión de operaciones que conviene tratar con la cautela habitual de los case studies corporativos, que rara vez publican auditoría externa independiente.

#### VARIANTES

- Cadena Crítica (Critical Chain Project Management) — TOC aplicada a proyectos, con buffers de proyecto en vez de fecha límite por tarea
- Drum-Buffer-Rope simplificado para entornos con múltiples restricciones variables
- Thinking Processes (árboles de realidad actual/futura) — herramientas TOC para restricciones de política, no solo físicas
- Throughput Accounting como alternativa a la contabilidad de costes tradicional para decisiones de mix de producto

#### FORTALEZAS

- Foco disciplinado en el único punto que de verdad limita el resultado global, evitando desperdiciar esfuerzo en partes no críticas
- Aplicable más allá de fábricas: a proyectos (Cadena Crítica), ventas o cualquier proceso secuencial con dependencias
- El formato de novela de negocio (La Meta) lo hizo excepcionalmente accesible para personal no técnico, acelerando su adopción real en planta

#### LIMITACIONES

- Depende críticamente de identificar correctamente la restricción real, que no siempre es obvia — un diagnóstico erróneo hace inútil todo el ciclo siguiente
- Asume una restricción dominante y relativamente estable; en sistemas con múltiples cuellos de botella cambiantes el método pierde nitidez
- No resuelve por sí mismo problemas de calidad, diseño de producto o demanda de mercado — solo optimiza el flujo alrededor de la restricción existente

#### FUENTES

- <https://www.tocinstitute.org/history-of-toc.html>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/The\\_Goal\\_\(novel\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Goal_(novel))
- <https://www.6sigma.us/six-sigma-in-focus/throughput-accounting/>
- <https://www.tocinstitute.org/eliyahu-goldratt.html>

#### ANATOMÍA



La Teoría de las Restricciones parte de una afirmación incómoda: **en todo sistema hay siempre una restricción** —solo una, o muy pocas— que determina el rendimiento del conjunto, y todo lo que se mejore fuera de ella no mejora nada. Es contraintuitivo porque la gestión tradicional busca que todos los recursos estén ocupados; Goldratt sostiene que un sistema con todos los recursos al máximo tiene, por fuerza, inventario y colas creciendo delante del cuello de botella.

#### LOS CINCO PASOS DE ENFOQUE Y LAS HERRAMIENTAS

##### 1 Identificar la restricción

Encontrar el recurso, la política o el mercado que limita el rendimiento del sistema. En fábrica se ve por el inventario acumulado delante; en oficina, por la cola de trabajo esperando a alguien concreto.

**SÍ** Mirar dónde se acumula el trabajo, no dónde hay gente ocupada.

**NO** Preguntar quién está más saturado.

**OJO** Muchas restricciones no son físicas sino **políticas**: una norma interna, un criterio de aprobación, un horario. Suelen ser las más caras y las más fáciles de quitar.



## 2 Explotar la restricción

Sacar el máximo de la restricción **sin invertir**: que no pare nunca, que no procese trabajo defectuoso, que no haga nada que pueda hacer otro, que no se dedique a lo que no aporta.

**SÍ** Control de calidad justo antes del cuello de botella; que coma en turnos escalonados; quitarle tareas administrativas.

**NO** Comprar más capacidad todavía.

**OJO** Saltar directamente a comprar. Explotar bien suele dar entre un 20 y un 30 % de capacidad gratis.

## 3 Subordinar todo lo demás

El resto del sistema se pone al servicio de la restricción: se trabaja a su ritmo, ni más ni menos. Es el paso más difícil porque exige que **recursos no restrictivos tengan tiempo ocioso**, lo cual choca de frente con la cultura de la eficiencia local.

**SÍ** Producir al ritmo del cuello de botella, aunque las máquinas anteriores puedan más.

**NO** Que cada área optimice su propio rendimiento.

**OJO** Es el paso donde fracasa la mayoría de las implantaciones: los indicadores locales de eficiencia empujan justo en la dirección contraria.

## 4 Elevar la restricción

Ahora sí: aumentar la capacidad de la restricción con inversión — otra máquina, otra persona, subcontratar, cambiar la tecnología.

**SÍ** Solo después de haber explotado y subordinado.

**NO** Como primer recurso.

**OJO** Invertir antes del paso 2 es gastar dinero en capacidad que ya se tenía sin usar.

## 5 Repetir, y no dejar que la inercia se convierta en la restricción

Al elevar la restricción, esta se traslada a otro punto. Hay que volver al paso 1. La advertencia de Goldratt es explícita: **la inercia** —seguir aplicando las reglas creadas para la restricción antigua— se convierte en la nueva restricción.

**SÍ** Revisar las políticas que se crearon para gestionar el cuello anterior.

**NO** Congelar el sistema tras la primera mejora.

**OJO** Mantener normas huérfanas: reglas que tenían sentido cuando el cuello estaba en otro sitio y que ahora solo estorban.

El mecanismo de programación: el **tambor** es el ritmo que marca la restricción, el **amortiguador** es el colchón de tiempo o material que la protege de quedarse parada, y la **cuerda** es la señal que impide liberar más trabajo del que la restricción puede absorber.

**SÍ** Liberar trabajo al sistema solo al ritmo del tambor.

**NO** Meter trabajo cuando hay hueco al principio de la cadena.

**OJO** Sin cuerda, el sistema se inunda de trabajo en curso y el tiempo de entrega se dispara sin que aumente la producción.

#### **TP** Los procesos de pensamiento (nube de conflicto)

La rama lógica de TOC para restricciones que no son físicas: la **nube de conflicto** (o nube evaporante) formaliza un dilema aparente —dos acciones opuestas que sirven a dos necesidades legítimas del mismo objetivo— y busca el supuesto oculto que lo sostiene, para disolverlo en lugar de negociar un punto medio.

**SÍ** Conflictos crónicos donde siempre se acaba en el mismo compromiso insatisfactorio.

**NO** Problemas técnicos con causa física.

**OJO** Aceptar el compromiso. La nube existe precisamente para no repartir el daño, sino para eliminar el dilema.

#### **TA** Contabilidad del tróput

Tres medidas para decidir: **tróput** (dinero que entra por ventas menos coste totalmente variable), **inventario** (dinero atrapado en el sistema) y **gasto operativo** (dinero para convertir inventario en tróput). Toda decisión debe subir el tróput sin subir los otros dos.

**SÍ** Evaluar cada mejora con las tres medidas.

**NO** Decidir por coste unitario asignado.

**OJO** La contabilidad de costes tradicional recompensa producir para almacén; con estas tres medidas eso se ve como lo que es: inventario, no beneficio.

#### EN RESUMEN

**El resumen operativo:** una hora perdida en la restricción es una hora perdida para todo el sistema; una hora ganada en un recurso que no es la restricción es un espejismo. Toda la teoría se sigue de ahí.

#### TALLER

FORMATO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

Análisis de flujo con datos de colas y tiempos, sobre un proceso real de principio a fin.

Media jornada para identificar y explotar; la subordinación es un cambio organizativo de semanas.

4–8 personas que cubran el proceso completo, no solo un tramo.

#### QUÉ HACE FALTA

- Mapa del flujo de principio a fin
- Datos de trabajo en espera delante de cada etapa
- Tiempos de proceso y de espera por etapa

#### GUION PASO A PASO

0–45 min

##### **Mapear y buscar la acumulación**

Dibujar el flujo y anotar cuánto trabajo espera delante de cada etapa. La restricción suele estar justo detrás del montón más grande.

45–75 min

##### **Confirmar la restricción**

¿Si esta etapa fuese el doble de rápida, el sistema entregaría más? Si la respuesta es no, no era la restricción.

75–120 min

##### **Explotar sin invertir**

Lista de todo lo que hace la restricción y que podría hacer otro, o no hacerse. Calidad antes del cuello. Evitar paradas por falta de material o de información.

120–160 min

##### **Diseñar la subordinación**

Ritmo de liberación de trabajo (cuerda), tamaño del amortiguador y qué indicadores locales hay que dejar de usar porque empujan en contra.

Después

##### **Elevar y repetir**

Solo si tras explotar sigue siendo la restricción. Y al elevarla, revisar qué políticas heredadas hay que retirar.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

PROCESO: \_\_\_\_\_

Etapa | trabajo en espera delante | tiempo de proceso | ¿restricción?

-----|-----|-----|-----

RESTRICCIÓN IDENTIFICADA: \_\_\_\_\_ ¿física o política? \_\_\_\_\_

EXPLOTAR (sin invertir):

[ ] no parar nunca: \_\_\_\_\_

[ ] no procesar defectuoso: control antes en \_\_\_\_\_

[ ] quitarle lo que puede hacer otro: \_\_\_\_\_

SUBORDINAR:

ritmo de liberación (cuerda): \_\_\_\_\_ amortiguador: \_\_\_\_\_  
indicadores locales que hay que retirar: \_\_\_\_\_  
ELEVAR (solo después): \_\_\_\_\_  
POLÍTICAS HUÉRFANAS A REVISAR TRAS LA MEJORA: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Dónde se acumula el trabajo esperando?
- Si esta etapa fuera el doble de rápida, ¿entregaríamos más al cliente?
- ¿Qué hace la restricción que podría hacer cualquier otro?
- ¿Qué indicador nuestro premia mantener ocupado a un recurso que no es la restricción?
- Tras la última mejora, ¿qué normas seguimos aplicando que se crearon para el cuello de botella anterior?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Optimizar por todas partes a la vez.

→ Mejorar fuera de la restricción no mejora el sistema; en el mejor de los casos, no hace nada.

X Invertir antes de explotar.

→ Los pasos 2 y 3 son gratis y suelen dar mucho margen.

X No soportar que haya recursos ociosos.

→ La ociosidad fuera de la restricción es correcta por diseño; el problema son los indicadores que la penalizan.

X Olvidar el paso 5.

→ Al mover la restricción, revisar y retirar las políticas creadas para la anterior.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿La restricción está identificada con datos de cola?
- ☐ ¿Se ha explotado antes de invertir?
- ☐ ¿El ritmo de liberación de trabajo está subordinado a la restricción?
- ☐ ¿Se han retirado los indicadores locales que empujan en contra?
- ☐ ¿Está previsto repetir el ciclo?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

TOC nació en 1984 con *La meta*, una novela de gestión de Eliyahu Goldratt, y su difusión posterior fue enorme en industria. Los cinco pasos de enfoque están bien definidos y

forman lo que la literatura TOC llama el proceso de mejora continua; tambor-amortiguador-cuerda, la contabilidad del tróput y los procesos de pensamiento completan el cuerpo del método. Su fundamento más sólido no es empírico sino **matemático**: la teoría de colas predice que en un sistema con variabilidad, cargar un recurso cerca del 100 % de su capacidad hace crecer las colas de forma no lineal — que es exactamente lo que la subordinación evita. La evidencia de resultados procede sobre todo de casos industriales publicados, con las cautelas habituales de esa clase de material.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Eliyahu Goldratt, *La meta* (1984) y desarrollo posterior**

Formula los cinco pasos de enfoque —identificar, explotar, subordinar, elevar, repetir— como proceso de mejora continua centrado en la restricción del sistema.

##### **Advertencia sobre la inercia (paso 5)**

El propio enunciado del quinto paso incluye no permitir que la inercia se convierta en la restricción: las políticas creadas para gestionar un cuello de botella sobreviven a su desaparición y pasan a limitar el sistema.

##### **Cuerpo de herramientas**

Las cuatro técnicas más practicadas son los cinco pasos de enfoque, los procesos de pensamiento, la contabilidad del tróput y el tambor-amortiguador-cuerda.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- El supuesto de una sola restricción encaja mal en sistemas con varias restricciones interactuando o que se desplazan con rapidez.
- Choca frontalmente con los sistemas de contabilidad de costes y de indicadores locales, lo que hace la implantación más política que técnica.
- Buena parte de la evidencia son casos de éxito publicados por consultoras del propio método.
- Los procesos de pensamiento requieren formación y facilitación; sin ellas, la nube de conflicto se usa mal y acaba en el compromiso que pretendía evitar.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                                                                                                           | Cuándo elegirlo                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kanban (31)</b>                                                                                                                                                              | Es la aplicación de las mismas ideas al trabajo del conocimiento, con límites de <u>WIP</u> (Work In Progress: trabajo en curso) en lugar de cuerda. |
| <b><u>DMAIC</u> (Define-Measure-Analyze-Improve-Control: definir, medir, analizar, mejorar, controlar) (14)</b>                                                                 | Cuando el problema es variabilidad y no capacidad; conviene aplicarlo <i>sobre</i> la restricción, no en cualquier sitio.                            |
| <b><u>PERT</u> (Program Evaluation and Review Technique: técnica de evaluación y revisión de programas) / <u>CPM</u> (Critical Path Method: método del camino crítico) (35)</b> | En proyectos: la cadena crítica es la adaptación de TOC a la gestión de proyectos.                                                                   |
| <b>Pareto (22)</b>                                                                                                                                                              | Para elegir dónde mirar cuando no hay un flujo claro que analizar.                                                                                   |

#### PARA LEER MÁS

- [Theory of constraints \(Wikipedia\)](#).
- [Five Focusing Steps — Theory of Constraints Institute](#)
- [The 5 Focusing Steps of the Theory of Constraints \(North River Press, PDF\)](#).

35

### PERT / CPM (Ruta Crítica)

US Navy (PERT) / DuPont (CPM) · años 50

Modelar un proyecto como una red de tareas con dependencias, para identificar qué secuencia de tareas determina la duración mínima total.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

PERT (Program Evaluation and Review Technique: técnica de evaluación y revisión de programas) y CPM (Critical Path Method: método del camino crítico) nacieron de forma independiente y casi simultánea a mediados-finales de los años 50, en industrias completamente distintas, resolviendo el mismo problema de fondo por caminos separados. CPM se originó en 1956-1957 cuando Morgan R. Walker (DuPont) y James E. Kelley Jr. (Remington Rand) empezaron a colaborar para mejorar la programación de paradas de mantenimiento en plantas químicas de DuPont; publicaron el primer artículo formal sobre programación por ruta crítica en 1959, con precedentes conceptuales (sin el nombre) en técnicas de programación

que DuPont ya usaba entre 1940 y 1943, que contribuyeron al Proyecto Manhattan. PERT, por su parte, se desarrolló en 1958 por la Special Projects Office de la Marina de EE.UU. junto con la contratista Lockheed Missile Systems y la consultora Booz Allen Hamilton, específicamente para el programa de misiles Polaris — con más de 3.000 contratistas simultáneos, disparado como prioridad nacional tras el lanzamiento soviético del Sputnik en 1957. Las fuentes no coinciden del todo en quién acuñó literalmente el término 'ruta crítica': parte de la literatura lo atribuye al entorno PERT/Polaris, mientras que el nombre del propio método de DuPont/Remington Rand es 'Critical Path Method' desde su primer artículo de 1959 — una atribución que conviene tratar con cautela por esta divergencia entre fuentes. Ambos métodos convergieron rápido en la práctica y hoy se usan casi como sinónimos, aunque nacieron para resolver problemas distintos (incertidumbre de duración vs. optimización de coste/tiempo).

### QUÉ ES

Cada tarea tiene una duración y depende de que otras terminen antes. La 'ruta crítica' es la cadena de tareas dependientes más larga de principio a fin del proyecto — cualquier retraso en una tarea de esa ruta retrasa el proyecto entero; retrasos en tareas fuera de la ruta crítica (con 'holgura') no lo hacen. PERT añade estimaciones optimista/pesimista/probable para incertidumbre en la duración.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en proyectos con muchas tareas interdependientes donde no es obvio a simple vista qué retrasos importan de verdad y cuáles tienen margen.

### CÓMO SE HACE

1. Listar todas las tareas y sus dependencias.
2. Estimar duración de cada una.
3. Calcular la ruta más larga de dependencias (la ruta crítica).
4. Vigilar de cerca esa ruta; el resto tiene holgura disponible.

### QUÉ CONSIGUE

Saber exactamente qué tareas NO pueden retrasarse sin retrasar el proyecto entero, en vez de vigilar todas por igual.

#### CUÁNDO NO USARLO

En proyectos con incertidumbre muy alta o cambios de alcance frecuentes, la red de dependencias queda obsoleta casi tan rápido como se dibuja.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

## CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Ambos métodos parten de lo mismo: descomponer el proyecto en tareas, definir qué tarea depende de qué otra (una red de precedencias), asignar una duración a cada tarea, y calcular hacia adelante y hacia atrás por la red para encontrar la 'ruta crítica' — la cadena de tareas dependientes cuya suma de duraciones es la más larga de todo el proyecto.

Cualquier retraso en una tarea de esa ruta retrasa la fecha final completa; las tareas fuera de la ruta crítica tienen 'holgura' (slack/float), un margen de retraso que no afecta a la fecha final. Aquí es donde PERT y CPM se separan: PERT asume incertidumbre real en la duración de cada tarea y pide tres estimaciones (optimista, más probable, pesimista) combinadas en una media ponderada (fórmula beta:  $(\text{optimista} + 4 \times \text{probable} + \text{pesimista})/6$ ) y una desviación típica, permitiendo calcular la probabilidad de terminar el proyecto en una fecha dada — un modelo probabilístico pensado para proyectos de I+D/defensa donde la duración de una tarea nunca se ha hecho antes. CPM, en cambio, asume duraciones deterministas (como en mantenimiento industrial repetitivo) pero añade el análisis coste-tiempo: cada tarea tiene un coste normal y un coste 'acelerado' (crash), y el método permite calcular cuánto cuesta comprimir la ruta crítica día a día, tarea a tarea, hasta encontrar el punto óptimo entre plazo y presupuesto — un análisis que PERT en su forma original no incluye.



### EJEMPLO REAL

El caso fundacional de PERT es el propio programa Polaris de la Marina de EE.UU.: un misil balístico lanzado desde submarino que, tras el shock del Sputnik en octubre de 1957, pasó de proyecto a largo plazo a prioridad nacional con la orden de tenerlo operativo hacia 1960. Con más de 3.000 contratistas simultáneos, la Special Projects Office recurrió a PERT para monitorizar qué tareas de esa red gigantesca de dependencias determinaban de verdad la fecha final, en vez de vigilar los 3.000 frentes por igual. El resultado: el USS George Washington lanzó con éxito el primer misil Polaris en inmersión el 20 de julio de 1960 — dentro del plazo exigido tras el impulso de Sputnik — y hacia noviembre de ese mismo año el submarino ya patrullaba con sus 16 misiles operativos cargados, un caso citado habitualmente como el que consolidó PERT como técnica estándar de gestión de programas de defensa y aeroespaciales de gran escala en EE.UU. El caso paralelo de CPM en DuPont es más modesto en escala pero igual de concreto: al aplicar el método a la programación de paradas de mantenimiento en plantas químicas con el primer cálculo por ordenador (UNIVAC) en 1959, DuPont redujo el tiempo de parada de mantenimiento de una planta de 125 a 78 horas — más del 35% de reducción en el tiempo de inactividad de un proceso industrial repetitivo, el tipo de ganancia concreta que llevó a CPM a extenderse rápidamente a construcción y grandes proyectos de ingeniería civil.

### VARIANTES

- Diagrama de Gantt combinado con PERT/CPM para visualización temporal sobre calendario real
- Cadena Crítica (Critical Chain, Goldratt) como evolución de CPM que añade buffers de proyecto en vez de holgura por tarea
- GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) para redes con bucles y ramas probabilísticas que PERT clásico no soporta
- Nivelación de recursos (resource leveling) superpuesta a la ruta crítica cuando el cuello de botella es de personal, no de dependencias

### FORTALEZAS

- Identifica con precisión qué tareas concretas no pueden retrasarse sin retrasar el proyecto completo, evitando vigilar todo por igual
- PERT modela explícitamente la incertidumbre de duración, dando una probabilidad de cumplir fecha en vez de una fecha única optimista

- CPM cuantifica el coste real de acelerar el proyecto, permitiendo decisiones informadas de coste-plazo (crashing)

#### LIMITACIONES

- Asume que la red de dependencias es conocida y relativamente estable — en proyectos con alcance cambiante la red queda obsoleta casi tan rápido como se dibuja
- No gestiona bien la disponibilidad limitada de recursos compartidos entre tareas paralelas sin análisis adicional de nivelación
- La estimación de duraciones (sobre todo en PERT) depende de juicio experto que puede estar sesgado, y el cálculo de probabilidad hereda ese sesgo

#### FUENTES

- <https://www.thewave.engineer/articles.html/productivity/the-birth-of-modern-project-management-the-polaris-program-and-the-inception-of-pert-r982/>
- <https://www.boozallen.com/about/our-heritage/how-pert-transformed-project-management.html>
- <https://www.pmi.org/learning/library/origins-cpm-personal-history-3762>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Critical\\_path\\_method](https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_path_method)

## ANATOMÍA

La aritmética de PERT / CPM

$$\text{esperado} = ( O + 4M + P ) / 6$$

optimista - mas probable (peso 4) - pesimista

holgura = inicio mas tardio - inicio mas temprano ; ruta critica = holgura 0

*Sesgo de convergencia (1964): donde varios caminos confluyen, el proyecto acaba con el mas lento y la formula queda sistematicamente optimista*

Son dos técnicas hermanas de los años cincuenta que se usan juntas y conviene distinguir. **CPM** (DuPont) supone duraciones conocidas y busca la **ruta crítica**: la secuencia más larga de tareas dependientes, que fija la duración mínima del proyecto. **PERT** (Marina de EE. UU., programa Polaris) añade **incertidumbre**: cada tarea se estima con tres valores y se calcula un valor esperado. Ambas comparten el mismo esqueleto: una red de actividades con dependencias.

#### LOS CONCEPTOS, UNO A UNO

##### RED La red de actividades

Descomponer el proyecto en actividades y declarar las dependencias reales: qué no puede empezar hasta que termine qué. Es el trabajo de fondo; el cálculo posterior es aritmética.

**SÍ** Dependencias verdaderas (técnicas o de recurso), no costumbres.

**NO** Secuencias heredadas del plan del año pasado.

**OJO** Declarar dependencias falsas por comodidad: alargan artificialmente la ruta crítica.

### **3P** La estimación de tres puntos

Para cada actividad: **optimista (O)**, **más probable (M)** y **pesimista (P)**. El valor esperado PERT es  $(O + 4M + P) / 6$ , que pondera cuatro veces la estimación más probable, aproximando una distribución beta.

**SÍ** Estimaciones dadas por quien va a hacer el trabajo.

**NO** Un único número «realista».

**OJO** Poner los tres valores muy juntos: entonces la fórmula no aporta nada y se pierde la información sobre incertidumbre.

### **PAS** Pasada hacia delante y hacia atrás

La pasada hacia delante calcula los inicios y finales más tempranos; la pasada hacia atrás, los más tardíos. De la diferencia sale la holgura.

**SÍ** Hacerlo con herramienta, pero entendiendo qué calcula.

**NO** Confiar en el diagrama de barras sin dependencias.

**OJO** Usar un Gantt sin red de dependencias detrás: entonces no hay ruta crítica que valga.

### **HOL** Holgura (float o slack)

Cuánto puede retrasarse una actividad sin retrasar el proyecto (holgura total) o sin retrasar la siguiente actividad (holgura libre). **Holgura y slack son sinónimos**: float es el término habitual en CPM.

**SÍ** Vigilar las actividades con poca holgura, no solo las críticas.

**NO** Gastar la holgura sin darse cuenta.

**OJO** Tratar la holgura como propiedad de una tarea y no del camino: si una tarea la consume, desaparece para todas las de su cadena.

### **RC** La ruta crítica

El camino con holgura cero: la secuencia que determina la duración total. Retrasar cualquier actividad de ese camino retrasa el proyecto entero.

**SÍ** Concentrar seguimiento y recursos ahí.

**NO** Vigilar por igual todas las tareas.

**OJO** Suponer que hay una sola ruta crítica y que no cambia: al avanzar el proyecto, la ruta se desplaza.

#### **SES** El sesgo de convergencia (merge bias)

El defecto estructural de PERT, documentado ya en 1964: cuando varios caminos **convergen** en un hito, el proyecto termina cuando acaba **el más lento de todos**, y el valor esperado de un máximo es mayor que el máximo de los valores esperados. Calcular sobre el único camino esperado más largo produce, por tanto, una estimación sistemáticamente optimista.

**SÍ** Simulación (tipo Monte Carlo) cuando hay muchos caminos paralelos de duración parecida y alta varianza.

**NO** Aceptar la fecha de PERT como probable.

**OJO** Es la crítica más importante de la técnica y la menos conocida: cuantos más caminos casi críticos haya, más optimista es el resultado.

#### **CC** Cadena crítica (la revisión de Goldratt)

Adaptación de TOC (Theory of Constraints: teoría de las restricciones) a proyectos: considera además la disponibilidad de recursos, retira los colchones ocultos de cada tarea y los agrupa en un **amortiguador de proyecto** al final, que se gestiona como indicador de salud.

**SÍ** Cuando el problema es que cada tarea lleva su propio colchón y aun así se llega tarde.

**NO** Como sustituto del cálculo de la red.

**OJO** Ignorar que gran parte del retraso viene de la multitarea y de los colchones individuales que se consumen igualmente (ley de Parkinson).

#### EN RESUMEN

**Cómo usarlas hoy sin engañarse:** CPM para entender la estructura de dependencias y saber dónde no hay margen; la estimación de tres puntos para no fingir certeza; y, cuando el proyecto tenga varios caminos paralelos de duración parecida, una simulación en lugar de la fórmula — porque ahí la fórmula miente hacia el lado optimista.

## TALLER

#### FORMATO

Sesión de planificación con quienes van a ejecutar el trabajo.

#### DURACIÓN

3–4 h para un proyecto de tamaño medio.

#### PARTICIPANTES

Responsables de cada bloque de trabajo; sin ellos, las estimaciones son ficción.

## QUÉ HACE FALTA

- Lista de actividades con su responsable
- Notas adhesivas o herramienta de red
- Disponibilidad real de los recursos, no la teórica

## GUION PASO A PASO

0-60 min

### Listar actividades y dependencias

Una nota por actividad; flechas solo donde haya dependencia real. Preguntar por cada flecha: ¿por qué no puede empezar antes?

60-120 min

### Estimar a tres puntos

Optimista, más probable y pesimista, dados por quien ejecuta. Si O y P están muy juntos, insistir: casi siempre falta pensar en lo que puede salir mal.

120-170 min

### Calcular

Valor esperado por actividad, pasadas hacia delante y hacia atrás, holguras y ruta crítica.

170-200 min

### Buscar convergencias peligrosas

Localizar los hitos donde convergen varios caminos con duraciones parecidas: ahí la fecha calculada es optimista y conviene reforzar el margen.

Seguimiento

### Revisar la ruta

La ruta crítica se mueve al avanzar el proyecto: recalcular, no dar por buena la del inicio.

## PLANTILLA LISTA PARA USAR

| Actividad | predecesoras | O   | M   | P   | esperado $(O+4M+P)/6$ | inicio temp. | fin temp. | h   |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------|-----------|-----|
| -----     | -----        | --- | --- | --- | -----                 | -----        | -----     | --- |

RUTA CRÍTICA: \_\_\_\_\_ DURACIÓN: \_\_\_\_\_

HITOS DE CONVERGENCIA (varios caminos casi críticos): \_\_\_\_\_

-> margen adicional aplicado: \_\_\_\_\_

ACTIVIDADES CON HOLGURA < \_\_\_\_ días (vigilar): \_\_\_\_\_

## PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Por qué esta actividad no puede empezar antes? (por cada dependencia)
- ¿Qué tendría que pasar para llegar a la estimación pesimista?
- ¿Qué actividades tienen holgura casi nula sin estar en la ruta crítica?
- ¿Cuántos caminos convergen en este hito y con qué duraciones?

- ¿Los recursos que necesita la ruta crítica están realmente disponibles esos días?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Estimar con un solo número.

→ Tres puntos: la diferencia entre O y P es información sobre el riesgo, no ruido.

X Ignorar el sesgo de convergencia.

→ En redes con muchos caminos paralelos parecidos, simular en lugar de aplicar la fórmula.

X Dependencias inventadas.

→ Revisar cada flecha y eliminar las que solo reflejan costumbre.

X Planificar sin mirar la disponibilidad de recursos.

→ CPM clásico supone recursos infinitos; la cadena crítica existe precisamente para corregir eso.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Cada dependencia está justificada?
- ☐ ¿Las estimaciones vienen de quien ejecuta?
- ☐ ¿Se han identificado las holguras pequeñas, no solo la ruta crítica?
- ☐ ¿Se ha tenido en cuenta la convergencia de caminos?
- ☐ ¿Se recalcula la ruta durante el proyecto?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es de las técnicas más antiguas y mejor formalizadas del catálogo: PERT se desarrolló para el programa de misiles Polaris de la Marina estadounidense y CPM en DuPont, ambas en los años cincuenta, y su matemática es explícita y verificable. También es de las mejor criticadas *desde dentro*: el **sesgo de convergencia** está documentado desde 1964 y es, en palabras de la literatura de programación de proyectos, lo más importante que hay que saber sobre la técnica. Su enunciado es simple: donde varios caminos convergen, el proyecto termina cuando acaba el más lento, y el valor esperado de un máximo supera al máximo de los valores esperados; por eso PERT, calculado sobre el único camino esperado más largo, resulta sistemáticamente optimista. El sesgo es tanto mayor cuantos más caminos casi críticos haya con varianzas grandes.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

### Fórmula de tres puntos (distribución beta)

Valor esperado =  $(O + 4M + P) / 6$ , que otorga peso cuádruple a la estimación más probable frente a la optimista y la pesimista.

### Sesgo de convergencia, documentado en 1964

PERT reconoce solo su ruta crítica y no computa la contribución al riesgo de los caminos con holgura que convergen en los mismos hitos, por lo que subestima el riesgo de plazo en cada convergencia y en la fecha final.

### Holgura y ruta crítica

Holgura y *slack* son sinónimos —float es el término habitual en CPM— y designan cuánto puede retrasarse una actividad sin afectar a la siguiente o al proyecto; las actividades con holgura cero forman la ruta crítica.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Optimismo sistemático por sesgo de convergencia en redes con caminos paralelos.
- CPM clásico supone recursos ilimitados: dos actividades paralelas que necesitan a la misma persona no se detectan como conflicto.
- Las estimaciones tienen sesgos humanos conocidos (optimismo, presión de plazos) que la fórmula no corrige.
- En proyectos con alcance cambiante, la red envejece más deprisa de lo que se actualiza.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                   | Cuándo elegirlo                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teoría de las Restricciones (34)</b> | Su versión para proyectos —cadena crítica— resuelve el problema de recursos y de colchones individuales. |
| <b>Scrum (32)</b>                       | Cuando el alcance no se puede fijar por adelantado, la planificación en red se vuelve ficción.           |
| <b>Pre-mortem (09)</b>                  | Para poblar de forma honesta las estimaciones pesimistas.                                                |
| <b>Kanban (31)</b>                      | Cuando el trabajo es un flujo continuo y no un proyecto con final.                                       |

#### PARA LEER MÁS

- [Understanding PERT — informe técnico con el sesgo de convergencia \(Mosaic Projects, PDF\)](#).
- [Critical path method: steps, float, examples \(Asana\)](#).
- [Merge bias in project scheduling: conceptual overview and example](#)

## 6 · Decisión en grupo

Repartir quién decide, quién opina y cómo se llega a consenso. 5 marcos

36

### RACI (y variantes DACI / RAPID)

Consultoría de gestión, popularizado desde los 80

Asignar explícitamente, para cada decisión o tarea, quién es Responsable, quién rinde cuentas (Accountable), a quién se Consulta y a quién se Informa.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

El origen de RACI (Responsable, Aprueba, Consultado, Informado) es más difuso de lo que sugiere la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('consultoría de gestión, popularizado desde los 80'): fuentes especializadas sitúan sus raíces ya en los años 50-70, ligadas a la 'Linear Responsibility Chart' de ingeniería de sistemas, y a un relato -no confirmado con fuente primaria, presentado como leyenda corporativa recurrente- que atribuye su uso temprano a DuPont como 'responsibility assignment matrix'. No hay inventor único identificable: es una evolución gradual entre los 50 y los 70, no una invención puntual, popularizada con fuerza ya en los 80-90 vía consultoría de gestión y el PMI. DACI (Driver, Approver, Contributors, Informed: impulsor, aprobador, contribuyentes, informados) sí tiene origen trazable y documentado: nació en Intuit en los años 80 como variante de RACI adaptada a decisiones de producto, sustituyendo 'Responsable' por 'Driver' (quien empuja el proceso de decisión, no la tarea) y separando explícitamente al 'Approver'. RAPID (Recommend, Agree, Perform, Input, Decide: recomendar, acordar, ejecutar, aportar, decidir) es el más reciente y mejor documentado de los tres: Bain & Company (Paul Rogers y Marcia Blenko) lo formalizó en el artículo de Harvard Business Review 'Who Has the D?' (enero de 2006), ampliado en el libro 'Decide & Deliver' (Rogers, Blenko, Mankins, 2010), diseñado específicamente para decisiones estratégicas de gran escala donde el bloqueo real no es la ejecución sino no saber quién puede vetar o decidir en última instancia.

##### QUÉ ES

RACI: Responsable (quien ejecuta), Accountable (quien responde del resultado final — debe haber exactamente una persona), Consulted (se le pide opinión antes de decidir) e Informed (se le comunica después de decidir). Variantes: DACI (Driver/Approver/Contributor/Informed, popular en producto) y RAPID de Bain (Recommend/Agree/Perform/Input/Decide), pensada específicamente para decisiones estratégicas grandes.



## PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en cualquier decisión o proyecto donde no está claro quién decide de verdad — el síntoma típico es una decisión que se toma dos veces porque nadie sabía que ya estaba tomada, o que nunca se toma porque todos creían que decidía otro.

## QUÉ CONSIGUE

Elimina la ambigüedad de 'pensé que decidías tú' — cada persona sabe exactamente su rol respecto a cada decisión concreta.

### CUÁNDO NO USARLO

Si se aplica a absolutamente todo, incluidas decisiones triviales, el propio ejercicio de rellenar la matriz cuesta más que la decisión que pretende ordenar.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

RACI reparte cuatro roles por tarea o decisión: Responsable (ejecuta), Accountable (única persona que responde del resultado final -regla dura: nunca cero, nunca más de una-), Consulted (diálogo bidireccional antes de decidir) e Informed (comunicación unidireccional después). Su fortaleza es la simplicidad: una matriz de tareas por roles que cualquiera rellena en una reunión. DACI cambia el eje: no reparte 'quién hace qué' sino 'quién decide qué'. El Driver conduce el proceso (convoca, recoge información, fija plazos) sin ser necesariamente quien decide; el Approver tiene la autoridad final -a menudo una sola persona, como el Accountable de RACI pero centrado en decisión, no en tarea-; los Contributors aportan conocimiento sin poder de veto; el Informed se entera después. Es el marco preferido en gestión de producto porque separa 'avanzar el proceso' de 'tener la última palabra', algo que RACI diluye al mezclar tareas y decisiones en la misma matriz. RAPID añade una granularidad que ni RACI ni DACI tienen: separa 'Recommend' (quien redacta la propuesta con datos y análisis) de 'Input' (a quien se consulta, sin voto), e introduce 'Agree' como derecho de veto EXPLÍCITO y distinto del simple 'Consulted' -quien tiene rol Agree puede bloquear la decisión, no solo opinar-. 'Decide' es la persona única con la palabra final y 'Perform' cubre la implementación. La diferencia clave frente a RACI/DACI: RAPID está pensado para UNA decisión concreta de alto impacto, no para repartir las tareas de un proyecto entero, y obliga a decidir explícitamente, antes de discutir, si alguien tiene poder de veto real.

#### EJEMPLO REAL

Las fuentes consultadas no citan con nombre de empresa un caso público de RAPID (Bain mantiene anonimizados la mayoría de sus casos de cliente en el artículo original de HBR); en su lugar, un ejemplo trabajado con la lógica real del método: una aseguradora debe decidir si lanza un nuevo producto en un país donde ya opera. Recommend recae en el equipo de estrategia de producto, que redacta la propuesta con el análisis de mercado. Input se pide al equipo legal/regulatorio local y a ventas de campo (aportan datos, no votan). Agree se asigna al Chief Risk Officer, con veto explícito si el producto no cumple el apetito de riesgo del grupo -si dice no, la propuesta se reformula antes de seguir-. Decide recae en el director de la unidad de país, única persona con la palabra final. Perform queda en manos del equipo de lanzamiento. Antes de aplicar RAPID esta misma decisión llevaba semanas estancada porque Riesgo y el país discutían en paralelo sin que nadie supiera si el visto bueno de Riesgo era vinculante o solo una opinión más; al hacerlo explícito, la propuesta se resolvió en dos reuniones. Esta reconstrucción sigue el patrón documentado por Rogers y Blenko en 'Who Has the D?' (HBR, 2006): el valor de RAPID no es el acrónimo sino forzar, antes de la reunión, la pregunta 'quién tiene un veto real aquí y quién solo opina' -la ambigüedad ahí es, según su investigación con clientes, la causa más común de decisiones que se toman dos o tres veces-.

#### VARIANTES

- DACI (Driver/Approver/Contributor/Informed, popular en gestión de producto)
- RAPID de Bain (Recommend/Agree/Perform/Input/Decide)
- RASCI (añade Support)
- CAIRO (añade Omitted, para excluir explícitamente a quien no participa)

#### FORTALEZAS

- Elimina la ambigüedad de quién tiene la última palabra
- Rápido de aplicar: una matriz o cinco roles, sin infraestructura
- Escala desde una tarea pequeña (RACI) hasta una decisión estratégica de compañía (RAPID)
- Fuerza a nombrar explícitamente quién tiene poder de veto real (RAPID) en vez de dejarlo implícito

#### LIMITACIONES

- No genera las opciones ni evalúa su calidad, solo ordena quién decide sobre las que ya existen

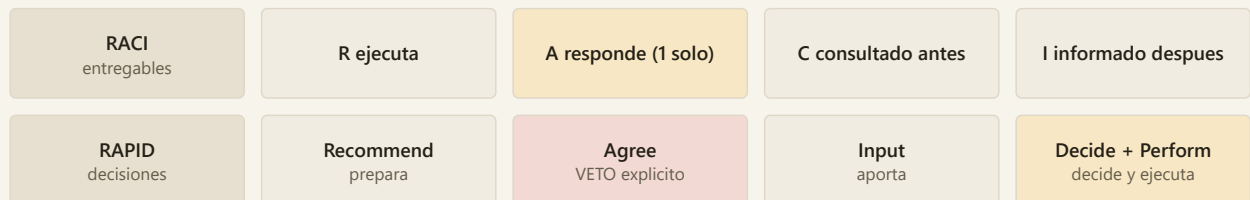
- Rellenar la matriz para decisiones triviales cuesta más que la propia decisión
- No resuelve el desacuerdo de fondo si el Approver/Decider y los Consulted/Input siguen en conflicto real: solo dice quién gana
- Depende de que la organización respete el rol asignado; si el 'Decide' se salta en la práctica, el marco no lo impide

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility\\_assignment\\_matrix](https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix)
- <https://www.perfony.com/en/raci-matrix-history-of-a-managerial-invention/>
- <https://www.productplan.com/glossary/daci>
- <https://www.bain.com/insights/who-has-the-d/>

#### ANATOMÍA

RACI reparte trabajo; RAPID reparte derechos sobre una decisión



La aportacion distintiva de RAPID: separar a quien aporta informacion de quien puede vetar

RACI y sus primas resuelven un problema muy concreto: cuando todo el mundo opina y nadie decide, o cuando dos personas creen que la decisión es suya. La distinción que hay que tener clara antes de elegir modelo es que **RACI reparte responsabilidad sobre entregables** y **DACI y RAPID reparten derechos sobre una decisión**. No son intercambiables aunque se parezcan.

#### LOS TRES REPARTOS, LETRA A LETRA

##### **R** RACI • Responsible (ejecuta)

Quien hace el trabajo. Puede haber varios.

**SÍ** Nombres propios, no departamentos.

**NO** «El equipo».

**OJO** Asignar a un área en vez de a una persona: el trabajo sin nombre no tiene dueño.

##### **A** RACI • Accountable (responde)

Quien responde del resultado y aprueba el trabajo. **Solo puede haber uno por tarea**. Es la regla dura del modelo y la que más se incumple.

**SÍ** Una sola persona por fila, siempre.

**NO** Dos accountables «para que ambos estén al tanto».

**OJO** Con dos responsables últimos no hay ninguno: es la avería clásica que RACI viene a corregir.

#### **C** RACI · Consulted (se consulta)

Con quien hay que hablar **antes** de decidir: comunicación de ida y vuelta. Su opinión debe recibirse y tenerse en cuenta, aunque no sea vinculante.

**SÍ** Pocos y bien elegidos.

**NO** Consultar a todo el mundo por cortesía.

**OJO** Inflar esta columna paraliza el proceso: cada consultado añade un ciclo de espera.

#### **I** RACI · Informed (se informa)

A quién se avisa **después** de decidir: comunicación de una sola dirección.

**SÍ** Lista clara y canal definido.

**NO** Confundirlo con consultado.

**OJO** Informar a alguien que esperaba ser consultado: origen de la mitad de los conflictos de coordinación.

#### **DACI** DACI · Driver, Approver, Contributor, Informed

Variante orientada a decisión: el **Driver** lleva el proceso y prepara la recomendación ( $\approx$  Recommend), el **Approver** decide ( $\approx$  Decide, uno solo), los **Contributors** aportan conocimiento ( $\approx$  Input) y los **Informed** se enteran del resultado.

**SÍ** Decisiones de producto o de proyecto con un responsable claro.

**NO** Cuando hay varios vetos reales: DACI no tiene rol de veto explícito.

**OJO** Confundir Driver con Approver: el que conduce el proceso no es necesariamente el que decide.

#### **RAPID** RAPID · Recommend, Agree, Perform, Input, Decide

El modelo de Bain para decisiones grandes y transversales. Su aportación distintiva es el rol **Agree**: quienes tienen **derecho de veto** efectivo (típicamente legal, cumplimiento normativo o finanzas), separado de quienes solo aportan información (Input). **Decide** es una sola persona; **Perform** ejecuta después.

**SÍ** Decisiones interdepartamentales con vetos reales.

**NO** Decisiones cotidianas: el modelo es pesado.

**OJO** No distinguir Agree de Input. Tratar a un veto como simple opinión hace que la decisión se caiga al final del proceso, cuando ya se ha invertido todo el trabajo.

#### EN RESUMEN

**Cómo elegir en una línea:** ¿el problema es que no se sabe quién hace qué en un proyecto? → **RACI**. ¿Que una decisión concreta no avanza? → **DACI**. ¿Que la decisión cruza varias áreas y hay quien puede vetarla? → **RAPID**. Y en los tres casos vale la misma regla: **una sola persona decide**; el resto de roles son de apoyo.

#### TALLER

##### FORMATO

Sesión de clarificación, breve, con la lista de decisiones o entregables sobre la mesa.

##### DURACIÓN

45–90 min según el número de filas.

##### PARTICIPANTES

Las personas implicadas, no solo sus jefes: el reparto tiene que ser aceptado por quien lo va a vivir.

#### QUÉ HACE FALTA

- Lista de decisiones o entregables concretos
- Lista de personas con nombre y apellidos
- Una matriz visible

#### GUION PASO A PASO

0–10 min

##### Elegir el modelo

¿Entregables o decisiones? ¿Hay vetos reales? De eso depende si es RACI, DACI o RAPID.

10–40 min

##### Rellenar fila por fila

Empezar por la letra que designa a quien decide o responde: si esa casilla tiene dos nombres, se para y se resuelve antes de seguir.

40–60 min

##### Revisar por columnas

Una persona con demasiadas responsabilidades últimas es un cuello de botella; una columna llena de consultas es un proceso lento asegurado.

60–75 min

##### Contrastar con la realidad

Preguntar a cada persona si está de acuerdo con lo que le han asignado. Un reparto no aceptado no existe.

75-90 min

## Publicar y fijar revisión

Visible para todos, con fecha de revisión: los repartos caducan cuando cambia el equipo.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

MODELO: ☐ RACI (entregables) ☐ DACI (decisión) ☐ RAPID (decisión con vetos)

#### RACI

|            |             |                      |           |          |
|------------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| Entregable | Responsable | Accountable (1 solo) | Consulted | Informed |
| -----      | -----       | -----                | -----     | -----    |

#### RAPID

|          |           |              |       |                 |         |
|----------|-----------|--------------|-------|-----------------|---------|
| Decisión | Recommend | Agree (veto) | Input | Decide (1 solo) | Perform |
| -----    | -----     | -----        | ----- | -----           | -----   |

COMPROBACIONES: ☐ una sola A/D por fila ☐ nadie con exceso de A  
☐ consultados acotados ☐ aceptado por los implicados

### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- Si esto sale mal, ¿a quién se le pregunta? (esa persona es la responsable última)
- ¿Quién puede parar esta decisión aunque todos los demás estén a favor? (ese es un veto: debe ser explícito)
- ¿A esta persona hay que consultarla antes o informarla después?
- ¿Cuántas responsabilidades últimas acumula la misma persona?
- ¿Está de acuerdo cada uno con el papel que se le ha asignado?

### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

✗ Dos responsables últimos en la misma fila.

→ Es la regla que no se negocia: uno solo. Si no se puede decidir cuál, ese es el verdadero problema y hay que resolverlo ahí.

✗ Inflar la columna de consultados.

→ Cada consulta añade un ciclo. Distinguir quién aporta algo que puede cambiar la decisión de quién solo quiere estar enterado.

✗ Confundir consultar con informar.

→ Antes o después de decidir: esa es toda la diferencia, y es la fuente habitual de agravios.

✗ Matriz hecha por los jefes y comunicada al equipo.

→ Se construye con los implicados; si no, se cumple sobre el papel y no en la práctica.

## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿El modelo elegido corresponde al problema (entregable o decisión)?
- ☐ ¿Hay una sola persona que decide o responde por fila?
- ☐ ¿Los vetos están explícitos si los hay?
- ☐ ¿Los consultados están acotados?
- ☐ ¿El reparto está publicado y aceptado?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Los tres modelos son convenciones de gestión sin base experimental: nadie ha demostrado que una matriz de roles mejore los resultados. Lo que sí está bien caracterizado es el problema que atacan —la difusión de responsabilidad y la ambigüedad de derechos de decisión— y las diferencias entre modelos están descritas con precisión en la literatura de gestión. La distinción más útil, y la menos conocida, es la de RAPID: **separar a quien aporta información de quien puede vetar**. RACI no distingue el veto del consejo, y ese hueco explica muchas decisiones que se caen en la última reunión.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### RAPID (Bain & Company)

Cinco derechos de decisión —recomendar, estar de acuerdo, aportar información, decidir y ejecutar— pensados para decisiones complejas y transversales con múltiples partes implicadas. El rol «Agree» hace explícito el derecho de veto.

#### Correspondencia entre modelos

En DACI, «Driver» equivale aproximadamente a «Recommend», «Approver» a «Decide» y «Contributors» a «Input»; DACI no tiene un rol de veto explícito equivalente a «Agree».

#### RACI frente a los modelos de decisión

RACI asigna responsabilidad sobre entregables, mientras que RAPID asigna papeles dentro de una decisión concreta; son herramientas para problemas distintos, aunque se usen indistintamente.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Burocratiza: una matriz para cada cosa acaba siendo un ejercicio documental que nadie consulta.
- Sugiere una claridad que la organización real no tiene; si el poder informal contradice la matriz, gana el poder informal.
- Se queda obsoleta en cuanto cambia el equipo, y nadie suele actualizarla.

- Puede usarse defensivamente: «yo no era el responsable» como forma de eludir el problema en lugar de resolverlo.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                      | Cuándo elegirlo                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kepner-Tregoe · análisis de decisión (16)</b>                           | Cuando el problema no es quién decide sino cómo evaluar las opciones.       |
| <b>Fist of Five (39)</b>                                                   | Cuando la decisión es colegiada y hace falta medir el nivel de acuerdo.     |
| <b>Liberating Structures (40)</b>                                          | Cuando el problema es que la participación está concentrada en pocas voces. |
| <b>OKR (Objectives and Key Results: objetivos y resultados clave) (28)</b> | Para clarificar responsabilidad sobre resultados, no sobre tareas.          |

#### PARA LEER MÁS

- [Bain RAPID Decision Framework \(Umbrex\)](#).
- [RAPID Decision Making Framework: roles y pasos \(Asana\)](#).
- [RACI vs DACI vs RAPID: comparación de modelos](#)

37

## Método Delphi

RAND Corporation · años 50

Construir consenso entre expertos mediante rondas anónimas de opinión, evitando la influencia directa de jerarquía o personalidad.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

El método Delphi nació en la RAND Corporation a comienzos de los años 50, con una fecha más precisa que el 'años 50' genérico de la cabecera de la ficha: el primer estudio data de 1951, un proyecto clasificado de la Fuerza Aérea de EEUU sobre cómo un grupo soviético seleccionaría objetivos industriales estadounidenses para bombardeo, desarrollado por Olaf Helmer y Norman Dalkey. El nombre 'Delphi' (por el oráculo griego) se adoptó después, y la metodología se desclasificó y publicó formalmente en 1963 (Dalkey y Helmer, 'An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts', Management Science). Se hizo popular fuera del ámbito militar con el informe de 1964 de Gordon y



Helmer, un ejercicio de pronóstico tecnológico a largo plazo con 82 expertos -entre ellos Isaac Asimov y Arthur C. Clarke- sobre avances científicos, población, automatización y armamento; varias de sus predicciones (órganos artificiales, traductores automáticos) se cumplieron con los años, lo que dio al método reputación y visibilidad amplia fuera de RAND. A partir de los 70 se extendió a planificación empresarial, salud pública y políticas públicas como técnica estándar de consenso experto anónimo, y sigue viva hoy en variantes digitales (Real-Time Delphi).

#### QUÉ ES

Un facilitador envía una pregunta a un panel de expertos que no se ven ni se identifican entre sí. Cada uno responde por escrito; el facilitador agrega y resume las respuestas (sin decir quién dijo qué) y las devuelve al panel para una segunda ronda, donde cada experto puede revisar su postura a la luz de las demás. Se repite varias rondas hasta que las opiniones convergen o se estabilizan.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para preguntas de pronóstico o juicio experto (¿cuándo estará madura esta tecnología?, ¿qué riesgo tiene este plan?) donde reunir a los expertos en la misma sala generaría sesgo de autoridad (todos se alinean con el que más grita o el de mayor rango).

#### CÓMO SE HACE

1. Formular la pregunta al panel de expertos, en anonimato mutuo.
2. Recoger respuestas de la primera ronda.
3. El facilitador agrega y resume sin atribuir autoría.
4. Repetir rondas hasta que la opinión converja o se estabilice.

#### QUÉ CONSIGUE

Un juicio agregado de expertos sin la distorsión de la política de sala ni el sesgo de autoridad de quien habla primero o más alto.

#### CUÁNDO NO USARLO

Es lento (varias rondas por correo/formulario) y el anonimato total es difícil de mantener en comunidades pequeñas donde todos se conocen por el estilo de escribir.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El facilitador envía la pregunta al panel en anonimato mutuo; tras la primera ronda, agrega las respuestas y devuelve a cada experto un resumen ESTADÍSTICO del grupo (mediana,

rango intercuartílico), no solo un listado de opiniones -esto es lo que distingue Delphi de un simple sondeo de opinión: cada experto revisa su postura conociendo la distribución real del grupo sin saber quién dijo qué-. Se repiten normalmente entre 3 y 4 rondas, deteniéndose cuando el rango de respuestas se estabiliza (convergencia medible, no solo impresión cualitativa). Frente a la Nominal Group Technique de la misma categoría: NGT reúne físicamente al grupo en la misma sala con turnos estructurados y sin anonimato entre sí (solo neutraliza el orden de habla); Delphi no reúne a nadie, permite paneles grandes y dispersos geográficamente, y mantiene anonimato real entre panelistas durante todo el proceso. Frente al 'Fist of Five' o técnicas de voto rápido: Delphi mide juicio experto sobre incertidumbre futura a lo largo de varias rondas, no el nivel de acuerdo instantáneo sobre una propuesta ya formulada. Variantes modernas: el Real-Time Delphi sustituye las rondas discretas por un panel que actualiza su respuesta de forma asíncrona en una plataforma compartida, viendo en todo momento el agregado del grupo, lo que acorta el proceso de meses a días; el Policy Delphi, a diferencia del Delphi clásico, no busca converger a una única respuesta sino exponer y estructurar el RANGO de posiciones legítimas sobre una cuestión de política pública.

#### EJEMPLO REAL

El caso fundacional y más citado es el estudio RAND de 1964 de Theodore Gordon y Olaf Helmer, 'Report on a Long-Range Forecasting Study'. Reunió (por correo, nunca en sala) a 82 expertos de campos dispares -ciencia, tecnología militar, demografía, exploración espacial- incluyendo a figuras públicas como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y el científico Dennis Gabor. A lo largo de varias rondas anónimas, el panel proyectó plazos probables para hitos como órganos artificiales funcionales, traducción automática de idiomas, colonias espaciales permanentes y avances en control del clima. Con el paso de las décadas, un análisis retrospectivo de RAND sobre sus propias predicciones históricas confirmó que varias se cumplieron con razonable exactitud de plazo (órganos artificiales, traductores automáticos, cierto grado de automatización laboral), mientras otras (bases lunares habitadas, control climático) resultaron muy optimistas. Más allá del acierto puntual, el valor histórico del estudio fue demostrar que el método podía sacar juicio experto útil y agregado de un panel disperso sin necesidad de reunirlos, y sin que la jerarquía de quién hablaba primero contaminase el resultado -la razón original por la que Helmer y Dalkey lo habían diseñado una década antes para un problema puramente militar-.

#### VARIANTES

- Real-Time Delphi (rondas asíncronas vía software, sin esperar a cerrar cada ronda)

- Policy Delphi (expone el rango de posiciones de política, no busca un único consenso)
- e-Delphi / Delphi online con plataformas dedicadas de gestión de panel

#### FORTALEZAS

- Neutraliza el sesgo de autoridad y de grupo: no hay 'el que grita más' ni jefe presente físicamente
- Permite paneles grandes y geográficamente dispersos sin coste de reunirlos
- Aporta una medida cuantitativa de convergencia (dispersión de respuestas entre rondas), no solo una impresión cualitativa

#### LIMITACIONES

- Lento: varias rondas por escrito pueden tardar semanas o meses en su forma clásica
- El anonimato real es difícil de sostener en comunidades pequeñas donde el estilo de escritura delata al autor
- Depende enteramente de la calidad del panel elegido: el método no corrige un panel sesgado o mal seleccionado
- La convergencia de opiniones no garantiza que la predicción sea correcta, solo que el grupo se puso de acuerdo

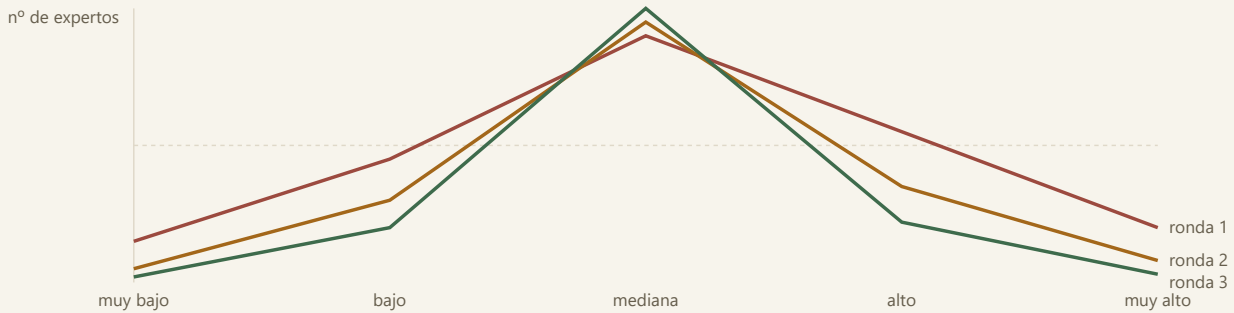
#### FUENTES

- <https://www.rand.org/pubs/articles/2020/how-accurate-were-predictions-for-the-future.html>
- <https://www.informs.org/Explore/History-of-O.R.-Excellence/Non-Academic-Institutions/RAND-Corporation/RAND-Slideshow/Norman-C.-Dalkey-oversees-a-Delphi-Experiment>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Olaf\\_Helmer](https://en.wikipedia.org/wiki/Olaf_Helmer)
- <https://www.rand.org/pubs/papers/P2982.html>

#### ANATOMÍA

---

#### Delphi: las respuestas convergen ronda a ronda



*Convergencia no es exactitud: la evidencia sugiere que buena parte de ella se debe a presión de conformidad, no a información nueva*

Delphi ataca un problema muy concreto de las reuniones de expertos: **quien tiene más autoridad o más labia arrastra al grupo**, y el resultado deja de reflejar el conocimiento disponible. La solución es quitar la sala: los expertos nunca se reúnen, responden por separado y solo ven un resumen estadístico de lo que han dicho los demás. Se desarrolló en la RAND Corporation en los años cincuenta —Olaf Helmer y Norman Dalkey— para un problema militar concreto de previsión.

#### LOS CUATRO MECANISMOS Y LAS RONDAS

##### 1 Anonimato

Nadie sabe quién ha dicho qué. Elimina el peso del cargo, la reputación y la personalidad dominante sobre el juicio de los demás.

**SÍ** Anonimato real, gestionado por un facilitador neutral.

**NO** «Anónimo» dentro de un equipo pequeño donde todos se reconocen por el estilo.

**OJO** Si el panel es tan pequeño que las respuestas son identificables, el mecanismo principal desaparece.

##### 2 Iteración por rondas

Se pregunta varias veces lo mismo, dando oportunidad de cambiar de opinión con la información nueva. Habitualmente dos o tres rondas.

**SÍ** Parar cuando las respuestas se estabilizan, no cuando coinciden.

**NO** Rondas hasta que todos digan lo mismo.

**OJO** Prolongarlo hasta forzar unanimidad: es exactamente lo que la crítica del método señala como presión de conformidad.

##### 3 Retroalimentación controlada

Entre rondas, cada experto recibe un resumen —mediana, cuartiles y, sobre todo, los **argumentos** de quienes se apartan de la mayoría—, no la conversación completa.

**SÍ** Incluir siempre los razonamientos de los extremos: son la información más valiosa del método.

**NO** Devolver solo la media.

**OJO** Devolver solo el estadístico convierte el método en un mecanismo de conformidad sin contenido.

#### 4 Agregación estadística

La respuesta del grupo es un estadístico —mediana y dispersión—, no un acuerdo negociado. La dispersión que queda es un resultado, no un fracaso.

**SÍ** Publicar la dispersión final junto con la mediana.

**NO** Presentar solo el consenso.

**OJO** Esconder el desacuerdo persistente: a menudo es el hallazgo más importante del ejercicio.

#### P El panel

Selección de expertos con criterio explícito y, deseablemente, diversidad de perspectivas. El resultado depende críticamente de a quién se invita.

**SÍ** Criterio de selección documentado y publicado con el resultado.

**NO** Los de siempre.

**OJO** Panel homogéneo: se obtiene consenso rápido y poco informativo, que es el peor resultado posible.

#### V Variantes

**Delphi en tiempo real** (respuestas y agregación instantáneas, en la misma sesión), **Delphi de políticas** (busca explorar el desacuerdo, no eliminarlo) y **Delphi con criterios explícitos** (se puntúa cada opción contra criterios acordados).

**SÍ** Elegir la variante según se busque previsión, consenso o exploración de posturas.

**NO** Usar la versión clásica para todo.

**OJO** Aplicar el método de consenso cuando lo que interesaba era mapear el desacuerdo.

## EN RESUMEN

**La confusión de fondo que conviene desmontar:** Delphi **no produce verdad, produce consenso informado**. Y consenso no es exactitud: la evidencia sugiere que una parte importante de la convergencia se debe a la presión de conformidad mediada por la respuesta estadística que se devuelve al grupo. Es una herramienta para cuando **no hay datos**, no para cuando los hay y cuesta buscarlos.

## TALLER

### FORMATO

Consulta estructurada a distancia, por cuestionario, con un facilitador que agrega.

### DURACIÓN

2–4 semanas para dos o tres rondas, salvo la variante en tiempo real.

### PARTICIPANTES

8–20 expertos con criterio de selección documentado, más un facilitador neutral.

## QUÉ HACE FALTA

- Cuestionario claro y probado antes con una persona ajena
- Herramienta de encuesta que garantice anonimato
- Plantilla de informe de retroalimentación entre rondas

## GUION PASO A PASO

### Semana 0

#### Definir pregunta y panel

Una pregunta bien delimitada y un criterio explícito de selección de expertos, con diversidad deliberada.

### Ronda 1

#### Abierta

Preguntas abiertas para recoger factores, escenarios o estimaciones y sus razones.

### Entre rondas

#### Agregar y devolver

Mediana, cuartiles y, sobre todo, los argumentos de las posiciones extremas, sin identificar a nadie.

### Ronda 2–3

#### Reestimar

Cada experto revisa su respuesta a la luz del resumen. Quien se mantenga fuera del rango intercuartílico debe justificarlo — eso obliga a explicitar el razonamiento discrepante.

### Cierre

#### Informar

Publicar mediana, dispersión final, argumentos discrepantes y el criterio de selección del panel. Todo ello forma parte del resultado.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

PREGUNTA: \_\_\_\_\_  
CRITERIO DE SELECCIÓN DEL PANEL: \_\_\_\_\_  
PANEL: \_\_\_\_ expertos    perfiles: \_\_\_\_\_

RONDA 1 (abierta)    respuestas: \_\_\_\_    factores recogidos: \_\_\_\_  
RETROALIMENTACIÓN    mediana \_\_\_\_    rango intercuartílico \_\_\_\_  
                                         argumentos de los extremos: \_\_\_\_\_  
RONDA 2    mediana \_\_\_\_    dispersión \_\_\_\_  
                                         quienes se mantienen fuera y por qué: \_\_\_\_  
RESULTADO: mediana \_\_\_\_    dispersión \_\_\_\_    desacuerdos persistentes: \_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué pregunta exacta estamos haciendo, y admite una respuesta cuantificable?
- ¿A quién hemos dejado fuera del panel y por qué?
- ¿Qué argumenta quien está en el extremo? (a menudo es quien ve algo que los demás no)
- ¿La convergencia se debe a información nueva o a incomodidad por estar fuera de la mayoría?
- ¿Qué desacuerdo persiste tras las rondas, y qué nos dice eso?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Buscar unanimidad.           | → El objetivo es estabilidad de las respuestas, no coincidencia. Parar cuando dejan de moverse.                |
| X Devolver solo el promedio.   | → Devolver también los razonamientos discrepantes; sin ellos solo se ejerce presión social.                    |
| X Panel homogéneo.             | → La diversidad de perspectivas es lo que produce información; un panel homogéneo converge rápido y no aporta. |
| X Usarlo cuando existen datos. | → Es un sustituto de la evidencia empírica cuando esta no existe, no un atajo para no buscarla.                |

## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿El anonimato es real dado el tamaño del panel?
- ☐ ¿La retroalimentación incluye argumentos y no solo estadísticos?
- ☐ ¿Se para por estabilidad y no por unanimidad?
- ☐ ¿Se publica la dispersión final?
- ☐ ¿Está documentado el criterio de selección del panel?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Delphi tiene origen documentado en la RAND Corporation (Helmer y Dalkey, años cincuenta) y una literatura de evaluación amplia y **francamente mixta**, que conviene conocer antes de venderlo como método riguroso. A favor: en la revisión de estudios comparativos, los grupos Delphi superan a los grupos estadísticos (por doce estudios frente a dos, con dos empates) y a los grupos que interactúan de forma estándar (cinco frente a uno, con dos empates). En contra, y es serio: esos mismos autores no encuentran **evidencia consistente** de que Delphi supere a otros **procedimientos estructurados de grupo**, y otra revisión (Woudenberg, 1991) no halla evidencia de que sea más exacto que otros métodos de juicio ni de que el consenso se alcance por difusión de información; los datos disponibles sugieren que la convergencia se debe principalmente a **presión de conformidad**, mediada por la respuesta estadística que se devuelve al grupo. A eso se añade el problema de reproducibilidad: no hay forma de confirmar que dos paneles distintos sometidos al mismo proceso llegarían al mismo resultado.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### **Rowe y Wright, «The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis»**

Delphi supera a los grupos estadísticos (12 estudios frente a 2, con 2 empates) y a los grupos interactuantes (5 frente a 1, con 2 empates), pero sin evidencia consistente de que supere a otros procedimientos estructurados de grupo.

#### **Woudenberg, F. (1991), «An evaluation of Delphi», *Technological Forecasting and Social Change*, 40, 131-150**

No halla evidencia de que Delphi sea más exacto que otros métodos de juicio ni de que el consenso se alcance por difusión de información: los datos sugieren que se alcanza sobre todo por presión de conformidad mediada por la retroalimentación estadística.

#### **Exactitud de previsiones a largo plazo (previsión tecnológica japonesa, transporte)**

Una proporción sustancial de las previsiones —del orden del 75 %— no llegó a materializarse; solo alrededor del 25 % se confirmó.



## CRÍTICAS Y LÍMITES

- Consenso no es exactitud: el método produce acuerdo, no verdad.
- Lento y costoso en comparación con una reunión, con desgaste del panel entre rondas.
- Falta de estandarización en definiciones, procesos y forma de reportar, lo que dificulta juzgar el rigor de un estudio Delphi concreto.
- El resultado depende críticamente de la composición del panel, que rara vez se justifica.

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                               | Cuándo elegirlo                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nominal Group Technique (38)</b> | Cuando el grupo puede reunirse: NGT logra buena parte del efecto en una sola sesión. |
| <b>Pre-mortem (09)</b>              | Para riesgos de un proyecto concreto, con mucho menos coste.                         |
| <b>Fist of Five (39)</b>            | Cuando basta con medir el grado de acuerdo rápidamente.                              |
| <b>Modelos mentales (08)</b>        | Cuando el problema es la calidad del juicio individual y no la agregación de varios. |

## PARA LEER MÁS

- [The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis \(PDF\)](#).
- [An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts \(RAND, informe original\)](#).
- [The Delphi technique: myths and realities \(PDF\)](#).

### 38 Nominal Group Technique

Delbecq y Van de Ven · 1971

Generar ideas individualmente en silencio antes de compartirlas en grupo, para neutralizar el efecto de quien habla primero o más alto.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

Confirmado por varias fuentes académicas: André Delbecq y Andrew Van de Ven desarrollaron la Nominal Group Technique en 1971, formalizada después con David H. Gustafson en el libro de 1975 'Group Techniques for Program Planning'. El contexto original no era empresarial sino de planificación de programas sociales y de salud pública en EEUU:

investigación en ciencias de la gestión sobre cómo diagnosticar problemas y generar soluciones en grupos donde la jerarquía o la personalidad dominante sesgaban sistemáticamente el resultado de un brainstorming abierto. Se apoyó en investigación previa de psicología social sobre por qué los grupos que deliberan en voz alta desde el minuto uno producen menos ideas -y más sesgadas hacia quien habla primero- que individuos que generan ideas en silencio y luego las agregan. A partir de los 70 y 80 se extendió con fuerza al sector salud (guías clínicas, priorización de investigación) y más tarde a la gestión de calidad, donde hoy es una herramienta reconocida dentro del repertorio Six Sigma. La pandemia de COVID-19 impulsó una adaptación documentada a formato virtual (vNGT) sobre plataformas de videoconferencia, manteniendo la misma secuencia de fases pero mediada por pantalla.

#### QUÉ ES

Cada persona escribe sus ideas en silencio y por separado; luego se comparten una a una, por turnos, sin debatir todavía (solo aclarar dudas); después se debate en conjunto; y finalmente cada persona vota o puntúa en privado las opciones, con los resultados agregados de forma anónima.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en grupos con jerarquía marcada o personalidades dominantes, donde un brainstorming abierto tiende a producir solo las ideas del que habla primero, más alto o con más rango.

#### CÓMO SE HACE

1. Generación silenciosa e individual de ideas.
2. Puesta en común por turnos, sin debate.
3. Debate abierto de las ideas ya compartidas.
4. Votación privada y agregación anónima.

#### QUÉ CONSIGUE

Participación real de todo el grupo, no solo de quien tiene más confianza o jerarquía para hablar primero.

#### CUÁNDO NO USARLO

El formato estructurado (turnos, silencio, votación) se siente rígido en grupos pequeños y ya cómodos entre sí, donde un debate abierto normal ya funciona bien.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

La secuencia formal tiene cinco fases, más granulares que los pasos resumidos de la ficha: (1) introducción y explicación de las reglas por el facilitador, (2) generación silenciosa e individual de ideas por escrito, (3) 'round robin' o ronda de intercambio: cada persona comparte UNA idea de su lista por turno, sin debatir, hasta agotar todas las listas, (4) fase de aclaración: se discuten las ideas ya compartidas solo para entenderlas, todavía sin evaluarlas ni descartarlas, y (5) votación o puntuación privada e individual, con los resultados agregados y mostrados de forma anónima. La diferencia frente al método Delphi de la misma categoría: NGT (Nominal Group Technique: técnica de grupo nominal) reúne físicamente (o sincrónicamente) al grupo en una sesión única, mientras Delphi dispersa a los panelistas en el tiempo y el espacio sin que se conozcan entre sí; NGT neutraliza el ORDEN de habla, no la identidad de quien opina. Frente a un brainstorming clásico: NGT separa estrictamente generación (silenciosa) de evaluación (debate y voto), mientras el brainstorming mezcla ambas fases desde el principio, lo que en la práctica favorece a quien improvisa mejor en voz alta. Frente al 'Fist of Five': NGT genera Y prioriza ideas nuevas de cero, mientras Fist of Five solo mide el acuerdo sobre una propuesta que ya existe. La variante virtual (vNGT) sustituye la hoja de papel por un documento compartido o chat, y el turno de palabra por una cola gestionada por el facilitador, con estudios que documentan que la fase de aclaración es la más difícil de sostener sin fricción en remoto.

#### EJEMPLO REAL

Un caso publicado en 2023 (PMC10001469) aplicó NGT para priorizar acciones de reducción de impacto ambiental en un hospital terciario de gran tamaño: un grupo mixto de clínicos, personal de gestión de instalaciones y administración generó en silencio una lista de posibles medidas (desde reducir residuos de un solo uso hasta cambios en climatización de quirófanos), las compartió por turnos sin debate, aclaró dudas técnicas sobre viabilidad y coste, y finalmente puntuó en privado cada medida. El resultado fue una lista ordenada de prioridades con respaldo medible de todo el grupo -no solo de quienes hablan más alto en una reunión hospitalaria donde clínicos sénior suelen dominar la conversación-, lo que dio a las medidas de menor rango jerárquico (personal de limpieza, enfermería) el mismo peso de voto que a la dirección médica. Un segundo caso documentado durante la pandemia adaptó NGT a formato virtual (vNGT) para un estudio sobre rehabilitación de supervivientes de ictus, usando la plataforma de videoconferencia estándar del NHS y universidades británicas durante los confinamientos, demostrando que la secuencia de fases se sostiene mediada por pantalla si el facilitador gestiona activamente los turnos.

#### VARIANTES

- Nominal Group virtual (vNGT), adaptada a videoconferencia durante la pandemia de COVID-19
- Combinación NGT + Delphi en estudios de consenso sanitario (NGT presencial seguida de rondas Delphi remotas)

#### FORTALEZAS

- Da voz igual a todos los participantes independientemente de jerarquía o locuacidad
- Combina generación de ideas con priorización cuantificada (votación) en una sola sesión
- Reconocida como herramienta válida de consenso en investigación sanitaria y en gestión de calidad (Six Sigma)

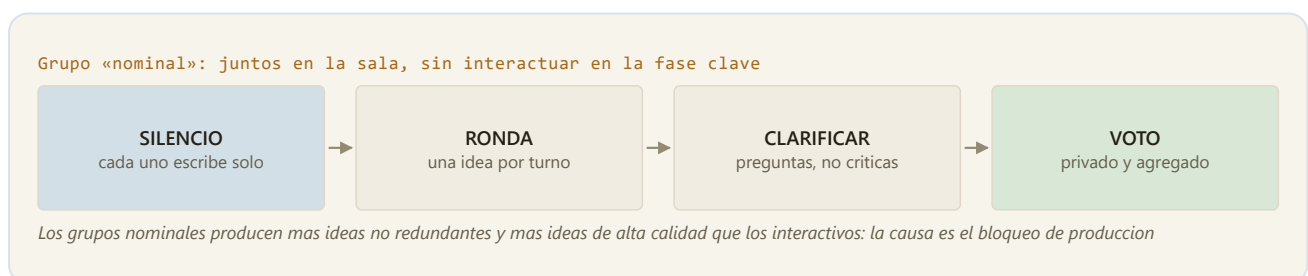
#### LIMITACIONES

- Requiere reunir al grupo física o sincrónicamente, a diferencia de Delphi
- El formato rígido de turnos y silencio puede sentirse artificial en grupos pequeños ya cohesionados
- La calidad del resultado depende mucho de la habilidad del facilitador para gestionar tiempos y aclaraciones sin permitir debate prematuro

#### FUENTES

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Nominal\\_group\\_technique](https://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_group_technique)
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10001469/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11476593/>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15028996/>

## ANATOMÍA



«Nominal» significa aquí **grupo solo de nombre**: la gente está junta en la sala, pero durante la fase clave **no interactúa**. Esa es la idea entera, y viene de un hallazgo experimental sólido: los grupos que generan ideas hablando producen menos ideas y peores que el mismo número de personas trabajando por separado. La técnica la formalizaron André Delbecq y Andrew Van de Ven en 1971 como modelo de proceso de grupo para identificar problemas y planificar programas.

### 1 Generación silenciosa por escrito

El facilitador enuncia el problema y cada persona escribe sus ideas **en silencio**, sin hablar, durante unos cinco a diez minutos.

**SÍ** Silencio real, sin comentarios ni bromas.

**NO** Empezar con «que alguien rompa el hielo».

**OJO** Saltarse el silencio: es la fase que evita el bloqueo de producción y el anclaje en la primera idea que se oye.

### 2 Ronda de recogida (round robin)

Cada persona, por turno, aporta **una sola idea** que el facilitador anota literal y numera. Se dan vueltas hasta agotar las listas; se puede pasar turno.

**SÍ** Anotar con las palabras del autor, sin resumir.

**NO** Que cada uno lea su lista entera.

**OJO** Reformular las ideas al anotarlas: el facilitador se apropia del contenido y los participantes dejan de reconocer lo suyo.

### 3 Clarificación

Se recorre la lista para entender cada idea: preguntas de comprensión únicamente. **No se critica ni se evalúa**, y no importa quién la propuso.

**SÍ** «¿Qué quieres decir con...?».

**NO** «Eso no va a funcionar porque...».

**OJO** Dejar que empiece el debate aquí: se pierde el tiempo y las ideas de los menos habladores se caen antes de votarse.

### 4 Votación y ordenación individual

Cada persona puntúa o clasifica **en privado** sus preferencias (típicamente elige un número fijo de ideas y las ordena). Se suman las puntuaciones y se obtiene el resultado del grupo.

**SÍ** Voto privado y agregación aritmética.

**NO** Voto a mano alzada.

**OJO** Votar en público reintroduce justo la influencia social que las tres fases anteriores habían eliminado.

### R El bloqueo de producción (por qué funciona)

Explica el mecanismo: en un grupo que habla, mientras uno habla los demás no pueden expresar su idea, la retienen, la olvidan o la abandonan. La investigación identifica este bloqueo como **la causa principal** de la pérdida de productividad de los grupos interactivos frente a los nominales; la aprensión a ser evaluado influye, pero menos.

**SÍ** Recordarlo cuando alguien proponga «hacerlo hablando, que es más ágil».

**NO** Suponer que la conversación libre estimula.

**OJO** Es de los pocos puntos de este catálogo donde hay meta-análisis: los grupos nominales producen sustancialmente más ideas no redundantes y también más ideas de alta calidad.

#### EN RESUMEN

**Variante útil:** repetir una segunda ronda corta de generación silenciosa *después* de la clarificación. Las ideas de los demás actúan como estímulo, y esta vez sin bloqueo — se obtiene lo mejor de los dos mundos.

## TALLER

### FORMATO

Sesión presencial o remota con facilitador y una pregunta única.

### DURACIÓN

60–90 min para un grupo de seis a diez personas.

### PARTICIPANTES

5–12. Con más de doce, dividir en subgrupos y agregar después.

### QUÉ HACE FALTA

- La pregunta escrita en una sola frase
- Papel individual y rotafolio o tablero numerado
- Papeletas para la votación privada

### GUION PASO A PASO

0–5 min

#### Enunciar

Pregunta escrita, visible y única. Explicar las cuatro fases y la regla de no evaluar.

5–15 min

#### Generación silenciosa

Cada persona escribe sola. El facilitador también, si participa.

15–45 min

#### Ronda de una idea por turno

Anotar literal y numerar. Vueltas hasta agotar. Se puede pasar.

45-65 min

### Clarificación

Solo preguntas de comprensión; agrupar duplicados de forma explícita y con acuerdo del autor.

65-80 min

### Votación privada

Cada uno elige, por ejemplo, cinco ideas y las ordena de 5 a 1. Se suman los puntos.

80-90 min

### Resultado y siguiente paso

Presentar el orden, comentar sorpresas y decidir qué se hace con las tres primeras.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

PREGUNTA: \_\_\_\_\_

IDEAS (numeradas, literales):

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ ...

VOTACIÓN PRIVADA (cada participante ordena \_\_\_\_ ideas, de \_\_\_\_ a 1)

idea nº | puntos totales | nº de personas que la votaron

-----|-----|-----

RESULTADO: 1º \_\_\_\_ 2º \_\_\_\_ 3º \_\_\_\_

OBSERVACIÓN: ¿alguna idea con pocos votos pero muy altos? (minoría intensa)

SIGUIENTE PASO: \_\_\_\_\_ dueño: \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿La pregunta es única y está escrita?
- ¿Alguien ha pasado turno sistemáticamente? (puede ser señal de incomodidad, no de falta de ideas)
- ¿Esta idea y esta otra son la misma? (preguntar a los autores, no decidirlo el facilitador)
- ¿Hay ideas con pocos votos pero muy intensos? ¿Qué ven quienes las votaron?
- ¿El resultado sorprende a alguien? ¿Por qué?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Empezar hablando.

→ La generación silenciosa es el corazón del método; sin ella es una reunión normal con más pasos.

X Que cada uno lea su lista entera.

→ Una idea por turno reparte el aire y evita que las primeras listas ocupen todo el espacio.

X Evaluar durante la clarificación.

→ El facilitador corta y aplaza: la evaluación es la votación.

X Votar a mano alzada.

→ Voto privado; si no, vuelve la influencia social que se había eliminado.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hubo silencio real en la fase 1?
- ☐ ¿Se recogió una idea por persona y turno?
- ☐ ¿La clarificación se limitó a comprender?
- ☐ ¿La votación fue privada y agregada aritméticamente?
- ☐ ¿Se ha decidido qué se hace con lo más votado?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es, junto con el pre-mortem, el marco de este catálogo con **mejor respaldo experimental**, y por una razón concreta: no compite contra «no hacer nada», compite contra la lluvia de ideas hablada, y esa comparación se ha hecho muchas veces. El resultado es consistente: los grupos nominales producen sustancialmente más ideas no redundantes y también más ideas de alta calidad que los grupos interactivos del mismo tamaño. La causa está identificada: el **bloqueo de producción** —tener que esperar turno para hablar hace que las ideas se pierdan o se abandonen— es el factor principal, por encima de la aprensión a ser evaluado. La técnica fue formalizada por Delbecq y Van de Ven en 1971 y se ha extendido hasta convertirse en uno de los métodos de generación estructurada más usados del mundo.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### **Delbecq y Van de Ven, «A Group Process Model for Problem Identification and Program Planning» (1971)**

Formalización de la técnica como modelo de proceso de grupo, con la secuencia de generación silenciosa, ronda de recogida, clarificación y votación.

#### **Meta-análisis de estudios de brainstorming**

Los grupos nominales producen sustancialmente más ideas no redundantes y un número sustancialmente mayor de ideas de alta calidad que los grupos interactivos.

#### **Investigación sobre la pérdida de productividad en grupos**

El bloqueo de producción —tener que turnarse para expresar las ideas— se identifica como la



causa principal de la pérdida de productividad de los grupos interactivos frente a los nominales; la aprensión a la evaluación desempeña un papel menor.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Rígido y algo frío: la falta de conversación resta energía y sensación de construcción colectiva.
- Una sola pregunta por sesión: no sirve para problemas que requieren explorar varias cuestiones a la vez.
- La votación por puntos puede ocultar minorías intensas, salvo que se mire también la distribución.
- Depende de un facilitador disciplinado; con un facilitador blando, degenera en reunión convencional a los diez minutos.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                             | Cuándo elegirlo                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método Delphi (37)</b>         | Cuando los expertos no pueden reunirse o el anonimato debe ser total.      |
| <b>Liberating Structures (40)</b> | Cuando hace falta participación amplia con más energía y varias preguntas. |
| <b>Seis Sombreros (01)</b>        | Cuando el problema no es generar sino ordenar una discusión que se pisa.   |
| <b>Fist of Five (39)</b>          | Para cerrar rápidamente el nivel de acuerdo sobre la opción más votada.    |

#### PARA LEER MÁS

- [Nominal group technique \(Wikipedia\)](#).
- [Nominal Group Technique — guía de pasos \(ASQ\)](#).
- [Delbecq y Van de Ven \(1971\), artículo original](#)

39

### Fist of Five

Extendido desde Agile/facilitación de grupos

Votar el nivel de acuerdo con los dedos de una mano, de 1 (en desacuerdo total) a 5 (acuerdo total), para medir consenso al instante.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

A diferencia de los otros cuatro métodos de esta categoría, Fist of Five NO tiene un origen documentado con nombre de autor y fecha de publicación: las fuentes de facilitación coinciden en que 'sus orígenes exactos no están claros'. Circula una atribución a tradiciones de votación por gesto de mano de comunidades nativas americanas, pero ninguna fuente especializada consultada la respalda con evidencia primaria -se repite como anécdota, no como hecho verificado-, y debe tratarse con la misma cautela con la que este catálogo trata cualquier atribución sin fuente sólida. Lo que sí está bien documentado es su vía de popularización: emergió y se extendió dentro de las comunidades ágiles y Scrum desde los años 2000, como respuesta práctica a una necesidad muy concreta de esos equipos - comprobar el nivel de acuerdo del grupo sobre una propuesta (una historia de usuario, un cambio de proceso, una retrospectiva) en segundos, sin organizar una votación formal-. Se volvió un básico de la caja de herramientas de todo Scrum Master o facilitador ágil, presente hoy en prácticamente cualquier guía de retrospectivas o de toma de decisiones en equipo, y coexiste con variantes cercanas como el 'Roman voting' (voto binario de pulgar) de la misma familia de técnicas rápidas de consenso visual.

### QUÉ ES

Cuando hay una propuesta sobre la mesa, todos levantan la mano al mismo tiempo mostrando de 1 a 5 dedos. Un 1 o 2 obliga a esa persona a explicar su objeción antes de seguir adelante — no es un simple voto en contra silencioso, es una señal de que hay que hablar antes de avanzar. 3 significa 'no es mi opción favorita pero puedo vivir con ella'.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para comprobar consenso real en segundos, sin necesitar una reunión de votación formal, y para forzar que las objeciones fuertes se digan en voz alta en vez de quedarse calladas y resurgir después como resistencia pasiva.

### QUÉ CONSIGUE

Visibilidad instantánea del nivel de acuerdo real del grupo, con un mecanismo explícito para que las objeciones fuertes se verbalicen en el momento.

### CUÁNDO NO USARLO

Es una foto del momento, no sustituye una discusión de fondo cuando la propuesta es genuinamente compleja o técnica.

## EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

Ante una propuesta concreta, todo el grupo levanta la mano **SIMULTÁNEAMENTE** (a una señal del facilitador, precisamente para evitar que unos vean el voto de otros antes de mostrar el suyo) mostrando de 1 a 5 dedos: 5 significa entusiasmo total ('ojalá se me hubiera ocurrido a mí'), 4 apoyo pleno, 3 neutralidad o aceptación tibia ('no es mi opción favorita pero puedo vivir con ella'), y 1-2 señalan una objeción seria que, por regla del método, obliga a esa persona a verbalizarla antes de seguir adelante -no es un voto en contra silencioso que se traga y resurge después como resistencia pasiva-. La diferencia frente al 'Roman voting' de la misma categoría: Roman voting es estrictamente binario (pulgar arriba/abajo/lateral), pensado para decisiones sí-o-no rápidas, mientras Fist of Five aporta un gradiente de cinco niveles que permite distinguir 'de acuerdo sin entusiasmo' de 'en desacuerdo pero sin bloquear'. Frente a NGT (Nominal Group Technique: técnica de grupo nominal) o Delphi de la misma categoría: Fist of Five no genera ideas ni agrega juicio experto en varias rondas, es una fotografía instantánea del nivel de acuerdo sobre una propuesta YA formulada. Se usa tanto al cierre de una discusión (para confirmar consenso antes de avanzar) como al inicio de una reunión (para comprobar acuerdo sobre las reglas de la sesión). Una variante de aplicación frecuente en equipos de estimación ágil reutiliza la misma escala de dedos no para medir acuerdo sino para votar el esfuerzo relativo de una tarea, aunque esta segunda función se solapa más con Planning Poker que con el uso original de consenso.

### EJEMPLO REAL

No se encontró en las fuentes consultadas un caso de empresa citado con nombre; se documenta en cambio como práctica extendida y genérica de facilitación ágil, sin atribución a un caso concreto publicado. Ejemplo trabajado con la mecánica real del método: un equipo Scrum discute en retrospectiva si adoptar Kanban en vez de Sprints de dos semanas. Tras el debate, el facilitador pide 'Fist of Five' a la cuenta de tres: los cinco miembros muestran 4, 3, 2, 5 y 4 dedos simultáneamente. La persona que mostró 2 dedos explica su objeción: teme perder la cadencia de planificación quincenal que usa para coordinar con un equipo dependiente externo. El grupo ajusta la propuesta -mantener una revisión de prioridades cada dos semanas dentro de un flujo Kanban continuo- y se repite la votación: 4, 4, 3, 4, 4. Con ningún voto por debajo de 3, el equipo avanza. El coste total del ejercicio fue de un par de minutos, frente a lo que habría sido programar una reunión de decisión formal aparte, y la objeción real - que probablemente habría aparecido semanas después como fricción silenciosa con el equipo externo- quedó resuelta en el momento.

## VARIANTES

- Roman voting (pulgar arriba/abajo, solo binario)
- Thumbs up/down/sideways (tres niveles en vez de cinco)
- Fist of Five aplicado a estimación de esfuerzo en vez de acuerdo (solapa con Planning Poker)

## FORTALEZAS

- Instantáneo: segundos, sin logística de votación formal
- Visual: todo el grupo ve el nivel de acuerdo de los demás a la vez
- El umbral bajo (1-2 dedos) obliga a verbalizar la objeción en el momento, no después

## LIMITACIONES

- Es una fotografía puntual del momento, no sustituye una discusión de fondo en temas técnicos genuinamente complejos
- Vulnerable a anclaje social si no se pide que todos muestren los dedos exactamente a la vez
- No captura matices más allá de cinco niveles ni agrega razones de quienes votan alto, solo de quienes objetan

## FUENTES

- <https://www.techtarget.com/whatis/definition/fist-to-five-fist-of-five>
- <https://www.mountangoatsoftware.com/blog/four-quick-ways-to-gain-or-assess-team-consensus>
- <https://agile.appliedframeworks.com/applied-frameworks-agile-blog/the-roman-voting-technique-for-agile-teams>

## ANATOMÍA

Seis grados en vez de sí/no

|              |                       |                            |                                |                 |                   |
|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 0<br>bloqueo | 1<br>desacuerdo serio | 2<br>dudas, quiero ajustar | 3<br>de acuerdo sin entusiasmo | 4<br>de acuerdo | 5<br>lo lidero yo |
|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|

El valor está en el rango medio: 2 y 3 son la información que una votación binaria destruye. Votación simultánea, siempre

Fist of Five resuelve el problema de la votación binaria: el «sí/no» obliga a colocarse en un extremo y esconde la diferencia entre «me parece bien» y «lo apoyo con reservas serias». Aquí cada persona levanta la mano mostrando de **cero a cinco dedos** a la vez que los demás —la simultaneidad importa: evita el efecto arrastre— y el número indica el **grado** de

apoyo. Su valor no está en contar votos, sino en que **los pocos dedos abren conversación en lugar de bloquearla.**

#### LA ESCALA, DEDO A DEDO

##### 0 **Puño cerrado — bloqueo**

«Me opongo activamente; si sigue adelante, tenemos un problema grave.» Es un veto que obliga al grupo a detenerse y escuchar el motivo.

**SÍ** Reservado para objeciones de fondo.

**NO** Usarlo por desacuerdo de matiz.

**OJO** Si el puño no se toma en serio, la escala entera pierde credibilidad y todo el mundo empieza a votar tres.

##### 1 **Un dedo — desacuerdo serio**

«Tengo objeciones importantes y quiero discutir las antes de seguir.»

**SÍ** Debe generar conversación, no una segunda votación inmediata.

**NO** Registrarlo y pasar.

**OJO** Contar los votos y seguir sin preguntar el porqué: se pierde justo la información que la escala servía para captar.

##### 2 **Dos dedos — dudas que quiero comentar**

«No me convence del todo; quiero plantear un ajuste antes de decidir.»

**SÍ** Invitar a proponer la modificación concreta.

**NO** Interpretarlo como aprobación.

**OJO** Sumar doses y treses como si fueran apoyo: es apoyo condicionado y suele traer una mejora si se escucha.

##### 3 **Tres dedos — de acuerdo, sin entusiasmo**

«No es lo que yo haría, pero lo apoyo y no lo voy a torpedear.» Es el umbral habitual de aprobación.

**SÍ** Suficiente para avanzar en la mayoría de decisiones operativas.

**NO** Confundirlo con compromiso activo.

**OJO** Sacar adelante decisiones importantes con una sala llena de treses: se aprueba y no se ejecuta.

##### 4 **Cuatro dedos — de acuerdo**

«Buena idea, cuenta conmigo.»

**SÍ** Apoyo claro.

**NO** —

**OJO** —

### 5 Cinco dedos — entusiasmo y liderazgo

«Me parece excelente y me ofrezco a liderarlo.» Sirve además para identificar quién puede llevar la propuesta.

**SÍ** Aprovecharlo: quien saca cinco dedos es candidato natural a responsable.

**NO** —

**OJO** No preguntar quién se hace cargo cuando hay cincos en la sala.

### REG La regla de decisión (hay que acordarla antes)

Definir de antemano qué se hace con el resultado: por ejemplo, «se avanza si nadie está por debajo de tres», o «cada dos o menos abre una ronda de discusión y se vuelve a votar, con un máximo de dos rondas».

**SÍ** Regla escrita antes de la primera votación.

**NO** Decidir la regla al ver el resultado.

**OJO** Improvisar el criterio después de contar los dedos es la forma más rápida de perder la confianza del grupo.

### EN RESUMEN

**La virtud del método está en el rango medio.** El sí/no fuerza a elegir entre bloquear o callarse; los dos y tres son precisamente la información que se pierde con una votación binaria — y suelen contener las mejoras que hacen que la decisión funcione.

## TALLER

### FORMATO

Herramienta de cierre dentro de otra reunión, no una reunión en sí.

### DURACIÓN

2–5 min por votación, más la conversación que abra.

### PARTICIPANTES

Cualquier grupo que decida junto, hasta unas quince personas.

### QUÉ HACE FALTA

- Una propuesta formulada en una frase concreta

- La regla de decisión acordada previamente

#### GUIÓN PASO A PASO

1 min

#### Formular la propuesta

Una frase, concreta y accionable. «¿Estamos de acuerdo en hacer X a partir de Y?»

1 min

#### Recordar la escala y la regla

Qué significa cada número y qué se hará según el resultado.

10 s

#### Votar a la vez

A la de tres, todos a la vez. La simultaneidad evita el arrastre.

5-15 min

#### Escuchar a los bajos

Los ceros, unos y doses explican; el resto escucha sin rebatir de inmediato. Aquí está el valor del método.

1 min

#### Revotar o cerrar

Ajustar la propuesta con lo aportado y volver a votar, o cerrar según la regla acordada.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

PROPUESTA (una frase): \_\_\_\_\_

REGLA ACORDADA: se avanza si \_\_\_\_\_; se discute si \_\_\_\_\_

VOTACIÓN (simultánea):

5 \_\_\_\_ 4 \_\_\_\_ 3 \_\_\_\_ 2 \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ 0 \_\_\_\_

MOTIVOS DE LOS BAJOS:

\_\_\_\_\_

AJUSTE DE LA PROPUESTA: \_\_\_\_\_

SEGUNDA VOTACIÓN: 5 \_\_\_\_ 4 \_\_\_\_ 3 \_\_\_\_ 2 \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ 0 \_\_\_\_

DECISIÓN: \_\_\_\_\_ QUIEN LA LIDERA (cincos y cuatros): \_\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿La propuesta está formulada de forma que se pueda votar sin interpretaciones?
- A quien ha puesto dos: ¿qué cambio la subiría a cuatro?
- A quien ha puesto cero: ¿qué es lo que no podemos dejar de resolver?
- ¿Hay muchos treses? ¿Nos basta ese nivel de apoyo para lo que vamos a pedir después?
- ¿Quién de los cinco se hace cargo?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Votar por turnos.

→ Simultáneo: en cuanto se vota uno detrás de otro, la sala se arrastra hacia el primero.

X Contar y seguir sin escuchar a los bajos.

→ El propósito es exactamente ese: los números bajos no son votos, son preguntas.

X Acordar la regla después de ver el resultado.

→ Antes, siempre; si no, parece una manipulación aunque no lo sea.

X Usarlo para decisiones que no son del grupo.

→ Si la decisión es de una persona, votar es teatro participativo: preguntar opiniones sin votación.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿La propuesta cabe en una frase?
- ☐ ¿La regla de decisión se acordó antes?
- ☐ ¿La votación fue simultánea?
- ☐ ¿Se escuchó a quienes votaron bajo?
- ☐ ¿La decisión final tiene responsable?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es la herramienta más ligera del catálogo y también la de origen menos documentado: circula desde la facilitación de grupos y las comunidades ágiles, con atribuciones diversas y sin una fuente canónica clara. No hay estudios sobre su eficacia. Lo que la sostiene es un principio bien establecido en la investigación sobre decisión en grupo: la **votación simultánea y no verbal reduce el efecto de arrastre** (la tendencia a alinearse con quien se pronuncia primero), y la **escala graduada preserva información** que una votación binaria destruye. Es sensato usarla y honesto presentarla como práctica de facilitación, no como método validado.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### Base indirecta: efecto de arrastre en votaciones secuenciales

La investigación sobre decisión en grupo documenta que las opiniones expresadas en secuencia arrastran a las siguientes; los procedimientos simultáneos y anónimos o semianónimos reducen ese efecto.

###### Base indirecta: pérdida de información en escalas binarias

Una escala con grados distingue el apoyo activo del consentimiento resignado, distinción que



predice comportamientos muy distintos en la fase de ejecución.

### Uso en consenso gradiente

Pertenece a la familia de técnicas de consentimiento —frente al consenso pleno—: no se busca que todos estén de acuerdo, sino que nadie tenga una objeción que impida avanzar.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Sin literatura de evaluación propia: es práctica de facilitación, no método validado.
- Depende por completo de la cultura del grupo: si votar bajo tiene coste social, todo el mundo vota tres y la herramienta no informa de nada.
- No sirve para decisiones que no son del grupo; usarla ahí genera participación aparente y frustración real.
- La escala se degrada con el uso frecuente si nunca se atiende de verdad a los votos bajos.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuándo elegirlo                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>RACI</u></b> (Responsable, Aprueba, Consultado, Informado) / <b><u>DACI</u></b> (Driver, Approver, Contributors, Informed: impulsor, aprobador, contribuyentes, informados) / <b><u>RAPID</u></b> (Recommend, Agree, Perform, Input, Decide: recomendar, acordar, ejecutar, aportar, decidir) (36) | Cuando el problema es que la decisión no es de todos y hay que clarificar quién decide. |
| <b>Nominal Group Technique (38)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cuando hay que generar y ordenar muchas opciones antes de votar una.                    |
| <b>Liberating Structures (40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuando hace falta un repertorio más amplio de formatos participativos.                  |
| <b>Método Delphi (37)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuando el anonimato debe ser completo y el grupo no puede reunirse.                     |

#### PARA LEER MÁS

- [Liberating Structures — repertorio de estructuras de participación relacionadas](#)
- [Nominal Group Technique \(ASQ\) — alternativa estructurada con votación privada](#)

## Liberating Structures

Un repertorio de más de 30 microestructuras de facilitación diseñadas para repartir la participación de forma más pareja que una reunión tradicional.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

Confirmado y algo más rico que el simple 'Lipmanowicz y McCandless, años 2000' de la cabecera de la ficha: Henri Lipmanowicz llegó a esta idea tras una carrera de 30 años en Merck (se retiró en 1998) y cofundó el Plexus Institute en 2000, presidiendo su junta hasta 2010; Keith McCandless, con formación en gestión de servicios humanos, dirigía la Foundation for Health Care Quality. Ambos se conocieron sirviendo en el consejo científico asesor del Plexus Institute, compartiendo la intuición de que la ciencia de la complejidad tenía aplicaciones prácticas accesibles a cualquiera, no solo a especialistas. A partir de esa intuición pasaron más de una década -no un desarrollo puntual- probando prototipos rudimentarios en entornos sanitarios hacia 2001-2002, con pruebas de campo más serias en Latinoamérica y EEUU en 2002-2003, refinando una microestructura cada vez antes de considerarla parte del repertorio. El resultado de ese proceso iterativo -33 métodos concretos sobre 10 principios centrales- se publicó en 2014 en el libro 'The Surprising Power of Liberating Structures', que fue lo que hizo el catálogo ampliamente accesible por primera vez fuera del círculo de practicantes que ya lo usaba de boca en boca desde una década antes.

### QUÉ ES

En vez de un formato único, es una caja de herramientas de dinámicas concretas (nombres como '1-2-4-All', 'TRIZ' aplicado a grupos, 'Troika Consulting') cada una con reglas de tiempo y turno muy precisas, pensadas para romper el patrón de reunión donde dos o tres personas hablan el 90% del tiempo.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve como alternativa concreta cuando el formato de reunión habitual (abierto, sin estructura) sistemáticamente silencia a la mayoría del grupo y solo amplifica a los mismos de siempre.

### QUÉ CONSIGUE

Participación mucho más pareja entre todo el grupo, con estructuras breves y de bajo coste de aprendizaje por dinámica.

### CUÁNDO NO USARLO

Con 30+ estructuras distintas, elegir la adecuada para cada situación tiene su propia curva de aprendizaje — no es un método único, es un catálogo que hay que conocer.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

No es un método único sino un catálogo modular: cada microestructura se define, según el propio marco de sus autores, por cinco elementos fijos que se ajustan caso a caso -la invitación estructurante (qué pregunta o reto se plantea), la disposición del espacio y materiales, cómo se distribuye la participación, cómo se agrupa a la gente (individual, parejas, tríos, grupos pequeños) y la secuencia de pasos con su tiempo asignado, normalmente en bloques muy cortos y estrictos-. La estructura más usada y la puerta de entrada habitual es '1-2-4-All': cada persona piensa en silencio (1), luego compara en parejas (2), después en grupos de cuatro (4) y finalmente se comparte con todo el grupo (All), en bloques de pocos minutos cada uno. Otras microestructuras del catálogo cubren necesidades distintas: 'TRIZ' invertido pide al grupo imaginar deliberadamente cómo garantizar el fracaso de un proyecto para, por contraste, identificar qué dejar de hacer; 'Troika Consulting' organiza consultoría entre pares en tríos rotativos. La diferencia frente a otros métodos de esta categoría: NGT (Nominal Group Technique: técnica de grupo nominal) y Delphi son CADA UNO una secuencia fija de pasos para un objetivo concreto (generar y priorizar ideas; converger juicio experto), mientras Liberating Structures es un menú del que se elige y se encadena ('string') más de una microestructura según la sesión concreta -por eso su unidad de comparación no es 'un método' sino 'una caja de herramientas de facilitación'-.

#### EJEMPLO REAL

Un caso documentado en fuentes de facilitación de producto describe una empresa que reunió a sus equipos de marketing, diseño de producto, ventas y éxito de cliente usando '1-2-4-All' para abordar un reto de crecimiento. El equipo de marketing identificó necesidades no cubiertas de experiencia de usuario, el equipo de ventas propuso una idea de modelo 'freemium a premium' para captar un segmento de cliente nuevo, y el equipo de éxito de cliente propuso simplificar el proceso de alta para clientes que se habían dado de baja anteriormente. El proceso completo -pensar en silencio, comparar en parejas, discutir en grupos de cuatro, compartir con todos- generó tres propuestas destacadas en apenas 12 minutos, frente a lo que habría sido una reunión abierta convencional dominada probablemente por uno o dos perfiles más vocales de cada equipo. Al implementarse, esas tres ideas produjeron un cambio apreciable en la captación de nuevo negocio y en la propuesta de valor al cliente, según la propia fuente que documenta el caso -aunque sin cifras auditadas independientemente, por lo que se reporta aquí como testimonio de facilitación, no como estudio controlado-.

#### VARIANTES

- 1-2-4-All (núcleo, base de la mayoría de sesiones de Liberating Structures)
- TRIZ invertido (qué garantizaría el fracaso del proyecto con toda seguridad)
- Troika Consulting (consultoría entre pares organizada en tríos rotativos)
- Conference/User Experience Map (cierre estructurado de un evento con reflexión distribuida entre todos los asistentes)

#### FORTALEZAS

- Reparte la participación de forma medible: nadie por defecto habla el 90% del tiempo, a diferencia de una reunión abierta convencional
- Catálogo modular: varias microestructuras se combinan en una 'string' según la necesidad exacta de la sesión
- Bajo coste de aprendizaje por estructura individual, cada una explicable en minutos

#### LIMITACIONES

- Con 33+ estructuras distintas, el reto pasa a ser elegir la correcta para cada situación, lo que exige conocer bien el catálogo
- No genera por sí mismo consenso ni decisión final: dinamiza la participación, pero alguien debe cerrar después con una decisión explícita

- Su eficacia depende de que el facilitador domine el ritmo y los tiempos exactos de cada estructura, no solo la idea general del ejercicio

#### FUENTES

- <https://www.liberatingstructures.com/history-of-ls>
- <https://keithmccandless.medium.com/liberating-structures-change-methods-for-everybody-every-day-648e9c0d04a7>
- <https://www.liberatingstructures.com/1-2-4-all>
- <https://blog.logrocket.com/product-management/what-are-liberating-structures/>

#### ANATOMÍA

1-2-4-Todos: 50 personas participando de verdad en 12 minutos



Cinco elementos de diseño: invitación, espacio, distribución de la participación, configuración de grupos, y pasos con tiempos

Liberating Structures parte de una observación incómoda sobre las reuniones: los formatos habituales —presentación, debate abierto, tormenta de ideas— **concentran el control** en una o dos personas, y eso determina el resultado más que el contenido del orden del día. Henri Lipmanowicz y Keith McCandless reunieron a lo largo de más de una década un repertorio de **33 microestructuras** que reparten el control en lugar de concentrarlo, cada una con instrucciones precisas de tiempo, agrupación y secuencia.

#### LOS CINCO ELEMENTOS DE DISEÑO (EL ESQUELETO DE CUALQUIER ESTRUCTURA)

##### 1 Invitación estructuradora

La pregunta o consigna exacta que se lanza al grupo. Cambiar la invitación cambia por completo el resultado, y es lo que más se descuida.

**SÍ** «¿Qué haría falta que dejáramos de hacer para que esto funcione?».

**NO** «Comentad lo que os parezca».

**OJO** Una invitación vaga produce una conversación vaga, por muy bien montado que esté el resto.

##### 2 Disposición del espacio y materiales

Cómo se coloca la gente y qué tiene a mano. De pie o sentado, en corro o en mesas, con papel o sin él: condiciona quién habla.

**SÍ** Sillas sin mesas para conversaciones cortas y de pie para las de cinco minutos.

**NO** Auditorio en filas para una sesión participativa.

**OJO** Convocar participación en una sala diseñada para escuchar.

### 3 Distribución de la participación

Quién puede intervenir, cuándo y durante cuánto. La regla explícita —todos por igual, por turnos, en parejas— es lo que impide que hablen los tres de siempre.

**SÍ** Reglas dichas en voz alta antes de empezar.

**NO** Confiar en que el facilitador reparta.

**OJO** Dejarlo al buen criterio del grupo es garantizar el reparto de siempre.

### 4 Configuración de los grupos

Individual, en parejas, en cuartetos, todos juntos. Casi todas las estructuras encadenan varias configuraciones, y ese encadenamiento es donde está el efecto.

**SÍ** Empezar solo, seguir en pareja, luego en grupo de cuatro y terminar en plenario.

**NO** Todo en plenario.

**OJO** Saltar directamente al grupo grande: las ideas que no se han formulado antes en privado no llegan a decirse nunca.

### 5 Secuencia de pasos y asignación de tiempo

El orden exacto y los minutos de cada paso. Los tiempos son cortos y deliberadamente ajustados: la escasez de tiempo concentra.

**SÍ** Cronometrar de verdad.

**NO** «Cinco minutos» que se convierten en veinte.

**OJO** Aflojar los tiempos: la estructura pierde tensión y vuelve la conversación de siempre.

## EN RESUMEN

**Tres estructuras que conviene conocer aunque no se use ninguna más: 1-2-4-Todos** —pensar solo un minuto, contrastar en pareja dos, en cuartetos cuatro y compartir lo esencial en plenario— convierte una sala de cincuenta personas en cincuenta participantes en doce minutos. **TRIZ creativo** (destrucción creativa) pregunta primero cómo lograríamos el peor resultado posible, luego cuánto de eso ya hacemos, y por último qué dejamos de hacer: es la vía más rápida para que un grupo hable de lo que no funciona sin señalar a nadie. Y **Consultoría Troika** —tríos donde uno expone su reto, se da la vuelta y escucha mientras los otros dos le aconsejan— reparte ayuda real entre pares en veinte minutos.

## TALLER

### FORMATO

Repertorio de microestructuras que se encadenan; se elige según el propósito, no por gusto.

### DURACIÓN

Cada estructura entre 10 y 45 min; una sesión encadena de dos a cuatro.

### PARTICIPANTES

Desde 4 hasta varios centenares — su capacidad de escalar es una de sus ventajas distintivas.

## QUÉ HACE FALTA

- Espacio con sillas móviles
- Cronómetro visible
- Instrucciones de cada estructura a mano: los tiempos y pasos son parte del método

## GUION PASO A PASO

### Antes

#### Elegir según el propósito

¿Generar ideas? ¿Detectar problemas? ¿Ayudar a alguien con un reto? ¿Cerrar acuerdos? Cada propósito tiene estructuras adecuadas y otras inútiles.

### 0-15 min

#### Abrir con 1-2-4-Todos

1 min a solas, 2 en parejas, 4 en cuartetos y puesta en común de lo esencial. Sirve casi para cualquier pregunta de arranque.

### 15-45 min

#### Estructura central

TRIZ creativo si hay que destapar disfunciones; Troika si el objetivo es ayudarse mutuamente; otra según el caso.

### 45-60 min

#### Cerrar con compromisos

Una estructura de cierre donde cada persona diga en voz alta qué va a hacer y con quién.

### Siempre

### Respetar los tiempos

Cronómetro. La brevedad no es un defecto del formato: es lo que lo hace funcionar.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: \_\_\_\_\_

ESTRUCTURA ELEGIDA: \_\_\_\_\_

1 invitación (literal): \_\_\_\_\_

2 espacio y materiales: \_\_\_\_\_

3 participación: \_\_\_\_\_

4 configuración: solo -> parejas -> cuartetos -> todos

5 pasos y tiempos: \_\_\_\_ min + \_\_\_\_ min + \_\_\_\_ min

SECUENCIA DE LA SESIÓN: apertura \_\_\_\_ -> central \_\_\_\_ -> cierre \_\_\_\_

COMPROMISOS RECOGIDOS: \_\_\_\_\_

### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Cuál es la invitación exacta, palabra por palabra?
- ¿Qué configuración de grupo hace falta para que hable todo el mundo?
- ¿Cuánto tiempo real tiene cada paso, y quién controla el reloj?
- ¿La estructura que he elegido sirve al propósito, o la he elegido porque me gusta?
- ¿Con qué se van de la sala: con una conversación o con un compromiso?

### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Elegir la estructura por lo divertida que parece.

→ Se elige por el propósito; hay un menú extenso precisamente para eso.

X Aflojar los tiempos.

→ Los tiempos cortos son parte del diseño: obligan a ir al grano y evitan que la conversación derive.

X Ir directamente al plenario.

→ El encadenamiento de configuraciones es el mecanismo; sin él es una reunión con nombre nuevo.

X No recoger compromisos.

→ Cerrar siempre con qué va a hacer cada uno; si no, la energía generada se disipa.



## ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Está escrita la invitación literal?
- ☐ ¿La configuración de grupos encadena varias fases?
- ☐ ¿Hay tiempos asignados y alguien controlando el reloj?
- ☐ ¿La estructura corresponde al propósito?
- ☐ ¿La sesión cierra con compromisos concretos?

## EVIDENCIA

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Liberating Structures es un repertorio de práctica, publicado con documentación abierta y muy detallada —cada estructura viene con su invitación, su disposición, su reparto de participación, su configuración de grupos y sus tiempos—, sin base experimental propia. Sus autores, Henri Lipmanowicz y Keith McCandless, lo desarrollaron a lo largo de más de una década de práctica. El principio que lo sostiene sí tiene apoyo independiente y es el mismo que fundamenta la técnica de grupo nominal: **la microestructura de la interacción —quién habla, cuándo y con quién— determina el resultado**, y los formatos convencionales concentran la participación en unas pocas personas. Es una colección de formatos bien diseñados, no un método validado, y así conviene presentarlo.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### Repertorio y elementos de diseño

33 microestructuras y cinco elementos de diseño —invitación estructuradora, disposición del espacio y materiales, distribución de la participación, configuración de los grupos, y secuencia de pasos con asignación de tiempo— que permiten además combinar o inventar estructuras nuevas.

#### Base compartida con la técnica de grupo nominal

El encadenamiento individual → pareja → grupo pequeño → plenario evita el bloqueo de producción y el arrastre social, que es el mismo mecanismo que la investigación identifica como causa de la pérdida de productividad de los grupos interactivos.

#### Escalabilidad

Su rasgo práctico más distintivo es que varias estructuras funcionan igual con diez personas que con varios cientos, algo que la mayoría de los formatos participativos no consigue.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Sin evaluación empírica propia: es práctica documentada, no evidencia.
- El repertorio amplio invita a elegir por gusto y no por propósito, lo que produce sesiones entretenidas y estériles.

- Requiere facilitación con oficio: los tiempos cortos y las transiciones son difíciles de sostener sin práctica.
- En culturas jerárquicas fuertes, repartir el control puede generar resistencia si la dirección no participa en las mismas condiciones que el resto.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                               | Cuándo elegirlo                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nominal Group Technique (38)</b> | Cuando hace falta una sola pregunta trabajada con rigor y votación agregable.            |
| <b>Seis Sombreros (01)</b>          | Cuando el problema es el tipo de pensamiento que se mezcla, no el reparto de la palabra. |
| <b>Fist of Five (39)</b>            | Como cierre rápido para medir el acuerdo alcanzado.                                      |
| <b>Design Sprint (06)</b>           | Cuando hace falta llegar a un prototipo probado y no solo a una buena conversación.      |

#### PARA LEER MÁS

- [Liberating Structures — menú completo de las 33 estructuras](#)
- [Microstructures & Design Elements — los cinco elementos de diseño](#)
- [Creative Destruction \(TRIZ\) — estructura para destapar disfunciones](#)

## 7 · Dirigir el razonamiento de una IA

Patrones para que un LLM piense y actúe de forma más fiable. 7 marcos

41

### Chain-of-Thought (CoT)

Wei et al. / Google · 2022

Pedir al modelo que escriba el razonamiento paso a paso antes de dar la respuesta final, en vez de saltar directo a la conclusión.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

El paper es 'Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models' (arXiv 2201.11903, enviado enero 2022, publicado en NeurIPS 2022), de Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc Le y Denny

Zhou — todos de Google Research (equipo Brain), lo que coincide con la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Wei et al. / Google · 2022'). El problema que atacaban: los LLM (Large Language Model: modelo de lenguaje grande) fallaban en aritmética, lógica y razonamiento de sentido común de varios pasos aunque escalar el tamaño del modelo ayudaba poco si se pedía la respuesta directa. Descubrieron que mostrar unos pocos ejemplos few-shot con el razonamiento intermedio escrito explícitamente (en vez de solo pregunta-respuesta) mejora drásticamente el resultado, pero SOLO en modelos por encima de cierto umbral de escala (~100B parámetros) — es una 'capacidad emergente'. Benchmark principal: GSM8K (problemas matemáticos de primaria); con PaLM 540B y 8 ejemplos CoT (Chain of Thought: cadena de pensamiento) la precisión pasa de 18% a 57% (58% con calculadora externa), superando a GPT-3 afinado con verificador. Un trabajo hermano de ese mismo año (Kojima et al. 2022) mostró que ni siquiera hacen falta ejemplos: basta añadir 'pensemos paso a paso' (zero-shot CoT). Desde 2023 el CoT es el cimiento de facto de casi todo razonamiento LLM: los modelos de 'razonamiento extendido' (OpenAI o1/o3, Claude con thinking) interiorizan CoT vía refuerzo, y los frameworks de agentes (LangChain, LangGraph) lo inyectan en cada nodo antes de decidir una acción.

#### QUÉ ES

Se descubrió que, en modelos suficientemente grandes, simplemente añadir 'pensemos paso a paso' (o mostrar ejemplos con razonamiento explícito) mejora sustancialmente el resultado en tareas de lógica, matemáticas y razonamiento de varios pasos, comparado con pedir la respuesta directa.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve para cualquier tarea donde la respuesta correcta depende de varios pasos intermedios encadenados — problemas matemáticos, depuración de código, decisiones con varios factores a sopesar.

#### QUÉ CONSIGUE

Menos errores en tareas de varios pasos, y (efecto secundario valioso) un razonamiento visible que se puede auditar y corregir si algún paso intermedio está mal, en vez de una caja negra.

#### CUÁNDO NO USARLO

En preguntas simples y directas, forzar razonamiento largo añade coste y latencia sin mejorar la respuesta — no todo necesita CoT.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El prompt few-shot original intercala varios pares pregunta→respuesta donde la 'respuesta' no es solo el número final sino la cadena completa de pasos intermedios en lenguaje natural, terminando en la respuesta ('La respuesta es 8'). Al ver ese patrón en el contexto, el modelo continúa generando su propia cadena de pasos antes de comprometerse con una respuesta final para la pregunta nueva — no hay bucle iterativo ni llamada a herramientas: es una única pasada de generación, más larga, donde el propio texto generado sirve de 'memoria de trabajo' que condiciona los tokens siguientes (autorregresión: cada paso correcto hace más probable el siguiente paso correcto). La variante zero-shot solo añade la frase 'Let's think step by step' tras la pregunta, sin ejemplos. Lo que distingue CoT de los demás patrones de esta categoría: es lineal y de una sola pasada — no explora ramas alternativas (a diferencia de Tree-of-Thought), no vota entre varios intentos (a diferencia de Self-Consistency), no descompone el problema en subtarefas resueltas por separado con contexto acumulado (a diferencia de Least-to-Most), y no interactúa con herramientas externas ni observa resultados reales (a diferencia de ReAct). Es, en ese sentido, el patrón 'base': todos los demás de esta categoría son extensiones que añaden ramificación, votación, descomposición explícita o acción sobre el mundo a la idea original de 'mostrar el razonamiento intermedio en vez de saltar a la conclusión'.

#### EJEMPLO REAL

Pregunta tipo GSM8K: 'Juan tiene 5 manzanas. Compra 2 bolsas con 3 manzanas cada una y luego regala 4. ¿Cuántas manzanas tiene?' Sin CoT, un modelo pequeño o mal calibrado puede responder directamente un número incorrecto (por ejemplo, sumar y restar en el orden equivocado). Con CoT, el modelo genera: 'Juan empieza con 5 manzanas. Compra 2 bolsas de 3 manzanas cada una, es decir  $2 \times 3 = 6$  manzanas más. Ahora tiene  $5 + 6 = 11$  manzanas. Luego regala 4, así que le quedan  $11 - 4 = 7$  manzanas. La respuesta es 7.' Cada paso intermedio es una operación simple y verificable por separado, y el resultado final se apoya en los pasos anteriores en vez de intentar resolver todo de un salto. Esto es exactamente el mecanismo que reportó Wei et al.: en problemas GSM8K de varios pasos, escribir el razonamiento intermedio reduce errores de tipo 'salto de operación' (olvidar sumar antes de restar) que eran comunes al pedir la respuesta directa. Si el modelo se equivoca en un paso (por ejemplo, calcula  $2 \times 3 = 5$ ), el error queda visible en el texto y es auditable/corregible por un humano o por otro paso de verificación — a diferencia de una respuesta directa donde el error queda oculto dentro de una caja negra.

#### VARIANTES

- Zero-shot CoT (Kojima et al. 2022, solo 'pensemos paso a paso' sin ejemplos)

- Auto-CoT (generación automática de ejemplos de cadena de razonamiento)
- CoT con calculadora externa u otra herramienta para el paso aritmético
- Contrastive CoT / CoT con verificador posterior

#### FORTALEZAS

- Mejora GSM8K con PaLM 540B de 18% a 57% (58% con calculadora), superando a GPT-3 afinado con verificador
- Razonamiento visible y auditable paso a paso, no una caja negra
- No requiere reentrenar el modelo, solo cambiar el prompt
- Escala bien: cuanto mayor el modelo, mayor el beneficio relativo (capacidad emergente)

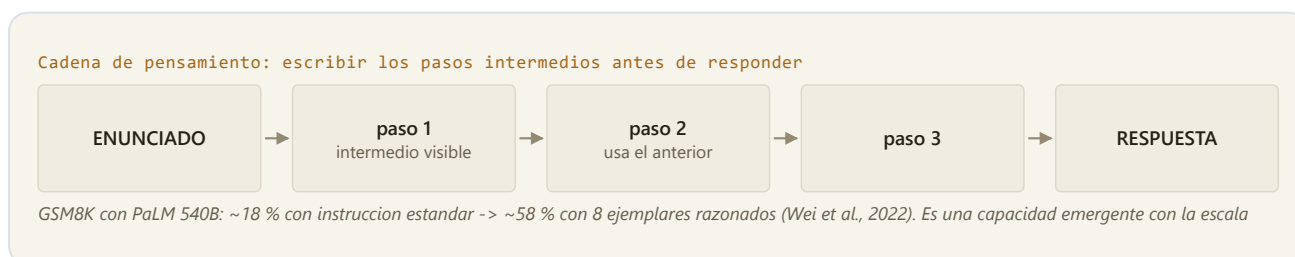
#### LIMITACIONES

- Solo funciona de forma fiable en modelos grandes (~100B+ parámetros); en modelos pequeños puede no ayudar o incluso perjudicar
- Es lineal: un error temprano en la cadena contamina todos los pasos siguientes sin mecanismo de retroceso
- Añade latencia y coste de tokens en preguntas donde no hace falta razonamiento largo
- No verifica contra el mundo real ni usa herramientas — puede razonar de forma coherente pero sobre premisas falsas

#### FUENTES

- <https://arxiv.org/abs/2201.11903>
- <https://arxiv.org/pdf/2201.11903>
- <https://arxiv.org/pdf/2205.11916>
- [https://learnprompting.org/docs/intermediate/chain\\_of\\_thought](https://learnprompting.org/docs/intermediate/chain_of_thought)

#### ANATOMÍA



Cadena de pensamiento consiste en pedir al modelo que **escriba los pasos intermedios** antes de dar la respuesta. Suena trivial, y su efecto no lo es: convierte un problema que el modelo debería resolver «de un salto» en una secuencia de pasos pequeños, cada uno condicionado al anterior. El hallazgo que hizo famoso al artículo de Wei y colaboradores

(2022) es que esta capacidad es **emergente con la escala**: en modelos pequeños no ayuda —a veces empeora—, y a partir de cierto tamaño produce saltos grandes.

## LAS PIEZAS DEL MÉTODO

### 1 Los ejemplares con razonamiento (few-shot CoT)

La versión original: se dan al modelo unos pocos ejemplos resueltos **mostrando el razonamiento completo**, no solo la respuesta. Con ocho ejemplares bastó para alcanzar el estado del arte en el conjunto GSM8K.

**SÍ** Ejemplos del mismo tipo de problema, con pasos explícitos y correctos.

**NO** Ejemplos con solo pregunta y respuesta.

**OJO** Ejemplares con razonamientos chapuceros: el modelo imita el estilo del razonamiento, errores incluidos.

### 2 La variante de disparo cero

Añadir al final del enunciado una instrucción del tipo «pensemos paso a paso», sin ningún ejemplo. Es la versión que usa casi todo el mundo por comodidad.

**SÍ** Tareas sencillas o cuando no hay ejemplos disponibles.

**NO** Esperar el mismo efecto que la versión con ejemplares.

**OJO** Suponer que la fórmula mágica está en la frase. El efecto viene de generar pasos, no del conjuro concreto.

### 3 La descomposición en pasos

El mecanismo real: cada paso intermedio se convierte en contexto para el siguiente, de modo que el modelo dedica más cómputo al problema y reduce el salto que debe dar de una vez.

**SÍ** Problemas con estructura multi-paso: aritmética, lógica, razonamiento simbólico.

**NO** Tareas de recuperación de un dato o de clasificación simple.

**OJO** Aplicarlo a todo: en tareas de un solo paso alarga la respuesta sin mejorarla.

### 4 La dependencia de la escala

Con instrucción estándar, las curvas de rendimiento frente al tamaño del modelo son bastante planas; con cadena de pensamiento, aumentar el tamaño mejora sustancialmente el resultado. El efecto aparece a partir de modelos grandes.

**SÍ** Tenerlo en cuenta al elegir modelo.

**NO** Extrapolar resultados de un modelo grande a uno pequeño.

**OJO** Culpar al prompt cuando el problema es el tamaño del modelo.

## 5 La ventana de inspección

Efecto secundario valioso: el razonamiento escrito permite **ver dónde se equivoca** el modelo, lo que facilita corregir el enunciado o detectar respuestas correctas por casualidad.

**SÍ** Leer la cadena, no solo la respuesta final.

**NO** Confiar en que la cadena describe lo que el modelo «hizo» internamente.

**OJO** **Advertencia importante:** la cadena es texto plausible, no una transcripción del proceso interno. Puede ser correcta con razonamiento erróneo, o llegar a la respuesta correcta por un camino falso.

### EN RESUMEN

**La equivalencia humana que ayuda a entenderlo:** es el «muestra tu desarrollo» del profesor de matemáticas. Y tiene el mismo doble efecto: mejora el resultado y permite corregir. Pero con una diferencia que conviene no olvidar: en el modelo, el desarrollo escrito no es necesariamente el proceso que produjo la respuesta.

## TALLER

### FORMATO

Técnica de instrucción; se prueba en minutos sobre un conjunto de casos propio.

### DURACIÓN

Una tarde para montar un banco de 20–30 casos y comparar con y sin.

### PARTICIPANTES

Quien redacta las instrucciones, con alguien que conozca el dominio para juzgar las respuestas.

### QUÉ HACE FALTA

- 20–30 casos representativos con la respuesta correcta conocida
- Dos versiones del prompt: con y sin cadena de pensamiento
- Una hoja para registrar aciertos

### GUION PASO A PASO

0–60 min

#### Construir el banco de casos

Casos reales con respuesta correcta conocida, incluidos algunos donde la respuesta correcta sea «no lo sé» o «faltan datos».

60–90 min

#### Redactar los ejemplares

Tres a ocho ejemplos resueltos con el razonamiento explícito y verificado. Que el estilo del razonamiento sea el que se quiere ver.

90–150 min

#### Medir con y sin

Pasar el banco con las dos versiones y anotar aciertos. Sin medición, cualquier impresión vale lo mismo que la contraria.

150-180 min

### Leer las cadenas fallidas

Analizar dónde se tuerce el razonamiento: suele indicar qué falta en el enunciado o en los ejemplares.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

TAREA: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_ casos, de ellos \_\_\_\_ con respuesta «no se puede saber»

VERSIÓN A (sin cadena): aciertos \_\_\_\_/\_\_\_\_

VERSIÓN B (con cadena): aciertos \_\_\_\_/\_\_\_\_

ERRORES TÍPICOS DE LA CADENA:

☐ paso aritmético mal      ☐ paso omitido

☐ supuesto no declarado      ☐ respuesta correcta con razonamiento falso

DECISIÓN: ☐ adoptar B   ☐ mejorar ejemplares   ☐ la tarea no lo necesita

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Esta tarea tiene de verdad varios pasos, o es de recuperación directa?
- ¿Los ejemplares muestran el razonamiento que quiero, o solo la respuesta?
- ¿He medido con y sin, o me lo estoy imaginando?
- ¿Alguna respuesta correcta llegó por un razonamiento equivocado?
- ¿El modelo que uso es lo bastante grande para que la técnica aporte?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

✗ Añadir «paso a paso» y darlo por resuelto.

→ Medir. El efecto varía mucho según tarea y modelo.

✗ Ejemplares con razonamiento descuidado.

→ El modelo copia el estilo, incluidos los atajos y los errores.

✗ Tomar la cadena como explicación fiel.

→ Es texto plausible; sirve para detectar fallos, no como prueba del proceso.

✗ Usarlo en tareas de un solo paso.

→ Alarga la respuesta, encarece la llamada y no mejora nada.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

☐ ¿La tarea es multi-paso?



- ☐ ¿Los ejemplares están verificados?
- ☐ ¿Hay medición con y sin?
- ☐ ¿Se han leído las cadenas de los fallos?
- ☐ ¿Se ha comprobado que no hay aciertos por casualidad?

## EVIDENCIA

---

### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es el marco de este bloque con la evidencia más clara y más citada. Wei y colaboradores (2022) mostraron que instruir con unos pocos ejemplares que incluyen el razonamiento mejora sustancialmente el rendimiento en tareas aritméticas, de sentido común y simbólicas. El resultado más citado: en el conjunto GSM8K, PaLM de 540 000 millones de parámetros pasa de en torno al 18 % con instrucción estándar a cerca del 57–58 % con cadena de pensamiento y solo ocho ejemplares, superando el estado del arte previo del 55 % obtenido con ajuste fino de GPT-3 de 175 000 millones. Igual de importante es el hallazgo sobre escala: con instrucción estándar las curvas frente al tamaño del modelo son bastante planas, mientras que con cadena de pensamiento el rendimiento crece con el tamaño.

### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

#### **Wei et al., «Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models» (NeurIPS 2022)**

Con ocho ejemplares con razonamiento, PaLM 540B alcanza el estado del arte en GSM8K ( $\approx 58\%$ ) frente al  $\approx 18\%$  de la instrucción estándar y al 55 % previo con ajuste fino, sin ninguna actualización de pesos.

#### **Emergencia con la escala**

El beneficio de la técnica aparece en modelos suficientemente grandes; en los pequeños el efecto es nulo o negativo, lo que la convierte en un ejemplo típico de capacidad emergente.

#### **Literatura posterior sobre fidelidad del razonamiento**

Trabajos posteriores han documentado que las cadenas generadas no siempre reflejan el proceso que produjo la respuesta: hay casos de respuestas correctas con razonamientos inválidos y viceversa. Es la cautela obligada al usarlas como explicación.

### CRÍTICAS Y LÍMITES

- La cadena no es una explicación fiel del proceso interno: es texto plausible generado junto con la respuesta.
- Aumenta el coste y la latencia de cada llamada, a veces de forma notable.
- En modelos pequeños no ayuda y puede perjudicar.

- Puede producir razonamientos elaborados y convincentes que sostienen conclusiones falsas, lo que hace el error más difícil de detectar, no más fácil.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                           | Cuándo elegirlo                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Self-Consistency</b><br>(44) | Para corregir cadenas individuales erróneas muestreando varias y votando.                       |
| <b>Least-to-Most</b><br>(45)    | Cuando el problema es más difícil que los ejemplares y hace falta descomponerlo explícitamente. |
| <b>Tree-of-Thought</b><br>(42)  | Cuando hay que explorar alternativas y retroceder, no seguir una única línea.                   |
| <b>Plan-and-Solve</b><br>(47)   | Cuando no hay ejemplares disponibles y se busca la mejora en disparo cero.                      |

#### PARA LEER MÁS

- [Wei et al. \(2022\), artículo original en arXiv](#)
- [Language Models Perform Reasoning via Chain of Thought \(blog de Google Research\)](#).
- [Versión HTML navegable del artículo \(ar5iv\)](#).

#### 42 Tree-of-Thought (ToT)

Yao et al. · 2023

En vez de una única cadena de razonamiento lineal, explorar varias ramas de pensamiento en paralelo y podar las que no van bien.

#### FICHA

##### ORIGEN, AMPLIADO

'Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models' (arXiv 2305.10601, mayo 2023, NeurIPS 2023) fue escrito por Shunyu Yao, Dian Yu, Jeffrey Zhao, Izhak Shafran, Thomas L. Griffiths, Yuan Cao y Karthik Narasimhan — el equipo combina Princeton University (Yao, Narasimhan) con Google DeepMind (Yu, Zhao, Shafran, Cao); la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Yao et al. · 2023') es correcta en autoría aunque no menciona la coautoría con Google DeepMind. El problema que atacaban: Chain-of-Thought es una cadena lineal de decisiones — una vez el modelo se compromete con un paso erróneo no puede retroceder ni explorar alternativas, algo que falla en tareas que

requieren planificación, búsqueda o mirar varios pasos por delante (lookahead) y backtracking, como haría una persona resolviendo un puzzle. Probaron ToT (Tree of Thoughts: árbol de pensamientos) en tres tareas nuevas diseñadas para necesitar deliberación real: Game of 24 (combinar 4 números con operaciones aritméticas para llegar a 24), escritura creativa restringida, y mini-crucigramas. En Game of 24, GPT-4 con CoT (Chain of Thought: cadena de pensamiento) estándar solo resuelve el 4% de los casos; con ToT sube a 74%. Desde 2023 ToT ha influido en frameworks de razonamiento estructurado con múltiples ramas y auto-evaluación (Graph-of-Thoughts, y agentes de planificación tipo LangGraph que implementan grafos de estados con nodos de evaluación/poda), aunque su coste computacional lo mantiene como técnica de nicho frente a CoT o ReAct para uso cotidiano de agentes.

### QUÉ ES

El modelo genera varios 'pensamientos' candidatos en cada paso (no solo el siguiente paso más probable), evalúa cuáles parecen más prometedores, y continúa explorando esas ramas mientras descarta las demás — de forma similar a cómo un jugador de ajedrez considera varias jugadas antes de comprometerse con una.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en problemas donde el primer camino de razonamiento puede llevar a un callejón sin salida y conviene poder retroceder — planificación compleja, puzzles, problemas de búsqueda con varias estrategias posibles.

### CÓMO SE HACE

1. Generar varios pensamientos candidatos para el siguiente paso.
2. Evaluar cada rama (heurística o con el propio modelo).
3. Continuar explorando las ramas prometedoras, podar el resto.
4. Repetir hasta llegar a una solución o agotar las ramas.

### QUÉ CONSIGUE

Recuperación de errores de razonamiento que Chain-of-Thought, al ser lineal, no puede corregir una vez tomado un mal camino.

#### CUÁNDO NO USARLO

Mucho más caro en cómputo/tokens que CoT lineal — solo se justifica cuando el problema realmente lo necesita.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

ToT generaliza CoT tratando el proceso de razonamiento como una búsqueda en árbol sobre 'pensamientos' (unidades coherentes de texto, por ejemplo un paso parcial de la solución). En cada nodo, el modelo genera  $k$  pensamientos candidatos para el siguiente paso (mediante muestreo o proposición estructurada), luego un paso de evaluación — usando el propio LLM (Large Language Model: modelo de lenguaje grande) como heurística, pidiéndole que valore cada estado parcial como 'seguro/posible/imposible' o le asigne una puntuación numérica— decide qué ramas merece la pena seguir explorando. Un algoritmo de búsqueda clásico (BFS o DFS, con poda) recorre el árbol: expande las ramas prometedoras, descarta las que el propio modelo juzga sin salida, y permite retroceder (backtrack) si una rama se estanca — algo que CoT no puede hacer porque es una única secuencia sin puntos de retorno. El paper implementa esto con cuatro decisiones de diseño explícitas: cómo descomponer el proceso en pasos de pensamiento, cuántos candidatos generar por paso, cómo evaluarlos (votación entre estados o valoración independiente), y qué algoritmo de búsqueda usar para recorrer el árbol resultante. Lo que distingue ToT de los demás patrones: frente a CoT es no lineal (explora, no un único seguido); frente a Self-Consistency (que también genera varios intentos) ToT no espera a tener soluciones completas para votar, sino que evalúa y poda pensamientos PARCIALES en cada paso intermedio, ahorrando cómputo en ramas que ya se ven mal encaminadas; frente a Least-to-Most, que descompone el problema en subtarefas fijas y ordenadas de antemano, ToT no fija de antemano la descomposición: la estructura de búsqueda emerge dinámicamente según qué ramas van resultando prometedoras durante la propia ejecución.

### EJEMPLO REAL

Game of 24, tal como lo probó el paper: dados los números 4, 9, 10, 13, encontrar una expresión aritmética que dé 24 usando cada número exactamente una vez. Con CoT lineal, el modelo suele comprometerse con una primera combinación (por ejemplo, empezar sumando  $13+9=22$ ) y seguir por ese camino aunque no lleve a 24, sin volver atrás. Con ToT: en el primer nivel, el modelo genera varias combinaciones candidatas de dos números con su resultado parcial — ' $13-9=4$ ', ' $10-4=6$ ', ' $13+9=22$ ', ' $10+4=14$ ' — y se autoevalúa cada una ('¿queda un camino plausible desde aquí hacia 24 con los números restantes?'). La rama ' $13-9=4$ ' deja los números 4, 10, 4 restantes; el modelo prueba ' $10-4=6$ ' y luego ' $6*4=24$ ' — llega a la solución. Si una rama como ' $13+9=22$ ' con restantes 4,10 no permite llegar a 24 combinando esos dos números de ninguna forma razonable, se poda y no se sigue explorando. El árbol completo mantiene varias ramas abiertas en paralelo hasta que una llega a 24 o se agotan todas; el resultado reportado (74% de éxito con GPT-4 en este benchmark, frente a 4% con CoT estándar) viene precisamente de poder abandonar caminos sin salida en vez de insistir en el primero elegido.

### VARIANTES

- ToT-BFS y ToT-DFS (según el algoritmo de recorrido del árbol)
- Graph-of-Thoughts (generaliza el árbol a un grafo con fusión de ramas)
- ToT con votación entre ramas en vez de heurística de valor único

### FORTALEZAS

- 74% de éxito en Game of 24 con GPT-4, frente a solo 4% con Chain-of-Thought estándar
- Permite recuperación de errores de razonamiento (backtracking) que CoT, al ser lineal, no puede hacer
- Se adapta bien a tareas de planificación, búsqueda y puzzles con múltiples estrategias posibles

### LIMITACIONES

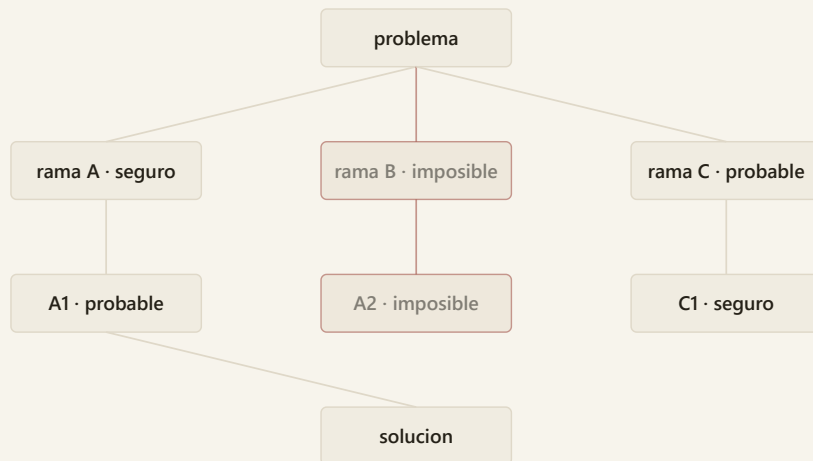
- Mucho más caro en tokens/llamadas al modelo que CoT lineal, al mantener y evaluar varias ramas en paralelo
- La calidad depende de que el propio LLM sea un buen evaluador heurístico de estados parciales, lo cual no siempre es fiable
- Solo se justifica cuando el problema realmente requiere explorar alternativas — en tareas triviales es puro sobrecoste

### FUENTES

- <https://arxiv.org/abs/2305.10601>
- <https://arxiv.org/pdf/2305.10601>
- <https://github.com/princeton-nlp/tree-of-thought-llm>

## ANATOMÍA

Árbol de pensamiento: generar, evaluar, podar y retroceder



Juego del 24 con GPT-4: 4 % con cadena de pensamiento, 74 % con árbol (Yao et al., 2023). El coste se multiplica por la anchura

Árbol de pensamiento generaliza la cadena: en lugar de una línea de razonamiento, mantiene **varias ramas a la vez**, las evalúa y decide cuáles seguir, cuáles abandonar y cuándo retroceder. Es, literalmente, aplicar búsqueda clásica de inteligencia artificial —en anchura o en profundidad— sobre un espacio de «pensamientos» generados por el propio modelo. La unidad ya no es el token ni la respuesta, sino el **pensamiento**: un fragmento coherente de razonamiento que puede evaluarse por separado.

### LOS CUATRO COMPONENTES QUE HAY QUE DEFINIR

#### 1 Descomposición en pensamientos

Decidir qué es un «paso» en este problema: una línea de un plan, una operación aritmética, un párrafo. Debe ser lo bastante pequeño para evaluarlo y lo bastante grande para que aporte.

**SÍ** En el juego del 24, cada pensamiento es una operación entre dos números.

**NO** Pensamientos tan grandes que evaluarlos equivalga a resolver el problema.

**OJO** Mala granularidad: es el fallo de diseño más común y hace inútil el resto.

#### 2 Generación de candidatos

Producir varios pensamientos posibles en cada nodo, ya sea muestreando de forma independiente o pidiendo al modelo que proponga una lista de opciones.

**SÍ** Entre tres y cinco candidatos por nodo en problemas de tamaño medio.

**NO** Un solo candidato: eso es cadena de pensamiento.

**OJO** Generar demasiados: el coste se multiplica por la anchura en cada nivel.

### 3 Evaluación de estados

El modelo juzga cuán prometedor es cada estado parcial. En el artículo original se usan etiquetas del tipo **seguro / probable / imposible** según la posibilidad de llegar al objetivo desde ahí, o una votación entre estados.

**SÍ** Evaluador barato y discriminante.

**NO** Evaluar solo el resultado final.

**OJO** La calidad del evaluador determina la del método entero: un evaluador que no distingue convierte la búsqueda en fuerza bruta cara.

### 4 Algoritmo de búsqueda

Cómo se recorre el árbol: **en anchura** (mantener los  $k$  mejores estados por nivel) o **en profundidad** (avanzar por la rama más prometedora y retroceder al llegar a un estado imposible).

**SÍ** Anchura cuando el árbol es poco profundo; profundidad cuando las ramas malas se detectan pronto.

**NO** Búsqueda sin límite de anchura ni profundidad.

**OJO** No acotar: el coste crece de forma exponencial y sin tope se dispara sin control.

## EN RESUMEN

**Cuándo compensa realmente:** cuando el problema exige **planificación o búsqueda** y una decisión temprana equivocada arruina todo lo que viene después — precisamente los casos donde la cadena de pensamiento, que no puede retroceder, se queda atascada. Para tareas de un solo camino, el coste adicional no se justifica.

## TALLER

### FORMATO

Diseño de sistema, no de instrucción suelta: requiere código que orqueste

### DURACIÓN

1–2 días para un prototipo sobre una tarea concreta.

### PARTICIPANTES

Quien programe la orquestación, con alguien

generación, evaluación y búsqueda.

del dominio que defina qué es un buen estado parcial.

#### QUÉ HACE FALTA

- Una tarea con estructura de búsqueda clara
- Criterio de evaluación de estados parciales
- Presupuesto de llamadas fijado de antemano

#### GUION PASO A PASO

##### Paso 1

#### Definir el pensamiento

Qué es un paso en esta tarea, y cómo se representa un estado parcial.

##### Paso 2

#### Definir el evaluador

Etiquetas o puntuación, y comprobar a mano que discrimina: darle estados buenos y malos conocidos y ver si los separa.

##### Paso 3

#### Elegir búsqueda y topes

Anchura o profundidad, con anchura máxima, profundidad máxima y presupuesto total de llamadas.

##### Paso 4

#### Medir contra cadena de pensamiento

Mismo banco, mismo modelo: acierto y coste. Si no gana claramente, no compensa la complejidad.

##### Paso 5

#### Ajustar granularidad

Casi siempre el primer prototipo tiene pensamientos demasiado grandes o demasiado pequeños.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

TAREA: \_\_\_\_\_  
PENSAMIENTO = \_\_\_\_\_ (unidad de paso)  
CANDIDATOS POR NODO: \_\_\_\_ PROFUNDIDAD MÁXIMA: \_\_\_\_  
EVALUADOR: [ ]etiquetas seguro/probable/imposible [ ]puntuación [ ]votación  
prueba del evaluador: separa buenos de malos [ ]sí [ ]no  
BÚSQUEDA: [ ]anchura (k=\_\_\_\_) [ ]profundidad con retroceso  
PRESUPUESTO: \_\_\_\_ llamadas por problema  
  
RESULTADOS: cadena \_\_\_\_% árbol \_\_\_\_% coste x\_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Este problema se beneficia de retroceder, o es de un solo camino?
- ¿Mi evaluador distingue de verdad un estado prometedor de uno muerto?



- ¿Cuántas llamadas cuesta cada problema, y lo vale?
- ¿La granularidad del pensamiento permite evaluar sin resolver?
- ¿He comparado contra cadena de pensamiento con el mismo presupuesto?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

|                                                            |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Aplicarlo a tareas sin estructura de búsqueda.           | → Si no hay decisiones tempranas que condicionen el resto, no hay árbol que explorar.                   |
| X Evaluador flojo.                                         | → Probarlo por separado antes de montar la búsqueda: es el componente crítico.                          |
| X No acotar el presupuesto.                                | → Topes de anchura, profundidad y llamadas fijados antes de la primera ejecución.                       |
| X Comparar con cadena de pensamiento sin igualar el coste. | → Con el mismo presupuesto, a veces muestrear varias cadenas y votar rinde igual y es mucho más simple. |

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Está definida la unidad de pensamiento?
- ☐ ¿El evaluador se ha probado por separado?
- ☐ ¿Hay topes de anchura, profundidad y coste?
- ☐ ¿Se ha medido contra cadena de pensamiento?
- ☐ ¿La ganancia justifica la complejidad?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

El resultado del artículo de Yao y colaboradores (2023) es de los más llamativos de la literatura de instrucción: en el **juego del 24** —combinar cuatro números con operaciones aritméticas para obtener 24—, GPT-4 con cadena de pensamiento resolvió el **4 %** de los casos, mientras que con árbol de pensamiento alcanzó el **74 %**. El artículo evalúa además escritura creativa y crucigramas pequeños, tres tareas elegidas precisamente porque exigen planificación o búsqueda no triviales. La contrapartida, que el propio trabajo reconoce, es el coste: mantener y evaluar múltiples ramas multiplica el número de llamadas al modelo respecto a una sola cadena.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

## Yao et al., «Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models» (NeurIPS 2023)

En el juego del 24, la cadena de pensamiento con GPT-4 resuelve el 4 % de las tareas y el árbol de pensamiento el 74 %. Se evalúan también escritura creativa y mini crucigramas.

### Evaluación de estados

El evaluador etiqueta los estados parciales como seguro, probable o imposible según la probabilidad de alcanzar el objetivo desde ellos; esa señal es la que permite podar y retroceder.

### Marco general

Generaliza la cadena de pensamiento permitiendo explorar múltiples caminos de razonamiento, autoevaluar las opciones, mirar hacia delante y retroceder para tomar decisiones globales.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Coste elevado: multiplica las llamadas al modelo, a veces por un factor grande, frente a una cadena única.
- Depende críticamente del evaluador de estados, que hay que diseñar para cada tarea.
- Las tareas del artículo son juegos y problemas acotados; la extrapolación a tareas abiertas de negocio no está demostrada.
- Complejidad de implantación: no es una instrucción, es un sistema con orquestación propia.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                       | Cuándo elegirlo                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chain-of-Thought (41)</b>                                                | Punto de partida obligado: si la cadena basta, no hay que montar el árbol.                              |
| <b>Self-Consistency (44)</b>                                                | Alternativa mucho más barata: varias cadenas independientes y voto mayoritario.                         |
| <b>ReAct (43)</b>                                                           | Cuando lo que falta no es explorar alternativas sino consultar fuentes externas.                        |
| <b>TRIZ</b> (teoría rusa para la resolución de problemas de inventiva) (04) | Equivalente humano: exploración sistemática del espacio de soluciones en vez de seguir la primera idea. |

#### PARA LEER MÁS

- [Yao et al. \(2023\), artículo original en arXiv](#)
- [Tree of Thoughts — publicación en NeurIPS 2023](#)

- [Exploring Tree of Thought Prompting \(KDnuggets\)](#) — explicación divulgativa

43

## ReAct (Reason + Act)

Yao et al. · 2022

Alternar explícitamente entre 'pensar' y 'actuar con una herramienta', usando el resultado de cada acción para decidir el siguiente pensamiento.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

'ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models' (arXiv 2210.03629, octubre 2022, publicado en ICLR 2023) es de Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan y Yuan Cao — combinación de Princeton University (Yao, Narasimhan) y Google Research (Zhao, Yu, Du, Shafran, Cao), coincidente con la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha. El problema que atacaban: el CoT (Chain of Thought: cadena de pensamiento) puro razona solo con lo que el modelo 'cree recordar' de su entrenamiento, así que arrastra hechos inventados (alucinaciones) sin forma de corregirse contra la realidad; los agentes puramente reactivos (actuar sin razonar) tampoco planifican bien. ReAct intercala explícitamente pasos de razonamiento verbal con acciones concretas —llamar a una API de búsqueda en Wikipedia, por ejemplo— y usa el resultado real de esa acción para decidir el siguiente paso de razonamiento. Se probó en HotpotQA y Fever (preguntas de varios saltos y verificación de hechos, con acceso a una API simple de Wikipedia) y en dos entornos de decisión secuencial, ALFWorld y WebShop, donde ReAct supera a métodos de imitación y aprendizaje por refuerzo en un 34% y 10% de tasa de éxito absoluta respectivamente, usando solo uno o dos ejemplos en contexto. ReAct es, literalmente, el patrón fundacional de los agentes de IA actuales con uso de herramientas: es la base conceptual de cómo Claude, GPT y los frameworks de agentes (LangChain, LangGraph, con su `create_react_agent`) intercalan pensar→llamar herramienta→observar→repetir.

#### QUÉ ES

El modelo intercala pasos de razonamiento ('necesito saber X, voy a buscarlo') con acciones concretas (llamar a una herramienta, buscar en la web, ejecutar código) y luego incorpora el resultado real de esa acción al razonamiento siguiente, en vez de razonar todo de antemano sin información nueva. Es, literalmente, el patrón detrás de los agentes de IA actuales que usan herramientas.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve siempre que la tarea necesite información o efectos que el modelo no tiene en su conocimiento interno — cualquier tarea que dependa de datos actuales, de un sistema externo, o de verificar algo en vivo.

#### CÓMO SE HACE

1. Pensar qué información falta o qué acción hace falta.
2. Actuar (llamar a una herramienta concreta).
3. Observar el resultado real de esa acción.
4. Repetir el ciclo pensar-actuar-observar hasta completar la tarea.

#### QUÉ CONSIGUE

Respuestas ancladas en datos reales y verificables, en vez de en lo que el modelo 'cree recordar' — la diferencia entre opinar y comprobar.

#### CUÁNDO NO USARLO

Cada ciclo de pensar-actuar-observar añade latencia; para preguntas que el modelo ya sabe responder con fiabilidad, es un rodeo innecesario.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El prompt intercala tres tipos de líneas etiquetadas explícitamente en el texto generado: 'Thought: ...' (razonamiento sobre qué falta saber o qué hacer), 'Action: ...' (una llamada concreta a una herramienta, con su formato, por ejemplo Search[consulta] o Lookup[término]), y 'Observation: ...' (el resultado real devuelto por esa herramienta, que NO genera el modelo sino que se inyecta desde fuera tras ejecutar la acción). El bucle es: el modelo genera un Thought, luego una Action; el sistema ejecuta esa acción de verdad y devuelve la Observation como texto nuevo en el contexto; el modelo genera el siguiente Thought ya condicionado por esa observación real, y así sucesivamente hasta que decide que tiene información suficiente para dar la respuesta final. Lo que distingue ReAct de los demás patrones de la categoría: a diferencia de CoT, ToT (Tree of Thoughts: árbol de pensamientos) o Self-Consistency (que razonan puertas adentro, sin tocar el mundo exterior), ReAct ancla el razonamiento en observaciones reales y verificables en cada ciclo — es el único patrón de esta lista que ejecuta efectos fuera del propio modelo. Frente a Reflexion (que también itera), ReAct itera dentro de una misma tarea con información nueva del entorno en cada paso, mientras que Reflexion itera ENTRE intentos completos de la misma tarea, aprendiendo de un fallo global ya consumado en vez de de una observación parcial en curso.

### EJEMPLO REAL

Pregunta tipo HotpotQA (verificación de varios saltos): '¿Qué premio ganó el autor de la novela en la que se basó la película dirigida por X?' El modelo genera: 'Thought: necesito saber qué novela es la base de la película.' → 'Action: Search[película X novela original]' → el sistema ejecuta la búsqueda real y devuelve 'Observation: la película se basa en la novela Y de la autora Z.' → 'Thought: ahora necesito saber qué premio ganó Z.' → 'Action: Search[premios de Z]' → 'Observation: Z ganó el premio W en 1998.' → 'Thought: ya tengo la respuesta completa.' → 'Action: Finish[W]'. Cada Thought se apoya en la Observation real del paso anterior, no en lo que el modelo 'cree' sobre la novela o la autora — si la primera búsqueda hubiera devuelto una novela distinta a la esperada, el razonamiento se habría corregido en el acto en vez de arrastrar un dato inventado hasta el final, que es justo el problema que el paper documenta en el CoT puro sin acceso a herramientas (alucinación y propagación de errores). En el propio paper, este mismo mecanismo se aplica también a ALFWorld (un agente que debe navegar una casa simulada y ejecutar tareas domésticas): 'Thought: necesito encontrar una taza antes de poder calentarla' → 'Action: go to countertop 1' → 'Observation: en la encimera hay una taza sucia y un plato' → 'Thought: he encontrado la taza, ahora debo cogerla' — cada acción física en el entorno genera una observación que reencauza el plan, en vez de que el modelo planifique a ciegas toda la secuencia de antemano sin saber qué hay realmente en cada habitación.

### VARIANTES

- ReAct + self-consistency (votar entre varias trayectorias ReAct)
- ReAct con memoria de reflexiones (combinado con Reflexion)
- Function calling / tool-use nativo de APIs de modelos (OpenAI, Anthropic) como evolución productizada del mismo patrón

### FORTALEZAS

- Supera en un 34% y 10% de tasa de éxito absoluta a métodos de imitación/RL en ALFWorld y WebShop con solo 1-2 ejemplos en contexto
- Reduce alucinación y propagación de errores frente a CoT puro, al anclar el razonamiento en observaciones reales
- Es el patrón base de facto de todos los agentes actuales con uso de herramientas (tool use)

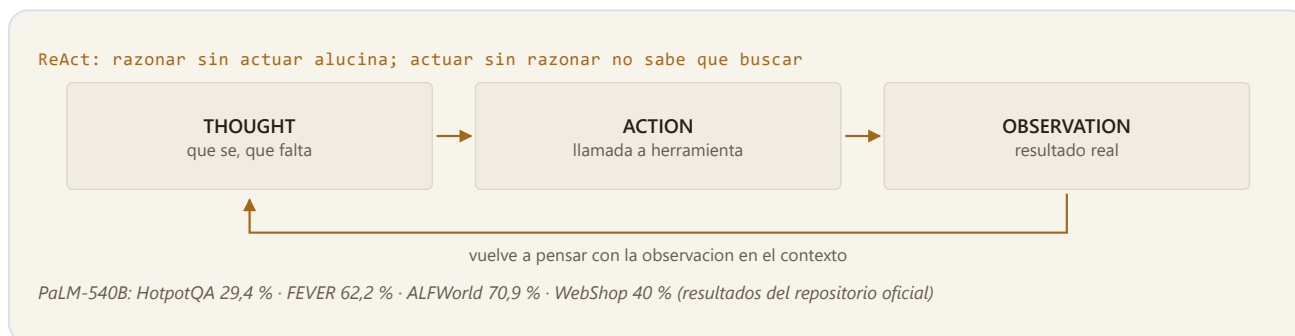
### LIMITACIONES

- Cada ciclo pensar-actuar-observar añade latencia; es un rodeo innecesario si el modelo ya conoce la respuesta con fiabilidad
- Depende de la calidad y disponibilidad de las herramientas/APIs conectadas — una herramienta que devuelve mal la información propaga el error igual
- El formato de Action debe ser parseable de forma fiable; errores de formato rompen el bucle

#### FUENTES

- <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- <https://arxiv.org/pdf/2210.03629>
- <https://machinelearningmastery.com/building-react-agents-with-langgraph-a-beginners-guide/>

#### ANATOMÍA



ReAct resuelve el problema de los dos extremos. Un modelo que solo razona **alucina**: encadena inferencias sobre hechos que se inventa y no tiene forma de detectarlo. Un modelo que solo actúa —llamar herramientas sin razonar— no sabe qué buscar ni qué hacer con lo que encuentra. La propuesta de Yao y colaboradores (2022) es intercalar ambas cosas en un bucle explícito: **pensamiento** → **acción** → **observación**, y vuelta a empezar.

#### EL BUCLE, PASO A PASO

##### **T** Thought (pensamiento)

El modelo escribe qué sabe, qué le falta y qué va a hacer a continuación. Es razonamiento en lenguaje natural sobre **el propio plan**, no sobre el problema en abstracto.

**SÍ** «Necesito la fecha de la norma; voy a consultarla antes de comparar».

**NO** Razonamiento largo sin decidir una acción.

**OJO** Pensamientos que no terminan en una acción concreta: el bucle se detiene.

##### **A** Action (acción)

Una llamada a una herramienta externa con sus parámetros: buscar, consultar una base de datos, ejecutar código, leer un fichero.

**SÍ** Conjunto de acciones acotado y bien documentado para el modelo.

**NO** Herramientas ambiguas o solapadas.

**OJO** Dar demasiadas herramientas parecidas: el modelo elige mal y el bucle se alarga.

#### **O Observation (observación)**

El resultado real que devuelve la herramienta, insertado en el contexto. Es el **anclaje en la realidad**: la pieza que impide que la cadena siga construyendo sobre aire.

**SÍ** Resultado literal, no resumido por el propio modelo antes de verlo.

**NO** Observaciones gigantes que llenan el contexto.

**OJO** Devolver todo sin filtrar: se agota el contexto y el bucle pierde la información inicial.

#### **L El bucle y su condición de parada**

Se repite pensamiento-acción-observación hasta que el modelo considera que puede responder. Necesita **tope de iteraciones** y criterio de salida.

**SÍ** Máximo de pasos y salida explícita con la respuesta y sus fuentes.

**NO** Bucle sin límite.

**OJO** Sin tope, un agente puede quedarse dando vueltas indefinidamente, consumiendo llamadas sin converger.

#### **S La sinergia (el argumento del artículo)**

Razonar ayuda a decidir qué acción tomar y cómo interpretar lo observado; actuar aporta información nueva que corrige el razonamiento. El artículo sostiene que la combinación supera a cada parte por separado.

**SÍ** Comparar siempre contra las dos versiones simples antes de dar por buena la complejidad.

**NO** Asumir la sinergia.

**OJO** No medir el bucle completo frente a solo razonar o solo actuar.

#### **H Efecto sobre la alucinación**

El razonamiento sin acceso a información externa es propenso a inventar hechos y a propagar el error a lo largo de la cadena. Intercalar observaciones reales limita esa deriva, aunque no la elimina.

**SÍ** Exigir que la respuesta final cite las observaciones que la sostienen.

**NO** Confiar en que por tener herramientas ya no alucina.

**OJO** El modelo puede seguir interpretando mal una observación correcta: el anclaje reduce el problema, no lo cierra.

#### EN RESUMEN

**Por qué importa fuera del laboratorio:** este bucle es el patrón sobre el que están contruidos casi todos los agentes con herramientas que se usan hoy. Entenderlo es entender por qué un agente falla: casi siempre es un pensamiento que no lleva a acción, una herramienta mal descrita o una observación mal interpretada.

### TALLER

#### FORMATO

Diseño de agente: requiere código, herramientas y trazas.

#### DURACIÓN

1–3 días para un prototipo con dos o tres herramientas.

#### PARTICIPANTES

Quien programa el agente y alguien del dominio que revise las trazas.

#### QUÉ HACE FALTA

- Dos o tres herramientas bien acotadas, con descripción precisa
- Casos de prueba con respuesta conocida, incluidos casos donde la respuesta correcta es «no consta»
- Registro de trazas completas: pensamiento, acción y observación

#### GUION PASO A PASO

##### Paso 1

#### Definir las herramientas

Pocas, sin solapamiento, con descripción precisa de qué hacen y qué devuelven. La mayoría de los fallos de agente empiezan aquí.

##### Paso 2

#### Fijar el formato del bucle

Pensamiento / Acción / Observación explícitos y separables, para poder auditar después.

##### Paso 3

#### Poner topes

Máximo de iteraciones, tiempo y coste. Y una salida limpia cuando se alcanza el tope.



#### Paso 4

#### Medir con casos trampa

Incluir preguntas cuya respuesta correcta sea «no hay información». Un agente que siempre responde algo es un agente que alucina.

#### Paso 5

#### Leer trazas de los fallos

Clasificar: ¿fue mala elección de herramienta, mala interpretación de la observación o razonamiento erróneo? Cada clase tiene una cura distinta.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

OBJETIVO DEL AGENTE: \_\_\_\_\_

HERRAMIENTAS: 1)\_\_\_\_\_ 2)\_\_\_\_\_ 3)\_\_\_\_\_

TOPES: iteraciones \_\_\_\_ tiempo \_\_\_\_ coste \_\_\_\_

TRAZA:

Pensamiento 1: \_\_\_\_\_

Acción 1: \_\_\_\_\_(params) Observación 1: \_\_\_\_\_

Pensamiento 2: \_\_\_\_\_

...

Respuesta final + fuentes: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_ casos, de ellos \_\_\_\_ trampa («no consta»)

FALLOS: herramienta equivocada \_\_\_\_ observación mal leída \_\_\_\_ razonamiento \_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Cada pensamiento termina en una acción concreta?
- ¿Las descripciones de las herramientas son inequívocas?
- ¿La respuesta final cita las observaciones que la sostienen?
- ¿Qué hace el agente cuando la información no existe?
- ¿Cuántas iteraciones consume de media, y cuál es el tope?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Demasiadas herramientas o descripciones solapadas.

→ Reducir y precisar; casi siempre mejora más que cambiar de modelo.

X Bucle sin tope.

→ Límite de iteraciones y salida controlada al alcanzarlo.

X Observaciones enormes sin filtrar.

→ Truncar o resumir con reglas, no dejando que el propio modelo decida qué mirar.

✗ No incluir casos donde la respuesta es «no se sabe». → Sin ellos no se mide la alucinación, que es el problema que esta técnica venía a mitigar.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Las herramientas están acotadas y bien descritas?
- ☐ ¿El bucle tiene topes y salida limpia?
- ☐ ¿Se registran trazas completas?
- ☐ ¿El banco incluye casos trampa?
- ☐ ¿Se han clasificado los fallos por tipo?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

ReAct (Yao et al., 2022; publicado en ICLR 2023) se evaluó en cuatro tareas de naturaleza distinta: preguntas con múltiples saltos (HotpotQA), verificación de hechos (FEVER), un juego textual de tareas domésticas (ALFWorld) y navegación web para compra (WebShop). El argumento central del artículo —y su título— es la **sinergia**: razonar guía la acción y actuar corrige el razonamiento. Los resultados publicados en el repositorio oficial con PaLM de 540 000 millones incluyen 29,4 % en HotpotQA, 62,2 % en FEVER, 70,9 % de éxito en ALFWorld y 40 % en WebShop. El artículo destaca además la ventaja frente a métodos de aprendizaje por imitación y por refuerzo en las dos tareas interactivas, con márgenes absolutos notables.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

###### Yao et al., «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models» (ICLR 2023)

Intercalar trazas de razonamiento con acciones sobre herramientas externas supera a las estrategias que solo razonan o solo actúan en cuatro pruebas de dominios distintos.

###### Resultados publicados (repositorio oficial, PaLM-540B)

HotpotQA 29,4 % · FEVER 62,2 % · ALFWorld 70,9 % de tasa de éxito · WebShop 40 % de tasa de éxito.

###### Sobre la alucinación

El propio artículo señala que las estrategias sin acción reactiva sufren invención de hechos y propagación del error a lo largo de la cadena; el acceso a información externa durante el razonamiento mitiga ambos problemas.

##### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Más llamadas y más latencia: cada iteración es al menos una llamada al modelo más una a la herramienta.

- Muy sensible a la calidad de las descripciones de las herramientas; un mal catálogo de acciones degrada todo el comportamiento.
- El anclaje reduce la alucinación pero no la elimina: el modelo puede malinterpretar una observación correcta.
- Sin topes, los bucles pueden no converger y consumir presupuesto sin resultado.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                             | Cuándo elegirlo                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chain-of-Thought (41)</b>                                                      | Cuando toda la información necesaria ya está en el enunciado y no hay nada que consultar.                              |
| <b>Reflexion (46)</b>                                                             | Para añadir aprendizaje entre intentos: ReAct actúa dentro de un intento, Reflexion mejora de un intento al siguiente. |
| <b>Plan-and-Solve (47)</b>                                                        | Cuando conviene planificar antes de empezar a actuar.                                                                  |
| <b><u>PDCA</u> (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (15)</b> | Equivalente humano: el bucle de hipótesis, prueba y observación es el mismo.                                           |

#### PARA LEER MÁS

- [Yao et al. \(2022\), artículo original en arXiv \(PDF\)](#).
- [ReAct — repositorio oficial con resultados por tarea](#)
- [ReAct Prompting \(Prompt Engineering Guide\) — explicación práctica](#)

44

## Self-Consistency

Wang et al. / Google · 2022

Generar varias respuestas independientes a la misma pregunta y quedarse con la que aparece con más frecuencia, en vez de confiar en una sola.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

'Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models' (arXiv 2203.11171, marzo 2022, ICLR 2023) es de Xuezhi Wang, Jason Wei, Dale Schuurmans, Quoc Le, Ed Chi, Sharan Narang, Aakanksha Chowdhery y Denny Zhou, todos de Google Research/Brain — coincide con la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha. El

problema: en CoT (Chain of Thought: cadena de pensamiento) con decodificación 'greedy' (tomar siempre el token más probable), una única cadena de razonamiento puede desviarse por un error puntual en un paso intermedio y el modelo no tiene forma de detectarlo ni corregirlo en esa misma pasada. La idea del paper es sustituir esa decodificación única por un muestreo de varias cadenas de razonamiento independientes (con temperatura  $>0$ , es decir, algo de aleatoriedad) para la misma pregunta, y quedarse con la respuesta final más repetida entre todas ellas — un voto mayoritario. Probado sobre GSM8K con PaLM-540B: la precisión sube de aproximadamente 56% (CoT con una sola cadena) a 74,4% (self-consistency con 40 cadenas muestreadas), una ganancia absoluta de +17,9 puntos; también mejoró SVAMP, AQuA y otros benchmarks aritméticos/de sentido común. La razón de fondo, verificada empíricamente en el paper: los caminos de razonamiento correctos tienden a converger en la misma respuesta aunque estén escritos de forma distinta, mientras que los caminos erróneos divergen entre sí — el voto mayoritario amplifica la señal correcta y diluye el ruido. Hoy self-consistency es la base de técnicas de 'majority voting' y 'best-of-N' usadas en post-entrenamiento de modelos de razonamiento (o1, Claude thinking) y en pipelines de agentes que ejecutan varias veces la misma subtask antes de aceptar un resultado.

#### QUÉ ES

En vez de pedir una única cadena de razonamiento, se generan varias (con algo de aleatoriedad entre ellas) para el mismo problema, y se toma la respuesta final más repetida entre todas — un 'voto mayoritario' entre varios intentos de razonamiento independientes del mismo modelo.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en problemas donde una sola cadena de razonamiento puede desviarse por un error puntual, pero la mayoría de intentos independientes convergen en la respuesta correcta — típicamente problemas matemáticos o lógicos con una respuesta objetivamente verificable.

#### QUÉ CONSIGUE

Mayor fiabilidad que una sola pasada de razonamiento, aprovechando que los errores puntuales de un modelo no suelen repetirse de forma idéntica en intentos independientes.

#### CUÁNDO NO USARLO

Multiplica el coste computacional por el número de intentos generados — solo compensa cuando la fiabilidad importa más que la latencia o el coste.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El procedimiento no cambia el prompt de CoT en sí (sigue siendo few-shot o zero-shot con razonamiento explícito): lo que cambia es el proceso de generación/decodificación. En vez de una sola pasada greedy (tomar siempre el token más probable, determinista), se generan N muestras independientes de la cadena completa de razonamiento con temperatura >0 (por ejemplo N=40 en el experimento original), cada una llegando a su propia respuesta final por un camino de razonamiento potencialmente distinto. Después se extrae la respuesta final de cada muestra (ignorando el texto intermedio, que puede diferir entre muestras aunque lleguen al mismo resultado) y se cuenta cuál aparece con más frecuencia — la respuesta mayoritaria se devuelve como resultado, marginalizando así sobre el conjunto de posibles caminos de razonamiento en vez de comprometerse con uno solo desde el principio. Lo que distingue Self-Consistency de los demás patrones de la categoría: a diferencia de ToT (Tree of Thoughts: árbol de pensamientos), no evalúa ni poda ramas parciales durante el proceso — genera cadenas COMPLETAS de principio a fin de forma independiente y solo compara al final, lo cual es más simple de implementar (no requiere que el modelo se autoevalúe en pasos intermedios) pero también más costoso si las cadenas son largas y hay que generarlas enteras para luego descartar la mayoría. A diferencia de Reflexion, no hay retroalimentación entre intentos: las N muestras se generan en paralelo e independientes entre sí, ninguna 'aprende' de las demás durante el proceso — la mejora viene puramente de la estadística del voto sobre trayectorias ya terminadas, no de una corrección dirigida entre intentos sucesivos.

### EJEMPLO REAL

Para la pregunta GSM8K 'Si un tren recorre 60 km en 45 minutos, ¿cuántos km recorrería en 2 horas a la misma velocidad?', se generan varias cadenas de razonamiento independientes con temperatura > 0: la Muestra 1 razona 'velocidad =  $60\text{km}/45\text{min} = 1,33 \text{ km/min}$ ; en 120 min recorre  $1,33 \times 120 = 160 \text{ km}$ ' → respuesta 160. La Muestra 2 razona de otra forma equivalente: 'en 45 min recorre 60km, así que la velocidad es 80 km/h; en 2h recorre  $80 \times 2 = 160 \text{ km}$ ' → respuesta 160. La Muestra 3 comete un error de conversión de minutos a horas y llega a 'respuesta: 96 km'. Si se generan, digamos, 10 muestras y 8 de ellas convergen en 160 km por caminos de razonamiento distintos pero todos correctos, mientras que solo 2 divergen con errores distintos entre sí (una da 96 km por mal convertir minutos a horas, otra da 180 km por una regla de tres invertida), el voto mayoritario selecciona 160 km como respuesta final — precisamente el mecanismo que reporta el paper: los caminos correctos tienden a coincidir en el resultado aunque el texto intermedio varíe en la forma de plantear la operación, mientras que los errores no se repiten de forma idéntica entre intentos independientes porque cada uno falla por una razón distinta. Con solo una pasada (CoT greedy estándar), el resultado dependería enteramente de si esa única cadena tomó el camino correcto o uno de los caminos con error; con self-consistency, el sistema nunca 'sabe' cuál de las 10 cadenas es la correcta individualmente, pero la mayoría estadística basta para filtrar el ruido sin necesitar ningún paso de verificación adicional.

### VARIANTES

- Self-consistency ponderada por confianza del modelo en vez de voto simple
- Universal Self-Consistency (aplicable a respuestas de texto libre, no solo numéricas)
- Combinación con Tree-of-Thought (votar entre soluciones completas de distintas ramas)

### FORTALEZAS

- +17,9 puntos absolutos en GSM8K con PaLM-540B (56% → 74,4%) usando 40 cadenas muestreadas
- No requiere cambiar el prompt ni reentrenar, solo cambiar la estrategia de decodificación
- Los errores puntuales de una sola cadena no suelen repetirse de forma idéntica en intentos independientes, lo que hace el voto robusto

### LIMITACIONES

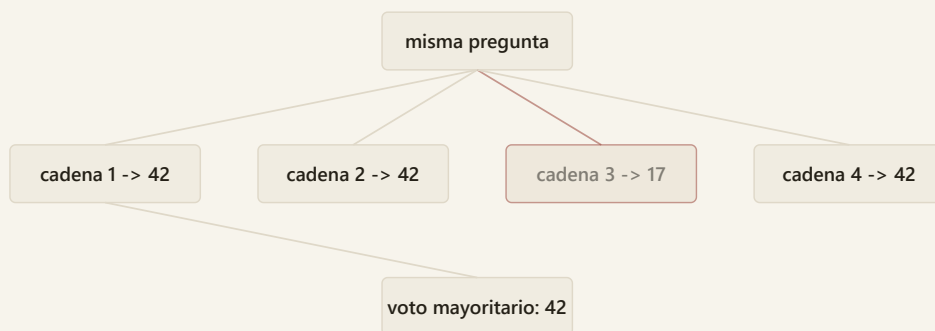
- Multiplica el coste computacional por el número de muestras generadas (p. ej.  $\times 40$  en el experimento original)
- Solo funciona bien cuando la respuesta final es extraíble y comparable de forma objetiva (números, opciones) — más difícil en texto libre abierto
- Si la mayoría de caminos comparten el mismo sesgo o error sistemático, el voto mayoritario también converge en la respuesta incorrecta

#### FUENTES

- <https://arxiv.org/abs/2203.11171>
- <https://arxiv.org/pdf/2203.11171>
- <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2203.11171>

#### ANATOMÍA

Autoconsistencia: muestrear varias cadenas y quedarse con la respuesta mas repetida



*GSM8K +17,9 % · SVAMP +11,0 % · AQuA +12,2 % (Wang et al., 2022). El margen del voto es, además, una señal de confianza casi gratuita*

La idea es la más simple del bloque y una de las más eficaces: si un problema complejo admite **varios caminos de razonamiento distintos** que llevan a la misma respuesta correcta, entonces generar muchos caminos y quedarse con la respuesta que más se repite debería filtrar los errores. Los razonamientos equivocados se equivocan de formas diversas; los correctos convergen. Se llama autoconsistencia y sustituye a la decodificación voraz — tomar siempre la continuación más probable— por muestreo y voto.

#### LAS TRES PIEZAS DEL PROCEDIMIENTO

##### 1 Muestreo diverso

Generar varias respuestas completas con cadena de pensamiento, usando temperatura mayor que cero para que los caminos sean genuinamente distintos.

**sí** Entre cinco y cuarenta muestras, según presupuesto; el beneficio crece rápido al principio y se aplana después.

**NO** Temperatura cero: produciría la misma cadena repetida.

**OJO** Muestrear sin diversidad real: si todas las cadenas son casi idénticas, el voto no aporta nada.

## 2 Marginalización de los caminos

Se descarta el razonamiento y se conserva solo la **respuesta final** de cada muestra. La cadena era el medio; la respuesta es lo que se vota.

**SÍ** Extraer la respuesta con una regla determinista (última línea, formato fijado).

**NO** Puntuar cadenas por elegancia.

**OJO** Extracción frágil de la respuesta: si el analizador falla, el voto cuenta mal.

## 3 Voto mayoritario

Se elige la respuesta más frecuente entre las muestras. Es agregación pura, sin modelo evaluador ni criterio adicional.

**SÍ** Tareas con respuesta corta y comparable: un número, una etiqueta, una fecha.

**NO** Tareas abiertas: dos redacciones correctas nunca coinciden literalmente.

**OJO** Aplicarlo a texto libre. Ahí hace falta una variante que compare por significado, no por igualdad exacta.

## 4 El indicador de confianza (subproducto)

La **dispersión del voto** es información: si 38 de 40 muestras coinciden, la respuesta es sólida; si el reparto es 12-11-9-8, el modelo está adivinando, aunque presente una única respuesta con total seguridad.

**SÍ** Registrar el margen del voto y usarlo como umbral de escalado a revisión humana.

**NO** Devolver solo la respuesta ganadora.

**OJO** Desaprovecharlo. Es una de las pocas señales baratas de incertidumbre que se pueden obtener de un modelo.

### EN RESUMEN

**Equivalencia humana:** es exactamente el método Delphi (37) o la técnica de grupo nominal (38), pero con el mismo modelo haciendo de panel. Y comparte su límite: si el sesgo es **sistemático** —el modelo entiende mal el enunciado—, las cuarenta muestras se equivocan igual y el voto lo confirma con aplomo.



### FORMATO

Ajuste de la llamada al modelo; se implanta en una tarde si ya hay cadena de pensamiento funcionando.

### DURACIÓN

2–3 h para medir el punto de saturación en una tarea propia.

### PARTICIPANTES

Quien implementa, con el banco de casos ya construido.

### QUÉ HACE FALTA

- Banco de casos con respuesta conocida
- Extractor determinista de la respuesta final
- Presupuesto de coste por consulta

### GUION PASO A PASO

0–30 min

#### Preparar el extractor

Fijar el formato de la respuesta final para poder compararla exactamente. Es el punto frágil de la implantación.

30–90 min

#### Barrido de número de muestras

Medir acierto con 1, 3, 5, 10, 20 y 40 muestras. Localizar dónde deja de mejorar: ahí está el punto de operación.

90–120 min

#### Registrar el margen de voto

Guardar la distribución completa, no solo la ganadora.

120–150 min

#### Fijar umbral de escalado

Por debajo de cierto margen, la respuesta va a revisión humana en lugar de devolverse sin más.

### PLANTILLA LISTA PARA USAR

TAREA: \_\_\_\_\_

Temperatura: \_\_\_\_ Extractor de respuesta: \_\_\_\_\_

| nº de muestras | acierto | coste relativo |
|----------------|---------|----------------|
| 1              |         | x1             |
| 5              |         | x5             |
| 10             |         | x10            |
| 20             |         | x20            |
| 40             |         | x40            |

PUNTO DE OPERACIÓN ELEGIDO: \_\_\_\_ muestras

MARGEN DE VOTO: umbral de escalado a revisión humana: \_\_\_\_%

CASOS CON VOTO DIVIDIDO EN EL BANCO: \_\_\_\_

### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿La respuesta de esta tarea es comparable por igualdad exacta?
- ¿A partir de cuántas muestras deja de mejorar el acierto?
- ¿Qué hago con los casos de voto dividido?
- ¿Las cadenas muestreadas son realmente distintas entre sí?
- ¿Cuánto cuesta esto por consulta y lo justifica la mejora?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Usarlo en tareas de texto libre.

→ Sin respuestas comparables no hay voto posible; hay variantes que agrupan por significado, pero son otro método.

X Fijar el número de muestras sin medir.

→ El punto de saturación depende de la tarea; medirlo cuesta una tarde y ahorra dinero indefinidamente.

X Ignorar el margen del voto.

→ Es una señal de incertidumbre casi gratuita: aprovecharla para decidir cuándo escalar.

X Esperar que corrija malentendidos del enunciado.

→ El voto corrige errores aleatorios, no sesgos sistemáticos.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿La temperatura permite diversidad real?
- ☐ ¿El extractor de respuesta es robusto?
- ☐ ¿Se ha medido el punto de saturación?
- ☐ ¿Se registra el margen de voto?
- ☐ ¿Hay criterio para los casos divididos?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Es de las técnicas con mejor relación entre simplicidad y mejora medida. Wang y colaboradores (2022) sustituyen la decodificación voraz por el muestreo de un conjunto diverso de caminos de razonamiento y la selección de la respuesta más consistente, y reportan mejoras en varios conjuntos de referencia: **GSM8K +17,9 %**, **SVAMP +11,0 %**, **AQuA +12,2 %**, **StrategyQA +6,4 %** y **ARC-challenge +3,9 %**. La intuición que la sostiene está explicitada en el propio artículo: un problema de razonamiento complejo admite

típicamente varias formas de pensarlo que conducen a su única respuesta correcta. El coste es lineal en el número de muestras.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Wang et al., «Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models» (2022)**

Mejoras sobre cadena de pensamiento con decodificación voraz: +17,9 % en GSM8K, +11,0 % en SVAMP, +12,2 % en AQuA, +6,4 % en StrategyQA y +3,9 % en ARC-challenge.

##### **Mecanismo declarado**

Se muestrea un conjunto diverso de caminos de razonamiento en lugar de tomar solo el voraz, y se selecciona la respuesta más consistente marginalizando los caminos muestreados.

##### **Extensiones posteriores**

Se han propuesto variantes que agrupan respuestas por significado en lugar de por coincidencia exacta, para poder aplicar la idea a generación de texto libre.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Coste multiplicado por el número de muestras, sin garantía de mejora proporcional.
- Requiere respuestas comparables: no es aplicable directamente a generación abierta.
- No corrige sesgos sistemáticos: si el modelo entiende mal el problema, todas las muestras se equivocan igual.
- Puede reforzar respuestas erróneas frecuentes en el entrenamiento y presentarlas con alta confianza aparente.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                               | Cuándo elegirlo                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Chain-of-Thought (41)</b>        | Es su requisito previo: se vota entre cadenas.                       |
| <b>Tree-of-Thought (42)</b>         | Cuando hace falta explorar y retroceder, no solo repetir y votar.    |
| <b>Método Delphi (37)</b>           | Equivalente humano: agregación de juicios independientes.            |
| <b>Nominal Group Technique (38)</b> | Equivalente humano con generación independiente y votación agregada. |

#### PARA LEER MÁS

- [Wang et al. \(2022\), artículo original en arXiv](#)
- [Universal Self-Consistency — extensión a respuestas de texto libre \(PDF\)](#)

## Least-to-Most Prompting

Zhou et al. / Google · 2022

Descomponer un problema complejo en subproblemas más simples, ordenados de menor a mayor dificultad, y resolverlos en secuencia usando la solución de cada uno para el siguiente.

### FICHA

#### ORIGEN, AMPLIADO

'Least-to-Most Prompting Enables Complex Reasoning in Large Language Models' (arXiv 2205.10625, mayo 2022, ICLR 2023) es de Denny Zhou, Nathanael Schärli, Le Hou, Jason Wei, Nathan Scales, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Claire Cui, Olivier Bousquet, Quoc Le y Ed Chi — de nuevo el equipo de Google Research/Brain, coincidente con la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha. El problema que atacaban es distinto al de CoT (Chain of Thought: cadena de pensamiento) simple: incluso con razonamiento paso a paso, los LLM (Large Language Model: modelo de lenguaje grande) fallan en generalizar a problemas GENUINAMENTE más difíciles que cualquier ejemplo visto en el prompt (generalización de fácil a difícil, 'easy-to-hard generalization'). La solución: pedir primero al modelo que descomponga el problema en una lista ordenada de subproblemas más simples, y resolverlos uno a uno en secuencia, usando la solución de cada subproblema como contexto adicional para el siguiente — construcción incremental en vez de un único salto. El resultado más llamativo del paper es sobre el benchmark SCAN (generalización composicional en instrucciones tipo lenguaje natural→acciones): con GPT-3 code-davinci-002 y solo 14 ejemplos, least-to-most resuelve el split de longitud de SCAN con más del 99% de precisión, frente a apenas 16% con CoT estándar — una diferencia enorme que muestra que el problema no era solo 'razonar paso a paso' sino 'descomponer explícitamente antes de resolver'. También se probó en razonamiento matemático y manipulación simbólica. Este patrón de descomposición explícita es hoy la base conceptual de los planificadores de tareas en frameworks de agentes (task decomposition en LangGraph, AutoGPT y similares), donde un LLM primero genera una lista de subtareas antes de empezar a ejecutar ninguna.

#### QUÉ ES

Primero se pide al modelo que descomponga el problema original en una lista de subproblemas más simples. Después se resuelven uno a uno, en orden, y la solución de cada subproblema se incluye como contexto para resolver el siguiente — de forma que el problema completo se construye de forma incremental en vez de intentar resolverlo de un solo salto.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en problemas que son genuinamente más difíciles que cualquier ejemplo visto durante el entrenamiento del modelo (generalización a mayor complejidad), donde intentar resolverlo todo de golpe suele fallar.

#### CÓMO SE HACE

1. Descomponer el problema en subproblemas ordenados de más simple a más complejo.
2. Resolver el primer subproblema.
3. Usar esa solución como contexto para el siguiente subproblema.
4. Repetir hasta resolver el problema original.

#### QUÉ CONSIGUE

Mejor generalización a problemas más complejos que los vistos en ejemplos, al reducir cada paso a algo manejable.

#### CUÁNDO NO USARLO

Requiere que el problema se descomponga bien en primer lugar — si la descomposición inicial es mala, todo el encadenado hereda ese error.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El proceso tiene dos fases con prompts distintos. Fase 1 (descomposición): se le pide al modelo, con ejemplos few-shot de descomposición, que dado el problema original genere una lista ordenada de subproblemas de dificultad creciente que, resueltos en orden, llevan a la solución completa — por ejemplo, para una pregunta compuesta, identificar primero qué pregunta intermedia hace falta responder antes de poder responder la pregunta final. Fase 2 (resolución secuencial): se resuelve el primer subproblema con su propio prompt; la respuesta obtenida se añade literalmente al contexto (como un par pregunta-respuesta adicional) antes de plantear el segundo subproblema, y así sucesivamente, de modo que cada resolución dispone de todo lo ya resuelto como and datos dados, no como algo que tiene que re-derivar. Lo que distingue Least-to-Most de los demás patrones de la categoría: a diferencia de CoT (que razona todo en una sola pasada continua, sin subproblemas delimitados ni contexto que se va fijando explícitamente), aquí la descomposición es un paso EXPLÍCITO y separado, con su propio prompt, antes de resolver nada. A diferencia de Plan-and-Solve (que también separa planificar de ejecutar), Least-to-Most encadena las soluciones de forma que cada subproblema usa la RESPUESTA concreta del anterior como dato de entrada, no solo sigue una lista de pasos — es una cadena de dependencias resueltas, no solo una secuencia de instrucciones a ejecutar.

### EJEMPLO REAL

Pregunta compuesta: 'Elsa tiene el doble de manzanas que Ana. Ana tiene 3 manzanas menos que Beto. Si Beto tiene 8 manzanas, ¿cuántas manzanas tiene Elsa?' Fase de descomposición, el modelo genera: 'Para responder esto necesito primero saber: (1) ¿Cuántas manzanas tiene Ana? (2) ¿Cuántas manzanas tiene Elsa?' Fase de resolución secuencial: se plantea el subproblema (1) con el contexto original — 'Ana tiene 3 manzanas menos que Beto, y Beto tiene 8. Ana tiene  $8-3=5$  manzanas.' Esa respuesta (5) se añade al contexto como hecho ya resuelto, y se plantea el subproblema (2): 'Elsa tiene el doble que Ana. Ana tiene 5 manzanas (ya resuelto). Elsa tiene  $2 \times 5 = 10$  manzanas.' El problema original —que combina dos relaciones dependientes— se resuelve construyendo sobre la respuesta intermedia en vez de intentar hacer los dos cálculos en un único paso de razonamiento, que es donde CoT simple tiende a saltarse una relación o mezclar los datos. Es exactamente el mecanismo que el paper aplicó a SCAN: descomponer una instrucción larga y nunca vista (por ejemplo 'salta dos veces y luego camina a la izquierda tres veces mirando a la derecha') en instrucciones más cortas y ya vistas en los 14 ejemplos del prompt, resueltas en cadena y reutilizando cada resultado parcial como pieza fija del siguiente subproblema, en vez de intentar traducir toda la instrucción compuesta de un solo salto.

### VARIANTES

- Least-to-most con auto-generación de la descomposición (sin ejemplos few-shot fijos)
- Combinación con self-consistency en cada subproblema
- Decomposed Prompting (variante que permite subrutinas reutilizables entre subproblemas)

### FORTALEZAS

- 99%+ de precisión en el split de longitud de SCAN con solo 14 ejemplos, frente a 16% con Chain-of-Thought estándar
- Generaliza a problemas genuinamente más difíciles que los ejemplos vistos, no solo más largos
- Cada subproblema queda auditable por separado, con su propia respuesta verificable

### LIMITACIONES

- Depende críticamente de que la descomposición inicial sea correcta — un error ahí se propaga a toda la cadena
- Requiere dos fases de prompting (descomponer y resolver), más llamadas al modelo que CoT simple

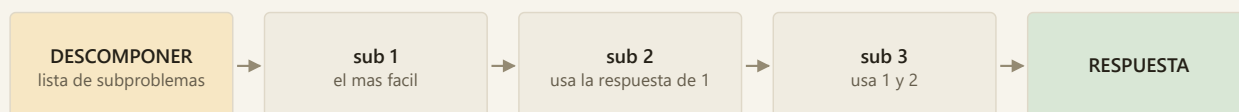
- No siempre es obvio cómo descomponer un problema en subproblemas de dificultad estrictamente creciente

#### FUENTES

- <https://arxiv.org/abs/2205.10625>
- <https://arxiv.org/pdf/2205.10625>
- <https://openreview.net/forum?id=WZH7099tgfM>

## ANATOMÍA

Least-to-Most: primero el índice, después los capítulos



SCAN con 14 ejemplos: 99,7 % frente al 16,2 % de la cadena de pensamiento (Zhou et al., 2022)

Least-to-Most ataca un fallo concreto de la cadena de pensamiento: **generaliza mal hacia problemas más difíciles que los ejemplos**. Si los ejemplares muestran problemas de tres pasos y el problema real tiene siete, la cadena se pierde. La solución es partir el trabajo en dos etapas separadas: primero **descomponer** el problema en subproblemas ordenados de menor a mayor dificultad, y después **resolverlos en cadena**, incorporando cada respuesta al contexto de la siguiente.

#### LAS DOS ETAPAS Y SU DETALLE

##### 1 Etapa de descomposición

Se pide al modelo que enumere los subproblemas que hay que resolver, en orden, **sin resolverlos todavía**. La lista es un artefacto revisable por sí misma.

**SÍ** «Para responder esto, primero hay que averiguar A, luego B usando A, luego C».

**NO** Mezclar descomposición y solución en una sola pasada.

**OJO** Descomposición mal ordenada: si un subproblema necesita la respuesta de otro posterior, la cadena se rompe.

##### 2 Etapa de resolución secuencial

Se resuelve cada subproblema en una llamada, y **la respuesta se añade al contexto** del siguiente. Cada paso es más fácil que el problema entero y cuenta con todo lo anterior ya resuelto.

**SÍ** Una llamada por subproblema, con las soluciones previas visibles.

**NO** Resolver todo de una vez tras haber listado.

**OJO** No arrastrar las respuestas anteriores: entonces cada subproblema se resuelve a ciegas.

### 3 La diferencia con cadena de pensamiento

En cadena, la descomposición es **implícita** y ocurre dentro de una sola generación. Aquí es **explícita, separada y auditable**: se puede revisar y corregir la lista de subproblemas antes de empezar a resolver.

**SÍ** Problemas donde equivocarse de plan hace inútil todo lo demás.

**NO** Problemas de dos pasos.

**OJO** Usarlo donde la cadena basta: son más llamadas y más complejidad.

### 4 La generalización a problemas más difíciles

Es su propiedad distintiva: permite resolver instancias **más difíciles** que las mostradas en los ejemplares, porque lo que se enseña es a descomponer, no a resolver un tamaño concreto.

**SÍ** Cuando la dificultad real supera la de los ejemplos disponibles.

**NO** Cuando todas las instancias son parecidas.

**OJO** Es exactamente el caso en el que la cadena de pensamiento falla y este método brilla.

#### EN RESUMEN

**Equivalencia humana:** es la estructura de trabajo de cualquier ingeniero ante un problema grande — primero el índice, después los capítulos —, y comparte su ventaja principal: **el plan se puede revisar antes de gastar esfuerzo en ejecutarlo**. Un plan malo detectado en el minuto dos cuesta dos minutos.

## TALLER

#### FORMATO

Diseño de instrucción en dos fases; se implementa con dos llamadas encadenadas o un bucle sobre la lista.

#### DURACIÓN

2–4 h para montarlo y medirlo en una tarea propia.

#### PARTICIPANTES

Quien redacta las instrucciones, con casos difíciles a mano.

#### QUÉ HACE FALTA

- Casos ordenados por dificultad, incluidos algunos claramente más duros que los ejemplares
- Ejemplares de descomposición (no de solución)



- Registro separado de fallos de plan y fallos de ejecución

#### GUIÓN PASO A PASO

##### Paso 1

#### Ejemplares de descomposición

Dos o tres ejemplos donde solo se muestra cómo se parte el problema, sin resolverlo.

##### Paso 2

#### Pedir la lista y revisarla

Obtener los subproblemas y comprobar el orden y las dependencias antes de resolver nada.

##### Paso 3

#### Resolver en cadena

Una llamada por subproblema, arrastrando las respuestas anteriores.

##### Paso 4

#### Medir por tipo de fallo

Separar los fallos de descomposición de los de ejecución: se arreglan de formas distintas.

##### Paso 5

#### Probar con casos más duros

La prueba de fuego del método es que aguante instancias mayores que las de los ejemplares.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

PROBLEMA: \_\_\_\_\_

ETAPA 1 – DESCOMPOSICIÓN (sin resolver):

subproblema 1: \_\_\_\_\_ (no depende de nada)

subproblema 2: \_\_\_\_\_ (usa la respuesta de 1)

subproblema 3: \_\_\_\_\_ (usa 1 y 2)

REVISIÓN DEL PLAN: orden correcto [ ] dependencias correctas [ ]

ETAPA 2 – RESOLUCIÓN SECUENCIAL:

1 -> respuesta: \_\_\_\_\_

2 (con 1 en contexto) -> respuesta: \_\_\_\_\_

3 (con 1 y 2) -> respuesta: \_\_\_\_\_

FALLOS: de plan \_\_\_\_ de ejecución \_\_\_\_

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿La lista de subproblemas está en el orden correcto de dependencias?
- ¿Cada subproblema es claramente más fácil que el problema completo?
- ¿Las respuestas anteriores están llegando al contexto de las siguientes?
- ¿El fallo fue del plan o de la ejecución?

- ¿Aguanta instancias más difíciles que las de los ejemplares?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Descomponer y resolver en la misma llamada.

→ La separación es el método: permite revisar el plan antes de gastarlo.

X Subproblemas del mismo tamaño que el original.

→ Si el primer subproblema ya es el problema entero, la descomposición no ha ocurrido.

X Perder el contexto entre pasos.

→ Cada llamada debe llevar las respuestas anteriores explícitas.

X Aplicarlo a problemas simples.

→ Más llamadas y más latencia sin ganancia.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿La descomposición es una etapa separada?
- ☐ ¿El plan se revisa antes de ejecutar?
- ☐ ¿Cada paso hereda las respuestas previas?
- ☐ ¿Se distinguen fallos de plan y de ejecución?
- ☐ ¿Se ha probado con instancias más duras que los ejemplares?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

El resultado que hizo notable al artículo de Zhou y colaboradores (2022) es de generalización composicional, no de aritmética: en el conjunto **SCAN** —una prueba clásica de composición de instrucciones—, GPT-3 (code-davinci-002) con least-to-most alcanza un **99,7 % de acierto con solo 14 ejemplos**, frente al **16,2 %** de la cadena de pensamiento. El contraste que da la medida de la hazaña: los modelos neuro-simbólicos especializados de la literatura que resuelven SCAN se entrenan con más de 15 000 ejemplos. Es decir, la ganancia no viene de más datos, sino de separar la descomposición de la ejecución.

##### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

**Zhou et al., «Least-to-Most Prompting Enables Complex Reasoning in Large Language Models» (2022)**

99,7 % de acierto en SCAN con 14 ejemplos, frente al 16,2 % de la cadena de pensamiento; el resultado se mantiene en las particiones difíciles, incluida la de longitud.

##### Mecanismo declarado

Reducir un problema complejo a una lista de subproblemas y resolverlos secuencialmente, de

modo que la resolución de cada uno se apoya en las respuestas ya obtenidas.

### Comparación con modelos especializados

Los modelos neuro-simbólicos de la literatura especializados en SCAN se entrenan con más de 15 000 ejemplos; aquí el mismo resultado se alcanza con 14 ejemplares de instrucción.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- Más llamadas y más latencia que una cadena única.
- La calidad depende por completo de la descomposición: un plan mal ordenado arruina la ejecución perfecta de cada paso.
- Los resultados más espectaculares provienen de tareas con estructura composicional explícita, que no representan la mayoría de las tareas reales.
- Requiere que los subproblemas sean genuinamente más fáciles, lo que no siempre es posible.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                                | Cuándo elegirlo                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plan-and-Solve (47)</b>                                                           | Cuando no hay ejemplares disponibles: misma idea en disparo cero.                       |
| <b>Chain-of-Thought (41)</b>                                                         | Cuando la dificultad de las instancias es similar a la de los ejemplos.                 |
| <b>Tree-of-Thought (42)</b>                                                          | Cuando hay que explorar varias descomposiciones alternativas y no una sola.             |
| <b>A3 / PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (13 · 15)</b> | Equivalente humano: descomponer antes de ejecutar, y revisar el plan antes de gastarlo. |

#### PARA LEER MÁS

- [Zhou et al. \(2022\), artículo original en arXiv](#)
- [Least-to-Most Prompting \(Learn Prompting\) — explicación con ejemplos](#)

46

## Reflexion

Shinn et al. · 2023

Un bucle donde el modelo genera una respuesta, se autoevalúa críticamente, y usa esa autocrítica para generar una versión corregida.

## FICHA

---

### ORIGEN, AMPLIADO

'Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning' (arXiv 2303.11366, marzo 2023, NeurIPS 2023) es de Noah Shinn, Federico Cassano y Edward Berman (Northeastern University), Ashwin Gopinath (MIT), y Karthik Narasimhan y Shunyu Yao (Princeton University) — coincide con la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Shinn et al. · 2023'), con la precisión de que la autoría combina Northeastern, MIT y Princeton, no una sola institución. El problema que atacaban: reentrenar los pesos de un modelo cada vez que falla en una tarea es costoso y lento; Reflexion propone en su lugar 'reforzar' al agente solo con retroalimentación verbal — el agente reflexiona en lenguaje natural sobre por qué falló un intento y guarda esa reflexión en una memoria episódica de texto que condiciona el siguiente intento, sin tocar ni un parámetro del modelo. Se probó en generación de código (HumanEval, con los tests como señal de éxito/fracaso objetiva), toma de decisiones secuenciales, y razonamiento en lenguaje. En HumanEval, Reflexion alcanza 91% de pass@1, superando el 80% que lograba GPT-4 sin este bucle de reflexión — una mejora considerable atribuible enteramente al ciclo de autocrítica y reintento, no a un modelo más grande. Desde 2023 el patrón se ha integrado en frameworks de agentes de código (líneas de trabajo con actor-crítico verbal encadenadas en LangGraph, donde el estado del grafo guarda la memoria de reflexiones) y en pipelines de generación de código con tests automáticos (patrón 'genera→ejecuta test→si falla, reflexiona→reintenta', usado en agentes de programación posteriores).

### QUÉ ES

Tras un primer intento (y, si aplica, el resultado real de ejecutarlo — por ejemplo, si un test de código falla), el modelo genera una reflexión verbal explícita sobre qué salió mal y por qué, guarda esa reflexión como parte del contexto, y vuelve a intentarlo incorporando la lección aprendida — sin necesidad de reentrenar el modelo, todo dentro de la misma conversación.

### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve especialmente en generación de código y tareas con un criterio de éxito verificable (pasa el test o no pasa), donde el ciclo intentar-fallar-corregir puede automatizarse varias veces seguidas.

### CÓMO SE HACE

1. Generar una primera respuesta o solución.
2. Evaluar el resultado (con una prueba real si es posible, o autocrítica).

3. Generar una reflexión explícita sobre qué falló y por qué.
4. Reintentar incorporando esa reflexión al contexto.

#### QUÉ CONSIGUE

Mejora iterativa dentro de la misma sesión sin coste de reentrenamiento, aprendiendo del propio fallo en tiempo real.

#### CUÁNDO NO USARLO

Sin un criterio de éxito objetivo y verificable (como un test que pasa o falla), la 'autocrítica' del modelo puede sonar convincente sin ser realmente certera.

#### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

---

##### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El bucle de Reflexion tiene tres roles prompteados por separado, todos ejecutados con el mismo modelo base pero con distintos prompts de rol: un Actor que genera una solución o acción, un Evaluador que juzga el resultado (idealmente con una señal externa objetiva, como si un test de código pasa o falla; si no hay señal externa, el propio modelo autoevalúa), y un módulo de Auto-reflexión que, dado el intento fallido y la señal de evaluación, redacta en lenguaje natural una explicación concreta de qué salió mal y qué debería cambiar en el próximo intento. Esa reflexión se añade a una memoria episódica de texto (no a los pesos del modelo) que se incluye como contexto adicional en el siguiente ciclo del Actor, quien genera un nuevo intento ya condicionado por la lección aprendida. El ciclo completo —actuar, evaluar, reflexionar, reintentar— se repite un número acotado de veces o hasta que la evaluación es positiva. Lo que distingue Reflexion de los demás patrones: a diferencia de ReAct, que itera DENTRO de una misma tarea incorporando observaciones parciales del entorno paso a paso, Reflexion itera ENTRE intentos completos de la tarea, aprendiendo de un fallo global ya consumado; a diferencia de Self-Consistency, que genera intentos independientes sin retroalimentación entre ellos, en Reflexion cada intento nuevo está explícitamente informado por la reflexión del intento anterior — no son paralelos sino secuenciales y dependientes.

### EJEMPLO REAL

Tarea de generación de código HumanEval: 'Escribe una función que devuelva True si una lista contiene dos números cuya diferencia absoluta es menor que un umbral dado.' Intento 1 (Actor): el modelo genera una función con un bucle anidado, pero comete un error de índice (compara cada elemento consigo mismo, dando siempre True para umbral>0). Evaluación: se ejecutan los tests unitarios reales del benchmark y fallan en el caso donde no debería haber ningún par cercano. Auto-reflexión: el modelo genera el texto 'El fallo ocurre porque el bucle interno compara el elemento actual consigo mismo cuando  $i=j$ , produciendo una diferencia de 0 que siempre es menor que el umbral. Debo excluir el caso  $i=j$  en la comparación.' Esa reflexión se guarda en la memoria episódica. Intento 2 (Actor, con la reflexión en el contexto): el modelo genera una nueva versión del bucle que explícitamente salta el caso  $i=j$ , y esta vez los tests pasan. Es precisamente el mecanismo que explica el salto de 80% (GPT-4 sin reflexión) a 91% (con el bucle Reflexion) en HumanEval: el criterio de éxito es objetivamente verificable (pasa/no pasa el test), lo que permite que la autocrítica del modelo, contrastada contra ese criterio real, sea genuinamente informativa y no solo una explicación plausible pero falsa.

### VARIANTES

- Reflexion aplicado a toma de decisiones secuenciales (ALFWorld) además de código
- Multi-Agent Reflexion (varios agentes que se critican entre sí en vez de autocrítica única)
- Combinación con ReAct (reflexión tras una trayectoria completa de pensar-actuar-observar)

### FORTALEZAS

- 91% de pass@1 en HumanEval, superando el 80% de GPT-4 sin el bucle de reflexión
- Mejora iterativa sin coste de reentrenamiento, todo dentro de la misma sesión/contexto
- Funciona especialmente bien cuando hay un criterio de éxito objetivo y verificable (tests que pasan o fallan)

### LIMITACIONES

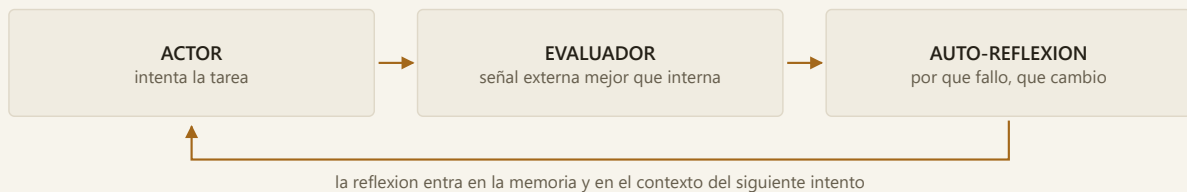
- Sin una señal de evaluación externa objetiva, la autocrítica del modelo puede sonar convincente sin ser realmente certera
- Cada ciclo de reflexión añade una llamada más al modelo y más contexto acumulado, con coste creciente
- El número de reintentos es acotado en la práctica; no garantiza convergencia a una solución correcta

## FUENTES

- <https://arxiv.org/abs/2303.11366>
- <https://arxiv.org/pdf/2303.11366v4>
- <https://github.com/noahshinn/reflexion>
- <https://www.khoury.northeastern.edu/satellite-drag-and-self-correcting-language-models-khoury-undergrads-take-neurips-conference/>

## ANATOMÍA

Reflexion: aprender entre intentos sin tocar los pesos



91 % pass@1 en HumanEval frente al 80 % previo (Shinn et al., 2023). El aprendizaje es de sesión: no persiste solo

Reflexion introduce algo que ninguna de las técnicas anteriores tiene: **aprendizaje entre intentos sin tocar los pesos**. Cuando el agente falla, escribe en lenguaje natural por qué cree que ha fallado, guarda esa reflexión en una memoria y la incluye en el contexto del siguiente intento. Sus autores lo llaman *aprendizaje por refuerzo verbal*: el refuerzo no es un gradiente, es un texto que el propio agente redacta y luego lee.

## LOS TRES MÓDULOS Y LA MEMORIA

### A Actor

El agente que genera texto y acciones para resolver la tarea. Puede estar construido sobre cadena de pensamiento o sobre ReAct.

**SÍ** Un actor competente: Reflexion mejora al actor, no lo sustituye.

**NO** Esperar que la reflexión compense un actor incapaz.

**OJO** Si el actor no puede resolver la tarea ni con la pista correcta, reflexionar no lo arregla.

### E Evaluador

Puntúa el intento. La señal puede venir de fuera —pruebas unitarias que pasan o fallan, éxito o fracaso de la tarea— o ser interna, generada por el propio modelo.

**SÍ** Señal externa y objetiva siempre que exista: es lo que hace fiable el bucle.

**NO** Autoevaluación sin ninguna referencia externa.

**OJO** Con evaluador puramente interno, el agente puede convencerse de que ha acertado y reflexionar sobre un fallo que no existe.

### **R** Auto-reflexión

El módulo que convierte una señal pobre —«ha fallado»— en una **pista accionable** en lenguaje natural: qué se hizo mal, qué habría que probar la próxima vez.

**SÍ** Reflexiones concretas y ejecutables.

**NO** «Debo tener más cuidado».

**OJO** Reflexiones genéricas: no cambian el comportamiento del siguiente intento y consumen contexto.

### **M** Memoria episódica

El almacén donde se acumulan las reflexiones de los intentos anteriores, que se inyectan en el contexto del siguiente. Es el mecanismo que hace que el aprendizaje persista **dentro de la sesión**.

**SÍ** Acotar el número de reflexiones que se arrastran: las más recientes o las más informativas.

**NO** Acumular indefinidamente.

**OJO** Memoria sin límite: llena el contexto y termina desplazando la información de la tarea.

### **L** El bucle de intentos

Intentar, evaluar, reflexionar, reintentar con la reflexión en el contexto. Requiere una condición de parada: éxito, número máximo de intentos o falta de progreso.

**SÍ** Máximo de tres a cinco intentos en la mayoría de los casos.

**NO** Reintentar indefinidamente.

**OJO** Sin criterio de progreso, el agente puede reintentar variaciones del mismo error consumiendo presupuesto.

### EN RESUMEN

**El límite estructural, y conviene tenerlo presente:** Reflexion aprende **dentro de la sesión**. Cerrada la sesión, la memoria episódica se pierde salvo que se persista aparte. No es aprendizaje del modelo: es un contexto mejor construido.

## TALLER

### FORMATO

Arquitectura de agente con bucle de reintentos y

### DURACIÓN

1–2 días de prototipo sobre una tarea con señal de éxito

### PARTICIPANTES

Quien programa el agente; imprescindible tener una



almacén de reflexiones.

automática.

forma automática de saber  
si la tarea se ha resuelto.

#### QUÉ HACE FALTA

- Una tarea con verificación automática (pruebas, comprobador, comparación con la solución)
- Almacén para las reflexiones
- Tope de intentos y de coste

#### GUION PASO A PASO

##### Paso 1

##### **Conseguir la señal de evaluación**

Sin evaluación fiable no hay Reflexión. Si no existe una señal externa, construirla antes que nada.

##### Paso 2

##### **Definir el formato de la reflexión**

Obligar a que sea concreta: qué falló, por qué, y qué se hará distinto. Tres frases, no un ensayo.

##### Paso 3

##### **Acotar la memoria**

Cuántas reflexiones se arrastran y con qué criterio se descartan las viejas.

##### Paso 4

##### **Fijar topes**

Máximo de intentos y detección de falta de progreso: si dos reflexiones seguidas dicen lo mismo, parar.

##### Paso 5

##### **Medir por intento**

Tasa de éxito en el intento 1, 2, 3... Si no mejora entre intentos, el problema está en la reflexión o en el evaluador.

#### PLANTILLA LISTA PARA USAR

TAREA: \_\_\_\_\_

EVALUADOR: [ ]externo (\_\_\_\_) [ ]interno

MÁXIMO DE INTENTOS: \_\_\_\_ MEMORIA: últimas \_\_\_\_ reflexiones

Intento 1: resultado \_\_\_\_ reflexión: «falló porque \_\_\_\_; probaré \_\_\_\_»

Intento 2: resultado \_\_\_\_ reflexión: \_\_\_\_

Intento 3: resultado \_\_\_\_

TASA DE ÉXITO: intento 1 \_\_\_\_% acumulada tras 3 intentos \_\_\_\_%

SEÑAL DE ESTANCAMIENTO: ¿dos reflexiones equivalentes seguidas? [ ]

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Tengo una forma automática y fiable de saber si ha fallado?

- ¿Las reflexiones dicen algo accionable o son buenas intenciones?
- ¿Mejora la tasa de éxito del intento 1 al 3?
- ¿Cuánto contexto está ocupando la memoria de reflexiones?
- ¿Qué hago cuando dos reflexiones seguidas son la misma?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Evaluador solo interno.

→ Buscar señal externa: pruebas, comprobadores, comparación con referencia. Sin ella el bucle puede autoengañarse.

X Reflexiones vagas.

→ Formato obligado: qué falló, por qué, qué cambio concreto se aplica.

X Memoria sin tope.

→ Limitar y priorizar; el contexto es un recurso escaso.

X Reintentar sin detectar estancamiento.

→ Si dos reflexiones consecutivas son equivalentes, parar y escalar.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay señal de evaluación fiable?
- ☐ ¿Las reflexiones son concretas?
- ☐ ¿La memoria está acotada?
- ☐ ¿Hay tope de intentos y detección de estancamiento?
- ☐ ¿Se mide la mejora entre intentos?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Shinn y colaboradores (2023) presentan Reflexion como un marco para reforzar agentes lingüísticos **sin actualizar pesos**, mediante realimentación verbal: el agente reflexiona sobre la señal de la tarea, guarda el texto en una memoria episódica y lo usa para decidir mejor en los intentos siguientes. El resultado más citado es en generación de código: **91 % de acierto en pass@1 sobre HumanEval**, frente al 80 % del estado del arte previo con GPT-4. El artículo destaca que el marco admite señales de realimentación de tipos distintos — valores escalares o lenguaje libre— y de orígenes distintos —externos o simulados internamente—, y reporta mejoras sobre agentes base en tareas de decisión secuencial, código y razonamiento.

**Shinn et al., «Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning» (NeurIPS 2023)**

91 % pass@1 en HumanEval, superando el 80 % del GPT-4 previo; mejoras significativas sobre agentes base en decisión secuencial, codificación y razonamiento lingüístico.

**Mecanismo**

Los agentes reflexionan verbalmente sobre la realimentación de la tarea y mantienen su propio texto reflexivo en una memoria episódica que induce mejores decisiones en los intentos posteriores.

**Flexibilidad de la señal**

El marco admite realimentación escalar o en lenguaje libre, y de fuente externa o simulada internamente, lo que permite aplicarlo también donde no hay una métrica de éxito automática — con la pérdida de fiabilidad correspondiente.

## CRÍTICAS Y LÍMITES

- Depende críticamente de la calidad de la señal de evaluación: con autoevaluación pura, el agente puede reflexionar sobre errores imaginarios o darse por bueno.
- El aprendizaje es de sesión: no persiste salvo que se guarden las reflexiones explícitamente.
- Coste multiplicado por el número de intentos.
- Las reflexiones pueden degenerar en fórmulas genéricas que llenan contexto sin cambiar el comportamiento.

## MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                                                                      | Cuándo elegirlo                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ReAct (43)</b>                                                          | Es el actor habitual sobre el que se monta Reflexion; ReAct actúa dentro del intento, Reflexion mejora de un intento al siguiente. |
| <b>PDCA (Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar) (15)</b> | Equivalente humano exacto: planificar, hacer, estudiar el resultado y ajustar la teoría.                                           |
| <b>Pre-mortem (09)</b>                                                     | Equivalente humano en el otro orden: reflexionar sobre el fracaso <i>antes</i> de que ocurra.                                      |
| <b>Self-Consistency (44)</b>                                               | Alternativa más barata cuando el problema es variabilidad del razonamiento y no falta de aprendizaje.                              |

## PARA LEER MÁS

- [Shinn et al. \(2023\), artículo original en arXiv](#)
- [Reflexion — versión en OpenReview \(PDF\)](#)

47

## Plan-and-Solve

Wang et al. · 2023

Separar explícitamente la fase de hacer un plan completo de la fase de ejecutarlo, en vez de mezclar planificación y ejecución en el mismo paso.

## FICHA

### ORIGEN, AMPLIADO

'Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models' (arXiv 2305.04091, mayo 2023, ACL 2023) es de Lei Wang, Wanyu Xu, Yihuai Lan, Zhiqiang Hu, Yunshi Lan, Roy Ka-Wei Lee y Ee-Peng Lim — coincide con la línea de autoría y fecha que encabeza esta ficha ('Wang et al. · 2023'); los autores están vinculados principalmente a Singapore Management University y Singapore University of Technology and Design (Zhiqiang Hu), un dato de institución que esa línea de autoría no recogía. El problema que atacaban es un defecto específico del CoT (Chain of Thought: cadena de pensamiento) en modo zero-shot ('pensemos paso a paso' sin ejemplos): el modelo tiende a 'empezar a resolver' de inmediato sin haber pensado antes una estrategia completa, lo que provoca pasos saltados, errores de cálculo arrastrados, y planes incompletos que se descubren a medio camino. La propuesta separa explícitamente dos fases: primero un plan completo dividido en pasos claros (sin ejecutar nada todavía), y después la ejecución de ese plan paso a paso. Probado con GPT-3 en varios datasets de razonamiento matemático y de sentido común, Plan-and-Solve supera de forma consistente a Zero-shot-CoT, iguala o supera a Zero-shot-Program-of-Thought, y se acerca al rendimiento de CoT few-shot (8 ejemplos) sin necesitar ningún ejemplo. Los propios autores extendieron el método a PS+ (Plan-and-Solve mejorado), con instrucciones más detalladas para reducir errores de cálculo y mejorar la calidad de los pasos generados. El patrón —separar 'diseñar el plan' de 'ejecutarlo'— es hoy un componente habitual de los agentes de planificación de tareas (el nodo 'planner' en arquitecturas de agentes tipo LangGraph, distinto del nodo 'executor').

### QUÉ ES

Primero se pide al modelo que entienda el problema y elabore un plan completo dividido en pasos claros, sin resolver nada todavía. Solo después, con el plan ya fijado, se ejecuta cada paso en orden. La separación evita el error común de Chain-of-Thought simple de

'empezar a resolver' sin haber pensado antes la estrategia completa, saltándose pasos intermedios necesarios.

#### PARA QUÉ SIRVE / CUÁNDO USARLO

Sirve en tareas de varios pasos donde el orden y la completitud del plan importan tanto como la ejecución de cada paso individual — muy parecido, conceptualmente, a separar 'diseñar' de 'construir' en cualquier proyecto de ingeniería.

#### CÓMO SE HACE

1. Entender el problema completo.
2. Elaborar un plan explícito, dividido en pasos, antes de ejecutar nada.
3. Ejecutar cada paso del plan en el orden establecido.
4. Verificar el resultado contra el plan original.

#### QUÉ CONSIGUE

Menos pasos olvidados o saltados que con razonamiento improvisado sobre la marcha, porque el plan completo queda fijado antes de empezar a ejecutar.

#### CUÁNDO NO USARLO

Si el plan inicial está mal planteado, la ejecución disciplinada de un plan equivocado no lo arregla — necesita, igual que Reflexion, una forma de revisar el plan si algo falla a mitad de ejecución.

### EJEMPLOS Y PROFUNDIDAD

#### CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

El prompt zero-shot de Plan-and-Solve reemplaza el simple 'pensemos paso a paso' de Zero-shot-CoT por una instrucción más estructurada, del tipo: 'Primero, entiende el problema y elabora un plan. Después, lleva a cabo el plan y resuelve el problema paso a paso.' Esto obliga al modelo a producir, en una primera parte de su respuesta, una descomposición explícita en pasos ANTES de calcular nada, y solo entonces ejecutar cada paso del plan ya fijado, en orden. La variante PS+ añade instrucciones adicionales como pedir explícitamente que se extraigan las variables relevantes con sus valores numéricos antes de calcular, y que se preste atención al cálculo aritmético, para reducir errores de ejecución una vez el plan ya está bien trazado. Lo que distingue Plan-and-Solve de los demás patrones de la categoría: frente a Zero-shot-CoT simple, introduce una fase de planificación explícita separada de la ejecución, pero —a diferencia de Least-to-Most— no encadena las RESPUESTAS de subproblemas resueltos por separado con sus propios prompts; genera el plan y lo ejecuta dentro de una misma pasada continua de generación.

Frente a ToT (Tree of Thoughts: árbol de pensamientos), no explora ni evalúa planes alternativos: genera un único plan y lo sigue, sin ramificación ni backtracking — es mucho más barato y más simple de implementar (una sola pasada de generación, sin heurística de evaluación ni algoritmo de búsqueda), pero también más frágil si el plan inicial resulta ser incorrecto o incompleto, ya que no hay ningún mecanismo posterior que lo revise.

#### EJEMPLO REAL

Problema de razonamiento matemático típico de los benchmarks probados en el paper: 'Una tienda vende manzanas a 2€/kg. Un cliente compra 3 kg el lunes y el doble el martes. La tienda aplica un descuento del 10% al total. ¿Cuánto paga el cliente en total?' Con el prompt Plan-and-Solve, el modelo primero genera el plan, sin calcular nada aún: 'Plan: (1) Calcular los kg comprados el martes. (2) Calcular el total de kg comprados. (3) Calcular el coste antes de descuento. (4) Aplicar el descuento del 10% al coste total.' Solo después ejecuta cada paso en ese orden: '(1) El martes compra el doble de 3kg = 6kg. (2) Total de kg = 3+6 = 9kg. (3) Coste antes de descuento = 9×2€ = 18€. (4) Descuento del 10% sobre 18€ = 1,8€; total a pagar = 18-1,8 = 16,2€.' Al haber fijado de antemano los cuatro pasos necesarios, el modelo no corre el riesgo —frecuente en Zero-shot-CoT simple— de calcular el coste y olvidar aplicar el descuento, o de aplicar el descuento antes de sumar ambos días de compra: el plan completo actúa como lista de verificación que se recorre en orden, en vez de improvisar el siguiente paso sobre la marcha.

#### VARIANTES

- Plan-and-Solve+ (PS+, con instrucciones adicionales para extraer variables y cuidar el cálculo)
- Combinación con Self-Consistency (votar entre varios planes generados)
- Planner-executor en arquitecturas de agentes (nodo de planificación separado del nodo de ejecución en LangGraph)

#### FORTALEZAS

- Supera consistentemente a Zero-shot-CoT en los datasets probados con GPT-3, sin necesitar ejemplos few-shot
- Rendimiento comparable a CoT con 8 ejemplos few-shot, pero en modo zero-shot
- Reduce pasos olvidados o saltados frente al razonamiento improvisado sobre la marcha

#### LIMITACIONES

- Si el plan inicial está mal planteado o incompleto, la ejecución disciplinada de un plan equivocado no lo corrige por sí sola

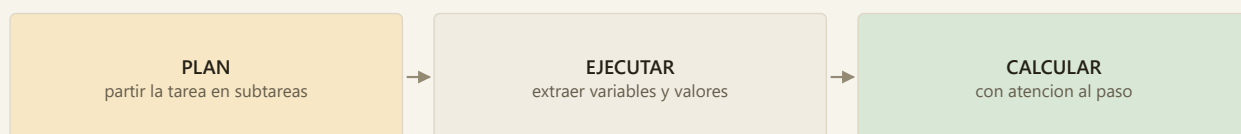
- No tiene mecanismo propio de revisión del plan a mitad de ejecución si algo falla (a diferencia de Reflexion)
- No explora planes alternativos ni los compara entre sí, a diferencia de Tree-of-Thought

#### FUENTES

- <https://arxiv.org/abs/2305.04091>
- <https://aclanthology.org/2023.acl-long.147/>
- <https://github.com/AGI-Edgerunners/Plan-and-Solve-Prompting>

## ANATOMÍA

Plan-and-Solve: dos mandatos en lugar de «pensemos paso a paso»



GSM8K: errores de calculo 7 % -> 5 %, pasos omitidos 12 % -> 7 % (Wang et al., ACL 2023). Los errores de comprensión NO se corrigen

Plan-and-Solve nace de un diagnóstico preciso de por qué falla la cadena de pensamiento en disparo cero —la versión de «pensemos paso a paso», sin ejemplos—: sus errores no son de un solo tipo. Hay **errores de cálculo**, **pasos omitidos** y **malentendidos semánticos**. La propuesta ataca los dos primeros dividiendo la instrucción en dos mandatos explícitos: primero **idear un plan** que parta la tarea en subtareas, y después **ejecutar** ese plan paso a paso.

#### LAS DOS VERSIONES Y SUS COMPONENTES

##### PS — la versión básica

Sustituye «pensemos paso a paso» por una instrucción con dos mandatos: *entendamos primero el problema e ideemos un plan para resolverlo; después, llevemos a cabo el plan y resolvamos el problema paso a paso.*

**SÍ** Tareas de razonamiento donde no hay ejemplares disponibles.

**NO** Cuando sí hay buenos ejemplares: entonces la versión con ejemplos suele ganar.

**OJO** Suponer que el efecto está en las palabras exactas: está en separar planificar de ejecutar.

##### PS+ — la versión con instrucciones detalladas

Añade indicaciones explícitas para **extraer las variables relevantes y sus valores numéricos** y para **prestar atención al cálculo**. La única diferencia con PS es ese énfasis en los cálculos y los pasos intermedios.

**SÍ** Problemas con aritmética donde los errores de cuenta pesan.

**NO** Tareas sin números.

**OJO** Quedarse en PS cuando el problema es de cálculo: PS+ existe precisamente para eso.

### 1 Fase de plan

El modelo enuncia el plan antes de resolver: qué hay que averiguar, en qué orden, con qué datos.

**SÍ** Plan visible y revisable.

**NO** Plan implícito.

**OJO** Aceptar un plan que ya contiene la respuesta: entonces no ha planificado, ha resuelto.

### 2 Fase de ejecución

Recorrer el plan paso a paso, extrayendo variables y realizando los cálculos con atención explícita.

**SÍ** Cada paso con sus valores numéricos escritos.

**NO** Saltar al resultado.

**OJO** Ejecutar sin arrastrar los valores intermedios, que es donde se cuelan los errores de cálculo.

### 3 Los tres tipos de error que ataca

El artículo clasifica los fallos en errores de cálculo, pasos omitidos y malentendidos semánticos, y mide la reducción de cada uno. La técnica mejora los dos primeros; el tercero **permanece**.

**SÍ** Usar esa taxonomía para diagnosticar los fallos propios.

**NO** Esperar que resuelva la comprensión del enunciado.

**OJO** Si el modelo entiende mal el problema, ningún plan lo arregla — hay que corregir el enunciado.

#### EN RESUMEN

**Su valor práctico:** es la técnica más barata del bloque. No requiere ejemplares, ni llamadas adicionales, ni orquestación: es una instrucción mejor escrita. Cuando hay que mejorar un sistema en disparo cero sin tocar la arquitectura, es el primer sitio donde mirar.



**FORMATO**

Reescritura de instrucción, con medición antes y después.

**DURACIÓN**

1–2 h.

**PARTICIPANTES**

Quien redacta las instrucciones.

**QUÉ HACE FALTA**

- Banco de casos con respuesta conocida
- La instrucción actual
- Clasificación de errores: cálculo, paso omitido, comprensión

**GUION PASO A PASO**

**0–20 min**

**Medir la línea base**

Pasar el banco con la instrucción actual y clasificar los errores por tipo.

**20–40 min**

**Escribir PS**

Instrucción con los dos mandatos: idear el plan y después ejecutarlo paso a paso.

**40–60 min**

**Escribir PS+**

Añadir la extracción explícita de variables y valores, y el aviso de prestar atención al cálculo.

**60–90 min**

**Comparar**

Acierto total y, sobre todo, cómo cambia la distribución de tipos de error: es más informativo que el porcentaje global.

**90–120 min**

**Decidir**

Si quedan muchos errores de comprensión, el problema no era la instrucción: hay que reescribir el enunciado.

**PLANTILLA LISTA PARA USAR**

TAREA: \_\_\_\_\_

|      | acierto | err. cálculo | pasos omitidos | comprensión |
|------|---------|--------------|----------------|-------------|
| base |         |              |                |             |
| PS   |         |              |                |             |
| PS+  |         |              |                |             |

**INSTRUCCIÓN PS+ USADA:**

«Entendamos el problema y elaboremos un plan para resolverlo. Después, llevemos a cabo el plan y calculemos paso a paso, extrayendo primero las variables relevantes y sus valores, y prestando atención a los cálculos.»

CONCLUSIÓN: [ ]adoptar PS+ [ ]el problema es el enunciado [ ]hacen falta ejemplares

#### PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER

- ¿Qué proporción de mis errores es de cálculo, de paso omitido o de comprensión?
- ¿El modelo está planificando de verdad o resolviendo directamente y llamándolo plan?
- ¿Se están extrayendo las variables y sus valores antes de operar?
- ¿Tengo ejemplares disponibles? (si sí, quizá conviene la versión con ejemplos)
- ¿Los errores que quedan son de comprensión del enunciado?

#### ERRORES FRECUENTES Y SU CURA

X Copiar la fórmula sin medir.

→ El efecto depende de tarea y modelo; una tarde de medición lo resuelve.

X Esperar que corrija malentendidos.

→ Los errores de comprensión persisten: la cura es reescribir el enunciado, no la instrucción.

X Usar PS cuando el problema es aritmético.

→ PS+ añade justo la atención al cálculo y a los valores intermedios.

X Ignorar que hay ejemplares disponibles.

→ Con buenos ejemplares, la cadena con ejemplos suele rendir más; esto es para cuando no los hay.

#### ANTES DE DARLO POR BUENO

- ☐ ¿Hay medición antes y después?
- ☐ ¿Los errores están clasificados por tipo?
- ☐ ¿La instrucción separa planificar de ejecutar?
- ☐ ¿PS+ incluye la extracción de variables y valores?
- ☐ ¿Se ha comprobado si el enunciado es el problema?

#### EVIDENCIA

##### QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Wang y colaboradores (ACL 2023) proponen la técnica y, lo más útil, **miden por tipo de error**. Sobre GSM8K, la versión PS+ en disparo cero reduce los errores de cálculo del 7 % (con cadena de pensamiento en disparo cero) al **5 %**, y los de paso omitido del 12 % al **7 %**. En conjunto, PS+ supera a la cadena de pensamiento en disparo cero en los diez conjuntos

de datos evaluados, con una mejora media en torno a **2,5 puntos** de acierto, y alcanza un rendimiento comparable al de la cadena con ejemplares en los problemas aritméticos — lo notable, dado que no usa ningún ejemplo. El artículo es además honesto sobre el límite: los errores de **comprensión semántica** del enunciado no se corrigen.

#### ESTUDIOS, DATOS Y ORIGEN

##### **Wang et al., «Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models» (ACL 2023)**

La instrucción se divide en idear un plan que parta la tarea en subtareas y después ejecutarlo; PS+ añade indicaciones para extraer variables y valores y prestar atención al cálculo.

##### **Reducción de errores medida en GSM8K**

Errores de cálculo del 7 % al 5 %; pasos omitidos del 12 % al 7 %, comparado con cadena de pensamiento en disparo cero.

##### **Comparación general**

PS+ supera a la cadena de pensamiento en disparo cero en los diez conjuntos evaluados, con una media en torno a 2,5 puntos más de acierto, y resultados comparables a la cadena con ejemplares en problemas aritméticos.

#### CRÍTICAS Y LÍMITES

- La mejora es modesta comparada con técnicas que multiplican el cómputo (autoconsistencia, árbol de pensamiento).
- No corrige los errores de comprensión del enunciado, que en tareas reales suelen ser los más costosos.
- Sensible a la formulación exacta de la instrucción y al modelo empleado; conviene medir en cada caso.
- Los resultados publicados se centran en problemas matemáticos escolares y de sentido común, no en tareas profesionales abiertas.

#### MARCOS HERMANOS · CUÁNDO ELEGIR CUÁL

| Marco                        | Cuándo elegirlo                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Least-to-Most (45)</b>    | Misma idea con ejemplares y con descomposición explícita en llamadas separadas. |
| <b>Chain-of-Thought (41)</b> | Cuando hay ejemplares buenos disponibles.                                       |
| <b>Self-Consistency (44)</b> | Para añadir robustez sobre cualquiera de las dos, a cambio de coste.            |
| <b>A3 (13)</b>               | Equivalente humano: obligar a escribir el plan antes de ponerse a resolver.     |

#### PARA LEER MÁS

- [Wang et al. \(2023\), artículo en la ACL Anthology \(PDF\)](#)
- [Plan-and-Solve Prompting \(Learn Prompting\) — explicación práctica](#)
- [Repositorio oficial del artículo](#)

**Guía 11 de 14** · Webinar «Inteligencia Artificial aplicada al libre ejercicio profesional» · Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

Las fuentes de cada marco están enlazadas en sus apartados «Fuentes» y «Para leer más».

[¿Una sigla que no conoces? Consulta el glosario](#)

**Joaquín Serrat González**

Colegiado nº 8719 · Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

[kim@nomasruido.com](mailto:kim@nomasruido.com)